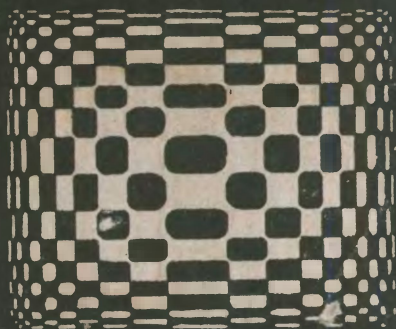


С. А. ШАБАЛИН

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

СПРАВОЧНАЯ
КНИГА
МЕТРОЛОГА





1



14



6



2



7



15



5



8



3



4



9



12



10



11



13



1. Краснодарский завод измерительных приборов „ЗИП”
2. Омский завод „Электроточприбор”
3. Витебский завод электроизмерительных приборов им. 60-летия Великого Октября — ВЗЭП
4. Кишиневский завод „Микропровод”
5. Уманский завод „Мегомметр”
6. Киевский завод „Точэлектроприбор” им. Комсомола Украины
7. Житомирский завод „Электроизмеритель” им. 50-летия СССР
8. Львовский завод электроизмерительных приборов
9. Московский завод „Энергоприбор”
10. Ереванский завод „Электроточприбор”
11. Чебоксарский завод электроизмерительных приборов „ЧЗЭИП”
12. Кишиневский завод „Электроприбор”
13. Ереванский завод „Электроприбор”
14. Невинномысский завод электроизмерительных приборов
15. Ленинградский завод „Вибратор”

С.А. ШАБАЛИН

РЕМОНТ ЭЛЕКТРО· ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

**СПРАВОЧНАЯ
КНИГА
МЕТРОЛОГА**



**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАНДАРТОВ
1989**

Рецензенты: инженеры *Ю.Н. Аксенов, и А.С. Благодатских*

III $\frac{2004010090 - 035}{085 (02) - 89}$ 35 - 89

ISBN 5-7050-0035-9

© Издательство стандартов, 1989

От автора	7
Часть 1. Организационно-техническое обеспечение ремонта электроизмерительных приборов	9
Глава 1. Организация ремонтно-технического обслуживания электроизмерительных приборов (ЭИП)	9
1.1. Структура и функции метрологической службы предприятия (организации)	9
1.2. Регистрация предприятий и организаций на право ремонта средств измерений	10
1.3. Виды ремонта ЭИП	11
1.4. Методика расчета количества запасных элементов к измерительным приборам	13
Глава 2. Рабочее место по ремонту электроизмерительных приборов	18
2.1. Общие требования к рабочему месту мастера по ремонту ЭИП	18
2.2. Требования к размещению оборудования	18
2.3. Рабочий стол электромеханика	21
2.4. Заземление	24
2.5. Лабораторный автотрансформатор. Возможности его использования и замены	25
2.6. Пробники для прозвонки электрических цепей [2]	28
2.7. Хранение приборов, узлов, деталей и инструмента	31
Глава 3. Специальные стенды и установки для ремонта электроизмерительных приборов	34
3.1. Общая характеристика стенда для ремонта ЭИП – СРП-1	34
3.2. Стенд мастера по ремонту ЭИП – СРП-2, стойка ремонтника СР-1 и другое оборудование рабочего места	36
3.3. Переносной комплект инструмента и приспособлений для ремонта ЭИП	37
3.4. Универсальный поверочный стенд УПС-1М	39
3.5. Генератор низкой частоты В.Трофименко – ГНЧ-Т и его модификации	41
3.6. Потенциметрическая установка из серийных элементов и блоков	43
3.7. Установка А. Соболевского для поверки высоковольтных электростатических вольтметров – УПВВ-30	43
3.8. Установка для намагничивания (размагничивания) и искусственного старения постоянных магнитов – УНРМ-СЧ	45
3.9. Переносная поверочная установка трехфазного тока	46
3.10. Пульт ремонтника ПР-1	47
Глава 4. Специальные намоточные станки и приспособления для ремонта электроизмерительных приборов	49
4.1. Станок В.Чирикова для намотки рамок – СНР-Ч	49
4.2. Переносной универсальный намоточный станок В. Чирикова – ПУНС-Ч	50
4.3. Приспособление для намоточных работ [2]	52

4.4. Приспособление для извлечения и запрессовки кернов подвижных частей ЭИП	53
4.5. Приспособление для вырезки круглых стекол	55
4.6. Приспособление для работы с рамкой и пайки моментных пружин подвижных частей ЭИП	55
4.7. Приспособление для натяжения растяжек подвижных частей ЭИП	57
4.8. Приспособление для снятия металлических экранов	58
4.9. Сменный экран для регулировки добавочных устройств щитовых частотомеров типа ЭЧ	58
4.10. Приспособление для вычерчивания шкал	59

Глава 5. Комплект оборудования для отделения по ремонту электроизмерительных приборов	61
5.1. Измерительные приборы и установки	61
5.2. Выбор источников питания для поверочного оборудования взамен аккумуляторов	71
5.3. Сводный перечень оборудования, приборов и инструмента, необходимых для ремонта ЭИП	74

Глава 6. Работы с металлами	80
6.1. Механическая обработка металлов	80
6.2. Закалка, отпуск и отжиг стальных деталей	87
6.3. Термообработка сплавов	89
6.4. Пайка и лужение	89
6.5. Припой и флюсы	94

Глава 7. Изготовление намоточных изделий. Склеивание	99
7.1. Намотка	99
7.2. Кабельные изделия	103
7.3. Склеивание материалов	114
7.4. Клеи, пасты, замазки, шпаклевки, цементы	115
7.5. Электроизолирующие лаки	121

Глава 8. Специальные приемы обработки материалов	123
8.1. Пробивка отверстий в листовом материале с помощью штампов	123
8.2. Снятие старых металлических покрытий. Надписи на металле	124
8.3. Декоративное окрашивание стальных деталей	125
8.4. Серебрение	125
8.5. Совместимость химических веществ	126

Часть 2. Электроизмерительные приборы и их восстановление 127

Глава 9. Стандартизация и классификация электроизмерительных приборов	127
9.1. Основные термины	127
9.2. Классификация средств измерений электрических величин	130
9.3. Типажи электроизмерительных приборов и пути совершенствования парка ЭИП	134
9.4. Условные обозначения на принципиальных электрических схемах и шкалах ЭИП	142

Глава 10. Общие свойства и конструктивные элементы электроизмерительных приборов	149
10.1 Общие свойства ЭИП	149
10.2 Принцип действия и схема построения электромеханических аналогов ЭИП	156
10.3 Принцип действия и схемы построения цифровых ЭИП	159
Глава 11. Общие неисправности электроизмерительных приборов	165
11.1. Причины возникновения неисправностей в ЭИП	165
11.2. Типовые неисправности электроизмерительных приборов	
Данные о надежности основных ЭИП	170
Глава 12. Методы обнаружения неисправностей	173
12.1. Типовые методы обнаружения неисправностей	173
12.2. Внешний и внутренний осмотры, проверка под напряжением	175
12.3. Поверка ЭИП методами сличения, компарирования, прямого и косвенного измерения, путем независимой (автономной) поверки	179
12.4. Способы проверки исправности электрорадиоэлементов	181
Глава 13. Общие вопросы регулировки электроизмерительных приборов	186
13.1. Основные методы регулировки электромеханических приборов	186
13.2. Уравновешивание подвижных частей	187
13.3. Регулирование осевого зазора	190
13.4. Основные методы регулировки электронных приборов	191
13.5. Общая стабилизация приборов после ремонта	193
Глава 14. Общие вопросы технологии разборки и сборки электроизмерительных приборов	196
14.1. Технология разборки и сборки электромеханических приборов	196
14.2. Технология демонтажа и монтажа электронных приборов	198
Глава 15. Технология ремонта деталей и узлов электроизмерительных приборов	200
15.1. Ремонт корпусов и вставка стекол	200
15.2. Ремонт стрелок и шкал	204
15.3. Ремонт кернов и подпятников	209
15.4. Замена и ремонт спиральных токопроводящих пружин, растяжек и подвесов	215
15.5. Ремонт рамок и катушек подвижных систем приборов	221
15.6. Восстановление постоянных магнитов	226
15.7. Ремонт успокоителей	228
Глава 16. Ремонт печатного монтажа	231
16.1. Общие особенности восстановления печатных плат промышленного производства	231
16.2. Простой способ изготовления печатных плат	232
16.3. Приспособления для монтажа печатных плат и изготовления трубок для пистонов	232
16.4. Справочные данные о печатных платах промышленного изготовления	234
Глава 17. Ремонт (регулировка) приборов непосредственной оценки	236
17.1. Ремонт (регулировка) приборов магнитоэлектрической системы	236
17.2. Ремонт (регулировка) приборов выпрямительной системы	241

17.3. Ремонт (регулировка) термоэлектрических приборов	247
17.4. Ремонт (регулировка) приборов электромагнитной системы	249
17.5. Ремонт (регулировка) приборов электродинамической и ферродинамической систем	255
17.6. Ремонт (регулировка) приборов тепловой системы	260
17.7. Ремонт (регулировка) приборов электростатической системы	262
17.8. Ремонт (регулировка) приборов индукционной системы	266

Глава 18. Ремонт (регулировка) приборов сравнения	271
18.1. Общие сведения о приборах сравнения	271
18.2. Ремонт (регулировка) измерительных магазинов сопротивления и мостов постоянного тока	272

Глава 19. Ремонт (регулировка) электронных приборов	275
19.1. Общие требования по ремонту (регулировка) электронных приборов	275
19.2. Предохранители, электровакуумные приборы, конденсаторы, резисторы	276
19.3. Полупроводниковые выпрямители, кристаллические диоды, триоды-транзисторы	281
19.4. Полупроводниковые интегральные схемы	287
19.5. Оптические отсчетные устройства	288

Список литературы	293
------------------------------------	------------

Электричество — это совокупность явлений, связанных с существованием, движением и взаимодействием электрических зарядов в электромагнитном поле. Учение об электричестве — один из основных разделов физики. Развитие этого учения стало возможным только благодаря электрическим измерениям.

29 марта 1745 г. соратник М.В. Ломоносова Георг Вильгельм Рихман продемонстрировал собранию Петербургской академии наук первый в мире электроизмерительный прибор — электрометр Рихмана. М.В. Ломоносов в своем приборе „максимальной электрической силы” впервые применил пружину для создания противодействующего момента. В 1859 г. русский ученый Ф.У. Эпинус открыл явление термоэлектричества, что стало основой для создания термоэлектрических приборов. Большой толчок развитию электроизмерений дали открытия академика Э.Х. Ленца (1804 — 1865 гг.) — закон выделения тепла электрическим током и важнейшие положения теории электромагнитной индукции. Создатель техники трехфазного тока русский инженер-электрик М.О. Доливо-Добровольский (1862 — 1919 гг.) впервые предложил приборы переменного тока: электромагнитные приборы с втягивающимся сердечником, ферродинамические и индукционные приборы. Изобретатель электрического двигателя, гальванопластики, телеграфных аппаратов, первого электрохода академик Б.С. Якоби (1801 — 1874 гг.) был создателем и ряда приборов для измерения сопротивления электрическому току, которые он называл „вольтагометрами”.

По инициативе Д.И. Менделеева (1834 — 1907 гг.) на рубеже XX века в Главной палате мер и весов в Петербурге создается отделение поверки электроизмерительных приборов.

Мощный толчок развитию отечественного электроприборостроения дал Ленинский план ГОЭЛРО. В настоящее время обеспечиваются измерения около 80 электрических величин с помощью электроизмерительных приборов (ЭИП) более чем 2500 типов.

Рациональное использование электроэнергии, вырабатываемой различными электростанциями, требует объективной оценки электрических явлений, достоверных соотношений между электрическими величинами, а следовательно, измерений электрических величин с помощью ЭИП.

Ежегодно в нашей стране выпускается более 150 млн. измерительных приборов стоимостью около 5 млрд. рублей. Стоимость парка средств измерений страны более 40 млрд. рублей. По номенклатуре 50 % всех средств измерений составляют ЭИП.

Каждый электроизмерительный прибор поверяется в государственной или ведомственных метрологических службах в среднем один раз в два года. По данным этих служб ежегодно бракуется 15 — 20 % ЭИП от числа поступивших на поверку. 3/4 ЭИП из этого количества бракуется по метрологическим отказам (погрешностям и вариации показаний). Эти отказы в свою очередь на 60 % происходят вследствие выхода из

строю комплектующих элементов, а на 30 % — по вине лиц, безграмотно эксплуатирующих эти приборы.

Интересно, что от общего числа забракованных при поверке ЭИП 33 % бракуются в северных районах страны, 37 % — в жарких районах и только около 16 % — в районах умеренного климата.

Тридцатилетний опыт работы автора в лабораториях измерительной техники и метрологических научных учреждениях позволяет ему утверждать, что не менее 2/3 от числа забракованных при поверке ЭИП могут быть восстановлены при знании методов ремонта и наличии инструмента и оборудования. Экономически целесообразно восстанавливать приборы, организовывая при поверочных лабораториях ремонтные группы или участки. Не противоречит действующему законодательству и организация кооперативов по ремонту измерительной техники.

Помочь ведомственным поверочным лабораториям и кооперативам в организации ремонта ЭИП и призвана эта книга.

Материалы, обобщающие опыт работы ведомственных поверочных лабораторий, носят рекомендательный характер и являются примерами возможных технических решений, которые в условиях конкретной лаборатории могут быть и иными.

Книга посвящена наиболее распространенным ЭИП: щитовым, переносным и лабораторным приборам, счетчикам электрической энергии, а также вспомогательным устройствам и принадлежностям к этим приборам. Вопросы восстановления приборов, контролирующих режимы и параметры электрических цепей, рассматриваются с учетом следующей классификации: приборы непосредственной оценки, приборы сравнения и электронные измерительные приборы.

Задача книги — дать примеры конкретных технических решений вопросов организации и проведения ремонта ЭИП, побудить читателя к изысканию резервов повышения эффективности работы органов метрологического надзора за измерительной техникой.

Автор надеется, что сведения из настоящей книги помогут вернуть в строй действующих забракованные при поверке приборы, что даст возможность сэкономить народные средства для решения других задач социального и экономического развития нашего общества.

Автор выражает благодарность рецензентам Ю.Н. Аксенову и А.С. Благодарских за рекомендации и замечания, реализация которых позволила улучшить содержание книги.

Особо благодарен автор своим товарищам по работе, опыт которых позволил создать эту книгу: В. Губичу, Ю. Павлову, Б. Редькину, В. Чирикову, В. Трофименко, В. Ильчишину, А. Зоте.

Автор посвящает книгу преподавателям и студентам ЛИАПа 40 — 50 гг. — своим учителям и товарищам.

Сергей Шабалин

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ГЛАВА 1

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ЭИП)

1.1. Структура и функции метрологической службы предприятия (организации). *Метрологическая служба* предприятия (отдел главного метролога) создается для научно-технического и организационно-методического руководства работами по метрологическому обеспечению подразделений предприятия, а также для непосредственного выполнения работ по метрологическому обеспечению закрепленных за предприятием видов деятельности.

Возглавляет метрологическую службу главный метролог, который подчиняется главному инженеру.

Положение о метрологической службе предприятия разрабатывается на основе типового положения (РД 50—54—87) и положения о ведомственной метрологической службе и утверждается директором предприятия.

Основные задачи метрологической службы предприятия:

обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения предприятия;

внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции и т.п.;

поверка и ремонт средств измерений, находящихся в эксплуатации;

метрологическая аттестация средств измерений, не подлежащих государственным испытаниям, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля;

метрологическая экспертиза технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации и т.п.;

метрологическое обеспечение подготовки производства;

участие в аттестации испытательных подразделений, в работе по подготовке продукции к аттестации качества;

метрологический контроль за разработкой, применением и ремонтом средств измерений, за внедрением и соблюдением метрологических правил и др.

Пример организационной структуры метрологической службы (МС) предприятия приведен на рис. 1.

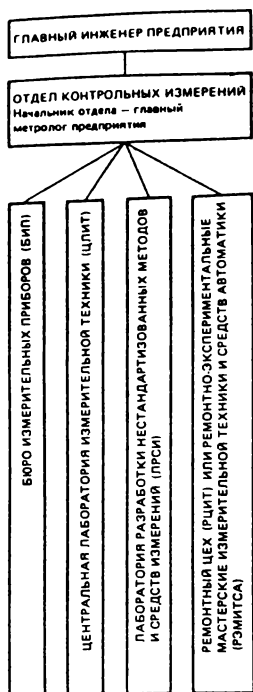


Рис. 1. Структура метрологической службы предприятия (вариант)

Бюро измерительных приборов (БИП) — основное подразделение службы, ведающее учетом, выдачей и приемкой средств измерений, планированием поверочных и ремонтных работ, а также отчетностью службы. В цехах и отделах предприятия могут быть контрольно-поверочные пункты (КПП), которые должны работать в тесном контакте с БИП, поверочными лабораториями и ремонтной мастерской.

Центральная лаборатория измерительной техники (ЦЛИТ) осуществляет контроль и поверку средств измерений и может иметь лаборатории или отделения по видам измерений (линейных и угловых, электрических и магнитных, теплотехнических, акустических и радиотехнических, скорости и времени и т. д.).

Лаборатория разработки нестандартизованных методов и средств измерений (ЛРСИ) создается по необходимости в зависимости от объема работ, определенных Положением о МС (может существовать в виде группы при начальнике ЦЛИТ).

Ремонтный цех измерительной техники (РЦИТ) или ремонтно-экспериментальные мастерские измерительной техники и средств автоматики (РЭМИТСА) создаются при организации ремонта средств измерений в зависимости от ожидаемого объема работ.

1.2. Регистрация предприятий и организаций на право ремонта средств измерений. Регистрация предприятий и организаций на право изготовления, поверки и ремонта измерительных приборов производится органами Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандартом СССР) по территориальной принадлежности.

Регистрации подлежат предприятия:

изготавливающие средства измерений — на право серийного производства и выпуска в обращение с предъявлением на государственную или ведомственную поверку;

ремонтирующие средства измерений для сторонних организаций или для собственных нужд — на право выпуска средств измерений после ремонта с предъявлением на государственную поверку;

эксплуатирующие средства измерений — на право проведения ведомственной поверки приборов, находящихся в эксплуатации и на хранении и выпущенных после ремонта, выполненного для собственных нужд.

Порядок организации и проведения регистрации предприятий установлен РД 50—89—86

Органы Госстандарта СССР проводят регистрацию предприятий и организаций на основании их заявлений. Возможна организация и кооперативов по метрологическому обслуживанию измерительной техники (в том числе и ремонту средств измерений). Кооператив должен пройти предварительную регистрацию и получить разрешение на свою деятельность в исполкоме местного Совета народных депутатов.

По результатам проверки указанных в заявлении сведений органы Госстандарта СССР оформляют акт, в котором отражают результаты проверки с выводами о возможности проведения предприятием ремонтных работ или о принятии мер, обеспечивающих выполнение правил, норм, требований, установленных государственными стандартами и действующей нормативно-технической документации (НТД).

Регистрационные удостоверения на право ремонта или поверки средств измерений выдаются сроком на пять лет, по истечении которого производится продление срока действия удостоверения или его переоформление. При регистрации предприятий и организаций, изготавливающих, ремонтирующих и поверяющих средства измерений, и выдаче им разрешений на право ремонта и поверки, указанные учреждения должны представить в орган Госстандарта СССР: копии Положения о метрологической службе предприятия и приказа о назначении главного метролога предприятия; сведения о количестве и квалификации работников, допущенных к проведению ремонта или поверке средств измерений. Предприятия и организации, регистрируемые на право ремонта средств измерений, представляют также выписку из плана предприятия об объеме ремонтных работ в рублях и процентах к общему объему производства, а также справку о наличии на предприятии ремонтных документов в соответствии с ГОСТ 2.602—68 (СТ СЭВ 857—78) [1].

1.3. Виды ремонта ЭИП. В системе метрологического обеспечения средств измерений обычно предусматривают ремонтно-техническое обслуживание, которое включает в себя профилактические мероприятия и ремонт вышедших из строя приборов.

Профилактические мероприятия — это внешний осмотр прибора на месте его эксплуатации, чистка, удаление загрязнений с корпуса, стекла и клемм прибора, проверка надежности крепления щитового прибора к рабочей панели, подтяжка винтов и гаек, замена в случае необходимости амортизационных прокладок, регламентная замена деталей или отдельных элементов схемы без предварительной проверки их фактического состояния и т. д. Эти мероприятия являются предупредительными и, как правило, не допускают появления неисправностей, устранение которых связано с изъятием прибора из эксплуатации для ремонта.

ЭИП, имеющие поврежденные детали и узлы, а также погрешности, превышающие допускаемые значения (что выявляется при поверке прибора), считаются неисправными и подлежат ремонту, регулировке и

поверке. Возможен и плановый ремонт приборов по истечении определенного срока эксплуатации (равном, например, сроку службы прибора).

В зависимости от характера неисправностей ремонт ЭИП подразделяют на следующие виды: текущий, средний и капитальный или ремонт первой, второй и третьей группы сложности.

Текущий ремонт включает устранение мелких неисправностей в отдельных узлах и деталях прибора, не связанных с разборкой измерительного механизма. Регулировка прибора осуществляется при этом с помощью специальных регулирующих устройств без разборки измерительного механизма. При проведении текущего ремонта демонтаж прибора, как правило, не производят.

Средний ремонт включает работы, предусмотренные текущим ремонтом, связанные с исправлением и заменой негодных деталей при частичной разборке прибора, а также регулировку и подгонку показаний прибора по оцифрованным отметкам шкалы для всех пределов измерений или исправление участка шкалы, на котором прибор не поддается регулировке. Восстановление или замена изношенных деталей, узлов, блоков предусматривает обязательную проверку технического состояния и остальных частей прибора. В случае необходимости производят капитальный ремонт отдельных блоков и узлов. При среднем ремонте прибор, как правило, демонтируют; при окончательной сборке осуществляют чистку, полную регулировку и юстировку.

Капитальный ремонт включает работы, предусмотренные текущим и средним ремонтами, а также связанные с полной разборкой измерительного механизма с последующей переборкой, чисткой, подгонкой деталей и узлов, регулировкой и юстировкой. При капитальном ремонте прибор демонтируют; при окончательной сборке осуществляют полную регулировку и подгонку показаний по оцифрованным отметкам или переградуировкой прибора. Капитальный ремонт обычно связан с выходом из строя основных элементов и узлов прибора — подвижных рамок, неподвижных катушек или всей подвижной части прибора.

Все приборы, прошедшие ремонт, подлежат обязательной поверке и должны удовлетворять всем требованиям государственных стандартов (технических условий), по которым они были изготовлены.

Организация ремонта может предусматривать такие его виды, как ремонт *индивидуальным* и *обезличенным* способами. Индивидуальным способом ремонтируют средства измерений, поступающие небольшими партиями, основные узлы и детали после ремонта устанавливают на приборы, с которых они и были сняты. При обезличенном способе отдельные детали и узлы в приборах заменяют новыми или отремонтированными из числа снятых с ранее поступивших приборов. Ремонт обезличенным способом значительно дешевле, чем индивидуальным способом, производительность его выше, он более оперативен, его можно максимально механизировать, а ряд операций доверить малоквалифицированным работникам.

1.4. Методика расчета количества запасных элементов к измерительным приборам. Расчет заключается в определении номенклатуры и количества запасных элементов (ЗИП), необходимых для полного обеспечения своевременного ремонта измерительных приборов в течение определенного времени их эксплуатации [21].

Номенклатура ЗИПа определяется с учетом:

типов измерительных приборов, обслуживаемых поверочным органом, при котором функционирует ремучасток;

видов ремонта, определяемого штатно-производственными возможностями реморгана;

интенсивности отказов элементов приборов;

номенклатуры запасных элементов, выпускаемых приборостроительными заводами.

По количественному составу элементы в групповом ЗИПе должны быть распределены так, чтобы обеспечить ремонт отказавших приборов с заданной степенью вероятности при минимальной стоимости ЗИПа. Расчет практически сводится к определению такой совокупности запасных элементов $K = (k_1, k_2, k_3, \dots, k_s)$, которая обеспечила бы замену отказавших элементов в течение заданного времени эксплуатации t_p с вероятностью $P(K)$ не ниже требуемой α , т. е. должно соблюдаться условие:

$$P(K) \geq \alpha. \quad (1)$$

При этом суммарная стоимость ЗИПа должна быть минимальной, т.е.

$$C(K) = \sum_{i=1}^s c_k k_i = \min, \quad (2)$$

где $c_{k_i} = c_i k_i$; $k_i > 0$ ($i = 1, 2, 3, \dots, s$).

Примем следующие допущения:

поток отказов единичных элементов i -го типа является простейшим; отказавшие элементы не восстанавливаются, а заменяются новыми из состава ЗИПа;

новые элементы при дальнейшей эксплуатации не отказывают;

пополнение ЗИПа за период эксплуатации прибора (t_p) не производится;

время замены отказавших элементов мало по сравнению с временем эксплуатации;

среднее время безотказной работы прибора распределяется по экспоненциальному закону (срок эксплуатации не превышает 10 — 12 лет).

Эти допущения значительно упрощают математическую структуру методики и позволяют основные зависимости представить в виде, удобном для практического использования.

Количество запасных элементов i -го типа в составе ЗИПа можно определить исходя из вероятности $p_i(k_i)$ того, что в течение времени t_p количество отказов этих элементов n_i не превысит некоторого количества

запасных элементов k_i . При наших допущениях вероятности $p_i(k_i)$ определяется по суммарному значению функции Пуассона:

$$p_i(k_i) = \sum_{n=0}^{k_i} \frac{a_i^n}{n!} e^{-a_i}, \quad (3)$$

где $a_i = \lambda_i d_i t_p$ — математическое ожидание расхода запасных элементов i -го типа; λ_i — интенсивность отказов элементов i -го типа; k_i — количество запасных элементов i -го типа в составе ЗИПа; n_i — количество отказов элементов i -го типа за время t_p ; d_i — количество элементов i -го типа в группе приборов; t_p — время эксплуатации приборов, на которое рассчитывается ЗИП.

По известным вероятностям $p_i(k_i)$ можно определить вероятность $P(K)$ обеспечения запасными элементами группы приборов, для которой проводится расчет ЗИПа. Принимая во внимание допущение о независимости отказов, имеем

$$P(K) = \prod_1^s p_i(k_i). \quad (4)$$

В большинстве случаев вероятности $p_i(k_i)$ не известны, но известна вероятность $P(K)$, определяемая значением α . В связи с этим возникает задача оптимального распределения $P(K)$ между составляющими вероятностями $p_i(k_i)$. Такое распределение можно произвести двумя способами.

1. Для случая, когда неизвестна стоимость запасных элементов, исходя из равенства абсолютных приращений вероятности $p_i(k_i)$ из-за увеличения количества элементов i -го типа в составе ЗИПа на единицу:

$$\Delta p_1(k_1) = \Delta p_2(k_2) = \dots = \Delta p_s(k_s). \quad (5)$$

2. Для случая, когда имеются данные по стоимости запасных элементов, исходя из равенства относительных приращений $\frac{p_i(k_i)}{c_{d_i}}$

из-за увеличения количества запасных элементов на единицу, приходящихся на единицу стоимости элементов:

$$\frac{\Delta p_1(k_1)}{c_{d_1}} = \frac{\Delta p_2(k_2)}{c_{d_2}} = \dots = \frac{\Delta p_s(k_s)}{c_{d_s}}, \quad (6)$$

где $c_{d_i} = c_i d_i$.

Для удобства расчетов вместо вероятности $p_i(k_i)$ рассмотрим $\ln p_i(k_i) = L_i(k_i)$ и найдем ее абсолютное и относительное приращения.

Абсолютное приращение

$$\Delta L_i(k_i) = \ln p_i(k_i + 1) - \ln p_i(k_i) = \ln \left[1 + \frac{a_i^{k_i+1}/(k_i + 1)!}{\sum_{n=0}^{k_i} (a_i^n/n!)} \right]. \quad (7)$$

Относительное приращение

$$\frac{\Delta L_i(k_i)}{c_{d_i}} = \frac{1}{c_{d_i}} \ln \left[1 + \frac{a_i^{k_i+1} / (k_i+1)!}{\sum_{n=0}^{k_i} (a_i^n / n!)} \right]. \quad (8)$$

При экспоненциальном законе распределения среднего времени безотказной работы абсолютное приращение $\Delta L(K)$ всего состава ЗИПа будет равно сумме абсолютных приращений $\Delta L_i(k_i)$ однотипных элементов, включенных в состав ЗИПа:

$$\Delta L(K) = \Delta L_1(k_1) + \Delta L_2(k_2) + \dots + \Delta L_s(k_s). \quad (9)$$

Отсюда следует, что для совокупности запасных элементов K , полученной при равенстве абсолютных приращений $L_i(k_i)$, суммарное приращение $\Delta L(K)$ будет равно произведению количества типов элементов S на $\Delta L_i(k_i)$:

$$\Delta L(K) = S \Delta L_i(k_i). \quad (10)$$

Для совокупности запасных элементов, полученной при равенстве относительных приращений

$$\frac{\Delta L_1(k_1)}{c_{d_1}} = \frac{\Delta L_2(k_2)}{c_{d_2}} = \dots = \frac{\Delta L_s(k_s)}{c_{d_s}} = m, \quad (11)$$

суммарное относительное приращение также равно m :

$$\frac{\Delta L(K)}{\sum_1^s c_{d_i}} = m. \quad (12)$$

Формулы (7) и (10) являются исходными для расчета количества запасных элементов, стоимость которых неизвестна, формулы (8) и (12) — при известной стоимости элементов. Для облегчения расчетов заранее проводятся вычисления значений функций ΔL и P в зависимости от различных значений аргументов „ d ” и „ K ” с составлением таблиц.

Для определения оптимального количества запасных элементов необходимы следующие исходные данные:

требуемая (заданная) вероятность α обеспечения составом ЗИП группы приборов;

статистический материал по отказам и неисправностям приборов за определенное время их эксплуатации или таблицы значений интенсивности отказов элементов приборов λ_i ;

стоимость единичных элементов c_i , включенных в состав ЗИПа; количество элементов i -го типа d_i в группе приборов.

Вероятность безотказной работы приборов, как правило, должна быть равна или выше вероятности безотказной работы аппаратуры, в которую они встроены. При отсутствии сведений по вероятности безотказной работы этой аппаратуры возможен следующий подход к определению вероятности безотказной работы приборов. Если измерительный прибор оказывает непосредственное влияние на работу аппаратуры

(системы), то требуемую вероятность его безотказной работы следует принять за 0,98. При косвенном влиянии на работу аппаратуры это значение может быть 0,96. Для приборов — индикаторов, не влияющих на надежность работы аппаратуры, в которую они встроены, $\alpha = 0,92$.

В табл. 1 приведены значения вероятностей P безотказной работы для некоторых электроизмерительных приборов, рассчитанных на основании статистического материала по результатам многолетней эксплуатации или специальных испытаний на надежность на предприятиях промышленности (длительность испытаний 500 — 1000 ч). Значения вероятностей безотказной работы определены с доверительной вероятностью 0,9 при допущении, что закон распределения среднего времени безотказной работы приборов экспоненциальный.

Т а б л и ц а 1

Тип прибора	P	Тип прибора	P	Тип прибора	P
АВО-5М	0,64	М206, М208	0,7	С-50	0,82
ВА-040	0,81	М220	0,71	С-53	0,80
Д524, Д586	0,90	М252	0,80	С-70	0,70
Д341	0,89	М265	0,70	Ф-510	0,80
Д510	0,87	М358	0,82	Ф-518	0,92
Д528,					
Д533,		М362,		Ф-431,	
Д553	0,85	М364	0,84	Ф-432	0,75
Д581	0,83	М381	0,67	Ц20	0,76
Д57, Д580	0,82	М494	0,80	Ц50	0,80
Д340	0,77	М501	0,85	Ц52	0,74
Д700	0,70	М502	0,87	Ц56	0,88
И56	0,95	М529	0,70	Ц57	0,89
М4-2	0,75	М1101	0,76	Ц315	0,61
М5-2	0,70	М4200	0,73	Ц433,	
М24	0,89	М4203	0,80	Ц434,	
М28	0,70	М4205	0,63	Ц438	0,75
М57	0,70	М4206	0,58	Ц435	0,88
М91/А	0,90	ПМ70	0,83	ЭЧ	0,82
М104, М105					
М106	0,90	Р513	0,80	Э30	0,86
М109	0,70	Р525	0,64	Э34	0,90
М193, М195	0,90	Р536	0,96	Э59	0,82
М194	0,75	С53	0,80	Э381	0,57
М49	0,80	Ф517	0,90	Э421	0,86

В качестве примера в табл. 2 приведены средние значения интенсивностей отказов элементов микроамперметра типа М24 и его модификаций М24-17с, М24-63с, М24-22с, М24-72с, многие годы выпускавшихся нашими приборостроительными заводами. В этой же таблице приведены результаты расчета норм расхода ЗИПа для этого прибора на 1 год и на 5 лет по предложенной в этом разделе методике. Цифры в третьей и четвертой графах таблицы указывают количество запасных элементов, необходимых для обеспечения эксплуатации 100 микроам-

перметров типа М24 в течение года и пяти лет при требуемой вероятности безотказной работы $a = 0,98$.

Обоснованные нормы расхода ЗИПа обеспечивают своевременное восстановление приборов, вышедших из строя в процессе эксплуатации, способствуют повышению эффективности ремонтных работ, исключая нерациональные затраты труда на изготовление деталей и денежных средств на приобретение новых приборов.

Т а б л и ц а 2

Наименование элемента	Интенсивность отказов	Норма расхода, шт.	
		1 год	5 лет
Букса	0,0024	3	7
Букса с пружинойдержателем	0,0036	3	8
Винт	0,0130	6	17
Гайка	0,0150	6	19
Грузик	0,0890	5	14
Держатель	0,0075	4	12
Добавочное сопротивление (шунт)	0,0170	6	17
Керн	0,0663	12	43
Корпус	0,0087	4	12
Корректор	0,0030	3	7
Крышка	0,0176	7	21
Магнит	0,0395	11	37
Обойма	0,0095	5	14
Пластина изоляционная	0,0006	1	4
Поводок	0,0180	7	21
Подпятник	0,0456	12	41
Подпятник М24-22с	0,0932	—	—
Подпятник М24-17с	0,1285	—	—
Прокладка уплотнительная	0,0004	1	3
Пружинодержатель	0,0010	2	5
Пружина	0,0065	6	17
Пружина М24-17с	0,0439	—	—
Рамка	0,0020	4	11
Стекло	0,0037	10	33
Стрелка	0,0062	4	13
Токоподвод	0,0065	4	11
Упор стрелки	0,0036	3	8
Цоколь	0,0176	7	21
Цоколь комшпектный	0,0150	6	19
Шайба	0,0385	11	37
Шайба изоляционная	0,385	11	37
Шайба пружинная	0,385	11	37
Шкала	0,0080	4	13
Шунт магнитный	0,0250	8	26
Эксцентрик корректора	0,0180	7	21

РАБОЧЕЕ МЕСТО ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

2.1. Общие требования к рабочему месту мастера по ремонту ЭИП. Рабочее место — это часть производственной площади ремонтной мастерской, предназначенной для выполнения работ, связанных с восстановлением ЭИП.

Особый интерес представляет индивидуальное рабочее место мастера по ремонту приборов, оснащенное необходимым оборудованием, инструментом, приспособлениями, технической документацией и другими материально-техническими средствами.

Индивидуальное рабочее место должно иметь максимальные удобства для проведения ремонтных работ по определенной технологии, обеспечивающей качество и сжатые сроки выполнения, и удовлетворять следующим основным требованиям:

универсальность, т. е. возможность проведения ремонта максимальной номенклатуры приборов постоянного и переменного тока различных систем и типов;

высокая механизация ремонтных работ с элементами автоматизации;

концентрация максимального количества операций по ремонту приборов (исключая операции слесарного, столярного, сверлильного, токарного и т. п. характера) в пределах одного рабочего места.

Эти требования налагают определенные условия на комплектование рабочего места контрольно-измерительной аппаратурой, оборудованием и инструментом, а также на рациональное их размещение.

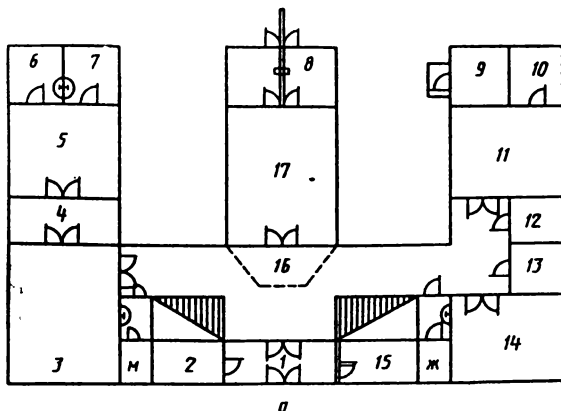
Ниже приводятся примеры решения задач по оснащению рабочего места ремонтника, исходя из опыта ведомственных метрологических органов. Стенды и приспособления были разработаны и внедрены в практику обслуживания электроизмерительных приборов В. Трофименко, А. Давыдовым, [Д. Шикиным, И. Гуссаром, А. Сенцовым], [М. Мальшевым, В. Васенковым, И. Дубинниковым], В. Чириковым, Е. Полухиным, С. Кудрявцевым, А. Соболевским, И. Лавровской, [В. Сытовым], И. Алтуховым, [Г. Трофимовым, А. Соколовым] и другими с участием автора.

2.2. Требования к размещению оборудования. Размещение средств измерений, поверочных и испытательных установок, ремонтных стендов, станков должно соответствовать определенным требованиям. В частности, при размещении оборудования должны соблюдаться следующие нормы:

ширина прохода — не менее 1,5 м;

свободное пространство вокруг стационарных приборов и установок — не менее 1 м;

столы, шкафы, стеллажи с измерительными приборами должны находиться на расстоянии не менее 0,2 м от стен, окон и отопительных приборов;



а

Рис. 2. План помещения ОКИ (вариант):

а — 1-й этаж: 1 — вестибюль; 2 — щитовая; 3 — поверка РИП; 4 — изолятор брака РИП; 5 — ремонт РИП; 6 — пропитка, сушка, лакокрасочные работы; 7 — слесарные работы, заточка инструмента; 8 — распаковочная с тельфером; 9 — аккумуляторная; 10 — изолятор брака; 11 — поверка и регулировка линейно-угловых мер и изм. приборов; 12 — начальник РЭМа; 13 — начальник БИП; 14 — поверка и регулировка весоизмерительных приборов; 15 — гардероб; 16 — БИП; 17 — хранилище измерительных приборов коллективного пользования

расстояние между рабочими столами при одном рабочем месте за столом — не менее 0,8 м, при двух рабочих местах — не менее 1,5 м.

Проходы и дверные проемы должны позволять беспрепятственный проезд технологических тележек с измерительными приборами, поверочных установок, ремонтных стендов на колесах.

Подвесные зеркальные гальванометры и другие приборы высокой чувствительности размещают на жестких кронштейнах, укрепленных в капитальных стенах. Сверлильные, токарные и намоточные станки, точила устанавливают на изолированных фундаментах или столах, смонтированных на кронштейнах, которые укрепляются в капитальных стенах.

Рабочие поверхности столов, стендов и т. п. должны быть покрыты изоляционным материалом.

Образцовые приборы и установки необходимо размещать на значительном расстоянии от отопительных устройств, чтобы снизить влияние колебаний температуры на точность измерений. Не рекомендуется устанавливать поверочные стенды у окон, выходящих на южную сторону. В противном случае необходимо иметь специальные шторы. Для размещения гальванометров отводятся наименее освещенные участки помещений.

При определении площади помещений исходят из расчета 10 — 12 м² на одного работающего. Если один человек работает на 2—3 установках, то при определении площади можно исходить из расчета 4 — 6 м² на одну установку. Как правило, общая площадь помещений для метрологических органов, занимающихся как поверкой, так и ремонтом приборов, составляет в зависимости от числа работающих: св. 100 чел. — не менее 1000 м²;

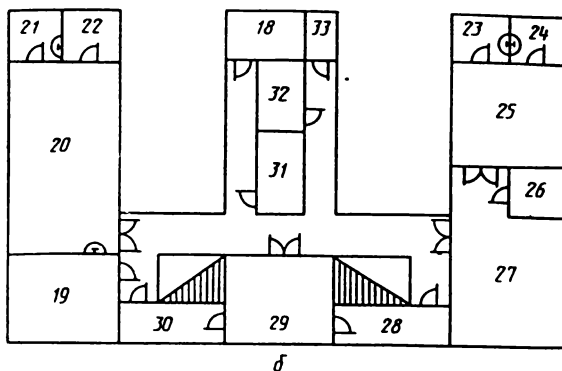


Рис. 2. Продолжение:

б — 2-й этаж; 18 — лаборатория разработки нестандартных методов и средств измерений; 19 — поверка и регулировка приборов скорости и времени; 20 — поверка и регулировка теплотехнических приборов; 21 — поверка кислородных манометров; 22 — изолятор брака; 23 — слесарные и токарные работы; 24 — лакокрасочные работы; 25 — ремонт ЭИП; 26 — изолятор брака; 27 — поверка ЭИП; 28 — начальник ОКИ; 29 — учебный класс; 30 — начальник ЦЛИТ; 31, 32 — исходные меры частоты и напряжения; 33 — ЭИП образцовых приборов

до 50 чел. — не менее 700 м²;

до 15 чел. — не менее 300 м²;

до 10 чел. — не менее 150 м².

На рис. 2 приведена планировка помещений отдела контрольных измерений (ОКИ) крупного предприятия — научно-производственного объединения (ИПО). Подразделения ОКИ обеспечивают поверку и ремонт электро- и радиоизмерительных приборов, линейно-угловых мер и измерительных приборов, приборов скорости и времени, теплотехнических приборов (давления, разрежения и температуры), весоизмерительных приборов. Бюро измерительных приборов (БИП) обеспечивает прием и выдачу приборов подразделений, а также имеет в своем распоряжении фонд приборов коллективного пользования, выдаваемых сотрудникам НПО на время проведения соответствующих работ, как выдаются в библиотеках книги читателям.

Ремонтное отделение по восстановлению электроизмерительных приборов размещается на втором этаже здания ОКИ (23, 24, 25, 26 на рис. 2б). Помещение примыкает к отделению поверки ЭИП, откуда поступают забракованные при поверке приборы. На поверку приборы передаются и после ремонта. В комнате 25 размещается ремонтное и поверочное оборудование, в комнате 26 — изолятор брака — хранятся забракованные приборы, ремонтный ЭИП и расходные материалы. В комнате 23 размещаются настольные токарный, сверлильный, намоточный станки, слесарный верстак для грубых слесарных работ. В комнате 24 оборудуется вытяжной шкаф для проведения лакокрасочных работ, сушки намоточных и других изделий, здесь же с помощью пылесоса осуществляется чистка приборов. В помещениях 23 и 24 имеется горячая и холодная вода со сливом в канализацию.

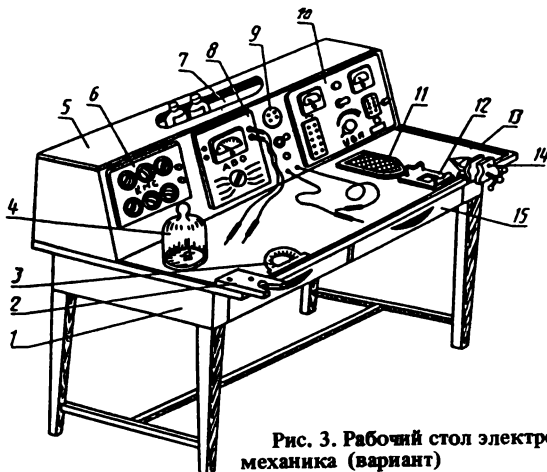


Рис. 3. Рабочий стол электро-механика (вариант)

Общая площадь отделения по ремонту электроизмерительных приборов в данном метрологическом органе, обслуживающем более 10000 измерительных приборов (из них порядка 5000 ЭИП), 40 м².

Аккумуляторная размещена на первом этаже (9 на рис. 2а), проводкой она соединяется с ремонтным и поверочным отделениями ЭИП на втором этаже здания. Необходимо отметить, что с выпуском высококачественных электронных блоков питания появилась возможность замены ими аккумуляторных батарей, поэтому аккумуляторной в составе ОКИ может и не быть. В этом случае помещение аккумуляторной используется для хозяйственных нужд — хранения шанцевого и другого инструмента для работ на прилегающей к ОКИ территории.

2.3. Рабочий стол электромеханика. При малом объеме ремонтных работ и ограниченной номенклатуре восстанавливаемых электроизмерительных приборов достаточно провести дооборудование стандартного канцелярского стола (1 на рис. 3), изготовив к нему приставку (5 на рис. 3).

Площадь верхней крышки стола должна обеспечивать свободное размещение ремонтируемого прибора, паяльника, инструмента, измерительных приборов, шкафа-касс для мелких деталей.

Крышка стола покрывается изоляционным материалом — стеклом, гетинаксом, линолеумом, оргстеклом (последнее менее желательно из-за электризации за счет трения). Под прозрачное стекло необходимо положить белую бумагу для обеспечения контрастности при размещении на поверхности стола мелких деталей ремонтируемых приборов. При использовании подставки для паяльника 12 необходимо на поверхности стола иметь место, выложенное асбестом (можно использовать имеющиеся в продаже асбестовые подставки 11 для электроутюгов). Столешницу (верхнюю поверхность стола) необ-

ходимо обшить планками 13, выступающими над ее поверхностью, эта мера необходима для предотвращения скатывания инструмента и деталей и падения их на пол. При этом предусматриваются места для крепления настольных тисков 14, наковаленки (если ее нет в составе тисков), деревянной платформы 2 для работы лобзиком, напильниками, надфилем, ручной ножовкой.

В ящиках 15 стола размещаются инструмент, монтажные провода и ремонтно-эксплуатационные материалы, крепежные детали (винты, шайбы, гайки, заклепки), материалы для пайки, справочная литература, техническая документация.

Для прикидочных линейно-угловых измерений желательно на поверхности стола закрепить транспортир и линейку 3. За каждым рабочим местом должен быть закреплен инструмент.

Слесарный инструмент — молотки слесарные на 0,2 и 0,5 кг, зубило, крейцмейсель, кернер, чертилка, пассатижи, круглогубцы, бокорезы, ножовка, ножницы по металлу, тисочки ручные, дрель ручная (до 5 мм); комплект отверток разной длины и диаметрами 3, 4, 5 и 10 мм; комплект гаечных ключей от 3 до 16 мм; комплект метчиков и плашек для нарезания резьбы М2, М2,5, М3, М4, М5, М6 с воротком и плашкодержателем; комплект сверл от 1 до 5 мм через 0,2 — 0,3 мм; напильники личные, драчевые; набор надфилей; ножовочные полотна; кусачки, буравчик, шило.

Разные инструменты и приспособления — электрические паяльники на 50 и 90 Вт напряжением 36 В с подставками; перочинный или монтерский нож; набор часовых отверток; набор пинцетов медицинских; лупа 3-х или 5-ти кратная; зеркальце (лучше зубоврачебное); ножницы конторские; лобзик по металлу; переносная распределительная колодка со шнуром (удлинитель); электропереноска на 36 В; набор щеток и кистей; емкости с притертыми пробками для клея и растворов, бензина, спирта (7); струбицы; карандаши; рейсфедер; бритвенные лезвия с державкой; масленки от швейных машин.

Мерительный инструмент — штангенциркуль, разметочный циркуль, резбomer, щуп, микрометр, линейка металлическая, угольник, уровнемер, граммометр (из набора для регулировки реле) и т. д.

Электроизмерительные приборы, индикаторы, пробники — ампер-вольтметр 8, мегаомметр, индикатор напряжения ИН 110—380, пробник световой или звуковой для прозвонки цепей 9 (см. разд. 4.4), курбельный магазин сопротивлений 6, например, КМС-6.

Более подробно перечень инструмента, приспособлений и оборудования рассмотрен в разд. 3.2 при описании стендов мастеров по ремонту ЭИП.

Источник питания 10 рабочего стола должен обеспечить как минимум напряжения 220 и 36 В с обязательным разделением от питающей сети.

Один из вариантов принципиальной схемы универсального блока

питания для рабочего места электромеханика представлен на рис. 4. Оно позволяет получать переменное и постоянное напряжение, регулируемое от 0 до 250 В, а следовательно, и поддерживать нормальное напряжение (220 В) при понижении его в сети; подзаряжать аккумуляторы; питать контрольно-измерительные приборы напряжением 127 и 220 В, электропаяльники и электрообжигалку проводов; контролировать с помощью образцовых приборов показания ремонтируемых приборов и т. д.

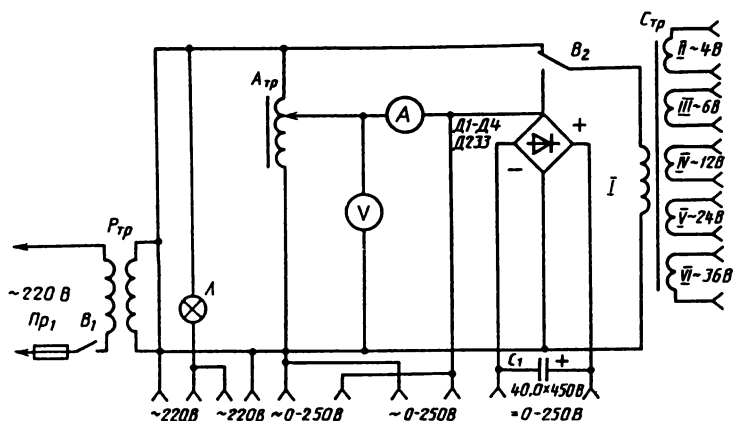


Рис. 4. Принципиальная схема универсального блока питания для рабочего места электромеханика

В схему универсального блока входят разделительный трансформатор $P_{тр}$ (1 : 1), автотрансформатор $A_{тр}$ типа ЛАТР (РНО), силовой трансформатор, выпрямитель, собранный по мостовой схеме и рассчитанный на ток до 10 А. Разделительный трансформатор $P_{тр}$ подключается к сети тумблером B_1 , через $P_{тр}$ питание подается на автотрансформатор $A_{тр}$. Заметим, что автотрансформаторы заводского изготовления типа ЛАТР позволяют снимать как регулируемое напряжение 0 — 250 В, так и серию нерегулируемых напряжений: 30, 93, 127, 220, 250 В (см. разд. 2.5). Выводы таких переменных напряжений можно сделать и на описываемом блоке. Во вторичную цепь автотрансформатора включены вольтметр V , амперметр A и гнезда, с которых можно получать регулируемое переменное напряжение 0 — 250 В. Постоянное напряжение, регулируемое в тех же пределах, снимается с конденсатора C_1 сглаживающего фильтра. Силовой трансформатор $C_{тр}$ тумблером B_2 может быть подключен непосредственно к сети или к автотрансформатору, и на его выходе можно получить как регулируемое, так и нерегулируемое напряжение. Сердечник трансформатора $C_{тр}$ собран из пластин $Ш$ 32 X 64. Обмотка I содержит 570 витков провода ПЭВ-2 0,31; обмотка II (понижающая) — 12 витков провода ПЭВ-2 1,0; обмотка III — 16 витков провода ПЭВ-2 1,0; тем же проводом наматываются и остальные обмотки: IV — 34 витка; V — 57 витков; VI — 100 витков. Монтаж выполнен на текстолитовой плате. Элементы выпрямителя показаны на схеме.

2.4. Заземление. Временные переносные заземления для закорачивания и заземления токоведущих частей ремонтируемых приборов и установок следует выполнять из голых гибких медных многожильных проводов, сечение которых должно соответствовать требованию термической устойчивости при коротких замыканиях, но не менее 25 мм².

Выбор сечения переносного заземления определяют по формуле

$$S_{\text{мин}} = I_{\text{уст}} \sqrt{t_{\text{ф}}} / 272,$$

где $I_{\text{уст}}$ — максимальный установившийся ток короткого замыкания, А; $t_{\text{ф}}$ — время наибольшей уставки фактической защиты данной установки, с.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом, а при мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ · А и менее — не более 10 Ом. Минимальные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников приведены в табл. 3, минимальные сечения медных и алюминиевых заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1000 В — в табл. 4.

Т а б л и ц а 3

Место проклад- ки	Диаметр круглого проводни- ка, мм	Размеры прямо уголь- ного проводника		Толщина полок уго- вой стали, мм	Толщина стенок трубы, мм
		Сечение, мм ²	Толщина, мм		
В зданиях	5	24	3	2	2,5
В земле	10	48	4	4	3,5

Т а б л и ц а 4

Наименование	Сечение проводника, мм ²	
	Медь	Алюминий
Голые проводники при открытой прокладке	4	6
Изолированные провода	1,5	2,5
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами	1	2,5

Заземляющие проводники должны быть защищены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники окрашивают по зеленому фону желтыми полосами шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг от друга.

Заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации, должно иметь паспорт, содержащий схему заземления, его основные технические данные, сведения о результатах проверки состояния заземляющего устройства, о характере возможных изменений и ремонтов. Для опре-

деления технического состояния заземляющего устройства необходимо периодически проводить внешний осмотр видимой его части, проверять наличие цепи — контакта между заземлителем и заземляющим проводом, измерять сопротивление заземления.

Измерение сопротивления производится 1 раз в год в период наименьшей проводимости почвы: один год — летом (при наибольшем высыхании грунта), другой год — зимой (при наибольшем промерзании). Результаты измерений должны оформляться протоколом и заноситься в паспорт заземляющего устройства.

Измерения сопротивления заземления имеют свои особенности. Правильное применение измерительных средств и тщательность измерений важны при определении сопротивления электрометрических заземляющих устройств. Последние обеспечивают не только безопасность обслуживающего персонала, но и работоспособность измерительных установок и устройств высокой точности. Сопротивление их заземлителя должно быть не более 0,5 Ом.

Измерения сопротивления заземляющих устройств проводится с помощью специальных приборов — измерителей сопротивления заземления, например, МС-08, М416, М416/1.

Допускаемая основная погрешность, %, измерителей М416, М416/1

$$\delta = \pm \left[5 + \left(\frac{N}{R_x} - 1 \right) \right],$$

где N — конечное значение диапазона измерений, Ом; R_x — измеряемое сопротивление, Ом.

Измерения сопротивления 0,5 Ом ведется в диапазоне 0,1 — 10 Ом, т.е. δ в этом случае может быть ± 24 %. Сопротивление зонда и вспомогательного заземлителя должно при этом лежать в диапазоне 0 — 250 Ом. Измерения проводятся по четырехпроводной схеме (до 5 Ом) и по трехпроводной для сопротивлений более 5 Ом.

2.5. Лабораторный автотрансформатор. Возможности его использования и замены. Трансформатором называют статический аппарат, имеющий не менее двух обмоток, связанных переменным магнитным полем, и служащий для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, при неизменной частоте. Изобретателем трансформатора был выдающийся русский ученый П.Н. Яблочков (1847 — 1894 гг.).

Автотрансформатором называют такой трансформатор, у которого вторичная обмотка является частью первичной. Общий эксплуатационный недостаток автотрансформаторов — электрическая связь между обмотками трансформатора. Размыкание одного из проводов вторичной цепи не исключает наличие напряжения первичной цепи по отношению к земле на другом проводе. Об этом надо всегда помнить при использовании автотрансформатора в блоках питания и других электроустройствах.

Автотрансформаторы, позволяющие плавно и в широких пределах регулировать напряжение, называют вариаторами. Вариатор — автотрансформатор, схема которого приведена на рис. 5, имеет входы I — II

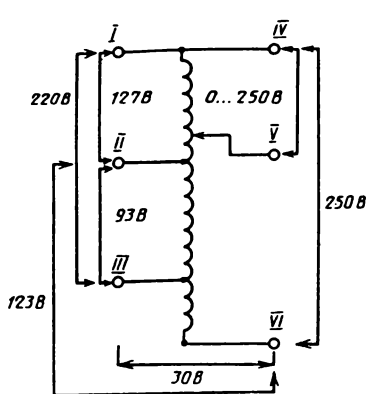


Рис. 5. Распределение напряжений лабораторного автотрансформатора. Обмотка выполняется из провода одного сечения, так как разница в токах первичной и вторичной цепей невелика, практически они равны. Номинальная мощность трансформатора выражается в вольт-амперах. На щитке ЛАТР-2 можно прочитать „250 В 9 А”.

Обмотка лабораторного автотрансформатора наложена на листовой стальной сердечник в виде цилиндра.

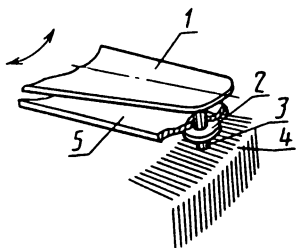


Рис. 6. Изоляционная шайба-прокладка на угольном стержне ЛАТРа

не можно рекомендовать как периодические профилактические осмотры трансформатора, так и доработку щетки. На стержень рекомендуется одеть изоляционную шайбу-прокладку 2 (из текстолита, гетинакса, оргстекла и т. п.).

Поверхность обмотки 4, по которой скользит подвижный контакт, периодически следует смазывать густой смазкой (ЦИАТИМ, технический вазелин и т. п.).

Вернемся к рис. 5, где наряду с электрической схемой ЛАТРа представлено распределение напряжений. При использовании традиционного напряжения 0 . . . 250 В (с клемм IV — V) оказывается можно вывести, например, на панель блока питания, еще и следующие напряжения: IV — VI 250 В; I — II 127 В; I — III 220 В; II — III 93 В; II — VI 123 В; III — VI 30 В. Коэффициенты трансформации в этих случаях соответственно равны: 1,13; 0,58; 1,0; 0,42; 0,51; 0,17. Заметим, что в особых

на 127 В и I — III на 220 В. Выход IV — V регулируемые 0 . . . 250 В и IV — VI — нерегулируемые 250 В при подключении к сети 127 и 220 В. Зажим от клеммы V — это подвижный контакт, который перемещается по оголенной от изоляции стороне витков обмотки и позволяет получать вторичное напряжение в пределах от нуля до 1,1 первичного напряжения с интервалами менее 1 В. Коэффициент трансформации обычно не превышает 2,5, так как вторичная цепь должна иметь

такую же изоляцию относительно земли, как и первичная. У лабораторных трансформаторов обмотка выполняется из провода одного сечения, так как разница в токах первичной и вторичной цепей невелика, практически они равны. Номинальная мощность трансформатора выражается в вольт-амперах. На щитке ЛАТР-2 можно прочитать „250 В 9 А”.

Скользящий контакт автотрансформаторов типа РНО выполнен в виде ролика из прессованного угля, у ЛАТРов это угольная щетка (рис. 6): 1 — пружинящая пластина; 2 — предохранительная изоляционная шайба; 3 — угольный стержень; 4 — обмотка ЛАТРа; 5 — рычаг скользящего контакта. При истирании угольной щетки — стержня 3 обычно происходит замыкание двух и более витков обмотки и их выгорание. Для предотвращения выхода из строя автотрансформатора по этой причине

не можно рекомендовать как периодические профилактические осмотры трансформатора, так и доработку щетки. На стержень рекомендуется одеть изоляционную шайбу-прокладку 2 (из текстолита, гетинакса, оргстекла и т. п.).

Поверхность обмотки 4, по которой скользит подвижный контакт, периодически следует смазывать густой смазкой (ЦИАТИМ, технический вазелин и т. п.).

Вернемся к рис. 5, где наряду с электрической схемой ЛАТРа представлено распределение напряжений. При использовании традиционного напряжения 0 . . . 250 В (с клемм IV — V) оказывается можно вывести, например, на панель блока питания, еще и следующие напряжения: IV — VI 250 В; I — II 127 В; I — III 220 В; II — III 93 В; II — VI 123 В; III — VI 30 В. Коэффициенты трансформации в этих случаях соответственно равны: 1,13; 0,58; 1,0; 0,42; 0,51; 0,17. Заметим, что в особых

случаях с помощью ЛАТРа можно получить напряжения и выше 250 В, важно, чтобы ток по обмотке трансформатора не превышал номинального (как для первичной, так и для вторичной цепи).

Особый случай применения ЛАТРа — это использование двух автотрансформаторов для получения плавной регулировки напряжения в цепях схем проверки электроизмерительных приборов. В этом случае первым автотрансформатором задается какое-то малое напряжение, с регулировкой этого напряжения вторым трансформатором от нуля до максимума (1,1 первичного напряжения второго трансформатора — вторичного напряжения первого трансформатора).

В последнее время широкое применение в быту получают тиристорные регуляторы напряжения (настольные лампы с регулировкой накала ламп, выносные бытовые регуляторы „Электрон” и т. п.). Назначение их аналогично назначению лабораторного автотрансформатора регулируемого — ЛАТР. Эти регуляторы значительно дешевле ЛАТР и не используют медную проволоку, компактны, имеют малую массу.

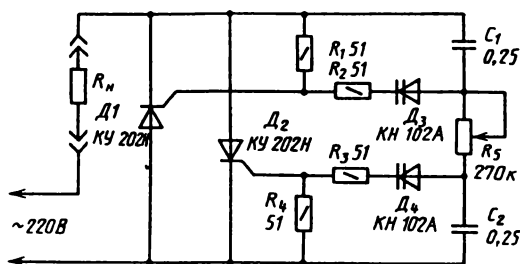


Рис. 7. Электрическая схема тиристорного регулятора

Рассмотрим тиристорный регулятор напряжения, призванный заменить ЛАТР. Его электрическая схема показана на рис. 7. Схема позволяет регулировать напряжение на активной нагрузке в диапазоне 0 — 220 В. Мощность нагрузки может быть любой в пределах от 25 до 1000 Вт, а при установке тиристоров D_1 и D_2 на радиаторах мощность увеличивается до 1,5 кВт.

Основные элементы регулятора — тиристоры D_1 , D_2 , включенные встречно друг другу и параллельно нагрузке. Они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом направлениях. При включении регулятора в сеть в первый момент оба тиристора закрыты, и конденсаторы заряжаются через резистор R_5 . Напряжение на нагрузке устанавливают с помощью переменного резистора R_5 , который совместно с конденсаторами C_1 и C_2 образует фазосдвигающую цепочку. Тиристоры управляются импульсами, формируемыми динисторами D_3 , D_4 .

При определенном сопротивлении переменного резистора R_5 открывается один из динисторов (какой — зависит от полярности полу-

риода). Через него потечет ток разряда одного из конденсаторов, поэтому вслед за динистором откроется и соответствующий тиристор. Через тиристор и нагрузку потечет ток. В момент смены знака полупериода тиристор закрывается и начинается новый цикл зарядки конденсаторов, но уже в обратной полярности. Наступает открытие второго динистора и второго тиристора. Особенность этой схемы в том, что в ней используются оба полупериода переменного тока и к нагрузке подводится полная, а не половинная мощность.

Получение регулируемых токов и напряжений в практике электроизмерений обеспечивается комбинацией регулировочных устройств и нагрузочных трансформаторов (повышающих для напряжения переменного тока и понижающих для тока).

2.6. Пробники для прозвонки электрических цепей [2]. Схема простейшего пробника состоит из источника питания (батареи карманного фонаря), реле-бленкера, лампочки, проводов со щупами. Наличие цепи фиксируется щелчком реле и загоранием лампочки.

Внедрение в измерительную технику микромодулей, интегральных схем исключает в ряде случаев использование для прозвонки цепей серийных ампервольтметров (тестеров), так как при работе с ними в испытываемых цепях протекает относительно большой ток (100 мкА и более), что приводит к выходу из строя микросхем. Поэтому целесообразно использовать *специальный пробник генератор-анализатор электрических цепей*, электрическая схема которого приведена на рис. 8. Пробник позволяет проверять все электрические цепи с сохранением микросхем, так как ток короткого замыкания у него не превышает 18 – 20 мкА.

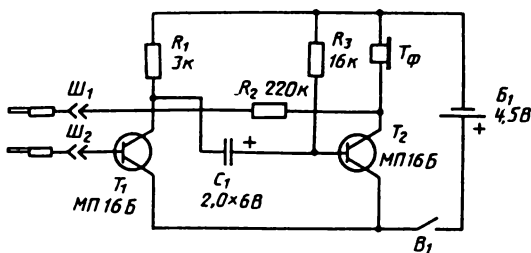


Рис. 8. Пробник генератор-анализатор электроцепей

Наличие телефонной капсулы позволяет по изменяющейся звуковой тональности определить наличие в электрической цепи емкости от 100 пФ до нескольких единиц микрофард. При 100 пФ будет слышен высокий тон; при 1000 пФ – более низкий тон; при 10000 пФ – низкий тон и т. д. Пробник-анализатор позволяет проверять наличие резисторов в электрической цепи в диапазоне от 20 Ом до нескольких МОм, а также устанавливать наличие диодов, транзисторов и других электрорадиоэлементов.

Плата с элементами схемы пробника, телефонной капсулой и батареей могут быть размещены в корпусе карманного фонаря.

При работе с многожильным кабелем удобно использовать *индикатор-браслет*, схема которого приведена на рис. 9, а. Этот пробник выполнен на трех транзисторах. При замыкании плюсового вывода источника питания (два элемента типа „316” или малогабаритный аккумулятор типа Д-01) с базой транзистора T_1 через отыскиваемый провод, тело оператора и резистор R_1 все транзисторы открываются и загорается лампочка L_1 , что и свидетельствует о том, что отыскиваемый провод найден. Браслет-индикатор 1 выполнен в виде плоской коробки из оргстекла размерами 65 X 45 X 20 мм (см. рис. 9, б). Ее прикрепляют к руке ремешком от наручных часов с металлическим электродом, прижимаемым к руке (электрод соединен с резистором R_1). Один вывод индикатора подключают зажимом типа „крокодил” к отыскиваемому проводу. Второй конец этого провода находят, поочередно касаясь пальцами жил кабеля 2. При нахождении провода загорается сигнальная лампа L_1 .

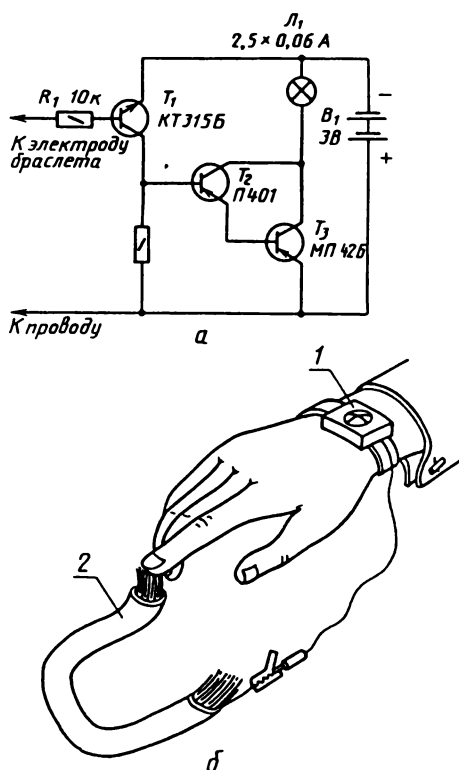


Рис. 9. Индикатор-браслет

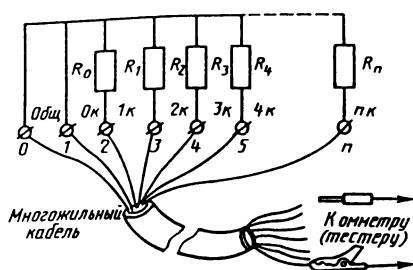


Рис. 10. Приспособление для проверки (прозвонки) и маркировки многожильных кабелей

зажимам коробки, причем провод заземления или оплетку — к клемме „0”. К проводу заземления и к одной из рабочих жил на другом конце кабеля подключают омметр (тестер) и по значению сопротивления определяют, какой провод включен под каким номером.

Проверка и маркировка многожильных кабелей с помощью тестера упрощается при использовании приспособления, показанного на рис. 10. Эта коробка с зажимами „крокодил”. В коробке резисторы, отличающиеся один от другого, например, на 1 кОм. На шкалу омметра (тестера) накладывается прозрачная пластинка с нанесенными номерами концов проводов (сектора через 1 кОм). Жилы проверяемого кабеля подсоединяют к

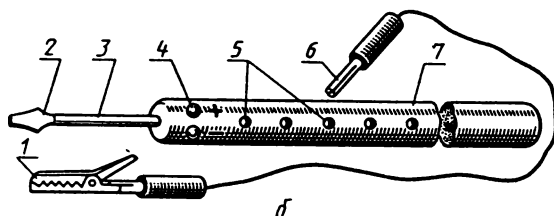
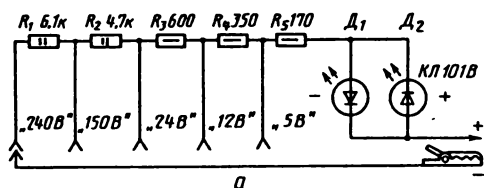


Рис. 11. Принципиальная схема (а) и внешний вид (б) электронного пробника на светодиодах для определения напряжения и полярности тока

Электронный пробник на светодиодах, принципиальная схема которого приведена на рис. 11, а позволяет определять наличие напряжения между двумя точками испытываемого устройства, его полярность и примерное значение. Принцип работы основан на свечении светодиодов при протекании через них тока определенной величины. В пробнике используются светодиоды типа КЛ101В. В процессе работы штекер переключают последовательно и поочередно в гнезда „240 В”, „150 В” и т. д. до тех пор, пока светодиод не начнет светиться. По тому, какой светодиод излучает свет, судят о полярности напряжения. Если напряжение на входе пробника переменное, то светятся оба диода. Внешний вид электронного пробника показан на рис. 11, б: 1 — зажим „крокодил”; 2 — щуп;

3 — изоляция; 4 — светодиоды; 5 — гнезда; 6 — штекер; 7 — корпус из пластмассы или эбонита.

Для определения порядка следования фаз трехфазной сети можно использовать достаточно простой *указатель фаз*, принципиальная схема которого приведена на рис. 12. Резисторы $R_1 - R_3$ служат для создания искусственной нулевой точки, $R_4 R_5 C_1$ и $R_6 R_7 C_2$ — две фазосдвигающие цепи.

Если порядок следования фаз, подключенных к прибору, прямой, то напряжение между точками O и M ($U : \sqrt{3}$) больше или равно потенциалу зажигания неоновой лампы U_3 . При этом загорается лампа L_1 . Обратное подключение фаз вызовет зажигание неоновой лампы L_2 . Если одна фаза оборвана или же перегорел ее предохранитель (фаза не под напряжением) вследствие асимметрии напряжений загораются обе лампы. Поочередно отключая фазы от прибора, можно определить, какая из них повреждена. Если вышли из строя две или три фазы, неоновые лампы не загораются.

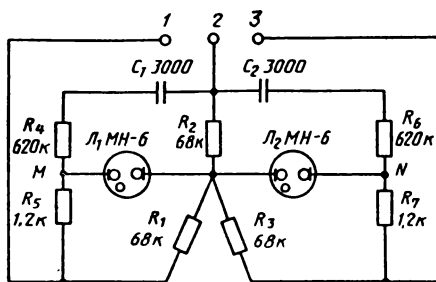


Рис. 12. Принципиальная схема указателя фаз

Использование описанных здесь датчиков-индикаторов значительно облегчает поиск и обнаружение неисправностей в электротехническом поверочном и вспомогательном оборудовании, повышает производительность труда мастера по ремонту электроизмерительных приборов и средств измерительной автоматики.

2.7. Хранение приборов, узлов, деталей и инструмента. Приборы, поступившие в ремонт и отремонтированные, должны храниться в чистых, сухих и отапливаемых помещениях. Приборы класса точности 1,0 и ниже обычно хранятся на открытых полках и стеллажах, класса точности 0,5 и выше — в шкафах. В ведомственных поверочно-ремонтных органах целесообразно закрепить места хранения за определенными подразделениями (главного механика, главного энергетика и т. п.), цехами, отделами, лабораториями. На поступившие приборы рекомендуется навешивать ярлыки контроля прохождения прибора (рис. 13). Приборы должны храниться в том положении, в котором они эксплуатируются. На полках, стеллажах и в шкафах приборы без упаковки должны располагаться по высоте в один ряд.

При хранении ЗИПа особое внимание должно быть уделено хранению подвижных частей приборов, так как детали подвижных частей — стрелка, пружинки, успокоители — могут быть легко повреждены. Узлы приборов, в особенности подвижные части, должны быть защищены при хранении от пыли, сырости. Хранить их желательно в рабочем положении, для чего изготавливаются специальные коробки, подставки, ящики с гнездами, кассеты и т. п.

тип _____ № _____

принадлежит

Дата поступл.; № по книге приема	Дата и рез. поверки; дефекты	Дата ремонта; № по книге ремонта	Дата и рез. поверки пос- ле ремонта

Роспись

приемщика поверителя ремонтника поверителя

Окончательный вывод _____

Рис. 13. Ярлык контроля прохождения измерительного прибора через ЦЛИТ

Хранение разобранных приборов и их частей в ящиках рабочих столов и стендов не допускается. Они должны храниться в отдельных закрывающихся шкафах или ящиках и иметь при себе ярлыки, по которым можно было бы установить принадлежность деталей тому или другому прибору. Мелкие детали разобранного прибора размещаются на рабочем столе под стеклянным колпаком. Возможно хранение деталей ремонтируемого прибора на рабочем столе в специальных лотках, накрываемых листовым стеклом.

Запасные части приборов — керны, подпятники, спиральные пружины, растяжки и т. п. — должны храниться в специальном шкафу с мелкими ячейками. Наиболее удобна поворотная настольная касса, входящая в состав стенда мастера по ремонту ЭИП — СРП (см. разд. 3.1). Шестигранная касса имеет 30 выдвижных ячеек, выполненных из пластмассы; на каждой ячейке предусмотрено место для закладки этикетки с параметрами хранящейся в ней детали. Металлическая ось-стержень, закрепленная на массивном основании, проходит через отверстие в нижней стенке шкаф-кассy. В углублении оси-стержня лежит металлический шарик — опора для верхней стенки шкаф-кассy. Такая конструкция обеспечивает легкое вращение кассы и ее устойчивость на рабочем столе ремонтника.

В помещении ремонтного отделения могут храниться в необходимом количестве и расходные материалы: эбонит, текстолит, гетинакс, олово, ка-нифоль, провода и т. п. Хранить их целесообразно в специальных шкафах.

Рабочий инструмент и принадлежности должны храниться в ящиках рабочих столов или стендов. Каждый инструмент должен иметь свое место в рабочем столе — в ячейке ящика стола. Слесарный инструмент размещается в верстаке или на щите, на котором можно нанести силуэты инструментов для определения их места и быстрой оценки наличия инструмента на его месте.

Необходимо регулярно проводить профилактический осмотр инструмента, его ремонт или замену. Шарнирные и другие трущиеся места у инструмента должны периодически смазываться, как правило, техническим вазелином. Отвертки должны быть всегда заправлены; изоляционные ручки отверток, плоскогубцев и т. д. не должны иметь сколов и трещин.

Специфическим профилактическим мероприятием по поддержанию инструмента в исправном состоянии является операция по его размагничиванию. Работы по ремонту ЭИП (в особенности приборов магнитоэлектрической системы) приводят к намагничиванию пинцетов, отверток, ключей и т. д. Использование инструмента из антимагнитных материалов (меди, латуни и т. п.) не всегда возможно. Для размагничивания инструмента можно использовать установку для намагничивания и размагничивания постоянных магнитов ЭИП, входящую в специальный ремонтный стенд СРП, который мы уже упоминали. А при отсутствии этой установки можно воспользоваться несложным приспособлением, показанным на рис. 14.

Приспособление состоит из катушки с сопротивлением обмотки порядка 1 кОм с вилкой для включения в розетку сети 220 В . По обмотке катушки протекает ток (около $0,2\text{ А}$), создающий переменное магнитное поле, которое и используется для размагничивания инструмента. (Заметим, что для этих целей может быть использована обмотка на 220 В любого силового трансформатора, освобожденная от железа сердечника). Размагничивание инструмента достигается воздействием на него убывающего переменного магнитного поля: инструмент вводится в окно катушки и затем медленно удаляется от него. Эта операция повторяется до полного размагничивания инструмента.

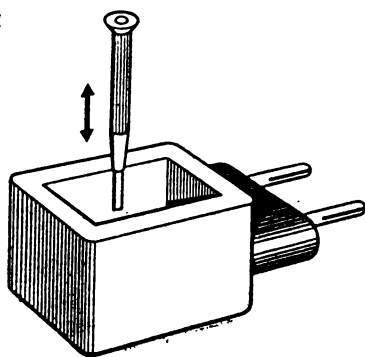


Рис. 14. Приспособление для размагничивания инструмента

В местах хранения приборов, узлов, деталей, инструмента и принадлежностей должна поддерживаться безукоризненная чистота.

Наличие исправного инструмента является непременным условием соблюдения требований техники безопасности, способствует повышению производительности труда и качества выполняемых работ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

3.1. Общая характеристика стенда для ремонта ЭИП – СРП-1. Стенд СРП-1, приведенный на рис. 15, предназначен для ремонта ЭИП в условиях ремучастков, цехов, отделений метрологических органов. Стенд является примером решения задачи по созданию комплектного оборудования для оснащения рабочего места мастера по ремонту электроизмерительных приборов.

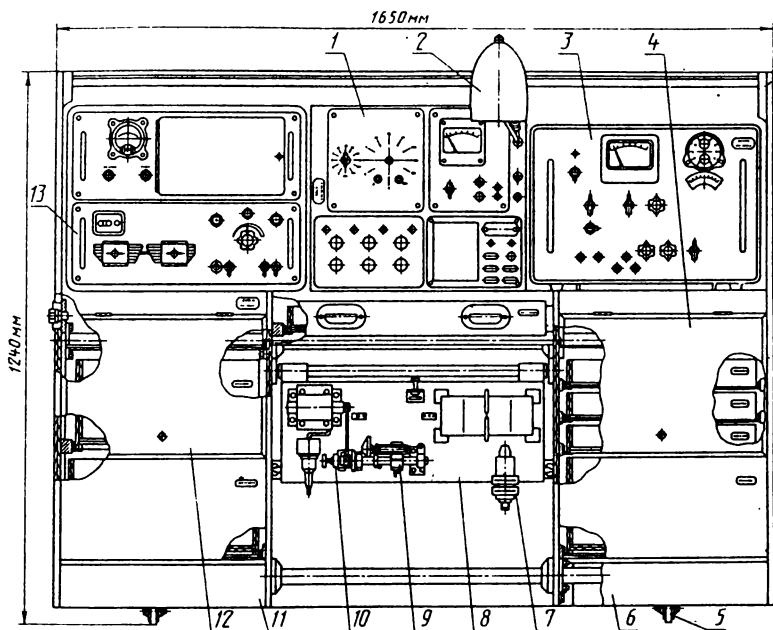


Рис. 15. Устройство стенда мастера по ремонту ЭИП – СРП-1

1 – пульт ремонтника ПР-1; 2 – лампа; 3 – пульт проверки технических приборов ПТП; 4 – столик правый; 5 – каток; 6 – тумба правая; 7 – тиски; 8 – столик выдвижной; 9 – головка шлифовальная; 10 – станок ШН-1; 11 – тумба левая; 12 – столик левый; 13 – установка ремонтника УР-1

Оборудование смонтировано на двухтумбовом столе, имеющем катки для перемещения и четыре домкрата для горизонтирования стенда. Питание стенда осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц, потребляемая мощность не более 0,5 кВт. Рассчитан для работы в диапазоне температур воздуха 15–30°С при влажности до 85 %.

Стенд снабжен приборами, приспособлениями и комплектом инструмента, что обеспечивает ремонт ЭИП как щитовых, так и переносных лабораторных класса точности 0,2 и ниже.

Для увеличения рабочей поверхности стола предусмотрены выдвижной столик 8 (см. рис. 15) и два откидных столика 4 и 12. Для местного освещения служит светильник 2 на шарнире с фиксацией выбранного для него положения.

Весь инструмент и приспособления размещаются в семи ящиках двух тумб 6 и 11.

В нерабочем положении ящики закрываются столешницами откидных столиков.

Продуманное расположение инструмента позволяет мастеру не делать лишних движений и иметь под рукой только те предметы, которые необходимы для выполнения очередной ремонтной операции.

Слева от мастера в верхней части стенда размещена установка 13 для размагничивания и намагничивания постоянных магнитов подвижных частей ЭИП, а также для послеремонтных испытаний электрической прочности изоляции приборов. Это установка ремонтника УР-1, состоящая из двух независимых блоков: блока намагничивания, размагничивания и искусственного старения магнитов и блока испытаний электрической прочности изоляции.

Максимальный ток намагничивания (размагничивания) 2 А. Установка обеспечивает плавную регулировку намагничивающего поля полюсами магнита до 25000 А/м. Полюса установки для намагничивания снабжены специальными наконечниками с вырезами по форме существующих магнитов ЭИП. Предусмотрено сближение и удаление друг от друга наконечников установки. Здесь же можно размагничивать отвертки, пинцеты и т. д. — инструмент, намагнитившийся от соприкосновения с постоянными магнитами ремонтируемых приборов. Размагничивание осуществляется переменным магнитным полем с регулировкой его интенсивности с помощью ЛАТРа, намагничивание — ударным постоянным током при разрядке накопительных конденсаторов.

Испытания электрической прочности изоляции проводят в специальной камере. Максимальное переменное напряжение в камере 5 кВ, 50 Гц. Оно плавно регулируется. Камера имеет блокировку и систему индикации, которая срабатывает при пробое изоляции.

В верхней центральной части стенда размещен пульт ремонтника ПР-1 (1) для диагностики, ремонта, регулировки и проверки микроамперметров, микровольтметров, омметров, мегаомметров, а также для питания электроинструмента напряжением 12 и 36 В (мощностью не более 60 В · А). Состав ПР-1 рассмотрен в разд. 3.10.

Справа от мастера в верхней части стенда размещается универсальный источник постоянного и переменного тока. Это может быть универсальный поверочный стенд УПС-1 (см. разд. 3.4) или пульт проверки технических электроизмерительных приборов типа ППТП (3 на рис. 15). Сведения о ППТП приведены в разд. 3.5.

Используя универсальный источник питания постоянного и переменного тока и образцовые переносные средства измерений, можно методом сличения показаний поверить приборы после ремонта.

На выдвижном столике 8 расположены тиски 7 и малогабаритный токарный станок 10 для заправки кернов. Станок снабжен приводом от швейной машины с ножным регулятором, который во время работы на станке снимается с выдвижного столика. В нерабочем положении выдвижной столик вдвигается в нишу между тумбами стенда и располагается параллельно задней стенке стенда.

В состав стенда включены приспособления для извлечения кернов и их запрессовки, натяжения растяжек при пайке, снятия металлических экранов с щитовых ЭИП, микропаяльник, отвертки часового типа и торцевые отвертки для разборки и сборки приборов, набор надфилей различной конфигурации, напильники, плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы, сверла, метчики, плашки, пинцеты, ножи, ножницы, шприцы, спринцовки, лупы, струбцины, мерительный инструмент и т. д., имеется станок для намотки рамок ЭИП особо тонким проводом СНР-Ч, а также переносной универсальный намоточный станок ПУНС-Ч, приспособление для градуировки шкал и другое оборудование.

Все инструменты и приспособления размещены в семи ящиках с ячейками, вырезанными по контуру инструментов, в пенопласте.

Применение стенда позволяет выполнять подавляющее большинство ремонтных операций, необходимых для восстановления ЭИП.

Стенд выполнен в виде бюро с гибкой подвижной крышкой — шторой. Для удобства передвижения на катках стенд имеет специальные потайные ручки. В рабочем положении стенд поддомкрачивается и горизонтируется.

Опыт эксплуатации стенда подтвердил возможность его использования как в стационарных условиях, так и в составе передвижных измерительных лабораторий.

3.2. Стенд мастера по ремонту ЭИП — СРП-2, стойка ремонтника СР-1 и другое оборудование рабочего места. Опыт эксплуатации стенда СРП-1 показал, что размещение УР-1, ПР-1 и ППТП в отдельной стойке 5 создает определенные удобства в работе: увеличивается рабочая площадь стола ремонтника, к оборудованию имеют доступ и другие работники, т. е. повышается эффективность использования этого оборудования. Все три настольных блока СРП-1 независимы друг от друга, поэтому разместить их в отдельной стойке не представляло больших трудностей. Стойка ремонтника (СР) 4 представлена на рис. 16. Она достаточно легко перемещается по мере надобности от одного рабочего места к другому на катках. Обслуживает СР 2 — 3 рабочих места.

Изменился и стол ремонтника (1) — это металлический двухтумбовый стол с дополнительными (выдвигающимися и откидывающимися столиками), крышки стола и столиков деревянные, покрытые пластиком. Дверцы тумб запираются на замки, инструмент и оборудование размещаются в восьми ящиках стола и на специальной полке (см. рис. 16). В простолье помещен блок питания (ЛАТР, вольтметр переменного тока на 250 В, выключатель, две розетки). Стол этот получил название стенда мастера по ремонту электроизмерительных приборов СРП-2.

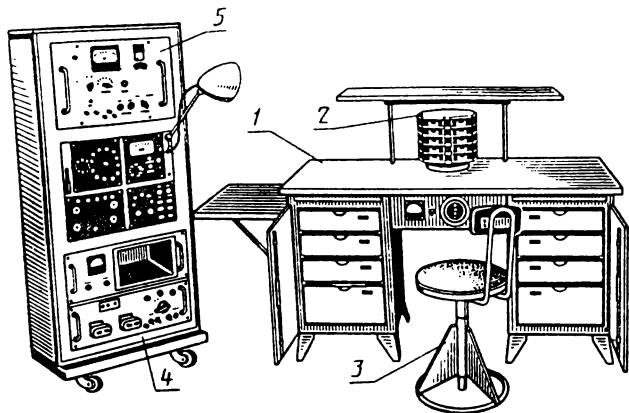


Рис. 16. Оборудование рабочего места мастера по ремонту ЭИП

Состав инструмента и оборудования стенда претерпел незначительные изменения по сравнению с комплектацией стенда СРП-1. Наряду со стендом СРП-2 (1 на рис. 16) в состав оборудования рабочего места ремонтника входят: настольная поворотная касса для электрорадиодеталей 2; подъемно-поворотный стул 3 и стойка ремонтника 4.

3.3. Переносной комплект инструмента и приспособлений для ремонта ЭИП. Переносной комплект (рис. 17) предназначен для ремонта ЭИП на месте их эксплуатации. Проверка и ремонт приборов непосредственно в местах их эксплуатации — прогрессивная форма метрологического обслуживания измерительной техники: повышается оперативность обслуживания, так как исключается транспортировка приборов в поверочный орган и обратно, резко сокращаются простои оборудования и т. д. Если проверка осуществляется непосредственно на объекте измерений — на промышленном оборудовании, исключаются операции демонтажа приборов перед поверкой и монтажа после поверки. При выявлении неисправных приборов снятие их с оборудования для ремонта неизбежно. Поэтому комплект инструмента обеспечивает операции по демонтажу и монтажу щитовых ЭИП, для чего в нем предусмотрены различные отвертки, ключи и т. д.

Регулировка приборов на малые токи и напряжения постоянного тока обеспечена наличием в комплекте источника регулируемого напряжения ИРН-64 и ампервольтметра. Остальные приборы регулируются и проверяются с помощью поверочного оборудования госповерителя.

Паяльник размещен на съемной крышке-подставке с асбестовым покрытием. В отсеке паяльника размещена коробка для припоя и канифоли. Здесь же — сменные жала для паяльника и распределительная колодка-удлинитель.

Отсек для ЗИПа выполнен в виде пенала с прозрачными сдвигаемыми крышками (из оргстекла). В ячейках пенала — запасные части к приборам (стекла, крепеж — винты и гайки, корректоры в сборе и

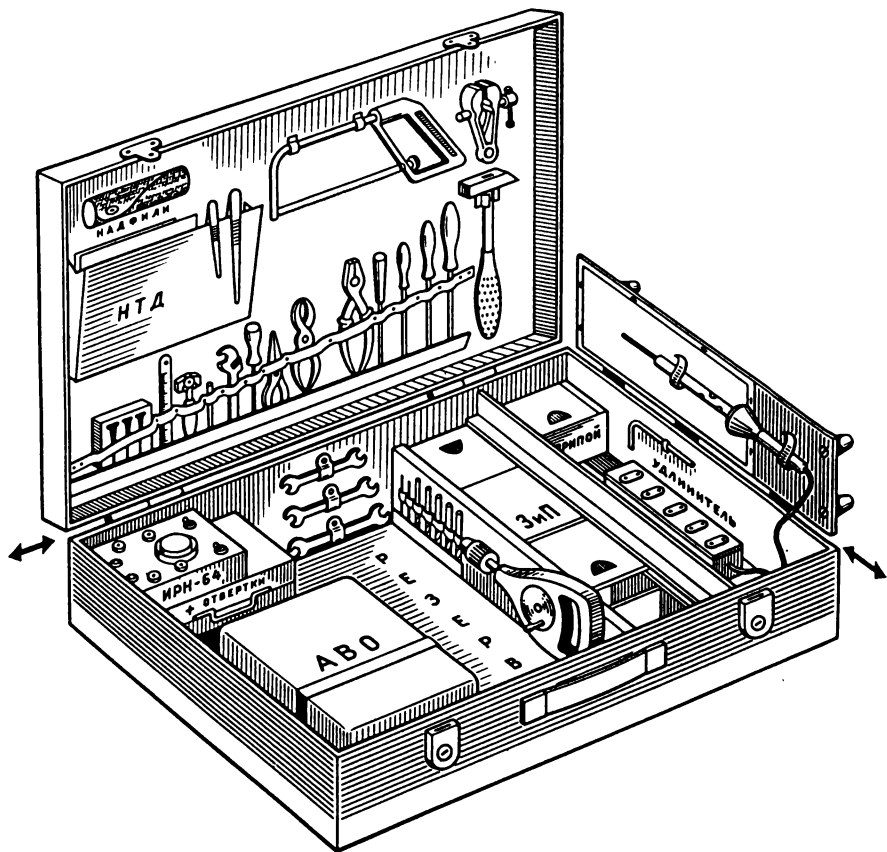


Рис. 17. Переносной комплект инструмента мастера по ремонту ЭИП – ПКИ-ЭИП

т. п.), расходные материалы (изолента, лакоткань, наждачная бумага, нитки и т. п.).

В комплект также входят: набор крестообразных отверток, отвертки часовые, ручная дрель с набором сверл, ручная ножовка по металлу, молоток, ручные тиски, плоскогубцы, бокорезы, круглогубцы, шило, стеклорез, слесарная линейка, пинцеты, надфили и т. д.

Конкретные данные по инструменту приведены в разд. 5.3, где перечисляются инструменты, приспособления и оборудование, необходимое для организации качественного ремонта ЭИП.

Комплект инструмента и приспособлений размещен в чемодане, изготовленном из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Размеры чемодана 530 X 350 X 150 мм, масса около 8 кг.

Переносной комплект ПКИ-ЭИП целесообразно также включать в состав оборудования передвижных лабораторий измерительной техники, осуществляющих метрологическое обслуживание приборов на выезде.

Заметим, что работы на объектах по демонтажу и монтажу измерительных приборов обязаны осуществлять лица, эксплуатирующие это оборудование. Снимать приборы со щитков ремонтнику в отсутствие ответственных лиц со стороны потребителя категорически запрещено.

3.4. Универсальный поверочный стенд УПС-1М. Поверка ЭИП методом сличения с показаниями образцовых приборов требует источника регулируемых тока и напряжения как переменного, так и постоянного тока.

Диапазоны измерений существующих амперметров и вольтметров, как правило, не превышают по постоянному току 100 А и 600 В, а по переменному (50 Гц) 300 А и также 600 В.

Стенд УПС-1М обеспечивает плавную регулировку постоянного и переменного тока и напряжения именно в этих пределах. Внешний вид стенда представлен на рис. 18. Стенд является результатом модернизации аналогичного устройства, выпускавшегося одно время ленинградской артелью „Музрадио”.

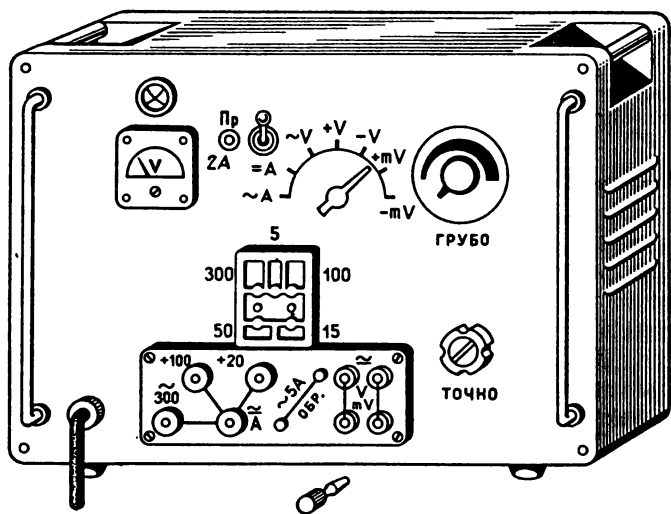


Рис. 18. Общий вид универсального поверочного стенда УПС-1М

В качестве регуляторов напряжения (тока) в первичной цепи нагрузочных трансформаторов используются два лабораторных автотрансформатора $АТр_1$ и $АТр_2$ типа РНО-250-0,5. Для получения постоянного тока использовались селеновые выпрямители ВС-100 и ВС-45 (ВС-100 из выпрямителей АВС-100-112 с добавлением 3 – 4 шайб и ВС-45 из АВС-45-159 с добавлением 6 шайб). В схеме выпрямления предусмотрены дроссели (табл. 5) и конденсаторы C_1 типа КЭ-1-М 2000 мкФ, 12 В и C_2 , C_3 типа КЭ-2-М 40 мкФ, 450 В, что обеспечивает коэффициент нелинейных искажений на выходе не более 5%. Моточные данные нагрузочного трансформатора $Тр_1$ приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а 5

Характеристика	Др ₁	Др ₂	Др ₃
Число витков	30	100	3000
Провод: сечение, мм ²	30	6	0,44
марка	ПБД	ПБД	ПЭЛ
Сеплечник	Ш40х50	Ш40х50	Ш25х40

Т а б л и ц а 6

Обмотка	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
Число витков	330	1000	7	2	2	5
Провод: сечение, мм ²	0,78	0,59	30	30	30	30
марка	ПЭВ-2	ПЭВ-2	ПБД	ПБД	ПБД	ПБД
Сердечник, см ²	32					

Использование в составе стенда автотрансформаторов и металлического корпуса требует обязательного заземления корпуса. Потребляемая стендом мощность — не более 500 Вт. Питание от сети 220 В, 50 Гц.

В стенд вмонтирован образцовый трансформатор тока УТТ-5 (Тр₂), который позволяет с помощью образцового амперметра на 5 А поверять амперметры переменного тока прямого включения до 300 А.

Выбор требуемого напряжения (тока) осуществляется переключателем *П* и подключением к соответствующим клеммам выхода. Поверку миллиамперметров переменного или постоянного тока с пределами измерений до 100 мА, имеющих большое внутреннее сопротивление, рекомендуется проводить в схеме для проверки вольтметров, подключая поверяемый и образцовый приборы к клеммам „V, mV” последовательно. При этом переключатель *П* устанавливается в соответствующее положение с учетом рода тока („~ V” или „= V”).

Во избежание аварийного режима работы трансформатора УТТ-5 его вторичная обмотка должна быть закорочена перемычкой, либо замкнута на образцовый прибор при положении переключателя рода работ *П*, „~ А”.

Форму кривой выходного напряжения рекомендуется периодически контролировать с помощью измерителя нелинейных искажений.

При проверке приборов магнитоэлектрической системы на стенде в качестве образцовых приборов следует использовать приборы той же измерительной системы. При проверке приборов постоянного тока в качестве образцовых не рекомендуется использовать приборы электромагнитной и электродинамической систем.

На стенде осуществляется поверка миллиамперметров, амперметров, милливольтметров, вольтметров и ваттметров (варметров) класса точности 1,0 и ниже методом сличения их показаний с образцовыми приборами соответствующих систем и классов точности (для щитовых ЭИП соотношение основных допустимых погрешностей образцового прибора и поверяемого должно быть не хуже 1 : 4).

Стенд УПС-1М может быть использован в качестве источника регулируемых тока и напряжения в составе стойки ремонтника вместо пульта поверки технических приборов ПИТП-Ш, но при этом не будет обеспечиваться поверка частотомеров и вольтметров на 427 Гц.

Масса УПС-1М велика — около 60 кг.

3.5. Генератор низкой частоты В. Трофименко — ГНЧ-Т и его модификации. До настоящего времени промышленностью не выпускаются генераторы переменного тока 50 Гц с достаточно мощным выходом — 40 и более Вт. В то же время поверка частотомеров требует такого источника питания, равно как и организация поверки приборов, например, на номинальных частотах 427 Гц, 60 Гц. Известен опыт использования для этих целей серийных генераторов и усилителя от трансляционного радиоузла (ТУ).

По предложению В. Трофименко генератор и усилитель были объединены в одном пульте, получившем условное обозначение ГНЧ-Т (или ПНЧ-Т).

ГНЧ-Т является источником переменного напряжения и тока и предназначен для поверки амперметров, вольтметров и частотомеров в диапазоне частот 40 — 1600 Гц методом сличения их показаний с показаниями образцовых приборов.

Генератор обеспечивает плавную регулировку частоты, напряжения и тока в следующих диапазонах:

по частоте 40 — 60 ; 400 — 600 ; 900 — 1600 Гц;

по напряжению 0 — 50; 0 — 150; 0 — 300; 0 — 600 В;

по току 0 — 1; 0 — 5; 0 — 10 А. (последний обеспечивается только на частотах до 1100 Гц).

Потребляемая мощность не превышает 250 В · А, максимальная выходная мощность 40 Вт.

К особенностям эксплуатации ГНЧ-Т следует отнести следующее.

Время непрерывной работы его не должно превышать 6 ч. После 6 ч работы должен быть перерыв в 1 — 1,5 ч для охлаждения.

При поверке частотомеров контроль напряжения необходимо осуществлять с помощью образцового вольтметра, так как индикатор генератора не обеспечивает необходимую точность контроля выходного напряжения. Необходимо во время эксплуатации ГНЧ-Т периодически контролировать коэффициент нелинейных искажений на выходе, который не должен превышать $\pm 5\%$.

В случае биения частоты при поверке частотомеров в диапазоне 49 — 51 Гц следует произвести поверку частотомера на ближайших оцифрованных отметках шкалы (49 или 51 Гц).

Модификацией ГНЧ-Т является пульт проверки технических электроизмерительных приборов ППТП-Ш (5 на рис. 16). Усовершенствование заключалось в том, что в схему ГНЧ-Т были введены выпрямители и фильтр, обеспечившие на выходе пульта постоянное напряжение до 500 В и постоянный ток до 10 А. Введена также добавочная коммутация и схема для проверки микроамперметров, миллиамперметров и милливольтметров. Таким образом, пульт ППТП предназначен для проверки методом сличения электроизмерительных приборов как переменного, так и постоянного тока.

Для обеспечения необходимой плавности регулировки при проверке микроамперметров постоянного тока с помощью ППТП необходимо использовать специальные провода с добавочными сопротивлениями, которые входят в комплект ППТП, или последовательно с поверяемым и образцовым приборами подключать курбильный магазин сопротивлений типа КМС-6 (Р4831 или другого типа).

Перевод схемы ППТП на современную элементную базу позволил создать малогабаритный электронный пульт проверки технических электроизмерительных приборов типа ЭПТП-БК.

В комплекте с пультом проверки технических электроизмерительных приборов типа ППТП-Ш удобно использовать специальный прибор ППЧ-СКШ, обеспечивающий проверку частотомеров.

ППЧ-СКШ предназначен для измерения частоты периодических электрических колебаний путем непосредственного отсчета периода этих колебаний в микросекундах. Работа прибора основана на принципе сравнения периодов измеряемой частоты с суммой периодов колебаний внутреннего кварцевого генератора. При этом измеряемая частота определяется из выражения

$$f_x = \frac{1}{T_0} 10^6,$$

где T_0 — показания ППЧ-СКШ, мкс.

Прибор обеспечивает измерение периодов колебаний от 100 до 100000 мкс, соответствующих частотам от 10 Гц до 10 кГц.

Погрешность измерения в указанных диапазонах составляет $0,003 \% \pm 1$ мкс (единица счета) при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, относительной влажности не более 80 % и питании прибора от сети переменного тока напряжением $220 \text{ В} \pm 5 \%$. На вход прибора может подаваться напряжение измеряемой частоты от 5 до 220 В.

Постоянство номинального значения напряжения, при котором производится проверка частотомера, должно строго контролироваться. Отсчет производится после остановки ионных пятен декастронов против определенных цифр.

Выявленные в процессе эксплуатации недостатки ППЧ-СКШ и переход на новые электрорадиоэлементы и принципы построения схемы прибора позволили создать многоцелевой измеритель частоты типа ИЧ-МЦ.

3.6. Потенциометрическая установка из серийных элементов и блоков. Предельная, на данном уровне развития науки и техники, метрологическая точность достигается в электроизмерениях при использовании компенсационного метода измерения.

В метрологических органах широкое распространение имеют потенциометрические установки отечественного производства типов У302 (на базе полуавтоматического потенциометра Р2/1, нормального элемента II класса, образцовых катушек сопротивления класса 0,01 или 0,02, делителя напряжения Р5/1 и многопредельного шунта Р6) и У355 (на базе полуавтоматического потенциометра Р355, нормального элемента класса точности 0,005, образцовых катушек электрического сопротивления класса точности 0,01, делителя напряжения класса точности 0,005 и такого же класса многопредельного шунта). Эти установки используют компенсационный метод и позволяют поверять образцовые переносные стрелочные приборы класса точности 0,05 и ниже.

В первую очередь этими установками оснащаются поверочные органы, что вполне естественно, а уже затем ремонтные мастерские и отделения. При определенных затратах (значительно меньших стоимости серийных установок) можно в условиях реморгана собрать потенциометрическую установку, которая обеспечит регулировку и подгонку ремонтируемых переносных стрелочных приборов класса точности 0,1 и ниже на постоянном токе и даст возможность предъявлять приборы на поверку после ремонта с гарантией, что он не будет забракован.

Такая потенциометрическая установка может быть собрана из серийных приборов, элементов и блоков.

Установка должна позволять поверять образцовые амперметры класса точности 0,1 и ниже с диапазоном измерений от 300 мкА до 30 А и вольтметры класса точности 0,1 и ниже с диапазоном измерений от 0 до 600 В, а также измерять сопротивления класса точности 0,05 и ниже в диапазоне от 10^{-3} до 10^5 Ом, поэтому в состав установки могут входить: потенциометр Р300 (Р307), делитель напряжения ДН-1, образцовые катушки сопротивлений от 0,001 до 10^5 Ом, нормальный элемент НЭ II класса, гальванометр зеркальный переносной типа М 195/3, источник питания типа У1136, аккумуляторная батарея (5НКН — 2 шт.), а также нагрузочное устройство и схема коммутации и соединения элементов и узлов установки.

Постоянство соединений элементов, позволяющих осуществить потенциометрический метод измерений, повышает производительность труда и обеспечивает достаточный уровень точности измерений для проведения регулировочных работ при ремонте стрелочных приборов высокого класса точности.

3.7. Установка А. Соболевского для проверки высоковольтных электростатических вольтметров — УПВВ-30. Установка УПВВ-30 предназначена для проверки электростатических вольтметров в диапазонах 0 — 7, 5 — 15 — 30 кВ методом сличения с показаниями низковольтного вольтметра, например, типа ЭЛВ, Д533 или Д57 на пределе измерения 150 В. Внешний вид установки показан на рис. 19.

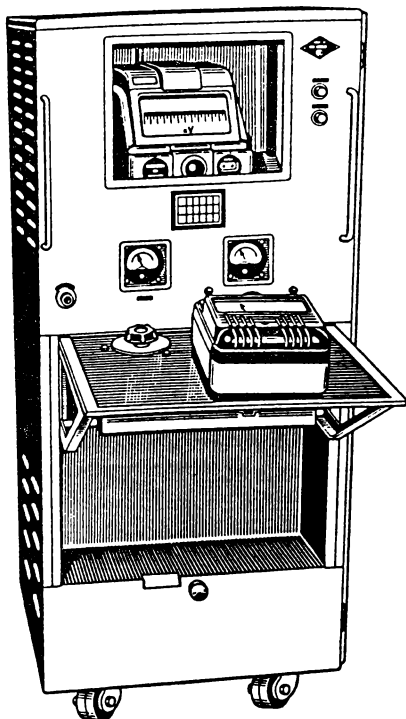


Рис. 19. Установка УПВВ-30 для повер-
ки высоковольтных вольтметров

Наличие в установке высоко-
го напряжения требует при ее экс-
плуатации строгого соблюдения
правил техники безопасности и
четкого руководства положения-
ми инструкции по эксплуатации
установки.

П р и м е ч а н и е. Приведен-
ные здесь общие сведения об
установке УПВВ-30 никоим об-
разом не могут заменить техни-
ческую документацию на установ-
ку, положениями которой следует
руководствоваться при эксплуата-
ции.

Принцип работы установки
заключается в повышении и вы-
прямлении переменного напряже-
ния, измеряемого низковольтным
образцовым вольтметром, до 7,5;
15; 30 кВ с помощью образцового
повышающего трансформатора
И50 и специальной схемы выпря-
мителя-удвоителя.

При использовании образцо-
вых приборов класса точности 0,1
(Д57) или 0,2 (ЭЛВ, Д533) по-
грешность измерений не превыша-
ет 0,5 — 0,6 %. Потребляемая от
сети мощность — не более 70 Вт.
Время прогрева установки перед
работой — не менее 10 мин. Габа-
ритные размеры 1300 X 600 X
X 700 мм, масса — 160 кг.

Аналогичная установка промышленного изготовления типа УПК-100
позволяет поверять электростатические вольтметры класса точнос-
ти 0,5; 1 и 1,5 на постоянном токе с пределами измерения до
100 кВ. Установка состоит из источника высокого напряжения типа
ИВН-100, источника постоянного тока типа Б5-24А, вольтметра
типа Щ1513, нановольтметра типа Р341, делителей типов ДНВ-100
и ДНВ-10А и специального вспомогательного оборудования. Габа-
ритные размеры блоков установки 1370 X 590 X 500; 1061 X 460 X 460
и 1520 X 460 X 780 мм. При этом общая масса блоков этой установки
около 600 кг.

Предел допускаемой основной погрешности УПК-100 0,01 % — на
пределах измерений 20, 200 В и 1 кВ и 0,1 % — на пределах измерений
10, 100 кВ.

Операции поверки киловольтметров на установке УПВВ-30, в общем случае, сводятся к подключению к клеммам „земля” и высоковольтному выводу установки соответствующих клемм и вводного высоковольтного штыря поверяемого прибора. (Подключение производится при открытой задней дверце установки). Регулятором напряжения — ЛАТРОм, рукоятка которого выведена над панелью откидного столика, световой указатель поверяемого прибора устанавливается на поверяемую отметку шкалы, после чего нажимается и отпускается кнопка „Разряд”. Если показания поверяемого прибора изменились, то вышеуказанные операции регулировки напряжения повторяются, пока после отпускания кнопки „Разряд” показание прибора будет соответствовать нужному делению.

Установка УПВВ-30 снабжена специальной пересчетной таблицей (см. рис. 19 — над щитовыми приборами-индикаторами). Погрешность поверяемого прибора оценивается в делениях образцового вольтметра. Так, для поверяемого киловольтметра класса точности 1,5 на 30 кВ его последней отметке шкалы на образцовом вольтметре по пересчетной таблице соответствует 106,1 делений. Основная допускаемая погрешность поверяемого киловольтметра в делениях шкалы образцового прибора 1,6 дел. Следовательно, киловольтметр может быть признан годным по основной допускаемой погрешности, если каждой его оцифрованной отметке будут соответствовать показания образцового прибора, отличающиеся от табличных не более чем на $\pm 1,6$ дел.

3.8. Установка для намагничивания (размагничивания) и искусственного старения постоянных магнитов — УНРМ-СЧ. С основными техническими характеристиками установки мы ознакомились в разд. 3.1., где описывалась установка ремонтника УР-1, в которую блок намагничивания и размагничивания постоянных магнитов входит составной частью. Напомним, что ряд ЭИП, в частности, микроамперметры постоянного тока, как правило, не имеют внешних и внутренних регулировочных устройств. При старении постоянных магнитов этих приборов они занижают показания и выходят из предписанного им класса точности. Единственным способом восстановления этих приборов является замена магнита (что не всегда экономически оправдано) или его восстановление путем намагничивания.

На рис. 20 представлена принципиальная электрическая схема установки для намагничивания, размагничивания и искусственного старения постоянных магнитов.

Намагничивание происходит при разряде батареи накопительных конденсаторов БНК через обмотку электромагнита ЭМ. Ток через обмотку ЭМ практически постоянный (одного знака). Зарядка накопительных конденсаторов происходит через выпрямитель на элементах ДТЖ, зашунтированных резисторами по 100 кОм. На выпрямитель подается переменное напряжение с нагрузочного трансформатора Тр, на который регулируемое переменное напряжение подается с ЛАТРа. Заряд контролируется по отклонению стрелки прибора-индикатора. В комплект установки входят специальные наконечники, профиль которых

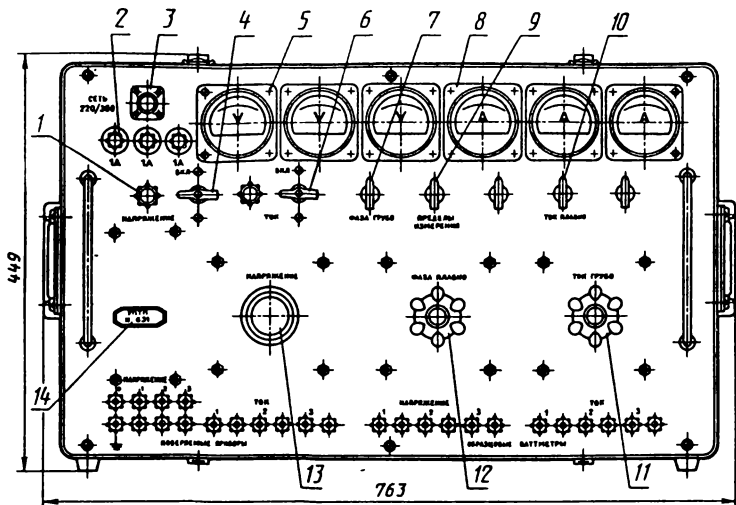


Рис. 21. Схема переносной поверочной установки трехфазного тока

Внешний вид установки показан на рис. 21, где 1 — сигнализация в цепи напряжения; 2 — предохранители; 3 — разъем для шланга питания; 4 — выключатель цепей напряжения; 5 — вольтметры; 6 — выключатель цепей тока; 7 — ручка регулятора „фаза грубо“; 8 — амперметры; 9 — переключатель выбора пределов измерений; 10 — ручки (три) регулировки в цепи тока „плавно“; 11 — регулировка „ток грубо“; 12 — регулировка „фаза плавно“; 13 — регулировка напряжения.

Габаритные размеры 450 X 765 X 250 мм. Рабочее положение как горизонтальное, так и вертикальное. Соединительные кабели и документация укладываются в крышке установки.

3.10. Пульт ремонтника ПР-1. Пульт предназначен для проведения работ по ремонту и поверке микроамперметров, милливольтметров, мегаомметров, омметров, добавочных сопротивлений, магазинов сопротивлений, мостов, потенциометров. Он входит в стенд СРП-1, стойку ремонтника и включает в себя четыре электрически не связанных между собой блока:

- специальный омметр;
- магазин для поверки и регулировки мегаомметров МРМ;
- магазин сопротивлений типа РЗЗ;
- источник регулируемого напряжения типа ИРН-64;
- понижающий трансформатор на 12 и 36 В.

Омметр на базе микроамперметра типа М24 позволяет измерять сопротивления на постоянном токе в диапазоне 0,1 — 1000 кОм. Этот диапазон разделен на 11 поддиапазонов. Погрешность измерения на любом поддиапазоне не более 2 % от значения измеряемого сопротивления. Омметр используется как пробник по определению целостности

электрических обесточенных цепей и как собственно омметр при оценке сопротивлений в ремонтируемых приборах.

Магазин для проверки и регулировки мегаомметров обеспечивает градуировку рабочих мегаомметров в 19 точках — от 1 кОм до 1000 МОм с погрешностью до 1 %.

Магазин сопротивлений Р33 серийный прибор, в составе стенда используется при подгонке добавочных сопротивлений к вольтметрам при ремонте мостов, потенциометров и т. д.

Источник регулируемого напряжения типа ИРН-64 с собственным источником питания предназначена для проверки пирометрических вольтметров и используется в составе стенда для точной регулировки милливольтметров и микроамперметров.

Технические данные пульта ремонтника ПР-1:

диапазон измерений сопротивлений омметра — от 0,1 до 1000 кОм;
поддиапазоны омметра — 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000, 1000000 Ом;

погрешность измерения омметром — не ниже 2 % от измеряемого сопротивления;

количество поверяемых магазином МРМ рабочих точек мегаомметров — 19 (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 кОм, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 МОм);

точность подгонки сопротивлений магазина МРМ — не ниже 1 %;
диапазон сопротивлений магазина Р33 — от 0,1 до 9999,9 Ом, наименьшая ступень — 0,1 Ом, класс точности 0,2;

наибольшее регулируемое напряжение ИРН-64 при сопротивлении нагрузки 100 Ом — положительное 100 мВ и отрицательное — 5 мВ;

наименьшая ступень регулирования напряжения с помощью ИРН-64 0,03 %, источник питания ИРН-64 — батареи на 1,2 В;

внутреннее сопротивление ИРН-64 на зажимах „у” от 15 до 25 Ом;

напряжение питания пульта 220 В, 50 Гц;

мощность подключаемого к пульту электроинструмента 60 Вт.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАМОТОЧНЫЕ СТАНКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

4.1. Станок В. Чирикова для намотки рамок — СНР-Ч. Намотка рамок ЭИП — один из самых сложных видов ремонта. Осуществление такого вида ремонта становится технически целесообразным и экономически оправданным при наличии специального станка для намотки рамок ЭИП особотонким проводом — СНР-Ч.

Станок питается от сети 220 В, 50 Гц; диаметр наматываемого провода от 0,02 до 0,05 мм; размеры наматываемых рамок от 15 X 15 мм до 30 X 30 мм; укладка витков — автоматическая рядовая. Станок автоматически останавливается при достижении заданного числа витков наматываемой рамки.

На рис. 22 приведена электрокинематическая схема СНР-Ч.

Двигатель 1 с помощью ременной передачи 1/10 передает вращение на основной вал, на котором жестко закреплена электромагнитная муфта 2. Электрический ток подводится к ней от сети через выпрямитель и резистор R_1 . Электромагнитная муфта, вращаясь, наводит вихревые токи в металлическом диске 3 и, взаимодействуя с ними, увлекает диск за собой. Так осуществляется передача усилия от основного вала к приводному валу 5, который связан с диском муфты. Сила электромагнитного сцепления между муфтой и диском, а следовательно, и усилие на приводном валу, регулируются изменением тока, протекающего через обмотку муфты (переменным резистором R_1). На приводном валу жестко закреплено оригинальное устройство — раздвигающиеся угольники 6 для рамок, на которые наматывается провод. К диску 3 прикреплен флажок 4. При каждом повороте приводного вала флажок перекрывает луч света от лампы 16, направленный на фототранзистор ППЗ. Сигнал от фототранзистора через усилитель 13 подается на счетчик числа витков 12 и на электромагнит Э толкателя кардиоиды 8 через храповое колесо 9. В такт с оборотами приводного вала вращается кардиоида. Контакт 10 скользит по кардиоиде и в свою очередь толкает стержень 15 укладчика провода 7. (Щечки укладчика обклеены замшей для лучшего скольжения провода).

Катушка с особотонким проводом устанавливается с помощью конусов на вращающийся диск, который притормаживается электромагнитной муфтой 14. Ток в обмотке этой муфты регулируется переменным резистором R_2 . Это регулировка натяга провода.

В раздвигающиеся угольники 6 вставляют каркас для намотки, продевают через щечки укладчика 7 провод и первый его виток закрепляют на каркасе. На счетчике 12 вручную устанавливают показание числа намотанных витков, равное единице, и число витков, подлежащих намотке. Станок готов для проведения автоматической намотки провода на рамку прибора.

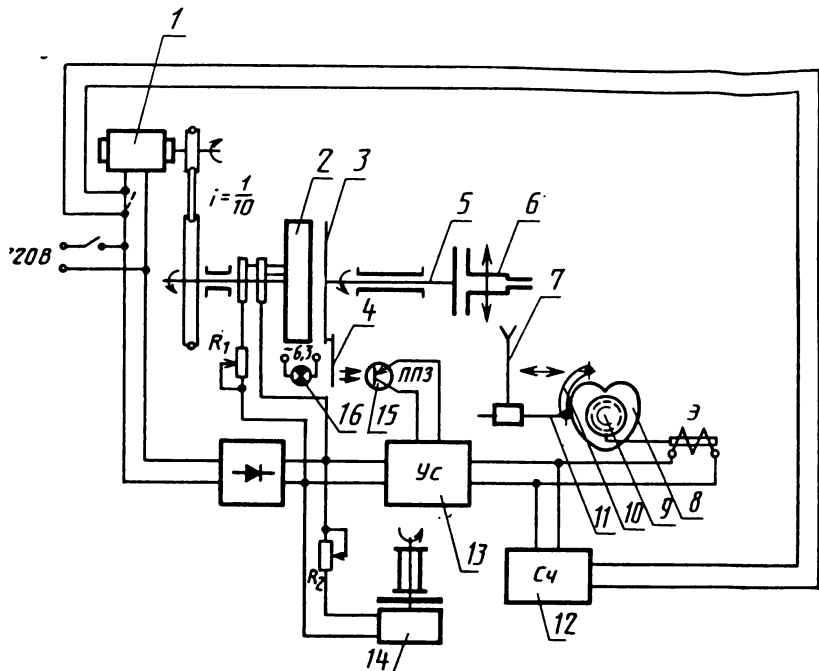


Рис. 22. Электрокинематическая схема СНР-Ч

Режим безобрывной работы станка подбирается опытным путем.

Оптимальный режим достигается при определенном соотношении сил, когда разница моментов — „на валу минус момент натяжения” — будет несколько меньше усилия, обрывающего провод.

В станке предусмотрена регулировка хода укладчика по ширине рамки.

На переднюю панель станка — панель управления — выведены выключатели электродвигателя (от швейной электрической машины) и усилителя 15, предохранитель 16, ручки „натяжение” и „момент” 17, связанные с движками резисторов в цепях питания соответствующих электромагнитных муфт, счетчик числа витков 12, на котором заранее устанавливается число необходимых витков, при достижении которого станок останавливается.

На рис. 23 СНР-Ч показан в нерабочем состоянии, в котором он хранится или транспортируется.

4.2. Переносной универсальный намоточный станок В. Чирикова — ПУНС-Ч. Станок ПУНС-Ч предназначен для намотки каркасных и бескаркасных индуктивных катушек и омических сопротивлений в условиях метрологического органа при организации индивидуального ремонта ЭИП (и радиоизмерительных приборов — РИП).

Рис. 23. Станок для намотки рамок СНР-Ч

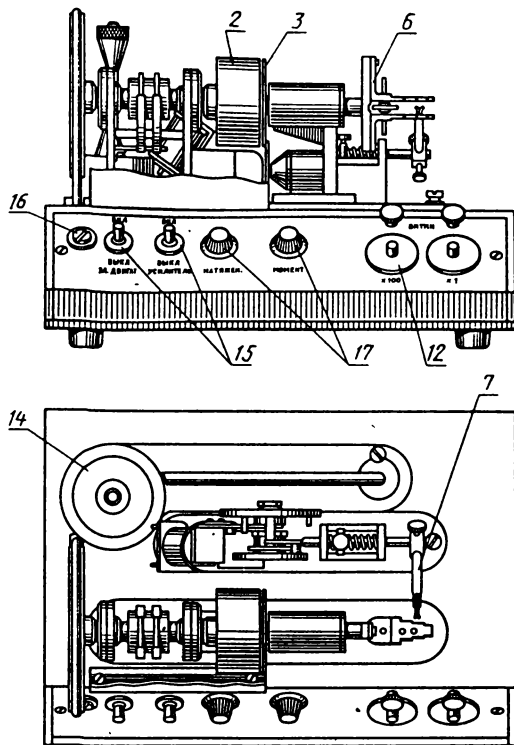
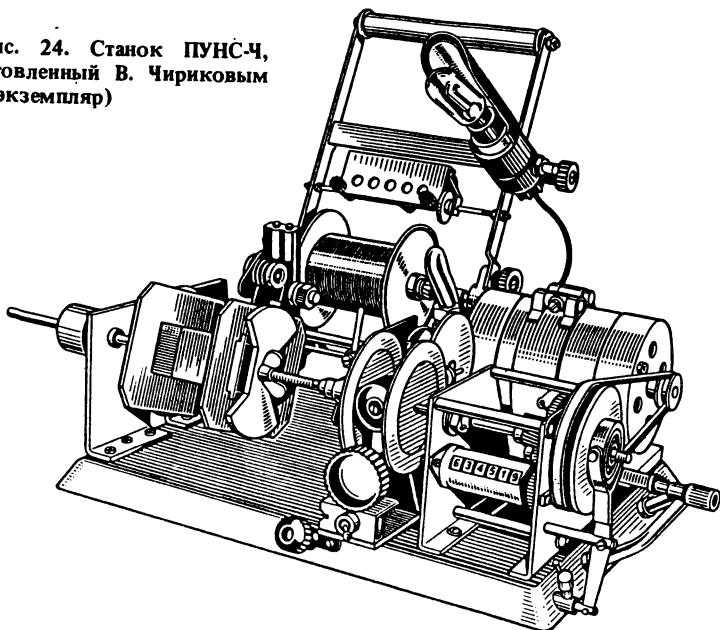


Рис. 24. Станок ПУНС-Ч, изготовленный В. Чириковым (1-й экземпляр)



На рис. 24 показан внешний вид станка, изготовленного В. Чириковым. Все принципиальные технические решения удалось сохранить и при серийном выпуске станка (заменен двигатель и созданы дополнительные удобства в работе).

Технические данные ПУНС-Ч:

вращение шпинделя осуществляется от электрического привода (двигателя от швейной машины — МШ-2) и вручную со скоростью 100 — 500 об/м. Регулировка скорости вращения шпинделя от электропривода производится с помощью реостата, вмонтированного в ножную педаль;

укладка провода на катушку автоматическая и ручная;

наибольший размер наматываемой катушки по длине 64 мм, по диагонали каркаса 120 мм;

шаг намотки (и диаметр наматываемого провода) при автоматической намотке — от 0,05 до 0,51 мм, а при ручной — от 0,51 до 0,8 мм;

длина намотки контурных катушек (типа „Универсаль”) — от 4 до 10 мм;

шаг намотки контурных катушек - от 0,5 до 8 мм;

точность отсчета числа витков — 1 виток;

точность отсчета длины наматываемой проволоки (что важно при намотке добавочных сопротивлений) 0,1 мм;

напряжение питания электродвигателя 220 В, 50 Гц.

Применяемые марки провода: ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭЛ, ПЭВШО, ПЭК и др.

Станок обеспечивает подавляющее число намоточных работ, встречающихся в практике ремонта ЭИП.

4.3. Приспособление для намоточных работ [2]. При отсутствии станка ПУНС-Ч намоточные работы можно вести на приспособлениях, подобных описанным ниже.

Простейший станок можно изготовить из дерева: основание 370 X X 230 X 20 мм с закрепленными на нем двумя брусками с фасками под углом 45°, образующими паз „ласточкин хвост”, между ними две стойки — подвижная и неподвижная. Между стойками деревянный брусок с каркасом для намотки провода. В брусок с каркасом вводят ось — металлический прут; с одной стороны, на ось одевают ручку, с другой подключают счетчик (счетный механизм от окончательно забракованного старого электросчетчика). В качестве ручки можно воспользоваться ручным приводом к швейной машине (приобрести его можно в магазине швейных машин). На таком ручном стенке можно наматывать провод от 0,15 до 1,5 мм, виток к витку или внавал.

Для намотки катушек проводом диаметром 0,1 — 0,6 мм можно приспособить привод точильного настольного станка (рис. 25, а). Вместо крепежной контргайки на валик точильного круга навинтить спецпереходник, размеры которого показаны на рисунке.

Для намотки высокочастотных катушек, дросселей и малогабаритных трансформаторов проводом 0,1 — 0,5 мм можно приспособить обычную ручную дрель со струбиной (рис. 25, б) или зажатую в настольные тиски

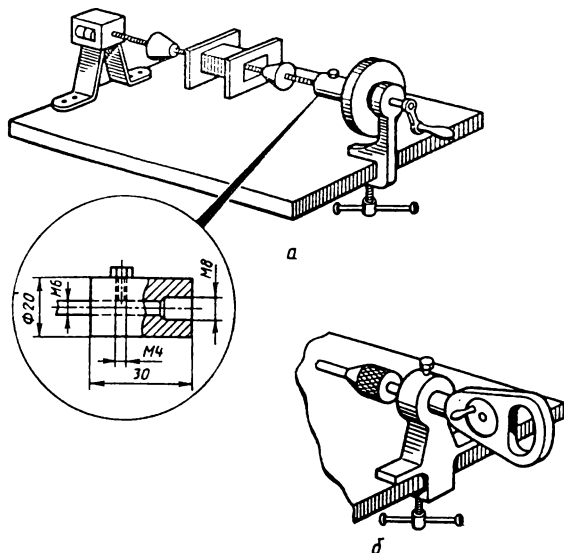


Рис. 25. Приспособления для намоточных работ на базе точильного станка (а) и ручной дрели (б)

Можно использовать для намоточных работ и устройство для перемотки шерсти, выпускаемое предприятиями Минприбора СССР в качестве товара широкого потребления.

4.4. Приспособления для извлечения и запрессовки кернов подвижных частей ЭИП. Даже незначительные дефекты кернов оказывают, как правило, большое влияние на работу приборов, увеличивая вариацию их показаний. Для ремонта (заправки) или замены неисправные керны должны быть извлечены из букс, в которых они запрессованы.

Одно из приспособлений для извлечения и запрессовки кернов без отклеивания букс от рамок (когда рамка не перематывается) приведено на рис. 26, где 1 — плита; 2 — поворотная бабка с винтом 3 и наковальней 4; 5 — поворотный хобот; 6 — шпиндель, на котором с помощью гайки 10 могут крепиться цанги, сменные пуансоны и обжимки; 7 — Г-образная стойка, на которой смонтированы шпиндель, шток поворотного хобота, маховик 9 с воротом 8, связанный с зубчатым колесом, сообщаящим возвратно-поступательное движение шпинделю от маховика с помощью реечной передачи; 11 — пружина поворотного хобота.

Наковальня может передвигаться в пазу бабки и фиксироваться винтом. Для удобства прижима буксы с рамкой к наковальне, бабка может поворачиваться вокруг своей оси.

В комплект приспособления входят: цанги, пуансоны, обжимки. Цанга служит для захвата (зажима) керна и извлечения его из буксы (на рисунке на шпинделе приспособления закреплена цанга). Пуансон (переходная втулка со ступенчатым отверстием) служит для предохранения конца керна от повреждений при запрессовке его в буксу.

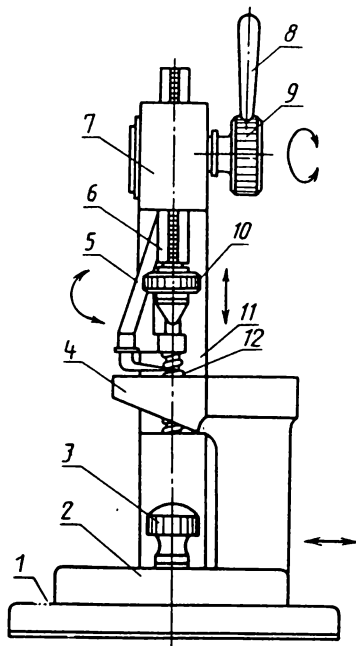


Рис. 26. Приспособление для извлечения и запрессовки кернов

новый керн (или заправленный старый) вставляется на место вынутого керна в ось прибора;

дополнительное сведение губок 3 с помощью винта 6 закрепляет керн в оси прибора.

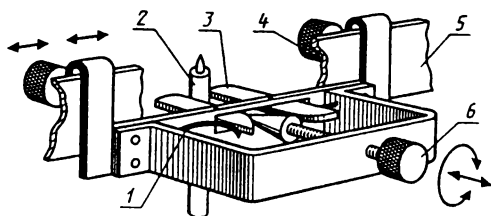


Рис. 27. Приспособление для вынимания (установки) кернов из осей ЭИП без разборки подвижной системы, предложенное А. Корольковым

Приспособление повышает производительность труда при ремонте переносных, в том числе образцовых ЭИП, так как сокращает ряд технологических операций ремонта, исключая полную разборку подвижной части прибора.

4.5. Приспособление для вырезки круглых стекол. Замена треснувшего или разбитого стекла ЭИП — одна из самых распространенных операций при ремонте приборов. Вырезка прямоугольных стекол не представляет особых трудностей. Фигурные по своим очертаниям стекла режутся, как правило, по шаблону, вычерченному заранее на бумаге. Облегчить эту операцию при вырезке полукруглых стекол для щитовых ЭИП может приспособление, показанное на рис. 28. Оно заимствовано из комплекта инструмента и приспособлений для ремонта пружинных манометров, у которых стекла, как известно, круглые. Из круглого стекла определенного диаметра можно вырезать два полукруглых для восстановления ЭИП.

Приспособление позволяет вырезать круглые стекла диаметром до 200 мм. Заготовку стекла (по диагонали не более 280 мм) нужно положить на поворотный стол 1 приспособления, покрытый тонким слоем резины. Штангу 2 установить на заданный радиус по ее шкале и закрепить винтом 3. Шток режущей головки 4 опустить, прижав ролик стеклореза к стеклу и закрепить винтом 5. Вращением маховика 6 производится поворот стола со стеклом. Маховик вращают до появления на стекле заметной риски от воздействия ролика стеклореза по всей окружности. Затем режущая часть поднимается и стекло снимается с приспособления. На заготовке делают 3 — 4 радиальных надреза с внешней стороны окружности до краев заготовки. Легкими ударами с обратной стороны риски добиться трещины по всей длине риски и отделить вырезанное круглое стекло. Из круглой заготовки вырезать вручную стекло, соответствующее ремонтируемому прибору.

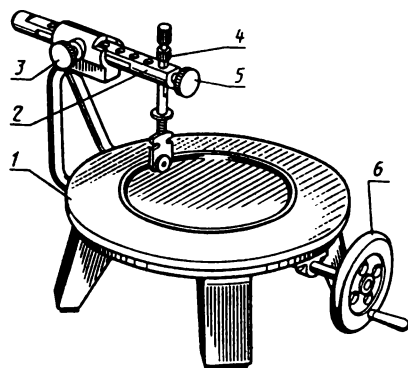


Рис. 28. Приспособление для вырезки круглых стекол

Кромки стекла после вырезки рекомендуется зашлифовать на мягком наждачном круге, после чего прокипятить в воде для снятия внутренних напряжений.

Для вырезки стекол необходимо выбирать заготовки стекол без царапин и трещин, пузырьков и других дефектов. Перед резкой стекла заготовку рекомендуется тщательно протереть ветошью с мелом.

4.6. Приспособление для работы с рамкой и пайки моментных пружин подвижных частей ЭИП. Правка (рихтовка) моментных токоподводящих пружин, их пайка — достаточно сложные операции по восстановлению ЭИП. Облегчить труд ремонтнику могут приведенные здесь приспособления, которые призваны фиксировать взаимное расположение деталей при пайке, обеспечивать устойчивое положение рамки при работе с ней и т. д.

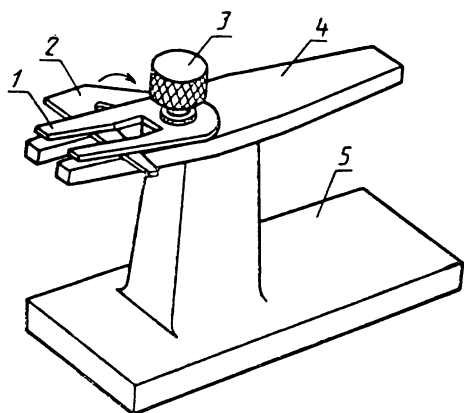


Рис. 29. Приспособление для работы с рамкой и пайки моментных пружин подвижных частей ЭИП (вариант I)

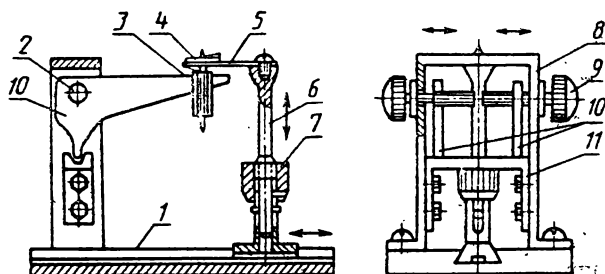


Рис. 30. Приспособление для пайки спиральных пружин ЭИП (вариант II)

На рис. 29 мы видим первый вариант такого приспособления: 1 — фиксирующая пружина; 2 — пружина-стопор; 3 — винтовой зажим; 4 — кронштейн (конусный и с пазом для рамки); 5 — станина.

Рамка прибора одевается на конусный кронштейн и с ней производятся необходимые работы. В ответственных случаях, требующих особой осторожности, рамка прибора вставляется в паз кронштейна, подхватывается подвижным стопором 2 и прижимается фиксирующей пружиной с помощью винтового зажима 3. На фиксирующую пружину укладывается моментная пружина и производится пайка и другие операции.

Более сложным является второй вариант приспособления (рис. 30). Рамка прибора подвешивается на раздвижные щеки 10 приспособления. Вращением маховиков 9 щеки раздвигаются и четко фиксируют рамку прибора. Перемещая стойку 6 с регулировкой ее по высоте гайкой 7, пластину 5 вплотную подводят к буксе рамки. Пластина 5 выполнена в виде вилки. На нее кладется спиральная моментная пружина 4 таким образом, чтобы ее внутренний конец вошел в соприкосновение с облуженным пружинодержателем рамки 3. Касаясь горячим паяльником пружинодержателя, припаивают к нему пружину.

Кроме того, приспособление имеет: 1 — станину; 2 — ось-щеки; 8 — П-образную стойку; 11 — регулируемый упор для ползунов шек. Стойка 6 перемещается по пазу в виде „ласточкиного хвоста” в станине 1.

4.7. Приспособление для натяжения растяжек подвижных частей ЭИП. Приспособление, показанное на рис. 31, состоит из основания-коробки 9, стойки регулируемой 1, подвижного кронштейна 3, динамометра 4, нити с кольцом 5, захвата 10.

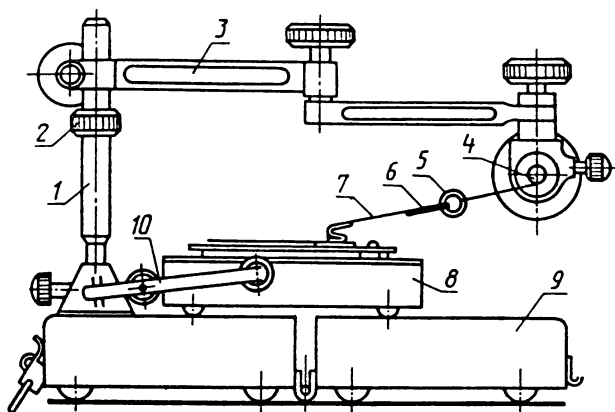


Рис. 31. Приспособление для натяжения растяжек подвижных частей ЭИП при пайке

Натяжение и пайка растяжки 7 производится в следующей последовательности:

ремонтируемый прибор 8 с прикрепленным нижним и выведенным наружу верхним концом растяжки 7 устанавливается на основание 9 приспособления и зажимается захватом 10;

динамометр 4 с помощью гайки 2 и подвижного кронштейна 3 устанавливается таким образом, чтобы нить его 5 была направлена по касательной к амортизационной пружине прибора и в растянутом положении прилегала бы к опорной поверхности этой пружины. Найденное положение фиксируется соответствующими винтами;

припаять верхний свободный конец растяжки 7 к лепестку 6 и крючок лепестка зацепить за кольцо шнура;

вращая барабан динамометра 4 по часовой стрелке, выбрать провисание нити и совместить стрелку динамометра с риской, соответствующей заданной силе натяжения для данной растяжки. После этого извлекают прокладку (клинья), крепившие рамку прибора при установке ее в сердечнике;

после вторичного натяжения и регулировки противодействующего момента (натяжение верхней растяжки создает этот противодействующий момент) производится пайка растяжки, обрезка ее конца, припаянного к лепестку, дополнительная регулировка положения рамки в воздушном зазоре обоймы подвижной системы ремонтируемого прибора, установка шкалы и т.д. В нерабочем состоянии элементы приспособления размещаются в коробке-основании 9.

4.8. Приспособление для снятия металлических экранов. При ремонте ЭИП разборка прибора начинается со снятия металлического экрана с корпуса прибора. Снятие экранов, туго посаженных на пластмассовые корпуса, без специального приспособления часто приводит к повреждениям или корпусов, или экранов. Для выполнения операции снятия экрана может быть рекомендовано приспособление, показанное на рис. 32. Оно выполнено на базе малых настольных тисков 1. В корпус тисков ввинчены два винта-шпильки 2. На эти шпильки набрасываются съемные тяги 3, которые цепляются за экран прибора 4. В неподвижной части тисков высверлено два отверстия, в которые упираются клеммы прибора.

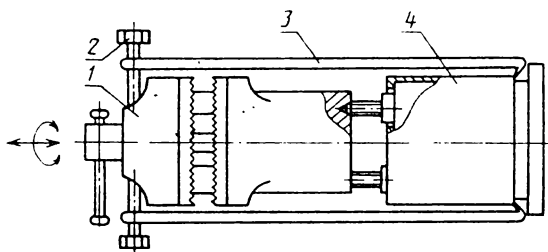


Рис. 32. Приспособление для снятия металлических экранов с щитовых ЭИП

При разведении губок тисков тяги своими захватами стягивают металлический экран с корпуса ремонтируемого прибора. Тяги после работы убираются, а винты-шпильки могут оставаться в подвижной части тисков, с использованием тисков по прямому назначению.

Приспособление наиболее часто используется при ремонте частотомеров типа ЭЧ, вольтметров и амперметров типа Э421 и других приборов с аналогичным расстоянием между клеммами. Для приборов других типов высверливаются новые пары отверстий — фиксаторов клемм в неподвижной части тисков.

4.9. Сменный экран для регулировки добавочных устройств щитовых частотомеров типа ЭЧ. Подгонка показаний щитовых частотомеров нередко осуществляется регулировкой индуктивностей, расположенных в добавочном устройстве прибора. При разборке добавочного устройства последнее вынимается из корпуса, который является экраном. Регулировка ведется при снятом экране, поэтому ее приходится осуществлять неоднократно, так как влияние экрана трудно учесть сразу. Производительность труда резко возрастает при использовании сменного вспомогательного экрана, в корпусе которого вырезаны отверстия (рис. 33).

Через эти отверстия отверткой регулируют положение сердечников индуктивностей, входящих в состав добавочного устройства, и тем самым подгоняют показания частотомера. После подгонки добавочное устройство ставится в свой корпус-экран.

Приспособление — обычный корпус добавочного устройства (с отверстиями напротив сердечников индуктивностей) от окончательно забракованного частотомера.

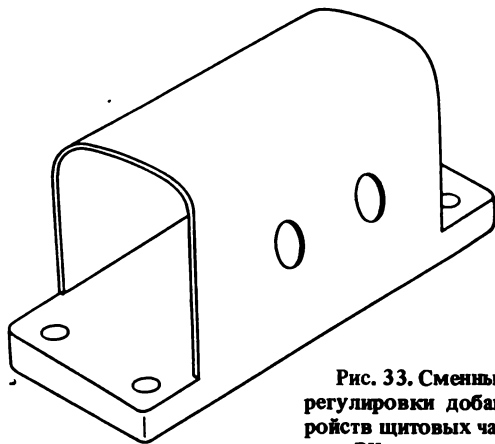


Рис. 33. Сменный экран для регулировки добавочных устройств щитовых частотомеров типа ЭЧ

4.10. Приспособление для вычерчивания шкал. Изготовление новой шкалы для измерительного прибора довольно редкая технологическая операция по восстановлению ЭИП. Однако переградуировка прибора подчас может явиться наиболее рациональной из возможных методов возвращения прибора в строй действующих.

Новая шкала безусловно должна соответствовать требованиям действующего государственного стандарта на циферблаты и шкалы.

Для вычерчивания шкалы на подготовленном подшкальнике можно воспользоваться специальным приспособлением (рис. 34).

Для вычерчивания шкалы необходимо: провести градуировку прибора, нанеся на его подшкальник карандашные отметки, соответствующие определенным значениям измеряемой величины;

добиться устойчивого положения приспособления на рабочем столе (основание приспособления имеет для этой цели пять резиновых ножек);

измерить радиус шкалы, подлежащей вычерчиванию, и поместить подшкальник на обрешиненную поверхность приспособления, выдержав расстояние от оси вращения „0” до шкалы 6, равное измеренному радиусу шкалы прибора;

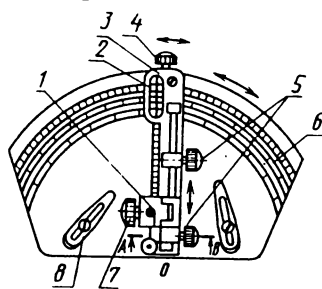


Рис. 34. Приспособление для вычерчивания шкал

закрепить подшкальник прижимами 8;

передвигая шкалу-шаблон 6 по пазу основания, подобрать отметки, соответствующие началу и концу шкалы. Угол между ними должен быть равен углу между карандашными отметками с вершиной в точке „0”. Совместить стороны углов отметок на подшкальнике и рисунок на шкале-шаблоне;

установить ограничители 5 хода каретки на заданную длину отметок и закрепить их винтами;

поворотом рычага 3 совместить рейсфедер 1 с одной из сторон угла „начальная отметка — 0 — конечная отметка”, а соответствующую сторону угла на шаблоне-шкале приспособления совместить с риской визирного стекла 2, передвигая шаблон-шкалу по пазу основания приспособления;

заправить рейсфедер тушью и отрегулировать необходимую толщину линий для оцифрованных и промежуточных рисок;

закрепить рейсфедер в каретке винтом 7;

приступить к вычерчиванию шкалы, нанося штрихи по промежуточным отметкам шаблона-шкалы приспособления, поворачивая рычаг 3 и фиксируя его винтом 4.

Заметим, что шкала может быть вычерчена в один прием — с делением промежутка между двумя рисками (начальной и конечной) или в несколько приемов — с делениями отрезков между двумя соседними карандашными отметками.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

5.1. Измерительные приборы и установки. Измерительные приборы и поверочные установки ремонтного отделения ведомственной метрологической службы призваны обеспечить обнаружение неисправностей, контроль качества электрорадиоэлементов и самого ремонта.

Как правило, на предприятиях в первую очередь организовываются поверочные работы, а с накоплением опыта приходят к целесообразности организации и ремонта приборов собственными силами. Поэтому в ремонтное отделение передают стареющее поверочное оборудование, заменяя его в поверочной группе более производительным. В этом нет ничего предосудительного, мы просто отмечаем факт оснащения ремонтных органов малопроизводительным, морально устаревшим оборудованием, которое будет упомянуто и в этой книге. При одновременной регистрации как поверочного, так и ремонтного органа возможно и необходимо оснащение их на одном техническом уровне.

Самыми удобными в работе при осуществлении ремонтных работ являются комбинированные (или универсальные) электроизмерительные приборы — ампервольтметры или тестеры (от англ. test — испытание, исследование). Перечень наиболее распространенных комбинированных приборов приведен в табл. 7. Эти приборы предназначены для измерений тока и напряжения постоянного тока, среднего квадратического значения тока и напряжения переменного тока синусоидальной формы и сопротивления постоянному току (за исключением прибора типа Ц4311).

Дополнительно к этому ряд приборов предназначены для измерения емкости, уровня передачи переменного напряжения, параметров транзисторов (Ц4341), силы и напряжения импульсного тока (Ц4380), а ампервольтметр типа Ц4323 имеет встроенный генератор на 1 кГц и 465 кГц для определения работоспособности и ремонта трактов усилителей радиотехнических устройств.

Система приборов магнитоэлектрическая с подвижной рамкой на растяжках (за исключением приборов ТТ-1, АВО-5М1 и Ц20), выпрямительная, с полупроводниковыми выпрямителями, со стрелочным указателем, с односторонними неравномерными шкалами при измерении тока и напряжения, сопротивления постоянному току и емкости и с двусторонними несимметричными неравномерными шкалами при измерении уровня передачи.

Наиболее распространенными приборами являются амперметры, вольтметры, ваттметры и варметры. До 1985 г. подбор оборудования для их поверки осуществлялся исходя из требований инструкции Госстандарта СССР 184—62. С выходом СТ СЭВ 1709—79 „Метрология. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы поверки.” эти требования изменились, появились новые образцовые приборы — калибраторы, электронные потенциометры и вольтметры и т.д.

Тип	Измеряемая величина	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность по постоянному/переменному току, %	Входное сопротивление с постоянному/переменному току, кОм	Диапазон частот, Гц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ТТ-1	В ~В = А Ом = В ~В = А ~А Ом дБ	10 - 1000 В 10 - 1000 В 200 мкА - 0,5 А 2 кОм - 2 МОм 3 - 6000 В 0,6 - 6000 В 60 мкА - 12 А 0,6 мА - 12 А 3 Ом - 3000 кОм От - 12 до + 78 дБ	3/4	5/1	50 - 1000	215×115×75	1,6
АВО-5М1	В ~В = А Ом = В ~В = А ~А Ом дБ	200 мкА - 0,5 А 2 кОм - 2 МОм 3 - 6000 В 0,6 - 6000 В 60 мкА - 12 А 0,6 мА - 12 А 3 Ом - 3000 кОм От - 12 до + 78 дБ	2,5/4 (при измерении сопротивлений) 2,5/4 (при измерении сопротивлений)	20/2	45 - 1000	238×325×180	8
Ц20	В ~В = А Ом = В ~В = А Ом = В ~В = А ~А	1,5 - 600 В 0,6 - 600 В 0,3 - 750 мА 5 Ом - 500 кОм 75 мВ - 750 В 750 мВ - 750 В 300 мкА - 7,5 А 3 мА - 7,5 А	0,5/1	10/2	50	105×195×75	1,3
Ц4311	В ~В = А ~А	75 мВ - 900 В 300 мВ - 900 В 300 мкА - 6 А 1,5 мА - 6 А	0,33/0,33	0,67/0,67	45 - 16000	295×225×125	4
Ц4312	В ~В = А ~А Ом = В ~В = А ~А	75 мВ - 900 В 300 мВ - 900 В 300 мкА - 6 А 1,5 мА - 6 А 200 Ом - 3 МОм 75 мВ - 600 В 1,5 - 600 В 60 мкА - 1,5 А 600 мкА - 1,5 А 500 Ом - 5 МОм 0,5 мкФ От - 10 до 12 дБ	1/1,5	20/2	45 - 10000	215×115×90	1,5
Ц4313	В ~В = А ~А Ом = В ~В = А ~А	75 мВ - 600 В 1,5 - 600 В 60 мкА - 1,5 А 600 мкА - 1,5 А 500 Ом - 5 МОм 0,5 мкФ От - 10 до 12 дБ	1,5/2,5	20/2	45 - 5000	215×115×90	1,5

Тип	Измеряемая величина	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность по постоянному/переменному току, %	Входное сопротивление, сопротивление постоянному/переменному току, кОм	Диапазон частот, Гц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Ц4314	= В	75 мВ – 600 В	2,5/4	83,3/3,3	45 – 15000	215X115X90	1,5
	~ В	750 мВ – 600 В					
Ц4315	= А	12 мкА – 1,5 А	2,5/4	20/2	45 – 20000	215X115X90	1,5
	~ А	300 мкА – 1,5 А					
	Ом	1 кОм – 10 МОм					
	Ф	0,1 мкФ					
	дБ	От – 10 до 12					
	= В	75 мВ – 1000 В	1,5/2,5	20/2	45 – 5000	225X120X95	2
	~ В	1 – 1000 В					
	= А	50 мкА – 2,5 А					
	~ А	500 мкА – 2,5 А					
	Ом	300 Ом – 5 МОм					
Ц4317	Ф	0,03 – 0,5 мкФ	4/4	20/20	45 – 20000	145X90X42	0,5
	дБ	от – 15 до + 2					
	= В	100 мВ – 1000 В					
	~ В	500 мВ – 1000 В					
Ц4320	= А	50 мкА – 5 А					
	~ А	250 мкА – 5 А					
	Ом	200 Ом – 3 МОм					
	дБ	От – 5 до + 10					
	= В	500 мВ – 1000 В					
	~ В	2,5 – 1000 В					
	= А	50 мкА – 0,5 А					
	~ А	50 мкА					
	Ом	200 Ом – 200 кОм					

Тип	Измеряемая величина	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность по постоянному/переменному току, %	Входное сопротивление по току, кОм	Диапазон частот, Гц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Ц4323	= В	500 мВ – 1000 В	5/5	20/20	45 – 20000	145×90×42	0,45
	~ В	2,5 – 1000 В					
	= А	50 мкА – 0,5 А					
	~ А	50 мкА					
Ц4324	Ом	1 кОм – 1 МОм	2,5/4	20/4	45 – 20000	167×98×63	0,6
	= В	600 мВ – 1200 В					
	~ В	3 – 900 В					
	= А	60 мкА – 3 А					
Ц4326	~ А	300 мкА – 3 А	2,5/4	20/4	45 – 20000	170×100×65	0,6
	Ом	200 Ом – 5 МОм					
	дБ	От – 10 до +12					
	= В	600 мВ – 900 В					
Ц4340	~ В	3 – 900 В	1/2,5	20/2	45 – 10000	250×190×130	3,5
	= А	60 мкА – 3 А					
	~ А	300 мкА – 3 А					
	Ом	200 Ом – 2 МОм					
Ц4341	дБ	От – 5 до +12	2,5/4	16,7/3,3	45 – 15000	215×115×90	1,2
	= В	500 мВ – 1000 В					
	~ В	2,5 – 1000 В					
	= А	50 мкА – 25 А					
	~ А	250 мкА – 25 А					
	Ом	3 кОм – 30 МОм					
	= В	300 мВ – 900 В					
	~ В	1,5 – 750 В					
	= А	60 мкА – 0,6 А					
	~ А	300 мкА – 0,3 А					
	Ом	500 Ом – 20 МОм					

Тип	Измеряемая величина	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность по постоянному/переменному току, %	Входное сопротивление/тольному/переменному току, кОм	Диапазон частот, Гц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Ц4352	= В ~ В = А ~ А Ом	75 мВ – 900 В 300 мВ – 900 В 300 мА – 6 А 1,5 мА – 6 А 0,2 кОм – 3 МОм	1/1,5	20/2	45 – 10000	115×215×90	1,5
Ц4380	= В ~ В = А ~ А Ом	75 мВ – 600 В 300 мВ – 600 В 6 мА – 15 А 6 мА – 15 А 100 Ом – 1 МОм	1,5/2,5	0,66/0,66	45 – 2000	250×200×126	3,5
Ц4382	= В ~ В = А ~ А Ом	2,5 – 1000 В 2,5 – 1000 В 0,5 – 2,5 А 0,5 – 2,5 А 2 кОм – 200 кОм	2,5/4	0,66/0,66	45 – 2000	260×178×120	3
Ц4393	= В ~ В = А Ф	3 – 600 В 3 – 600 В 0,12 – 1500 мА 500 мФ	2,5/4	20/2	45 – 5000	260×200×150 (корпус металлический)	2,6
Ф4380	дБ = В Л, ~ В = А ~ А Л, А Ом	От – 10 до + 12 0,075 – 600 В 0,3 – 600 В 0,006 – 15 А 0,006 – 15 А 0,006 – 15 А 100 Ом – 1 МОм	1,5/2,5		60 – 10000	290×200×135 (корпус металлический)	3,5

Тип	Измеряемая величина	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность по постоянному/переменному току, %	Входное сопротивление по тоянному/переменному току, кОм	Диапазон частот, Гц	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Ф4313	= В ~ В = А ~ А Ом дБ	60 мВ – 1200 В 60 мВ – 1200 В 60 мкА – 6 А 60 мкА – 6 А 300 Ом – 5 МОм От – 20 до + 3	1,5/2,5	20/20	45 – 10000	225×120×95	1,5
Ф4318	= В ~ В = А Ом Ф дБ	1 мВ – 1000 В 1 мВ – 1000 В 1 мкА – 30 А 300 Ом – 5 МОм 0,05 – 500 мкФ От – 70 до + 50	1,5/2,5	1000/1000	30 – 20000	315×140×100	3,5

Соотношение пределов допускаемой основной погрешности образцовых средств измерений и поверяемых амперметров и вольтметров для каждой поверяемой отметки шкалы должно быть не более $1/5$ при поверке приборов всех классов точности. Допускается соотношение не более $1/3$ при поверке амперметров и вольтметров классов точности 0,05 – 0,5 и не более $1/4$ – классов точности 1,0 – 5,0. Аналогично для поверки ваттметров и варметров классов точности 0,05 – 0,5 соотношение должно быть не более $1/3$ и для приборов класса точности 1,0 – 5,0 – не более $1/4$.

Во всех случаях вариация показаний прибора, аттестованного в качестве образцового, не должна превышать половины абсолютного значения предела его допускаемой основной погрешности.

Средства и операции поверки амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров:

Операция	Средства поверки и их основные характеристики
Внешний осмотр	Щупы, оптические средства (лупа), отвертка под шлиц винта корректора
Опробывание	Источник регулируемых тока и напряжения, пробники
Проверка электрической прочности и сопротивления изоляции	Омметр по ГОСТ 23706–79 (СТ СЭВ 788–77) с погрешностью не более 30 %; пробная установка в составе стойки ремонтника или стенда СРП-2 (см. гл. 5); установка типа ВУФ5-3 (мощность установки не менее 0,25 кВ · А при испытательном напряжении от 0,5 до 3 кВ и 0,5 кВ · А свыше 3 кВ)
Определение основной погрешности, вариации показаний и остаточного отклонения указателя приборов от нулевой отметки:	
при поверке на постоянном токе амперметров	Амперметр класса точности 0,2 по ГОСТ 8711–78 (СТ СЭВ 788–77); потенциометрическая установка постоянного тока типа У355 с пределом допускаемой основной погрешности 0,01–0,035 % (см. рис. 35); калибратор постоянного тока типа П321 с погрешностью измерений 0,01–0,05 %; установка для поверки и градуировки ЭИП типа У300; измерительная установка У358
при поверке на постоянном токе вольтметров	Вольтметры классов точности 0,1; 0,2; 0,5 по ГОСТ 8711–78; калибратор напряжения постоянного тока типа В1–12 (мера напряжения) с пределом допускаемой основной погрешности 0,005–0,01 %; программируемый калибратор типа П320 с пределом допускаемой основной погрешности 0,005–0,01 %; цифровой вольтметр типа Ц1516 с пределом допускаемой основной погрешности 0,01–0,06 %; потенциометрическая установка; установка У300 измерительная установка У358

при поверке на постоянном токе ваттметров

при поверке приборов на переменном токе

Ваттметры классов точности 0,1; 0,2 по ГОСТ 8476-78 (СТ СЭВ 788-77); потенциометрическая установка; установка У300

Установка типа У1134 с приборами класса точности 0,2 по ГОСТ 8711-78, аттестованными в качестве образцовых; амперметры классов точности 0,1; 0,2; 0,5 по ГОСТ 8711-78; вольтметры классов точности 0,1; 0,2; 0,5 по ГОСТ 8711-78; ваттметры классов точности 0,1; 0,2 по ГОСТ 8476-78; измерительный комплект типа К505 с приборами класса точности 0,5 по ГОСТ 8711-78, аттестованными в качестве образцовых; поверочная установка постоянного и переменного тока типа У3551 с пределом допускаемой основной погрешности 0,03-1,5 % или универсальная полуавтоматическая поверочная установка УППУ-1М с пределом допускаемой основной погрешности 0,04-0,3 %; установка для поверки микроамперметров, и милливольтметров типа УПМА-3М с пределом допускаемой основной погрешности 0,1-0,2 %; цифровой вольтметр типа Ф4830 с пределом допускаемой основной погрешности 0,01-0,1 %; дифференциальный цифровой вольтметр типа В3-58 (0,03-0,1 %); прибор для поверки вольтметров типа В1-9 с усилителем Я1В-22 (0,03-0,1 %)

Допускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие по точности вышеприведенным требованиям. Сводный перечень оборудования и инструмента, необходимого для ремонта ЭИП, приведен в разд. 5.3.

Установка У355 (рис. 35) предназначена для поверки электроизмерительных приборов постоянного тока классов точности 0,05; 0,1 и менее, измерения тока, напряжения и электрического сопротивления постоянному току, а также для работы в комплекте с поверочной установкой переменного тока с термоэлектрическим компаратором тока, напряжения и мощности.

Основные данные:

Установка обеспечивает:

поверку амперметров с диапазоном измерения от 0,3 мкА до 30 А;
поверку вольтметров с пределами измерения до 600 В;
поверку ваттметров с пределами измерения по току 0,01 - 10 А;
измерение электрического сопротивления постоянному току от 10^{-3} до 10^5 Ом.

погрешность измерений на установке не должна превышать суммы погрешностей следующих образцовых мер и приборов;

потенциометра Р355 класса 0,005;

делители напряжения Р356 класса 0,005;

измерительных катушек электрического сопротивления класса 0,01 (расположенных в термостатированной ванне с температурой масла $(20 \pm 0,15)^\circ\text{C}$);

нормального элемента класса 0,005.

Установка предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от $+15$ до $+30^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80 %.

Питание установки осуществляется от сети переменного тока напряжения $220\text{ В} \pm 10\%$, частотой $50\text{ Гц} \pm 1\%$.

Потребляемая мощность не более $1000\text{ В} \cdot \text{А}$.

Габаритные размеры не более $1500 \times 860 \times 1250\text{ мм}$.

Масса установки без трансформаторного масла не более 385 кг.

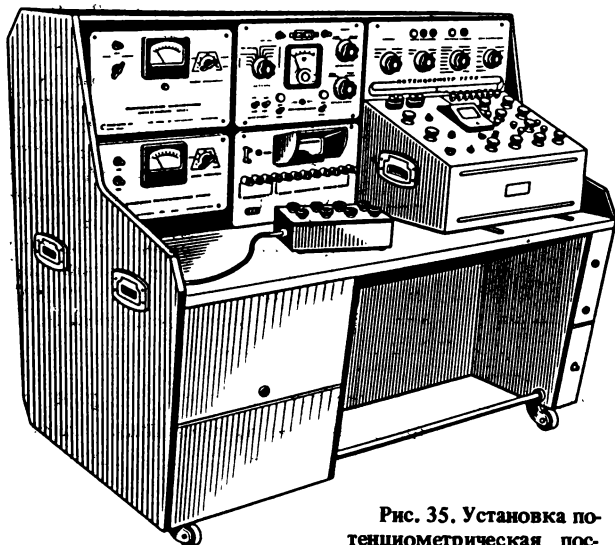


Рис. 35. Установка потенциометрическая постоянного тока типа У355

На рис. 36 приведена упрощенная принципиальная схема потенциометрической установки с указанием основной аппаратуры, входящей в нее: *ПМ* — потенциометр; *ДН* — делитель напряжения; *УРН* — устройство для регулирования напряжения; *V* — вольтметр (контрольный); *R_{обр}* — образцовая катушка сопротивления; *УРТ* — устройство для регулирования тока; *A* — амперметр (контрольный); *МС* — магазин сопротивлений для регулирования рабочего тока в потенциометре; *B₁* — вспомогательная батарея (для питания цепи потенциометра); *B₂* — источник питания цепи тока (или цепи напряжения при проверке милливольтметров и т.п.); *B₃* — источник питания цепи напряжения; *G* — гальванометр; *НЭ* — нормальный элемент; „*V*” — зажим для подключения поверяемых вольтметров, цепей напряжения ваттметров и для

питания поверяемых милливольтметров; „ I, R, mV ” — зажимы для подключения поверяемых амперметров, цепей тока ваттметров, образцовых мер сопротивлений и милливольтметров; K — ключ для быстрого успокоения гальванометра; Π_1 — переключатель полярности измеряемого потенциометром напряжения; Π_2 — переключатель для выбора видов измерения; Π_3 — переключатель коэффициентов деления $ДН$; Π_4 — переключатель полярности в цепи тока; Π_5 — переключатель полярности в цепи напряжения; Π_6 — переключатель батарей B_2 и B_3 в цепи напряжения.

Рис. 36. Упрощенная принципиальная схема потенциметрической установки

Аккумулятор (B_2) включается в цепь питания током при проверке амперметров. При этом ток протекает по цепи: „+” B_2 , контрольный амперметр, $R_{обр}$ устройство регулировки тока, P_4 , через рабочую цепь подключенного к клеммам „I, R, mV” поверяемого амперметра, переключатель тока P_4 , „-” B_2 .

В общем случае ИП, используемый вместо аккумулятора, должен работать в режиме стабилизации тока, но, как видно из схемы, нагрузкой для него являются достаточно стабильные образцовые сопротивления, устройство регулировки тока, шунт и рамка (катушка) с током поверяемого амперметра, поэтому может быть применен и ИП, работающий в режиме стабилизации напряжения.

Нагрузка в процессе определения погрешности прибора на одной из оцифрованных точек шкалы прибора остается постоянной, нестабильность выходной величины по нагрузке не будет являться определяющим параметром для ИП. Дрейф выходной величины определяется как минимальное отклонение напряжения (тока) за 8 ч непрерывной работы и за любые 10 мин из этих 8 ч. Время влияния изменения выходной величины ИП на качество поверки по сравнению со временем дрейфа мало и исчисляется временем выполнения операции поверки на одной из оцифрованных отметок (0,5 — 1 мин), поэтому и дрейф выходной величины при выборе ИП может не приниматься в расчет.

Наиболее важные параметры, оказывающие наибольшее влияние на качество поверки, — нестабильность выходной величины по входному

напряжению и пульсации, поэтому выбор ИП должен производиться именно по этим параметрам.

5.2. Выбор источников питания для поверочного оборудования взамен аккумуляторов. В поверочной и ремонтной практике для оценки годности амперметров, вольтметров, ваттметров, потенциометров и образцовых мер сопротивления на постоянном токе широко используются потенциометрические установки (например, У302, У309 и др.). Питание цепей тока поверяемых приборов осуществляется обычно от входящих в комплект поставки установок кислотных или щелочных аккумуляторов. Потребность в аккумуляторах, в уходе за ними усложняет эксплуатацию установки, приводит к необходимости в отдельных помещениях для аккумуляторов или постоянно действующей принудительной вентиляции при размещении их в закрытом шкафу и т. д. Аккумуляторы выделяют вредные для аппаратуры и здоровья людей пары; срок службы аккумуляторов ограничен 4 — 5 годами

Анализ опыта эксплуатации потенциометрических установок показал, что в большинстве случаев вместо аккумуляторов используют или серийно выпускаемые промышленностью лабораторные источники питания (ИП), или же источники собственного изготовления. Как правило, эти источники не всегда служат полноценной заменой аккумуляторам, так как выбираются случайно. В одних случаях они не обеспечивают требуемую выходную мощность, в других их характеристики (нестабильность, пульсации и др.) не обеспечивают достаточно хорошего качества поверки.

Здесь мы изложим единые требования к стабилизированным ИП потенциометрических установок, которыми следует руководствоваться в практической деятельности по оснащению, например, ремучастка оборудованием.

Перечислим основные технические требования к ИП с позиций метролога и ремонтника:

номинальные значения выходного напряжения и тока ИП (для ИП с фиксированным выходом), конечные значения диапазона регулирования (для ИП с регулируемым выходом) должны быть не ниже значений тока и напряжения от заменяемого аккумулятора;

нестабильность выходного напряжения (тока) при изменении напряжения питающей сети на $\pm 10\%$ от номинального значения не должна превышать $0,01\%$;

эффективное значение напряжения пульсаций не должно превышать 1% от значения выходного напряжения (тока), при котором напряжение пульсаций замеряется;

источник питания должен иметь возможность плавного регулирования выходной величины во всем диапазоне (допускается регулировка с помощью внешних регулирующих устройств).

Площадь поперечного сечения подводящих проводов от ИП к установке должна быть не менее значения, определенного по формуле

$$S = \frac{I}{\Delta U} \rho 2l,$$

где I — максимальное значение силы тока в нагрузке, А; ΔU — максимальное допускаемое падение напряжения на проводах, В; ρ — удельное сопротивление материала провода, $\frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$; l — длина провода от ИП до установки, м. Обычно $\Delta U = (0,01 \dots 0,05) U_{\text{ист}}$, для меди $\rho = 0,0175 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.

Допускается использование ИП со стабилизаторами сетевого питания, например, типа Б2-2 или Б2-3, в комплекте с которыми тогда и оценивается нестабильность по входному напряжению.

Схемы испытаний ИП приведены на рис. 37: а — схема проверки выходных напряжений и токов; б — схема проверки нестабильного выходного напряжения (тока); в — схема проверки величины пульсаций.

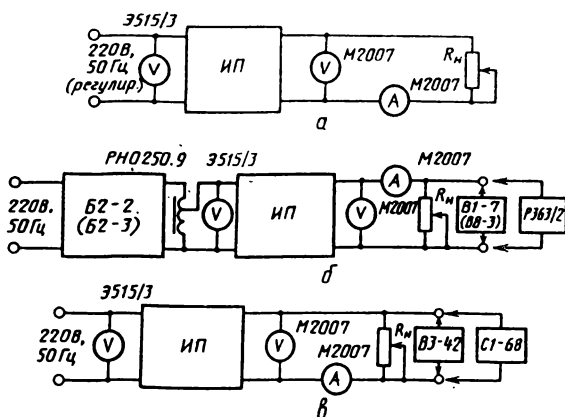


Рис. 37. Схемы испытаний источников питания

Используемая при этом контрольно-измерительная аппаратура указана на схемах. Нагрузка $R_{\text{н}}$ подбирается из калиброванных шунтов (образцовых мер сопротивления), включением их по смешанной схеме (последовательно-параллельно), исходя из получения в цепи максимального и минимального значения тока из диапазона регулирования ИП.

Характеристики рекомендуемых источников питания:

Стабилизатор тока П138, ТУ 25-07-760-70 –

предназначен для питания цепей приборов при их поверке на постоянном токе. Количество пределов 6. Диапазон плавного регулирования от 0 до 30 А. Напряжение на выходе от 1,2 до 6 В. Класс стабилизации 0,02. Пульсации не более 1 %. Плавность регулирования выходного тока не ниже 0,1 % номинального значения предела регулирования. Дрейф выходного тока, %: в течение 15 мин $\pm 0,02$, в течение 8 ч $\pm 0,06$. Питание от сети переменного тока 50 Гц 220 В. Система фотогальванометрическая компенсационная $R_{\min} = 0,8$ за 500 ч испытаний при $P_x = 0,8$. Гарантийный срок службы 24 месяца. Габаритные размеры, мм: блока управления П138/У 350×275×240, блока питания П138/П 470×410×280, выносной колодки П152 122×75×45. Масса 51 кг.

Стабилизатор напряжения П136, ТУ 25-07-761-70 –

количество диапазонов 8. Диапазон плавного регулирования от 0 до 400 В. Ток на выходе от 50 до 3000 мА. Класс стабилизации 0,02. Плавность регулирования выходного напряжения 0,02 %. Дрейф выходного напряжения, в %: в течение 10 мин $\pm 0,02$, за время работы без калибровки $\pm 0,06$. Питание от сети переменного тока 50 Гц 220 В. Система фотогальванометрическая компенсационная $R_{\min} = 0,8$ до 500 ч испытаний при $P_x = 0,8$. Гарантийный срок службы 24 месяца. Габаритные размеры, мм: стабилизатора 470×320×280, выносной колодки П151 130×70×50. Масса 24 кг.

Источник постоянного тока Б5-21, СЮ3.215.002 –

предназначен для питания накальных цепей и схем на полупроводниковых приборах с повышенными требованиями к стабильности напряжения. Напряжение на выходе 0 – 30 В. Ток нагрузки 0 – 10 А (при $U_{\text{вых}} = 10$ В). 0 – 5 А (при $U_{\text{вых}} = 30$ В). Нестабильность выходного напряжения от сети 0,05 %. Нестабильность выходного напряжения от нагрузки 0,4 %. Пульсаций 0,03 %. ТКС 0,1 %/град. Дрейф за 8 ч 0,5 %, за 10 мин 0,1 %. Полное выходное сопротивление 0,5 Ом. Максимальный выброс 0,6 В. Потребляемая мощность 480 ВА. Устойчивость к климатическим воздействиям 11 гр. ГОСТ 9763-67. Габаритные размеры, мм: 490×260×410. Масса 28 кг.

Источник стабилизированных напряжений ИСН-1 (Б7-14), АЭ2.768.001 – предназначен для питания цепей приборов постоянным и переменным током при их поверках и ремонте.

Напряжения на выходе:

постоянное: 1 мВ – 1500 В (при токе нагрузки до 25 мА);

от 0,25 до 30 В (при токе нагрузки от 1 мкА до 50 А);

переменное: 1 мВ – 1500 В (при токе нагрузки до 50 А);

от 3 до 110 В (при токе нагрузки от 1 мА до 100 А).

Нестабильность от сети 0,05 % за 1 мин. Пульсации 0,3 – 0,6 %. Выходная мощность 1200 В · А. Устойчивость к механическим воздействиям II гр. ГОСТ 9763-67. Габаритные размеры: 500×457×420 мм. Масса 75 кг.

Стабилизатор напряжения У1199, ТУ 25-07-800-70 –

предназначен для питания измерительных цепей постоянного тока. Количество пределов 2. Пределы выходной величины 6,3 и 10 В. Ток на выходе 1 и 0,5 А. Нестабильность выходного напряжения от сети $\pm 0,001$ %. Плавность регулирования выходного напряжения $\pm 0,05$ %. Дрейф выходного напряжения в %: в течение 2 мин $\pm 0,001$, в течение 1 ч $\pm 0,02$. Питание от сети переменного тока 50 Гц 127 и 220 В. Система фотогальванометрическая компенсационная. $R_{\min} = 0,8$ за 500 ч при $P_x = 0,8$. Гарантийный срок службы 24 месяца. Габаритные размеры: 360×300×240 мм. Масса 14 кг.

Выпрямитель стабилизированный ВС-25, ЕХ3.219.014 –

предназначен для питания выпрямленным стабилизированным напряжением электронных и измерительных устройств. Пределы выходной величины 4 – 8,5 В. Ток на выходе 0 – 10 А. Нестабильность от сети $\pm 0,3$ %. Пульсации $\pm 0,03$ %. Дрейф напряжения за 8 ч $\pm 0,5$ %. Питание от сети переменного тока 50 Гц, 220 В. Потребляемая мощность 850 Вт. Габаритные размеры: 510×300×340 мм. Масса 28 кг.

Стабилизатор напряжения сети Б2-2, ЕЭ3.238.006 —

предназначен для питания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением переменного тока. Выходное напряжение 220 В. Допустимый ток нагрузки 2,2 А. Максимальная выходная мощность 500 В · А. Нестабильность выходного напряжения $\pm 0,5$ %. Среднее время безотказной работы 4500 ч. Питание от сети переменного тока 50 Гц 220 В. Потребляемая мощность 700 В · А. Габаритные размеры: 135×130×235 мм. Масса 17 кг.

Стабилизатор напряжения сети Б2-3, ЕЭ3.238.007 —

предназначен для питания радиоэлектронных схем и устройств стабилизированным напряжением переменного тока. Выходное напряжение 220 В. Допустимый ток нагрузки 3,8 А. Максимальная выходная мощность 1000 В · А. Нестабильность выходного напряжения $\pm 0,5$ %. Среднее время безотказной работы 4500 ч. Питание от сети переменного тока 50 Гц 220 В. Потребляемая мощность 1300 В · А. Габаритные размеры: 435×130×235 мм. Масса 20 кг.

5.3. Сводный перечень оборудования, приборов и инструмента, необходимых для ремонта ЭИП. Не вдаваясь в подробные описания оборудования, с которыми можно ознакомиться в каталогах, проспектах, технических описаниях, а в некоторых случаях и на страницах этой книги в предыдущих разделах, приведем систематизированные перечни станков, приборов и приспособлений. Заметим, что количество того или иного оборудования, приборов и т. п. приведено из расчета на одного ремонтника, но это не значит, что между числом ремонтников и количеством единиц оборудования существует прямая зависимость: часть оборудования может использоваться и группой ремонтников, например, станки, поверочные установки и т. п.

В табл. 8 приведены станки для оборудования ремонтного участка, в табл. 9 — специальные стенды и установки с перечнем входящих в них инструментов и принадлежностей, а в табл. 10 — ориентировочный перечень образцовых и вспомогательных измерительных приборов.

Состав оборудования ремучастка, комплектация его измерительной аппаратурой определяются номенклатурой поверяемых ЭИП (ремучасток не может ремонтировать приборы, не поверяемые в данной лаборатории). Могут быть конечно и исключения, когда приборы после ремонта передаются в другую лабораторию на поверку, но такие случаи весьма редки.

Т а б л и ц а 8

Наименование, марка или тип	Характеристика	Потребляемая мощность, кВт	Масса, кг
Токарно-винторезный с индивидуальным электродвигателем типа Т613Д	-	1,0	470
Токарный станок настольный для точных инструментальных работ в цанге, патроне, центрах и на планшайбе (токарный часовой станок типа Т-65)	Наибольший диаметр деталей 110 мм	0,25	45

Наименование, марка или тип	Характеристика	Потребляемая мощность, кВт	Масса, кг
Настольный сверлильный станок вертикальный типа С-08	Наибольший диаметр сверла 8 мм	0,6	130
Универсально-фрезерный станок типа 678-М	Габаритные размеры обрабатываемой детали 195 × 500 мм	1,7	1100
Точильный двусторонний станок типа 332Б	Диаметр круга 350 мм	0,6	220
Универсальный намоточный станок типа ПУНС-Ч	Наибольший диаметр каркаса 120 мм	0,2	8
Станок для намотки рамок типа СНР-Ч	Провод от 0,02 до 0,05 мм	0,2	2

Т а б л и ц а 9

Наименование, назначение	Количество комплектов	Примечание
Стенд мастера по ремонту ЭИП СРП-1 (см. разд. 3.1)	1	
Стенд мастера по ремонту ЭИП типа СРП-2 и стойка ремонтника типа СР-1 (см. разд. 3.2)	1	
Универсальный поверочный стенд УПС-1М (см. разд. 3.4) или измерительная установка типа У300	1	
Потенциометрическая установка из серийных элементов и блоков (см. разд. 3.7) или установки типов У355, У302, У309	1	
Измерительная установка типа У358	1	
Установка типа У1134 или переносная поверочная установка трехфазного тока (см. разд. 3.10)	1	
Мостовая установка постоянного тока типа У303		
Пульт проверки технических приборов типа ПППП-М или ЭППП-БК, или генератор низких частот ГНЧ-Т для проверки частотомеров (см. разд. 3.5)	1	Входит в СРП-1 и СРП-2
Установка УПВВ-30 для проверки высоковольтных вольтметров (см. разд. 3.8)	1	
Установка для намагничивания и искусственного старения постоянных магнитов типа УНРМ-СЧ	1	Входит в СРП-1 и СРП-2
Пробойная установка типа ВУФ5-3 или ПИУ-1, или в составе СРП-1 и СРП-2 (см. гл. 3)	1	
Переносный комплект инструмента и приспособлений для ремонта ЭИП (см. разд. 3.3)	1	
Приспособления для работы с приборами (см. разд. 3.10)	1	Часть из них входит в СРП-1 и СРП-2
Пробник (см. разд. 2.6)	1	
Сушильный шкаф типа Ш-0,05	1	

Перечень инструмента и принадлежностей ремучастка метрологической лаборатории электроизмерений (в составе стендов СРП-1, СРП-2 или россыпью) :

Наименование инструмента
и принадлежностей

Количество,
комплект

Плоскогубцы комбинированные	1
Плоскогубцы 125	1
Круглогубцы 125	1
Кусачки торцовые	1
Острогубцы 125	1
Пассатижи	1
Плоскогубцы с удлиненными губками	1
Кусачки боковые	1
Отвертка слесарно-монтажная общего назначения А150×0,5	1
Отвертка В125×0,3	1
Отвертка В150×0,5	1
Отвертка немагнитная 7810-0131	1
Отвертка для настройки выходных контуров 7810-0142	1
Отвертка диэлектрическая	1
Отвертка с гибким валом	1
Отвертки часовые В-1, В-1,5, В-2, В-3, В-4	1
Ключ гаечный односторонний 3,2	1
Ключи гаечные двусторонние 4-5; 5,5-7; 8-9; 12-14	2
Ключ разводной 30	1
Напильник А100 № 3	1
Напильники А200; А160; Г100; В100; Д100 – все № 2	1
Надфиль пазовый 1 мм № 2	2
Надфили плоский тупоносый, плоский остроносый, квадратный, трехгранный, трехгранный односторонний, круглый, полукруглый, овальный, ромбовый, ножевой – все 80 № 3	2
Плоские сверла модели НП329	1
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, короткая серия, исполнения 1 от 0,3 до 4,0 мм	2
Метчики машинно-ручные: 1,6×0,35	1
2,0×0,4	1
2,5×0,45	2
3,0×0,5	2
4,0×0,5	1
4,0×0,7	1
Плашки круглые: М2×20°	1
М2; 5×20°	1
М3×20°	1
М4×20°	1
М4×0,5 – 20°	1
Вороток раздвижной для инструмента с квадратным хвостовиком	1
Вороток трехгнездный 6910-0031	2
Вороток под плашку круглую 6910-0071	2
Зубило слесарное 5×60°	1
Кернер φ 2 мм	1
Ножовка по металлу	1
Полотна ножовочные для металла 160 мм	10
Дрель ручная 268×110×67	1
Сверлилка электрическая, угловая С469-А	1
Стеклорез роликовый из твердого сплава	1
Паяльник электрический торцевой 50 Вт	1

Электропаяльник типа ЭПСН-25/42 с добавочным устройством типа П223	1
Светорегулятор „Светон-300”	1
Молоток слесарный А1	1
Молоток часовой № 2	1
Тиски ювелирные ручные	1
Тиски ручные со струбциной и наковальней	1
Тиски слесарные с ручным приводом	1
Ножницы ручные для резки металла 200	1
Ножницы для бумаги	1
Бруски шлифовальные: БКв8×10×100	1
БХ9×9×125	1
БХ9×8×100	1
„Арканзас”	1
Пинцет анатомический прямой 150	1
Пинцет боковой 7814-0011	1
Пинцет боковой самозажимающийся	1
Пинцет ушной штыковидный П-85	1
Пинцет антимагнитный (латунный)	1
Скальпель сердный медицинский остроконечный	1
Шприц медицинский комбинированный КС 10 мл	1
Шприц медицинский „Рекорд” 20 мл	1
Циркуль	1
Чертилка	1
Пломбир	1
Линейка измерительная металлическая 150	1
Микрометр с ценой деления 0,01 мм МКО-25	1
Шуп тип № 1 № 3	1
Рулетка РСК-1	1
Штангенциркуль ШЦ-1 с нониусом 0,1 мм	1
Нож монтерский	1
Груша резиновая 150 мл	1
Лупа глазная часовая 4*	1
Лупа складная карманная ЛП1-7*	1
Спиртовка металлическая лабораторная СП-100 мл	1
Щетка стальная	1
Щетка волосная часовая	1
Кисть щетинная „Флейц” 30	1
Щетка-сметка	1
Перчатки резиновые диэлектрические	1
Мат резиновый диэлектрический	1
Секундомер СМ-60 (или 51СД)	1
Подставка для паяльника	2
Подставка для хранения емкостей с клеем, лаком, растворителем, спиртом	1
Отвертка арматурная с держателем винта	1
Отвертки крестовые для винтов М4	1
Ключ торцовый для гаек М4	1
Ключ торцовый со сменными наконечниками	1
Отвертка механическая (со стопором)	1
Лупа бинокулярная	1
Развертки конусные часовые	1
Развертки торцовые цилиндрические ϕ 6 – 12 мм	1
Развертки малоразмерные ϕ 0,1 – 1,0 мм	1

Клушп	1
Пуансоны цифровые	1
Пуансоны алфавитные	1
Молоток деревянный (киянка)	1
Шабер	1

Т а б л и ц а 10

Наименование приборов	Тип	Класс точности
Мегаомметры переносные на напряжение, В:		
100	M4100/1	1
500	M4100/3 (M1101)	1
1000	M4100/4 (M1101)	1
2500	M4100/5 (MC-06)	—
Омметр-пробник с пределами измерения от 0,1 до 20 Ом (50 Ом) и от 6 до 380 В	M372	—
Микроомметр с диапазоном измерений от 100 мкОм до 1000 Ом	M246	2,5
Омметр с диапазоном измерений от 10 Ом до 10 МОм	M371	2,5
Магазин сопротивлений от 0,1 до 99999,9 Ом	P33	0,2
Магазин сопротивлений от 0,035 до 111111,1 Ом	MCP-63	0,05
Магазины сопротивлений в цепях постоянного и переменного тока частотой до 20 кГц от 0,01 до 1222221 Ом	P4830/1 P4830/2 P4830/3	0,05/2,5 · 10 ⁵ 0,05/2,5 · 10 ⁶ 0,05/2,5 · 10 ⁷
Источник регулируемого напряжения	ИРН-64	От -2,5 до +150 мВ
Мост переносной с диапазоном измерений от 0,05 до 50000 Ом	MMB	От 2 до 15 %
Мост переменного тока для измерения на частотах 40 — 20000 Гц емкости, индуктивности, сопротивления постоянному и переменному току	P577	1,0
Универсальный переносной прибор для проверки пиromетрических милливольтметров, логометров, автоматических мостов и потенциометров; для подгонки сопротивления двухпроводных и трехпроводных линий, для измерения компенсационным методом ЭДС и напряжения, для измерения сопротивлений мостовым методом	УПИП-60М	0,1—10
Измеритель параметров конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов	E7-10	0,1
Амперметр переменного тока 0—5—10 А	D5054/1 D5017 D5014/1 D5054/5	0,1 0,2 0,2 0,1
Миллиамперметр переменного тока 25—50 мА		
Миллиамперметр переменного тока 100—200 мА	D5054/4	0,1
Амперметр постоянного тока	M1104	0,2
Вольтметр постоянного тока 0—1,5—3—7,5—30—75—150—300 В	M2004	0,2

Наименование приборов	Тип	Класс точности
Микроамперметр постоянного тока		
0-10 ... 1000 мкА	M2005	0,2
Вольтамперметр постоянного тока 3 мА; 750 В	M2017	0,2
Амперметр постоянного и переменного тока		
0-5-10 А	Д5014/1	0,2
Вольтметр постоянного и переменного тока		
0-75-150-300-600 В	Д5015/2	0,2
Ваттметр постоянного и переменного тока	Д5016/1	0,2
Милливольтмиллиамперметр постоянного тока	M82	0,5
Частотомер 0,1 Гц - 60 МГц	ЧЗ-44	$5 \cdot 10^{-5}$
Частотомеры на 45-55 и на 350-450 Гц	Д506	1
Ампервольтметр	Ц434.1	2,5/4
Ампервольтметр	Ц431.1	0,5/1
Трансформатор тока лабораторный:		
$\frac{0,5 - 50}{5} \text{ А}$	И-54	0,2
$\frac{15 - 60}{5} \text{ А}$	УТТ-5	0,2
Трансформатор напряжения $\frac{380 - 3 - 500}{100 - 3 - 100} \text{ В}$	УТН-1	0,2
Автотрансформаторы 9 А, 250 В	ЛА ТР-1 (РНО-250-2)	-
2 А, 250 В	ЛА ТР-2 (РНО-250-0,5)	-
Реостаты движковые разные	РСП-3	-
Амперметр на частоте 500 Гц	Д525	0,5
Вольтметр на частоте 500 Гц	Д526	0,5
Аккумуляторный пробник	АП-1	2,5
Выпрямитель	ВСА-5М, ВС-25	
Стабилизатор напряжения 220 В	ЭПА-27	
Стабилизатор тока 0-30 А	П138	0,02
Стабилизатор напряжения 0-400 В	П136	0,02
Источник стабилизированных напряжений	Б7-14	
Стабилизатор напряжения переменного тока	Б2-2, Б2-3	0,5
Пробник-вольтметр от 100 до 250 В	Ц216	4
Индикатор напряжения от 65 до 750 В	ПИН90	
Цифропечатающее устройство	Щ68000К или Щ68400	
Микрокалькулятор	„Электроника БЗ-14”	1

6.1. Механическая обработка металлов. При проведении индивидуального ремонта ЭИП мастеру по ремонту необходимо уметь выполнять все виды ручной обработки металлов.

Рассмотрим очень кратко возможные ручные операции по обработке металлов, а также ряд практических приемов работы с металлами [3].

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью режущего инструмента (зубила, крейцмейселя и др.) и ударного инструмента — слесарного молотка с поверхности заготовки детали удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

При черновой рубке за один проход снимают от 1,5 до 2 мм, при чистовой — слой металла в 0,5–1 мм, а при особой тщательности в работе 0,4–1 мм.

При рубке сплавов цветных металлов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать масляной тряпкой, а при рубке алюминия — скипидаром. Это увеличивает стойкость режущей части зубила и срок переточки.

Правка и рихтовка металла холодным способом — операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучины, волнистость, коробление, искривления и др. Правка и рихтовка, имея одно назначение, отличаются приемами выполнения, применяемыми инструментами и приспособлениями. Правка, как правило, выполняется ручным способом на стальной или чугунной плите или на наковальне.

Тонкие листы правят легкими деревянными молотками — киянками, медными, латунными или свинцовыми молоточками, а очень тонкие листы кладут на ровную плиту и выглаживают металлическими или деревянными брусками — гладилками.

Молотки для правки должны иметь круглый гладкий полированный боек. Применяются молотки и со вставными бойками из различных материалов (меди, свинца, полиуритана, дерева и др.).

Правка искривленных после закалки деталей называется рихтовкой, ее точность 0,01–0,05 мм. Для рихтовки применяют молотки с закаленным бойком или специальные рихтовальные молотки с закругленной стороной бойка. Деталь располагают не на плите, а на рихтовальной бабке; удары наносят не по выпуклой, а по вогнутой стороне детали.

Гибка — способ обработки металла давлением, при котором заготовка или ее части придается изогнутая форма.

Слесарная гибка выполняется молотками в тисках, на плите или с помощью специальных приспособлений. Тонкий листовой материал гнут киянками, изделия из проволоки диаметром до 3 мм — плоскогубцами. Особый интерес представляют способы гибки труб. Трубы гнут ручным и механизированным способами, в горячем и холодном состоянии, с наполнителями и без них. Способ зависит от материала, величины угла загиба, диаметра.

Стальные трубки отжигают, размечают, закрывают один конец пробкой (деревянной или металлической, глиняной, резиновой), заполняют трубку мелким (2 мм) сухим песком и забивают вторую пробку (обязательно с отверстиями для выхода газов). Трубку нагревают паяльной лампой или в пламени газовой горелки до вишнево-красного цвета на длине, равной шести диаметрам. Гибку проводят по шаблону. Гнут плавно, без рывков, появившиеся складки правят молотком.

Медные и латунные трубки, подлежащие гибке в холодном состоянии, заполняют расплавленной канифолью, расплавленным стеарином (парафином) или свинцом. Канифоль после гибки выплавляют, начиная с концов трубки, так как нагрев в середине разрывает трубу. Медные трубы, подлежащие холодной гибке, отжигают при 600–700°C и охлаждают в воде. Наполнитель при гибке медных труб в холодном состоянии — канифоль, в нагретом — песок. Латунные трубы обрабатываются также, но после отжига охлаждаются на воздухе. Дюралевые трубы перед гибкой отжигают при 350–400°C и охлаждают на воздухе.

Простейшее приспособление для гибки в тисках труб — это плита с отверстиями, в которой в соответствующих местах устанавливаются штыри — упоры при гибке. Для листового материала — это два отрезка уголковой стали, стягиваемые болтами с гайками. Уголки желательно закалить. Их длина не должна превышать 300 мм.

Необходимо отметить, что радиус изгиба листового материала из стали и латуни должен равняться толщине листа, а для алюминиевых сплавов должен быть в два раза больше этой толщины. На приспособлении этот радиус составляет 0,5–0,7 мм.

Сгибать листы необходимо поперек направления проката (на поверхности листа обычно видно это направление по характерным рискам или полосам).

Резка металла — это отделение частей (заготовок) от сортового или листового материала. Она выполняется как со снятием стружки (ручной ножовкой, газовой резкой, на токарно-отрезных станках и др.), так и без снятия стружки (ручными и механическими ножницами, кусачками, клещами, труборезками, пресс-ножницами, штампами и другими способами).

Сущность процесса резки заключается в отделении частей металла под давлением пары режущих ножей или путем удаления части металла между разделяемыми частями.

Опиливание металла — обработка металлов или других материалов снятием небольшого слоя напильником вручную или на опилочных станках. С помощью напильников обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия любой формы и т. п. Припуски на опилование оставляются небольшими — от 0,5 до 0,025 мм. Точность обработки опилованием доходит до 0,001 мм, в среднем составляя от 0,2 до 0,05 мм.

Напильники общего назначения по числу насечек (нарезок) на 10 мм длины делятся на шесть номеров: 0 и 1 (драчевые), 2 и 3 (личные), 4 и 5 (бархатные). Драчевые напильники служат для удаления слоя металла

в 0,05–0,1 мм с точностью обработки 0,1–0,2 мм, личные – в 0,02–0,06 с точностью 0,02–0,05 мм, бархатные снимают слой не более 0,01–0,03 мм с точностью обработки от 0,01 до 0,005 мм.

Для цветных металлов напильники особые (они маркируются буквами ЦМ на хвостовике). Напильники для обработки бронзы имеют двойную насечку: верхняя под углом 45° , а нижняя под углом 60° , для латуни соответственно 30 и 85° ; для дюралюминия 50 и 60° .

Надфили (рис. 38) разделяются на пять типов: 1 (20–40 насечек на 10 мм длины), 2 (28–56), 3, 4, 5 (40–112 насечек). Изготавливают надфили из стали У13 или У13А, их длина 80, 120 и 160 мм. Насечка двойная перекрестная (под углами в 25° – основная и 45° – вспомогательная).

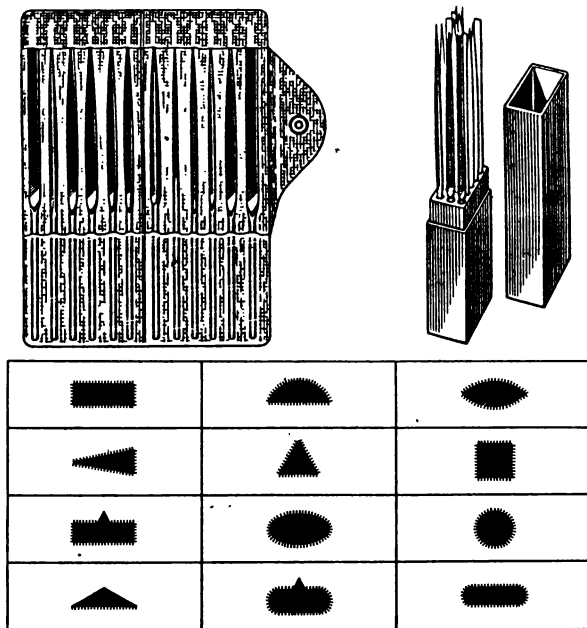


Рис 38. Профили надфилей в наборе

Алмазные надфили применяют для обработки твердосплавных металлов различных видов керамики, стекла, а также для доводки режущего инструмента.

Машинные напильники подразделяются на борнапильники, дисковые, пластинчатые. Все они вращающиеся.

Описывать приемы работ при опиловке металлов в данной книге нет возможности, напомним лишь о правильном положении тела рабочего при выполнении этих работ вручную. Положение корпуса считается правильным, если правая рука с напильником, установленным в исходном положении на губках тисков, согнутая в локте, образует угол 90° между плечевой и локтевой частью руки. При этом корпус работающего

должен быть прямым и развернутым под углом 45° к линии осей тисков. Левая нога выносится вперед по направлению движения напильника, правую ногу оставляют от левой на 200–300 мм так, чтобы середина ступни находилась против пятки левой ноги. Угол между осями ступней ног 60° . При слабом нажиме на напильник, например, при доводочных работах, стопы ног располагают почти рядом. Эти работы как точные чаще выполняют сидя.

Сверление — образование отверстий в сплошном материале снятием стружки с помощью сверла, совершающего вращательное и поступательные движения относительно своей оси. Сверление применяется для получения отверстий под крепежные болты, заклепки, шпильки, под нарезанные резьбы, развертывание и зенкование.

Рассверливанием называется увеличение размера отверстия в материале, полученного литьем, ковкой, штамповкой или другими способами.

Сверлением и рассверливанием можно получить отверстия 10-го — 11-го квалитетов и шероховатость поверхности $R_z = 320-80$. У сверла, как правило, две режущих кромки. Угол между режущими кромками оказывает существенное влияние на процесс резания-сверления. При его увеличении повышается прочность сверла, но резко возрастает усилие подачи. С уменьшением угла при вершине сверление облегчается, но ослабляется режущая часть сверла. Этот угол выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала:

Чугун и сталь	116–118°
Закаленная сталь, поковки	125°
Латунь и мягкая бронза, алюминий, баббит	130–140°
Медь мягкая красная	125°
Силумин	90–100°
Магниеые сплавы	110–120°
Эбонит, целлулоид	85–90°
Мрамор	80°
Гетинакс, винипласт	90–100°
Оргстекло	70°
Пластмассы	50–60°

Внутреннюю резьбу нарезают с помощью метчиков после сверления. При нарезании резьбы диаметром до 8 мм вручную используются комплектом из трех метчиков: черного, среднего и чистового (на цилиндрической части хвостовика метчики имеют соответственно одну, две и три кольцевые риски). Большое значение имеет правильный выбор диаметра отверстия, подбор сверл для сверления отверстий под резьбу. Диаметр сверла под нарезание метрической и трубной резьб определяют по справочным таблицам. Под метрическую резьбу диаметр отверстия можно определить по табл. 11 или приближенно, умножив размер резьбы на 0,8 (например, для резьбы М2 сверло, должно иметь диаметр 1,6, для М3 2,4–2,5 мм).

Наружный диаметр резьбы, мм	Диаметр сверла, мм, для	
	чугуна, бронзы	стали, латуни
1		0,75
1,2		0,95
1,6		1,3
2		1,6
2,5		2,2
3		2,5
3,5		2,9
4		3,3
5	4,1	4,2
6	4,9	5
7	5,9	6
8	6,6	6,7
9	7,7	7,8
10	8,3	8,4

$$d_c = d - K_c P,$$

где d_c — диаметр сверла; d — номинальный диаметр резьбы; K_c — коэффициент, зависящий от разбивки отверстия (обычно 1–1,08); P — шаг резьбы, мм.

Для охлаждения метчика и уменьшения усилия резания применяют смазки: для алюминия — керосин, для меди — скипидар, для стали — эмульсию. Бронзу и чугун режут без смазки.

Не редки поломки метчиков из-за защемления стружки при вывертывании метчика или заниженного диаметра отверстия под резьбу. Можно назвать несколько способов удаления поломанных метчиков. При отсутствии выступающей части метчика в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью. Если это не удастся, то разламывают метчик на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер. Помогает извлечению нагрев. Самый простой способ — травление.

Поломанные метчики М1, М2 и М3 и сверла соответствующих диаметров в деталях из цветных металлов извлекают путем травления обломка азотной кислотой. В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты. Кислоту на метчике следует подновлять каждые 5–10 мин. Возможно также травление соляной кислотой, но уже с подогревом. Если прибегают к травлению и на стальных деталях, то их поверхность около сломанного метчика или сверла покрывают парафином или воском.

Поломанные метчики М6 и выше удаляют оправкой, имеющей три-четыре торцевых выступа, которые заводятся в канавки обломка инструмента. Вращением оправки вывинчивают метчики.

Наружную резьбу на винтах, болтах и шпильках нарезают вручную с помощью плашек (лерок). Диаметр стержней под наружную метрическую резьбу следует подбирать по табл. 12. При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляется в тисках так, чтобы выступающий над уровнем губок конец его был на 20–25 мм больше длины нарезаемой части. Для облегчения врезания на верхнем конце стержня снимают фаску. Затем на стержень накладывают закрепленную в клуппе плашку и с небольшим нажимом вращают клупп так, чтобы плашка врезалась на одну-две нитки. После этого нарезаемую часть стержня смазывают маслом и вращают клупп с равномерным давлением на обе рукоятки, как и при нарезании резьбы метчиком: один-два оборота вправо и пол-оборота влево.

Т а б л и ц а 12

Наружный диаметр резьбы, мм	Диаметр стержня, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Диаметр стержня, мм
3	2,94	6	5,92
3,5	3,42	7	6,9
4	3,92	8	7,9
4,5	4,42	9	8,9
5	4,92	10	9,9

Сверление отверстий в оси, обычно выполняемое на токарном станке, в ремонтных условиях можно осуществить с помощью кондукторов.

Клепка — процесс соединения двух или нескольких деталей с помощью заклепок. Соединение это неразъемное. При диаметре заклепок до 8 мм применяется холодная клепка, для 8–12 мм — смешанная, свыше 12 мм — горячая клепка. Склепывать можно любые металлы, но заклепки должны быть или того же металла, или, что еще лучше, из более мягкого и, главное, вязкого металла. Длина стержней заклепок равняется общей толщине склепываемых листов, сложенной с величиной P , необходимой для образования замыкающей головки: для полукруглой головки $P = 1,5d$, конической — $1,3d$, полупотайной — $1,1d$, потайной — $0,9d$.

Отверстия под заклепки высверливаются несколько большего диаметра, чем сами заклепки (для заклепки в 3 мм диаметр 3,1; в 4 мм — 4,1 мм; в 5 мм — 5,2 мм; в 6 мм — 6,2 мм; в 7 мм — 7,2 мм).

Необходимо помнить, что не все металлы совместимы: в месте их касания при попадании влаги образуются разрушающие гальванические пары. В табл. 13 приведены совместимые и несовместимые пары металлов: С — совместимые пары; Н — несовместимые; П — совместимые при пайке, но несовместимые при клепке — непосредственном контакте.

Металл	Алюминий	Бронза	Дюралюминий	Латунь	Медь	Никель	Олово	Припой ПОС	Сталь	Хром	Цинк
Алюминий	С	Н	С	Н	Н	Н	Н	Н	С	Н	С
Бронза	Н	С	Н	С	С	С	П	П	Н	С	Н
Дюралюминий	С	Н	С	Н	Н	Н	Н	Н	С	Н	С
Латунь	Н	С	Н	С	С	С	П	П	Н	С	Н
Медь	Н	С	Н	С	С	С	П	П	Н	С	Н
Никель	Н	С	Н	С	С	С	П	П	С	—	С
Олово	Н	П	Н	П	П	П	С	С	С	—	С
Припой ПОС	Н	П	Н	П	П	П	С	С	С	—	С
Сталь	С	Н	С	Н	Н	С	С	С	С	С	С
Хром	Н	С	Н	С	С	—	—	—	С	С	С
Цинк	С	Н	С	Н	Н	С	С	С	С	С	С

Шабрение — операция по снятию (соскабливанию) с поверхностей металлических деталей очень тонких частиц металла с помощью шабера. Цель шабрения — обеспечить плотное прилегание сопрягаемых поверхностей и герметичность (непроницаемость) соединения. За один проход шабером снимается слой металла толщиной 0,005–0,07 мм, шабрением достигается высокая точность — до 30 несущих пятен в квадрате 25×25 мм, шероховатость поверхности не более $Ra = 0,32$. Шабрение — это окончательный процесс обработки незакаленных поверхностей.

Пригонкой называется обработка детали по другой, чтобы выполнить соединение. Для пригонки необходимо, чтобы одна из деталей была совершенно готова, по ней и ведут пригонку. Пригонка широко применяется при ремонтно-восстановительных работах, при сборке единичных изделий.

Притирка — обработка деталей, работающих в паре, для обеспечения наилучшего контакта рабочих поверхностей.

Доводка — чистовая обработка деталей с целью получения точных размеров и малой шероховатости поверхности. Притирка и доводка осуществляются абразивными порошками или пастами, наносимыми на специальный инструмент — притир или на обрабатываемую поверхность. Припуск на притирку составляет 0,01–0,02 мм, на доводку 0,001–0,0025 мм. Точность притирки — от 0,001 до 0,002 мм. Доводка обеспечивает точность 1-го класса (5-й–6-й квалитеты) и шероховатость поверхности до $Rz = 0,05$.

Припасовка — точная взаимная пригонка деталей, соединяющихся без зазоров при любых перекалтовках. Заметим, что беззазорным можно назвать соединение с зазором менее 0,002 мм (световая щель более

0,002 мм просматривается). Выполняется припасовка напильниками с мелкой и очень мелкой насечкой, а также абразивными порошками и пастами.

Распиливание — обработка отверстий с целью придания им нужной формы напильниками соответствующей конфигурации (квадратными, ромбическими, трехгранными, круглыми, полукруглыми и т. д.).

6.2. Закалка, отпуск и отжиг стальных деталей. Все виды термической обработки металлов различаются главным образом температурой нагрева, временем выдержки и скоростью охлаждения. В зависимости от этого металл претерпевает те или иные структурные превращения, перестраивается его внутренняя кристаллическая решетка, меняются ее параметры, одни структурные составляющие переходят в другие. Эти изменения и обеспечивают получение металла с нужными свойствами.

Основная цель закалки и старения металлов — повышение твердости и прочности. В результате же отжига и отпуска металл обычно становится менее твердым и прочным, но зато более пластичным (что облегчает его обработку), он легче переносит ударные нагрузки.

Существуют также термомагнитная, химикотермическая и термо-механическая обработки металлов.

Здесь мы рассмотрим упрощенные способы обработки, доступные в ремонтной практике. Так, для определения температуры раскаленной детали можно не прибегать к ее измерениям, а оценить ее по цвету детали.

Цвета и температура побежалости стали:

Цвет каления	Температура нагрева, °C
Темно-коричневый	530—580
Коричнево-красный	580—650
Темно-красный	650—730
Темно-вишневый-красный	730—770
Вишнево-красный	770—800
Светло-вишнево-красный	800—830
Светло-красный	830—900
Оранжевый	900—1050
Темно-желтый	1050—1150
Светло-желтый	1150—1250
Ярко-белый	1250—1350

Закалка, как мы уже отмечали, придает стальной детали большую твердость, прочность и износоустойчивость. Для этого деталь нагревают до определенной температуры, выдерживают некоторое время, чтобы весь объем детали прогрелся, а затем быстро охлаждают в масле (инструментальные и конструкционные стали) или воде (углеродистые стали). Нагревают детали вначале медленно (примерно до 500°C), а затем быстро. Это необходимо во избежание внутренних напряжений, способных деформировать деталь. Детали из конструкционных сталей нагревают до светло-красного цвета, инструментальные — до темно-вишнево-красного, нержавеющие — до темно-желтого цвета. Детали

из малоуглеродистых сталей (марок 30, 35, 40) слегка разогревают и посыпают железосинеродистым калием (желтой кровяной солью), температура плавления которой около 850°C , и вновь помещают в огонь. Как только обсыпка расплавится, деталь опускают в охлаждающую среду.

В ремонтной практике применяют в основном охлаждение в одной среде (масле или воде), оставляя в ней деталь до полного остывания. Для деталей сложной формы, в которых нежелательны большие внутренние напряжения, нужно применять более сложный метод охлаждения. Сначала их охлаждают до $300\text{--}400^{\circ}\text{C}$ в воде, а затем быстро переносят в масло. Время пребывания в воде определяется из расчета: 1 с на каждые 5 мм сечения детали. Важно, чтобы в процессе охлаждения детали температура охлаждающей жидкости оставалась почти неизменной, а для этого масса ее должна быть в 30–50 раз больше массы закаливаемой детали.

Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения.

Низкий отпуск применяют главным образом при обработке измерительного и режущего инструмента. Закаленную деталь нагревают до светло-желтого цвета, выдерживают при этой температуре ($1150\text{--}1250^{\circ}\text{C}$), а затем охлаждают на воздухе. Сталь, теряя хрупкость, сохраняет высокую твердость.

Средний отпуск применяют в тех случаях, когда хотят придать детали пружинящие свойства и достаточно высокую прочность при средней твердости. Нагрев производят до $300\text{--}500^{\circ}\text{C}$ и затем медленно охлаждают.

Высокий отпуск применяют для снятия всех внутренних напряжений в стали. Здесь температура нагрева $500\text{--}600^{\circ}\text{C}$.

Термообработку (закалку и отпуск) деталей простой формы (валиков, осей, зубил, кернеров) обычно делают за один раз. Нагретую до высокой температуры деталь опускают на некоторое время в жидкость, затем вынимают. Отпуск идет за счет тепла, сохранившегося внутри детали. При этом зачищают абразивным брусочком участок детали и следят за сменой цветов побежалости на этом участке. Когда появится нужный цвет (например, светло-синий — 314°C , серый — 330°C), деталь вновь помещают в охлаждающую жидкость, теперь уже до полного ее охлаждения. При отпуске и закалке мелких деталей нагревают сначала какую-нибудь болванку и на нее уже кладут деталь. За цветом побежалости наблюдают на самой детали.

Отжиг уменьшает твердость стальной детали для облегчения механической обработки. При полном отжиге деталь или заготовку нагревают до оранжевого цвета, дают выдержку на прогрев, а потом медленно охлаждают до комнатной температуры. Для снятия внутренних напряжений и некоторого уменьшения твердости применяют неполный отжиг — нагрев до $750\text{--}760^{\circ}\text{C}$ и последующее медленное охлаждение (вместе с печью). Отжиг используют также при неудачной закалке или для перекаливания инструмента для обработки другого металла (напри-

мер, сверло для меди надо перекалить для сверления чугуна). При отжиге в этом случае инструмент нагревают до температуры несколько ниже температуры заковки и охлаждают на воздухе. Закаленная деталь вновь становится мягкой для переточки и т. п.

Отметим, что нагревом можно придать стальным изделиям цвет „вороньего крыла“. После воронения стальные изделия приобретают черную или темно-синюю окраску различных оттенков. Они сохраняют металлический блеск со стойкой оксидной пленкой, предохраняющей от коррозии. Перед воронением изделие тщательно шлифуют и полируют, обезжиривают промывкой в щелочах и прогревают предварительно до 60–70°C. После этого помещают в муфельную печь и нагревают до 320–325°C. Деталь быстро протирают тряпкой, смоченной в конопляном масле. После смазки снова слегка прогревают и вытирают насухо.

6.3. Термообработка сплавов. Закаливание дюралюминия повышает его твердость (и одновременно хрупкость). При закаливании алюминиевую деталь нагревают до 360–400°C, выдерживают некоторое время (из расчета 40 мин на каждый миллиметр толщины), затем погружают в воду комнатной температуры и оставляют до полного охлаждения. Интересно, что сразу после закаливания дюралюминий становится мягким и пластичным, легко гнется и куется, но через 3–4 дня его твердость повышается. Прочность и твердость свежезакаленного дюралюминия, оставленного при комнатной температуре, достигает наивысшего уровня через 5–7 суток. Этот процесс называется естественным старением дюралюминия (искусственный осуществляют при повышенных температурах).

Отжиг дюралюминия проводят для снижения его твердости (твердость отожженного дюралюминия почти вдвое ниже закаленного). Процесс аналогичен закаливанию, но охлаждение проводится на воздухе (а не в воде).

Назовем практические приемы определения температуры нагреваемого металла. При температуре 350–360°C деревянная лучина, которой проводят по раскаленной поверхности дюралюминиевой детали, обугливается и оставляет темный след. Более точно температуру можно определить по сгоранию кусочка медной фольги, положенной на разогреваемую деталь: при 400°C над фольгой появится зеленоватое пламя.

Отжиг меди в отличие от стали происходит при быстром охлаждении в воде (а закалка при медленном охлаждении на воздухе). Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°C) и быстро поместить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400°C и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.

Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность — она становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500°C и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.

6.4. Пайка и лужение. Пайка (или паяние) — процесс получения неразъемного соединения путем нагрева места пайки и заполнения

зазора между соединяемыми деталями расплавленным припоем с его последующей кристаллизацией.

При сборке, монтаже и ремонте ЭИП пайка, хотя и вытесняется другими видами соединений, но все еще играет главную роль в деле обеспечения надежных по электропроводности, механической прочности и стойких против коррозии соединений металлических деталей друг с другом или проводников с токоведущими частями конструкций приборов.

Для качественного выполнения пайки необходимо знать приемы работы, сущность физико-химических процессов пайки, область применения различных припоев и флюсов, уметь правильно выбрать режим пайки.

При пайке припой смачивает поверхности спаиваемых деталей при взаимном растворении и диффузии основного металла и припоя. Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые детали, поэтому он при нагреве быстро заполняет пространство между деталями. После остывания он накрепко соединяет (связывает) металлические детали.

Особую роль играют при пайке флюсы. До пайки благодаря им растворяются и удаляются с места пайки различные окислы и загрязнения, а во время самой пайки флюсы предохраняют место пайки от окисления. Они же способствуют растеканию припоя в зазоре между деталями.

При пайке элементов и схем ЭИП флюсы, вызывающие коррозию, должны быть исключены; здесь используются бескислотные флюсы, основу которых составляет канифоль.

В зависимости от способа нагрева и применяемого для этого оборудования различают пайку: в печах; ультразвуковую; погружением; индукционным нагревом токами высокой частоты; паяльником. При организации индивидуального ремонта ЭИП для нас представляет интерес паяние электрическим паяльником. Это широко распространенный метод низкотемпературной пайки легкоплавкими припоями из сплавов олова, свинца, кадмия и висмута с пределом прочности $\sigma = 70-500$ МПа. Механическая прочность оловянно-свинцовых припоев повышается с увеличением содержания олова.

Технология пайки складывается из подготовки поверхностей, нагрева соединяемых деталей с одновременным нанесением на место пайки флюса и расплавленного припоя; выдержка деталей в зафиксированном положении до полного остывания припоя; очистка места спая от остатков флюса и продуктов его разложения.

Окислы и загрязнения с поверхности деталей удаляют зачисткой их наждачной шкуркой, надфилем или монтажным ножом. Зачистку поверхностей мелких деталей можно осуществить с помощью пинцета, на внутренние поверхности губок которого приклеиваются кусочки мелкой наждачной бумаги. При зачистке образуется шероховатая поверхность, обнажаются капиллярные канавки в металле, что приводит к улучшению смачиваемости металла припоем.

После зачистки рекомендуется спайиваемые детали облудить — покрыть тонким слоем припоя. Это облегчит пайку при сборке, так как при собственно пайке будет происходить сплавление припоя со слоем полуды при меньшей температуре нагрева, ибо полуда уже сплавлена с основным металлом.

Место пайки или лужения покрывают флюсом, затем наносится расплавленный паяльником припой. Температура в зоне пайки должна поддерживаться паяльником несколько выше температуры плавления применяемого припоя. Нельзя допускать перегрева паяльника особенно при пайке мелких деталей. Кроме снижения качества пайки, перегретый паяльник может вызвать отожжение припаиваемых спиральных пружин, подвесок, растяжек, что ухудшит качество ремонта и самого прибора. При пайке деталей разных размеров нагретый паяльник подводят к более массивной детали. Также поступают при пайке деталей из различных материалов: паяльник надо подводить к детали из материала с меньшей теплопроводностью. Кроме того, при проведении пайки во время ремонта приборов рекомендуется следующее:

нельзя прикасаться паяльником к телу конденсатора, выпрямителя, транзистора или сопротивления;

нельзя допускать пайку выводов конденсаторов и т. п. деталей ближе 8—10 мм от их тел;

продолжительность пайки должна быть минимальной (не превышать 3—5 с);

при пайке полупроводниковых приборов и термисторов необходимо применять теплоотвод — пинцет или спецзажим с медными наконечниками, располагая его на проволочных выводах между корпусом детали и местом пайки (теплоотвод снимается через 10—15 с после окончания пайки);

нельзя стряхивать излишки олова с жала паяльника;

нельзя паять, держа прибор в руках на весу;

припаиваемую деталь необходимо придерживать пинцетом, плоскогубцами, но не рукой;

выделение вредных паров свинца и флюса требует хорошей вентиляции или работы с вытяжкой;

во время пайки нельзя курить и принимать пищу, после пайки обязательно надо мыть руки;

категорически запрещено паять, если прибор находится под напряжением!

спайиваемые детали перед пайкой необходимо скрепить механически (провода скручены, зачищенный конец проводника вдет в отверстие лепестка и сжат и т. п.).

Количество припоя, наносимого паяльником к месту спая, должно соизмеряться с поверхностью пайки. Надежность пайки зависит не от количества припоя, а от качества обслуживания и прогрева места спайки. После охлаждения места пайки удаляют остатки канифольных флюсов путем протирки паяного соединения хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом, или промывкой спиртом.

Места спая должны быть освобождены от флюса и покрыты изоляционным лаком (например, цапонлаком).

Признаком качественной пайки является равномерный слой припоя минимальной толщины, через который просматривается конфигурация механического крепления спаиваемых деталей. Поверхность спая (до покрытия лаком) должна быть блестящей, без раковин, вздутий, трещин, острых выступов (сосков).

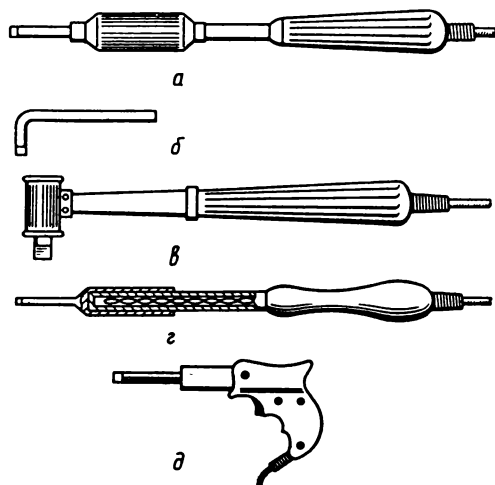


Рис. 39. Типы электропаяльников

На рис. 39 приведены наиболее широко распространенные электропаяльники: *а* — торцевой паяльник; *б* — его сменное жало; *в* — молотковый; *г* — паяльник для пайки печатных схем и микромодулей; *д* — паяльник-пистолет.

Медные стержни паяльников типа *а*, *в*, *д* вставляют в трубку, вокруг которой намотана спиралью нихромовая проволока, обернутая асбестом. От нихромовой проволоки через фарфоровые бусы — изоляторы провода выходят на шланг питания. Нихром может быть намотан на слюдяную или керамическую подложку. Электрический паяльник призван обеспечить интенсивный подвод тепла к месту пайки. Это достигается подбором соответствующей мощности нагревателя в зависимости от температуры плавления припоя и массы соединяемых пайкой деталей. Диапазон мощностей паяльников на практике составляет 20–400 Вт. Питание нагревателей осуществляется от сети, от понижающих трансформаторов или от специальных добавочных устройств.

Показанный на рис. 39, *г* паяльник для пайки печатных плат и микромодулей имеет нагреватель внутри паяльного стержня. Это позволяет снизить потребляемую паяльником мощность. Питание такого паяльника осуществляется от сети 6–8 В.

Для работы на печатных платах и с полупроводниковыми приборами предназначен и импульсный паяльник-пистолет, показанный на рис. 40. Название импульсный он получил по характеру нагрева — импульсами при нажатом курке 2; при нагреве горит сигнальная лампочка. Лампочка может быть включена и через биметаллическое тепловое реле, в этом случае можно добиться ее загорания точно при заданной для паяния температуры жала или нагревательного элемента 1, являющегося рабочим элементом паяльника.

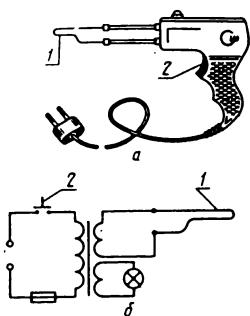


Рис. 40. Импульсный электропаяльник с трансформатором (а) и схема электропитания (б)

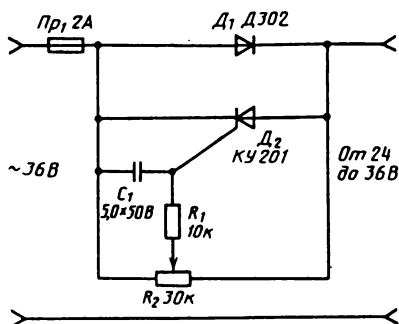


Рис. 41. Тиристорный регулятор напряжения для питания электропаяльника

Режиму питания паяльников необходимо уделять самое серьезное внимание. От него зависит качество пайки, долговечность паяльника и, что не менее важно, рациональный, экономный расход электроэнергии.

Требуемая температура пайки поддерживается регуляторами — ручными или автоматическими. Ручная регулировка может осуществляться реостатом, включенным в цепь питания нагревателя. Применяются, как уже отмечалось, тепловые биметаллические реле. Изготавливаются в лабораториях подставки с выключателями от тяжести положенного паяльника для отключения питания паяльника или питания его пониженным напряжением (схемы с добавочным сопротивлением или электролампой на 127 В при питании от сети в 220 В). Паяльник и его питание постоянно совершенствуются рационализаторами. На наш взгляд, заслуживает внимания простая схема тиристорного регулятора напряжения для питания электропаяльника от сети переменного тока напряжением 36 В, приведенная на рис. 41. Это схема с фазовым управлением в течение одного полупериода посредством изменения значения сопротивления R_2 . Предел регулирования 24–36 В при питании от сети в 36 В. Мощность паяльника 100 Вт. Сопротивление R_2 предназначено и для регулирования температуры нагрева электропаяльника в заданном диапазоне. Тиристорный регулятор позволяет значительно уменьшить габаритные размеры (50X50X35 мм) устройства, снизить его стоимость и сократить потери электроэнергии по сравнению с понижающим трансформатором.

Тиристорный регулятор может быть использован и при работе с паяльником на 220 В в любительских условиях. При этом надо заменить сопротивление R_1 на 30 кОм, диод D_1 — на Д7Ж, тиристор D_2 на КУ101Б, а переменный резистор R_2 типа ППЗ заменить на переменный резистор типа СПО или СП-1.

Омским заводом „Электроточприбор“ выпускается для широкой продажи электропаяльник типа ЭПСН-25/42 с добавочным устройством типа П223 с питанием от сети 220 В и с нагревом паяльника напряжением 42 В ± 20 %. В состав П223 входят конденсатор МБГО 400 В 10 мкФ ± 10 % и резистор МЛТ-0,5-100 кОм ± 10 %.

Для бытовых целей выпускается светорегулятор „Светон 300“ (тип СРП-300-1-220); он предназначен для регулировки накала осветительных ламп, однако его мощность позволяет питать электропаяльники мощностью от 60 до 300 Вт, 220 В.

6.5. Припой и флюсы. Припой — это металлы или сплавы, применяемые при паянии или лужении.

Различают две группы припоев — мягкие и твердые. К числу мягких припоев относится чистое олово. Температура плавления его 232°C, температура кипения 2275°C. Чаще применяют мягкие припои — сплавы олова со свинцом. Чем выше содержание олова в оловянно-свинцовом припое, тем меньше его плотность и тем ниже температура плавления припоя.

Из числа твердых припоев для пайки меди можно назвать латунь, серебро, сплав меди (70 %) и серебра (30 %); медно-фосфористые припои. Специальные припои идут на пайку алюминия. Сведения о припоях приведены в табл. 14.

Таблица 14

Тип (марка)	Состав, %	Температура плавления, °С	Рекомендуемая область применения — для пайки
Свинцовый ПС	Pb 60 Sn 30 Zn 5 Bi 5	125	При уравнивании подвижных систем приборов
Таллиевый ПТ	Tl 35 Zn 40 Bi 25	140	Золотых и серебряных токопроводов и подвесов
Кадмиевый ПК	Cd 20 Pb 30 Sn 50	150	Бронзовых пружин, растяжек, подвесов
Алюминиевый ПА	Al 18 Sn 30 Zn 52	190	Алюминия и его сплавов

Тип (марка)	Состав, %	Температура плавления, °С	Рекомендуемая область применения — для пайки
ПОС-18	Sn 18 Pb 80 Sb 2	227	Стали, латуни, свинца при пониженных требованиях к прочности
ПОС-40	Sn 40 Pb 58 Sb 2	235	Латуни, меди, токоподводящих деталей подвижных частей приборов
ПОС-61	Sn 61 Pb 37,9 Sb 1 Cu 0,1	190	Обмоток электромашин, медных, бронзовых, латунных, стальных деталей, в том числе тонких проводов, спиральных пружин, растяжек; деталей и узлов, предназначенных к золочению и серебрению гальваническим путем
ПОС-30	Sn 30 Pb 70	255	Наконечников, отводов трансформаторов и электроаппаратуры, работающих при повышенной температуре
ПОС-90	Sn 90 Pb 10 Sb 0,15	220	Растяжек и подвесов из платино-серебряного сплава
ПМЦ54	Cu 56 Pb 44	880	Меди, бронзы, томпака (латуни) и стали
ПСр2,5	Ag 2,5 Sn 5,5 Pb 92	306	Меди, ее сплавов с никелем, нейзильбера, латуней, бронзы и сталей
ПСр45	Ag 45 Cu 30 Zn 25	720	Меди, бронзы и нержавеющей стали

При пайке медных жил, а также проводников заземления к бронзе и свинцовой оболочке кабелей используют паяльную пасту, состоящую из следующих компонентов (массовая доля): канифоли — 10, животного жира — 3, хлористого аммония — 2, хлористого цинка — 1, этилового спирта (ректификата) или воды — 1.

При ремонте ЭИП применяют как мягкие (с температурой плавления до 350°С) припой, так и твердые (с температурой плавления свыше 350°С). Области их применения также приведены в табл. 14.

Отечественные припои отвечают требованиям ГОСТ 21930–76, ГОСТ 23137–78, ГОСТ 19738–74. Марка припоев ПОС расшифровывается следующим образом: П — припой, О — оловянный, С — свинцовый. Число, стоящее рядом с буквами, соответствует процентному содержа-

нию олова в припое. Припой марки ПСр — припой серебряные. Здесь числовое значение относится к содержанию серебра в припое.

Припой для пайки алюминия (в скобках указана температура плавления припоя, °С): ПОЦ70-30 (248), ПОЦ98-2 (223), ПОЦ80-20 (223), ПОЦ90-10 (197), ПОК40-60 (235), ПКЦ60-40 (310), ПКЦ40-60 (240), Авиа-1 (200), Авиа-2 (250), 4223-1 (260—280), 34-А (535±10), А (400—425), ЦО-12 (500—550), ЦА-15 (550—600).

Припой выпускаются в виде фольги, проволоки, листов, кусков, слитков, порошка, дробы. Для удобства припой могут изготавливаться в виде смеси, пасты, состоящей из порошка припоя и флюса, или в виде прутков — трубок, в полости которых помещается флюс. Применение составных припоев-флюсов повышает производительность труда мастера по ремонту ЭИП.

Флюсы — вещества, обладающие способностью в расплавленном состоянии растворять окислы, имеющиеся на поверхности подвергаемых пайке металлов. Флюсы обеспечивают хорошее смачивание спаиваемых металлов расплавленным припоем. Наиболее распространенные флюсы: канифоль, бура (тетраборат натрия) в чистом виде или в смеси с борной кислотой, хлористый цинк и нашатырь в смесях друг с другом. В качестве флюсов при пайке алюминия твердыми припоями применяют смеси хлористых и фтористых металлов (натрия, калия, лития, цинка и др.).

При пайке элементов схем и деталей ЭИП флюсы, вызывающие коррозию, не используются. Пайка элементов ЭИП производится бескислотными флюсами, основу которых составляет канифоль. Наиболее часто используется жидкий флюс марки КЭ. Удаление остатков канифольных флюсов производится протиркой паяного соединения тканью или кисточкой, смоченными спиртом, или промывкой спиртом.

Характеристики флюсов приведены в табл. 15.

Т а б л и ц а 15

Марка	Состав	Рекомендуемая область применения для пайки
1. Флюсы для пайки мягкими припоями		
1.1. Бескислотные		
Канифоль	Канифоль натуральная	Монтажных соединений и деталей из меди, латуни, бронзы
КЭ	Канифоль — 30 г Спирт — 100 г	Монтажных соединений, деталей из меди, латуни, бронзы, проводников из нейзильбера и печатных схем
Глицериновый	Канифоль — 50 г Глицерин — 100 мл Спирт — 850 мл	Замкнутых систем и капилляров, заполненных различными жидкостями

Марка	Состав	Рекомендуемая область применения для пайки
1.2. Активированные		
Анилиновый	Канифоль — 96,75 % Анилин солянокислый — 1,75 % Глицерин — 1,5 %	Монтажных соединений и деталей из черных металлов
ЛТИ-1 (ЛТИ-115, ЛТИ-120)	Канифоль — 20–22 % Анилин солянокислый — 6–8 % Триэтаноламин — 1–2 % Спирт — 70 %	Железа, стали, меди, латуни, бронзы, нейзильбера, цинка, нихрома, серебра, оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки
КЭЦ	Канифоль — 24 % Хлористый цинк — 1 % Спирт — 75 %	Черных, цветных и драгоценных металлов
1.3. Антикоррозийные		
ФИМ	Ортофосфорная кислота — 20 мл Спирт — 10 мл Вода — 10 мл	Трубных деталей из черных металлов, меди, бронзы, латуни, допускающих промывку в воде
ВТС	Вазелин технический — 100 г Триэтаноламин — 10 г Салициловая кислота — 10 г Спирт — 40 г	Монтажных соединений, деталей из меди, латуни, бронзы, проводников из нейзильбера и печатных схем
1.4. Кислотные		
Хлористый цинк	Хлористый цинк — 48 % Вода — 52 %	Мягкими припоями ПОС-18 электропроводящих деталей из черных и цветных металлов, герметических кожухов, футляров и прочих узлов и деталей, у которых место пайки должно обладать большой механической прочностью
Паста 15–85	Хлористый цинк — 15 г Вазелин — 85 г	Деталей простой конфигурации из черных и цветных металлов
Прима-I	Хлористый цинк — 73 г Хлористый аммоний — 27 г Спирт — 1 л Глицерин — 60 г Вода дистиллированная — 1 л	Деталей из черных и цветных металлов, контактов из платины и ее сплавов, допускающих тщательную промывку в горячей проточной воде с дальнейшей промывкой и сушкой в термостате при 100–110°C

Марка	Состав	Рекомендуемая область применения для пайки
Прима-II	Хлористый цинк — 6 % Хлористый аммоний — 4 % Соляная кислота (уд. вес 1,19) — 5 % Вода дистиллированная — 85 %	То же
2. Флюсы для пайки твердыми припоями		
Бура-1	Бура прокаленная	Луженых сталей, меди, медных сплавов, платины и др. металлов (остатки флюса должны удаляться)
Бура-2	Бура прокаленная — 58 % Борная кислота — 40 % Хлористый кальций — 2 %	Латуни с медью (остатки флюса удаляются)
Флюс-34А	Фтористый калий или фтористый натрий — 10 % Хлористый цинк — 8 % Хлористый литий — 32 % Хлористый калий — 50 %	Алюминия и его сплавов (остатки флюса должны немедленно смываться)
ВАМИ	Хлористый калий 50—55 % Хлористый натрий 30—35 % Криолит марки К-1 — 10—20 %	Сварка алюминия при оконцевании жил проводов и кабелей ($t_{\text{пл}} = 630^{\circ}\text{C}$)
АФ-4А	Хлористый калий — 50 % Хлористый натрий — 28 % Хлористый литий — 14 % Фтористый натрий — 8 %	Только для соединений жил кабелей в муфтах ($t_{\text{пл}} = 600^{\circ}\text{C}$)

В дополнение к сведениям о припоях (см. табл. 14) и флюсах (см. табл. 15) отметим, что в современном промышленном электроприборостроении наиболее часто используют для пайки монтажных соединений припои ПОС-30 и ПОС-40 для вторичной пайки элементов, расположенных рядом с соединениями, выполненными более высокотемпературными припоями, для пайки полупроводниковых приборов — ПОСК-50-18, сплав Вуда, а для лужения проводников плат печатного монтажа — сплав Розе-ПОСВ-50. При пайке и лужении монтажных элементов оловянно-свинцовыми и серебряными припоями используются флюсы ФКСп, ФКЭт, ЛТИ-120, при пайке навесных элементов к печатным платам — ФТКС, ФГЭСп, ФДЭСп; при пайке микроэлементов и микрорезистивных соединений применяют флюсы ФКЭ, ФПП; при пайке алюминиевых проводов алюминиевыми припоями флюсы — 16ВК, 34А, ТБФ, Ф59А.

Грамотная, качественная пайка — один из главных показателей квалификации мастера-ремонтника.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАМОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. СКЛЕИВАНИЕ

7.1. Намотка. Рамки подвижных частей, добавочные сопротивления, трансформаторы, шунты, катушки индуктивности — все это намоточные изделия, широко используемые в ЭИП. Любое намоточное изделие имеет токоведущую часть, называемую обмоткой.

К намоточным изделиям предъявляются следующие общие требования:

- правильная форма;
- достаточная прочность витков;
- определенное число витков;
- требуемое сопротивление;
- достаточная изоляция.

Типовой технологический процесс изготовления намоточного изделия предусматривает: заготовительные операции (например, изготовление каркасов), собственно намотку и закрепление концов, пропитку и сушку.

Кроме изготовления каркасов, в заготовительные операции входят изготовление изоляционных прокладок, подготовка выводов (нарезка провода на отрезки заданной длины, снятие изоляции на концах, обслуживание их).

Бумага, лакоткань и другие изоляционные прокладочные материалы нарезаются ножницами по ширине каркасов для прокладки между слоями обмоток.

Снятие изоляции с концов проводов осуществляется механическим способом или обжигом (особенно при удалении волокнистой изоляции). Изоляция снимается на длине 7—10 мм. Обслуживание зачищенных концов осуществляется у проводников, не имеющих гальванического лужения на токопроводящей жиле. Как правило, горячее лужение производится в настольных тиглях с использованием флюса — спиртового раствора канифоли.

Для изоляции монтажных проводов и выводов обмоток применяются линоксиновые трубки — трубки из хлопчатобумажной или шелковой ткани, стеклянной пряжи, пропитанные эластичными лаками, а также полихлорвиниловые трубки. Используется для этих же целей и липкая изоленга.

В ЭИП при намотке добавочных сопротивлений чаще всего применяются каркасные катушки, типы которых показаны на рис. 42: *а* — пластмассовый; *б* — пластмассовый с запрессованными жесткими выводами; *в* — пластмассовый секционированный; *г* — пластмассовый для рядовой укладки; *д* — пластмассовый со вставляемыми жесткими выводами; *е* — латунный; *ж* — фарфоровый со вставляемыми жесткими выводами; *з* — фарфоровый. Способы намотки (и возможные дефекты) добавочных сопротивлений показаны на рис. 43: *а* — унифилярная (обычная); *б* — унифилярная с изменением направления; *в* — бифилярная; *г* — бифилярно-секционная; *д* — бифилярная параллельная; буквы *Н* и *К* обозначают начало и конец.

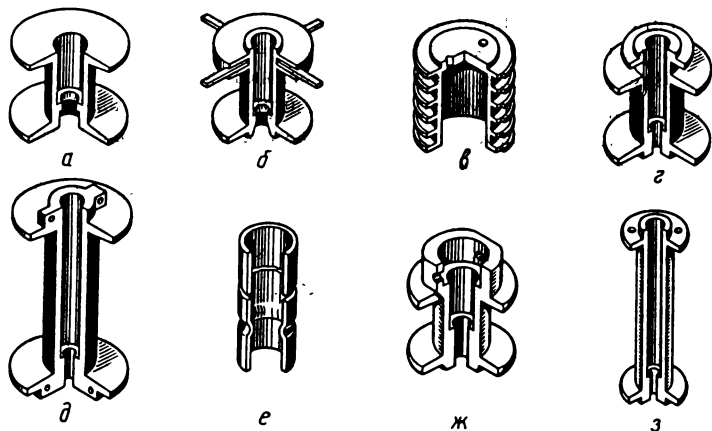


Рис. 42. Типы катушек добавочных сопротивлений

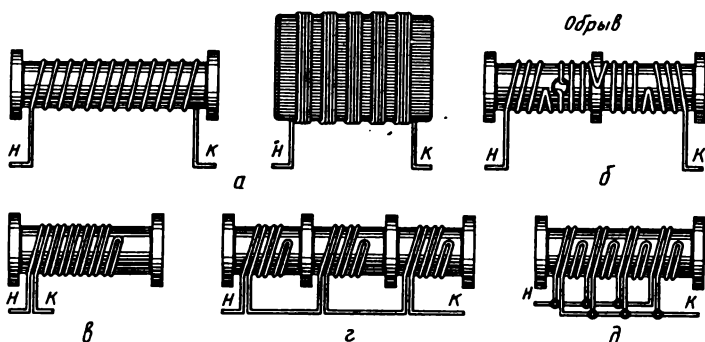


Рис. 43. Способы намотки добавочных сопротивлений

Для трансформаторов каркасы могут быть прямоугольными, как из изоляционных материалов, так и из металлов. Детали неметаллических каркасов вырезаются из соответствующих заготовок и склеиваются на специальных шаблонах. Склеенные и деревянные каркасы подвергаются пропитке и сушке.

Обмотки добавочных сопротивлений выполняются с определенным допуском на значение сопротивления в зависимости от назначения обмотки. Особые трудности в изготовлении представляют обмотки с допуском на сопротивление менее $\pm 5\%$. Сопротивление обмоток зависит от начального сопротивления провода, его натяжения, скорости намотки, формы и размера каркаса. Допустимые натяжения проводов при намотке рамок и катушек ЭИП:

Диаметр провода, мм	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35
Допустимое натяжение, г · см	15	30	100	190	300	500	700	1000

Типовой операцией является заделка концов обмотки. Начало и конец обмотки, промежуточные отводы должны быть надежно закреплены. Для закрепления концов применяют миткалевую ленту, полоски лакоткани и нитки. Место спая изолируется прокладкой из лакоткани.

Намоточные работы осуществляются с помощью намоточных станков или приспособлений.

К рамкам ЭИП предъявляется ряд специальных требований, и намотка их является достаточно сложной технологической операцией.

При изготовлении или ремонте рамок необходимо добиваться минимальной их массы (для обеспечения высокого коэффициента добротности), обеспечивать жесткость конструкции (для гарантированной стабильности размеров и формы рамок), стабильность массы (рамки не должны быть гигроскопичными), отсутствие магнитных включений, точность намотки по числу витков и сопротивлению, отсутствие короткозамкнутых витков.

Рассмотрим типовую технологию изготовления *каркасных и бескаркасных рамок* подвижных частей ЭИП.

Перфорированные каркасы рамок перед намоткой оклеивают папиросной бумагой, укрепляют на оправке, которую последнюю устанавливают на намоточный станок. Наматывая заранее установленное число витков, обмотку промазывают лаком через каждые 2—3 слоя, а также по окончании намотки. Рамки сушат на воздухе в течение 1 ч, а затем в термостате при температуре 80—100°C в течение 8 ч. После охлаждения покрывают рамку повторно лаком и сушат в термостате при той же температуре, но 2 ч.

После окончательного охлаждения обрезают выводные концы на заданную длину, зачищают от изоляции и лака и проверяют электрическое сопротивление с помощью моста, например, МО-62. Количество витков проверяют на установке, работающей по принципу компенсации ЭДС, наводимых одним и тем же переменным магнитным полем в исследуемой и образцовой рамках.

Под бескаркасную рамку изготавливают разъемный шаблон. Перед намоткой шаблон разбирают и удаляют остатки лака, промывают в ванне с 5—7 %-ным раствором щелочи, протирают спиртом и собирают. Рабочие поверхности шаблона смазывают смазкой ЦИАТИМ-221. Намотку проводят на полуавтоматических станках, промазывая обмотку через 2—3 слоя бакелитовым лаком. Рамки вместе с шаблонами (оправками) сушат в термостате при температуре 80—90°C в течение 20—30 мин. Сняв рамку с шаблона, покрывают ее бакелитовым лаком и сушат на воздухе 8 ч. Затем для полимеризации лака помещают рамки в бакелизатор, нагретый до 50°C.

В бакелизаторе поднимают давление на 0,3—0,5 МПа, а температуру до 100—110°C. Время выдержки 1—1,5 ч. Снижают температуру, затем давление. Рамки проверяют по внешнему виду, сопротивлению, числу витков и на отсутствие короткозамкнутых витков.

В приборах электромагнитной, электродинамической и ферромагнитной систем используются катушки индуктивности. Они изготавли-

намоткой медного провода в эмалированной изоляции на каркасы из терморезистивной пластмассы. Здесь количество уложенных витков достаточно проконтролировать по счетчику намоточного станка.

Намотка катушек добавочных сопротивлений и шунтов выполняется медным проводом в эмалированной изоляции или манганиновым проводом марки ПЭМС или ПЭШОММ. Манганиновый провод обеспечивает малые размеры шунтов и малый температурный коэффициент сопротивления.

Электрическое сопротивление катушек контролируется после намотки с помощью измерительных мостов, например, типа МТВ. Обмотки промазывают лаком и сушат в термостате при температуре $90-100^{\circ}\text{C}$ в течение 8 ч.

Обмотки катушек подгоночных резисторов и шунтов лаком не покрывают. Подгонку резисторов с допускаемой погрешностью до 0,2 % от номинального значения производят, удаляя часть провода под контролем значения сопротивления с помощью измерительного моста, в одно плечо которого ставится образцовая, а в другое — подгоняемая катушка.

Катушки из манганина подлежат стабилизации после окончания намоточных работ, так как на значение сопротивления влияет наклеп, возникающий при намотке. Стабилизация осуществляется искусственным старением. Катушки добавочных сопротивлений и шунтов для ЭИП класса точности 0,1 не должны изменять свое сопротивление за контрольный цикл старения для класса точности 0,2—0,01—0,02 %, для приборов класса точности 0,5 — 0,02 — 0,04 %.

Малогабаритные добавочные сопротивления наматываются микропроводом в тонкой стеклянной изоляции из меди, манганина и других сплавов. Намотка ведется без подогрева, если диаметр каркаса больше 250 диаметров микропровода в изоляции (6—12 мкм).

Пластичности стекла добиваются нагревом до температуры $600-650^{\circ}\text{C}$. Стеклянную изоляцию на концах провода дробят пинцетом.

Приемы намотки катушек трансформаторов достаточно хорошо изложены в технической литературе. Заметим, что в заводских условиях пропитку катушек трансформаторов для ЭИП, как правило, осуществляют лаком КО-835 в вакуумных установках, сушат, покрывают эмалью ЭП-793 и снова сушат в термостате при температуре 120°C в течение 2 ч.

Для условий ремонта характерна открытая пропитка намоточных изделий, хотя известны промышленные приемы пропитки под давлением вакуумной, ультразвуковой и т. п. пропиток. При открытой пропитке изделие после сушки погружают в ванну с жидким пропиточным составом и выдерживают до прекращения выделения пузырьков воздуха. Гидростатическое давление, создаваемое жидкостью, вытесняет воздух из намоточного изделия.

Для повышения прочности изоляции и собственной емкости обмоток, закрепления витков провода, повышения механической прочности, химической и тепловой стойкости намоточных изделий кроме пропитки

и лакировки в заводских условиях применяют также обволакивание (опрессовку), заливку компаундами, полную герметизацию (помещение в герметически запаиванный кожух).

Диаметр намоточного провода в подавляющем числе случаев является функцией от таких аргументов как токовая нагрузка при заданной плотности тока. На рис. 44 приведена номограмма, отражающая такую зависимость для катушек тока и напряжения ЭИП при плотности тока до 10 А/мм^2 (катушки напряжения 1; 1,5; 2; 3 А/мм^2 , катушки токовые — 5; 8; 10 А/мм^2).

7.2. Кабельные изделия.

К кабельным изделиям относятся провода, кабели, шнуры, шины и т. п.

Провода состоят из одной или нескольких токопроводящих жил, которые могут быть изолированными или без изоляции (голыми). Применяемые в ЭИП провода по назначению можно подразделить на три группы: обмоточные, монтажные и провода сопротивления.

Обмоточные провода идут на изготовление рамок подвижных частей приборов, катушек возбуждения, обмоток трансформаторов, реле, дросселей и т. п. До недавнего времени на изготовление рамок магнитоэлектрических приборов шел исключительно провод с двойной шелковой изоляцией (ПШД), в настоящее время эти дорогостоящие провода заменяются эмалированными проводами, например, ПЭЛ (провод эмалированный лакостойкий). Под лакостойкостью эмали понимается стойкость ее к воздействию лаковых растворителей, которыми пропитывают готовые намоточные изделия. Рекомендуются применять лаки с такими растворителями, как скипидар, бензин, лаковый керосин и т. п., но не с ароматическими (бензол, толуол, ксилолы и пр.), которые сильно действуют на эмаль. Используют также масляные лаки (для ПЭЛ и ПЭЛУ), масляно-глифталевый лак (для ПЭТ).

Марки наиболее часто встречающихся проводов:

ПБО — провод с обмоткой хлопчатобумажной (х.-б.) пряжей в один слой;

ПБД — то же, в два слоя;

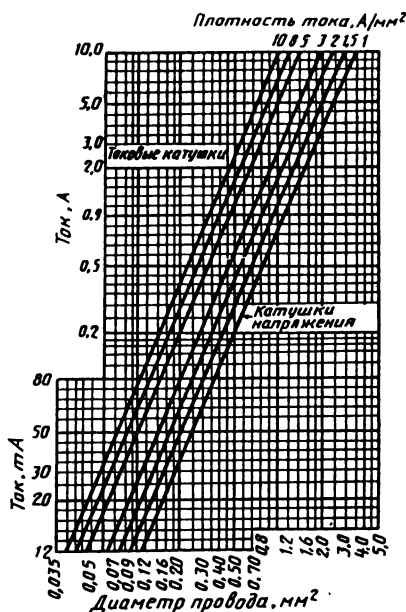


Рис. 44. Зависимость диаметра провода от токовой нагрузки

ПБОО — то же, что и ПБО, но с дополнительной оплеткой;

ПБ — обмотка в несколько слоев узкой лентой из кабельной или телефонной бумаги;

ПЭЛБО, ПЭЛШО, ПЭЛШКО — провод ПЭЛ, дополнительно изолированный обмоткой в один слой х.-б. пряжи (ПЭЛБО), натурального шелка (ПЭЛШО), и синтетического шелка типа капрон (ПЭЛШКО);

ПЭТ — провод эмалированный лакоустойчивый повышенной нагревостойкости;

ПЭТСО — провод ПЭТ, дополнительно изолированный обмоткой в один слой из стекловолокна;

ПДА — провод с „дельта-асбестовой” изоляцией (с покрытием асбестовой нескрученной пряжей, подклеенной и пропитанной нагревостойким лаком);

ПСД — провод с двухслойной обмоткой из стеклянной нити;

ПЭВ-1 — провод, изолированный высокопрочной эмалью (один слой изоляции);

ПЭА — провод эмалированный алюминиевый;

ПЭК — провод эмалированный из константана;

ПЭШОК — провод ПЭК, дополнительно изолированный однослойной шелковой обмоткой.

При использовании проводов необходимо знать сечение проволоки без изоляции для подсчета необходимой длины провода с учетом его удельного электрического сопротивления. Знать наружный диаметр (с изоляцией) также необходимо — для расчета каркасов рамок, катушек и т. п.

В табл. 16 приведены характеристики проводов, используемых для обмоток ЭИП (прочерки в графах таблицы говорят о том, что провод этой марки и этого диаметра не выпускается промышленностью).

Монтажные провода предназначены для монтажа электрических цепей приборов и для выводов обмоток. Эти провода, как правило, изготавливаются с наружной изоляцией различных цветов. Токоведущие жилы могут состоять из одной или нескольких проволок, свитых вместе для достижения большей гибкости (в этом случае в обозначении марки провода появляется буква Г).

Маркировка монтажных проводов (о чем свидетельствует литера М) во многом подобна обозначениям обмоточных проводов. В технической документации для монтажных приборов обычно указывают, кроме марки, сечение без изоляции и цвет наружной оболочки. Например, провод МГШВ 0,35 мм² Б — провод гибкий в шелковой изоляции высокопрочной, имеющий сечение жилы 0,35 мм² и белый цвет наружной изоляции.

Провода сопротивления применяются для реостатов, катушек добавочных сопротивлений, шунтов и т. п. с использованием константана, нихрома, манганина. В ЭИП применяются, главным образом, манганиновые провода с диаметром жилы 0,03–0,5 мм. Например, ПЭМС — провод эмалированный, манганиновый, стабилизированный по электрическому сопротивлению; ПЭВММ-1 — провод эмалированный винифлексом, манганиновый, мягкий, однослойный.

В табл. 16 приведены данные проводов из меди, алюминия, а также из сплавов высокого сопротивления, в табл. 17 и 18 приведены расчетные данные для манганина и константана (диаметр, сечение, электросопротивление, длина провода на 1 Ом и т. д.), никелина и нихрома.

Таблица 16

Марка	Материал	Минимальный и максимальный диаметры, мм, по		Пробивное напряжение, В	Примеры применения и особые свойства
		жиле	изоляции		
ММ	Медь мягкая голая	0,03—1	—	—	Токоподводы, монтажные провода
ПЭЛ	Проволока эмалированная лакостойкая	0,2—0,04	0,25—0,055	200—300	Рамки подвижных частей
ПЭЛ-БЖ	Проволока эмалированная лакостойкая немагнитная	0,02—0,03	0,03—0,04	200—300	Рамки с повышенными требованиями к магнитной неразрывности
ПЭЛНО (ПЭЛШОК)	Провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из натурального шелка (или шелка-капрона)	0,05—2,1	0,12—2,26	—	Рамки, трансформаторы, дроссели, выводы для катушек
ПЭЛБО	Провод, изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из хлопчатобумажной пряжи	0,05—2,1	0,12—2,26	—	Неподвижные катушки
ПЭВ	Провод, изолированный высокопрочной эмалью	0,2—0,05	0,035—0,08	200—400	Рамки. Высокая эластичность и механическая прочность, стойкость к растрескиванию. Наименьший брак по короткозамкнутым виткам

Марка	Материал	Минимальный и максимальный диаметры, мм, по		Пробивное напряжение, В	Примеры применения и особые свойства
		жиле	изоляции		
ПЭВ-1	Провод с однослойной изоляцией высокопрочной эмалью	0,06—2,44	0,08—2,54	350—1400	Рамки, трансформаторы, катушки возбуждения, выводы ретелей, высокая эластичность и механическая прочность
ПЭВ-2	Провод с двухслойной изоляцией высокопрочной эмалью	0,06—2,44	0,09—2,6	450—2000	То же, изоляция с большей механической прочностью
МГШД-К	Монтажный гибкий провод с двойной обмоткой из шелка-капрона	Диаметр отдельной проволоки 0,1; 0,15; 0,20			Гибкие выводы катушек
МГШДО-К	То же, с одной оплеткой	—	0,9—1,5 0,7—1,3	500 300	То же
Алюминиевые провода					
ПЭАТ	Проволока из алюминия (и его сплавов), изолированная высокопрочной эмалью	0,03—0,55	0,045—0,60	300—400	Рамки (по массе в 3,3 раза легче меди). Проволока хрупкая; пайка припоем ПА

Марка	Материал	Минимальный и максимальный диаметры, мм, по		Пробивное напряжение, В	Примеры применения и особые свойства
		жиле	изоляции		
Провода из сплавов высокого сопротивления					
ПЭМТ	Провод манганиновый, изолированный эмалью, твердый	0,02—0,025	0,03—0,035	100	Высокоомные катушки добавочных сопротивлений
ПЭММ	Провод манганиновый, изолированный эмалью, мягкий	0,03—1,00	0,05—1,10	100—300	Катушки добавочных сопротивлений, шунты
ПЭК	Провод константовый, изолированный эмалью	0,03—1,00	0,45—1,07	100—300	Катушки добавочных сопротивлений классов 0,5 и 1,0; реостаты
ПЭШОМТ (ПЭШОММ)	Провод манганиновый твердый (мягкий), изолированный эмалью и одним слоем шелковой обмотки	0,05—1,00	0,135—1,17	—	Катушки добавочных сопротивлений
ПЭВММ-1 (ПЭВМТ-1)	Проволока манганиновая, эмалированная, высокопрочная, твердая (мягкая)	0,02—0,4	0,4—0,55	175—400	Катушки добавочных сопротивлений. Высокая эластичность и механическая прочность
ПЭМС	Проволока манганиновая, эмалированная, высокопрочная, стабилизированная	0,05—0,8	0,08—0,9	175—600	Катушки добавочных сопротивлений и шунты классов 0,1; 0,2 и 0,5. Высокая стабильность, малый температурный коэффициент

Сплав

Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Манганин				Константан		
		Сопротивле- ние 1 м, Ом	Длина провода на 1 Ом, м	Нагрузка (4 А/мм ²), А	Сопротивле- ние, 1 Ом, м	Длина провода на 1 м, Ом	Нагрузка (5 А/мм ²), А	
0,03	0,00071	606,0	0,00165	0,0028	690	0,00145	0,0035	
0,04	0,00126	342,0	0,00293	0,0050	389	0,00257	0,0063	
0,045	0,00159	271,0	0,00370	0,0064	308	0,00324	0,0080	
0,050	0,00196	220,0	0,00456	0,0078	250	0,00400	0,0098	
0,060	0,00283	152,0	0,00658	0,0110	173	0,00578	0,0140	
0,070	0,00385	112,0	0,00895	0,015	127,0	0,00782	0,019	
0,080	0,00503	85,4	0,0117	0,020	97,4	0,0103	0,025	
0,090	0,00636	67,6	0,0148	0,025	77,0	0,0130	0,032	
0,10	0,00785	54,8	0,0183	0,031	64,2	0,0160	0,039	
0,11	0,00950	45,3	0,0221	0,038	51,6	0,0194	0,048	
0,12	0,0113	38,1	0,0263	0,045	43,4	0,0231	0,056	
0,13	0,0133	32,4	0,0309	0,53	36,9	0,0272	0,067	
0,14	0,0154	27,9	0,0358	0,062	31,8	0,0314	0,077	
0,15	0,0177	24,3	0,0412	0,071	27,7	0,0361	0,089	
0,16	0,0201	21,4	0,0467	0,080	24,4	0,0410	0,110	

Сплав							
Диаметр, мм	Сечение, мм ²	Манганин			Константан		
		Сопротивле- ние 1 м, Ом	Длина провода на 1 Ом, м	Нагрузка (4 А/мм ²), А	Сопротивле- ние, 1 Ом, м	Длина провода на 1 м, Ом	Нагрузка (5 А/мм ²), А
0,18	0,0255	16,9	0,0593	0,10	19,2	0,0520	0,13
0,20	0,0314	13,7	0,0730	0,13	15,6	0,0641	0,16
0,30	0,0707	6,06	0,1640	0,28	6,93	0,144	0,35
0,40	0,126	3,42	0,293	0,5	3,89	0,257	0,63
0,50	0,196	2,2	0,456	0,78	2,5	0,400	0,98
0,60	0,283	1,52	0,658	1,1	1,73	0,578	1,4
0,70	0,385	1,12	0,895	1,5	1,27	0,786	1,9
0,80	0,503	0,854	1,17	2,0	0,974	1,03	2,5
0,90	0,636	0,675	1,48	2,5	0,770	1,30	3,2
1,00	0,785	0,548	1,83	3,1	0,624	1,60	3,9

Диаметр, мм	Сплав			
	Никелин		Нихром	
	Сопротив- ление 1 м, Ом	Максимальный, А	Сопротивле- ние 1 м, Ом	Максимальный, А
0,05	214	0,0078	510	0,0098
0,10	53,5	0,031	127	0,039
0,20	13,8	0,13	31,9	0,16
0,30	5,95	0,28	14,2	0,35
0,40	3,34	0,5	7,95	0,63
0,50	2,14	0,78	5,1	0,98
0,60	1,485	1,1	3,54	1,4
0,70	1,09	1,5	2,6	1,9
0,80	0,836	2,0	1,99	2,5
0,90	0,66	2,5	1,57	3,2
1,00	0,535	3,1	1,27	3,9
1,50	0,238	7,1	0,565	8,9
2,00	0,134	12,0	0,319	16,0
2,50	0,0855	19,0	0,204	25,0
3,00	0,0595	28,0	0,142	35,0

Современные намоточные станки, в частности, ПУНС-Ч, снабжены счетчиком метража укладываемого провода, что создает возможность (при известном сопротивлении 1 м провода) наматывать катушки, добавочные сопротивления и другие изделия с заранее заданным омическим сопротивлением.

Шнуры служат для подсоединения приборов к сети электропитания, для соединения приборов между собой и с добавочными устройствами и для других целей. Шнур имеет не менее двух изолированных гибких токоведущих жил, скрученных или расположенных параллельно. Марки шнуров различаются по числу и сечению жил, виду изоляции, области применения и т. д.

Для присоединения легких и средних электроустановок в отделении ремонта ЭИП можно рекомендовать переносные шнуры с резиновой изоляцией марок ШРПЛ и ШРПС. Шнуры ШРПЛ имеют две жилы сечением 0,5–1 мм², шнуры ШРПС могут иметь до 4 жил сечением 0,75–1,5 мм².

Для подвода питания к легким осветительным приборам с напряжением до 220 В служат шнуры ШР-220, состоящие из двух медных жил сечением 0,5–1,5 мм², заключенных в резиновую изоляцию и хлопчатобумажную оплетку.

Для питания электрических паяльников предназначаются шнуры с резиновой изоляцией марки ШВРО, две жилы которых скручены и расположены в общей непропитанной оплетке из х.-б. пряжи, лошенной нитки и шелка.

Кабели — одножильные или многожильные изолированные провода, обладающие гибкостью и снабженные защитными оболочками, предохраняющими проводящие жилы и изоляцию от механических повреждений, действия влаги и других факторов. Они служат для распределения и передачи электроэнергии (силовые кабели) или сигналов управления и контроля, регулирования и сигнализации, телефонной и телеграфной связи, радио, телевидения и т. д. (слаботочные кабели).

При обозначении кабелей в технической документации обычно указывают марку, количество жил и их сечение. Например, АКНРЭ 3Х1,5 мм² обозначает, что кабель этой марки с алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой негорючей маслостойкой оболочке и общей экранирующей оболочке из медных проволок имеет три жилы сечением 1,5 мм².

Характеристики некоторых кабелей в резиновой или полихлорвиниловой изоляции и их условные обозначения приведены в табл. 16. Могут встретиться также следующие марки кабелей: СБ — оцинкованный и бронированный ленточной броней; СК — оцинкованный и бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками; СГ — оцинкованный голый; СА — оцинкованный и асфальтированный.

Обозначение, например, ОСК 3Х95 мм², 35 кВ соответствует трехжильному кабелю с отдельно оцинкованными жилами и броней из круглых проволок при сечении каждой жилы 95 мм², предназначенному для рабочего напряжения 35 кВ.

Внешние электрические соединения вторичных устройств выполняются монтажными проводами, кабелями монтажными, установочными проводами, кабелями контрольными, кабелями управления и кабелями сигнально-блокировочными. Их характеристики приведены в табл. 19.

Т а б л и ц а 19

Марка	Характеристика	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В
Установочные провода			
ПР	Провод с медной жилой, с резиновой изоляцией в оплетке из х.-б. пряди, пропитанной противогнильным составом	1—10	660
АПР	То же, с алюминиевой жилой	2,5—10	660
ПВ	Провод с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика	1—10	660
АПВ	То же, с алюминиевыми жилами	2,5—10	660
ПП	Провод с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией	0,5—10	380,660
ПРГ	Провод с гибкой медной жилой в оплетке из х.-б. пряди, покрытой противогнильным составом	0,75—4	380,660
ПРГЛ	То же, покрытый лаком	0,75—4	380,660

Марка	Характеристика	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В
ПРТН	Провод с гибкой медной жилой, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, не распространяющей горение	1,5—10	660
ПГВ	Провод с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, гибкий	0,5—10	380, 660

Монтажные провода

МГШВ	Провод гибкий с поливинилхлоридной и волокнистой изоляцией	0,12—1,5	500
МГШВЭ	То же, экранированный	0,12—1,5	500
МШВ	Провод с однопроволочной жилой с поливинилхлоридной и волокнистой изоляцией	0,08—1,5	500
МГШП	Провод гибкий с полиэтиленовой и волокнистой изоляцией	0,12—1,5	500
МППС	Провод одножильный с полиэтиленовой и из стеклопряди изоляцией	0,75—0,2	500
НКП	Провод многопроволочный с полиэтиленовой изоляцией в капроновой оболочке	0,08—2,5	1000

Контрольные кабели с резиновой изоляцией

КРНБ	Кабель с медными жилами, бронированный, с наружным покровом	0,75—10	660
АКРНБ	То же, с алюминиевыми жилами	2,5—10	660

Контрольные кабели с поливинилхлоридной изоляцией

КВВБГ	Кабель с медными жилами, бронированный	0,75—10	660
АКВВБГ	То же, с алюминиевыми жилами	2,4—10	660

Монтажные кабели с поливинилхлоридной изоляцией

КМВ	Кабель многожильный	0,75	500
МКШ	Кабель с многопроволочной жилой	0,35—0,75	500

Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией

КПВБ	Кабель в поливинилхлоридной оболочке бронированный	1—2,5	250—500
КУПВ	Кабель в поливинилхлоридной оболочке	1	250—500
КУПВ-П	То же, в ошетке стальными оцинкованными проволоками	0,35—0,5	250—500
КУПР	Кабель в резиновой оболочке	0,75—1,5	250—500
КУГВВ	То же, в поливинилхлоридной оболочке гибкий	0,35	380

Марка	Характеристика	Сечение жил, мм ²	Рабочее напряжение, В
КУДФРУ	Кабель в усиленной резиновой оболочке	0,2; 0,35; 1,0	250
МРШН	То же, с резиновой изоляцией в маслостойкой резиновой оболочке с неэкранированными жилами	1; 1,5	380
Кабели сигнализации и блокировки			
СВБГ	Кабель с полиэтиленовой изоляцией жил, с поливинилхлоридной оболочкой	1	380
СББШв	То же, без оболочки, бронированный, с защитным покровом из поливинилхлоридного шланга	1	380

Контрольные кабели предназначены для присоединения приборов и аппаратов в электрических распределительных устройствах с переменным напряжением до 660 В преимущественно в стационарных сетях.

На рис. 45 приведена структура условного обозначения контрольных кабелей [4].

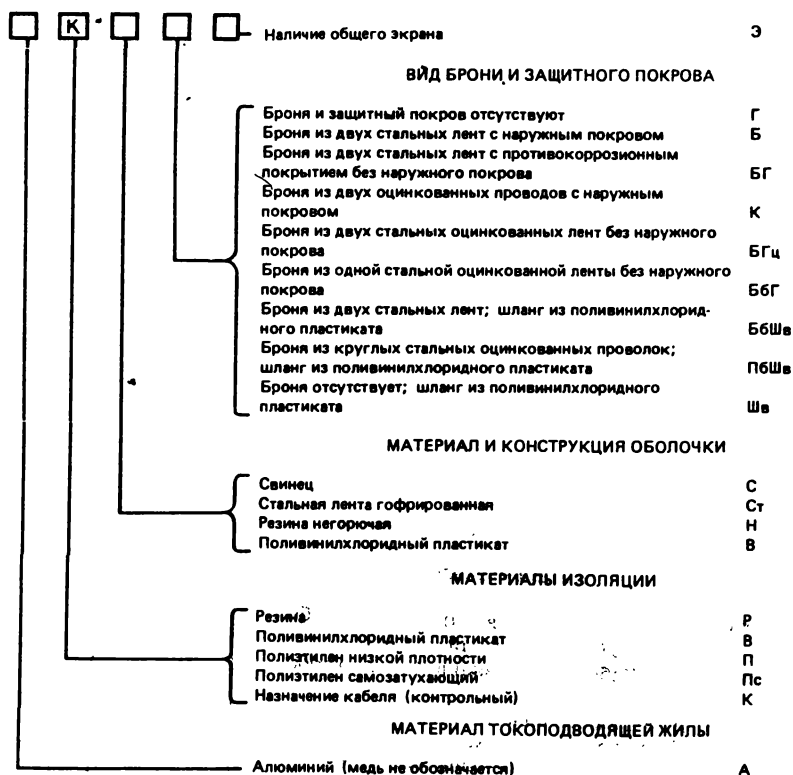


Рис. 45. Структура условного обозначения контрольных кабелей

7.3. Склеивание материалов. Клеевое соединение — неразъемное соединение деталей приборов и других изделий с помощью клеев.

Склеивание во многих случаях заменяет пайку, клепку, сварку, посадку с натягом. Надежное соединение мелких деталей, как правило, возможно только склеиванием.

Технологический процесс склеивания независимо от конструкции клеевого соединения, разнообразия склеиваемых материалов и марок клеев состоит из следующих этапов: подготовка поверхностей к склеиванию — взаимная подгонка, очистка от пыли и жира и придание необходимой шероховатости; нанесение клея кистью, шпателем, пульверизатором; выдержка после нанесения клея (от 5 мин до 30 ч); соединение склеиваемых поверхностей; затвердевание клея; контроль качества соединения (через лупу, с помощью контрольных образцов и т. п.).

Основной дефект при склеивании — „непроклей”. Причины непрочности клеевых соединений: плохая очистка, неравномерное нанесение клея; затвердевание клея, нанесенного на поверхности, до их соединения; недостаточное давление на соединяемые части; неправильный температурный режим и недостаточное время сушки.

Конкретные указания по выполнению вышеуказанных операций указаны обычно в рецепте клея.

К недостаткам клеевых соединений относятся: незначительная тепловая стойкость (при температуре свыше 90°C прочность их резко снижается), склонность к ползучести при длительных воздействиях больших статических нагрузок, длительные сроки сушки, необходимость нагрева для получения стойких и герметичных соединений, низкая прочность на сдвиг и др.

Клеевые соединения осуществляют различными способами. Чаще всего применяются соединения внахлестку и встык с помощью втулки, планки и т. п. Наиболее распространенные конструкции клеевых соединений показаны на рис. 46: *а* — плоскостные; *б* — тавровые; *в* — цилинд-

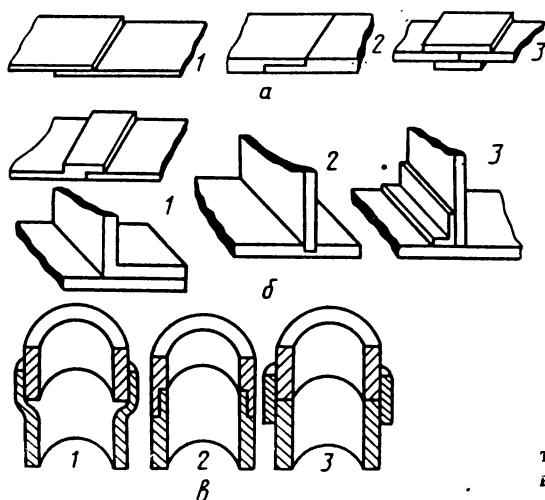


Рис. 46. Конструктивные формы клеевых соединений

рические; 1 — нахлесточные; 2 — врезные (шпунтовые); 3 — стыковые.

7.4. Клеи, пасты, замазки, шпаклевки, цементы. Преимущества клеевых соединений перед традиционными (резьбовыми, клепаными, сварными, штифтовыми и т. д.) — это их прочность, технологичность, экономичность. Уже несколько десятков лет на трассах Аэрофлота СССР используется самолет АН-24, в котором впервые широко использовались и используются резьбо-клеевые соединения.

Общее число клеевых составов в настоящее время превышает 10000. В широкую продажу поступает не более 50 клеев. Наиболее распространенные промышленные клеи приведены в табл. 20. Это клеи, применяемые в электроприборостроении и электротехнических изделиях.

Наиболее часто используются универсальные клеи на основе фенольно-формальдегидных (БФ-2, БФ-4, БФ-6) и эпоксидных смол, а также клеи на основе органических растворителей (спирта, бензина, дихлорэтана, ацетона и др.).

Остановимся на рецептах клеев, которые можно изготовить в условиях ремонтной мастерской при отсутствии клея промышленного изготовления. "Части" приводятся по массе составных элементов.

Специальные клеи на основе столярного клея: *переплеточный* (20 частей расплавленного столярного клея и 1 часть глицерина); *водоупорный* (в горячий столярный клей добавляют натуральную олифу или льняное масло — 1 часть на 4 части столярного клея), *клей универсальный "Синдетикон"* (столярный клей — 120 г, сахар — 120 г, гашеная известь — 30 г, вода — 400 г.).

Известно два рецепта клея для резины:

1. Каучук натуральный — 1 часть; бензин Б-70 или "Галоша" — 10–12 частей.

2. Каучук натуральный — 13 частей; бензин Б-70 или "Галоша" — 25 частей; скипидар очищенный — 35 частей.

Клей для стекла: силикатный клей (50 частей), сахар (19 частей), глицерин (5 частей)...

Клей для мрамора: 1) гипс (4 части), гуммиарабик (1 часть); 2) воск (2 части), каучук (1 часть), порошок мрамора (2 части).

Клей для капрона: концентрированная муравьиная кислота, или фенол, или соляная кислота при температуре 18–20°C.

Целлулоидный клей: на 1 часть целлулоида — 2–3 части ацетона или амилацетата (грушевой эссенции).

Клей для фарфора, стекла и керамики: 1) сухой размолотый мел (зубной порошок), разведенный в жидком стекле в соотношении 1:4; 2) гипс, замешанный на яичном белке до консистенции сметаны.

Клей для органического стекла: 1) раствор органического стекла (0,5–1,5 %-ный) в дихлорэтано; 2) раствор органического стекла (0,5 %-ный) в смеси ацетона (60 %) и уксусной эссенции (40 %); 3) раствор органического стекла (3–5 %-ный) в ледяной уксусной или муравьиной кислоте; 4) органическое стекло (0,5 %) в смеси с ацетоном (60 %) и этилацетат (40 %).

Марка	Химическая природа клеявого состава	Основные виды соединяемых материалов	Примеры применения
Анатерм-102 АК-20	Фенолэфир Пронизводное цел- люлозы	Сталь, сплавы алюминия Сталь и алюминиевые сплавы между собой и друг с другом, латунь, тканевые материалы со сталью и древе- синой, поливинилхлорид	Монтаж элементов Оплетка проводов
Б-1 БМК-5	Изоцианат Полиакрилат	Резины между собой и с металлами Полистирол с полиметилметакрилатом и поролоном, полиэтилен с фенопластами	Гидроизоляция корпусов Аккумуляторные батареи
БОВ-1 БОВ-3	Эпоксидный То же	Металлические материалы, ферриты, полистирол Металлические материалы, текстолит	Ремонт корпусов Крепление конденсаторов и дру- гих элементов к печатным схемам; нагревающие спирали То же
БФ-2, БФ-4, БФ-6	Фенолформаль- дегидный	Сталь с алюминиевыми сплавами, поливинилхло- ридом, текстолитом, гетинаксом, стеклотканью, стек- лом, асбестом, фарфор с паронитом	Монтаж элементов То же
БФР-2 ВК-1МС "Момент"	То же Эпоксидный	Сталь с алюминиевыми сплавами Сталь, алюминиевые и титановые сплавы Дерево, металлы, жесткий поливинилхлорид, кожи, ре- зины, войлок, стекла, керамика, фарфор, слоистые плас- тики	Восстановление корпусов прибо- ров и других элементов
ВК-3	Фенольный	Сталь, алюминиевые и титановые сплавы, текстолит	Крепление магнитов на валах ро- торов
ВК-5	Полиуретан	Металлические материалы, стеклотекстолит, пено- пласты	Масляные каналы и литые колыха трансформаторов
ВК-9	Эпоксидный	Металлические материалы, стеклопластика, кера- мика, древесина	Керамические вставки в дугота- сительных камерах контакторов
ВК-32-200 ВС-10Г	Фенольный Поливинилаце- тальный	Металлические материалы, стеклопластики Металлы, сталь с текстолитом	Литые колыха трансформаторов Крепление магнитов

Марка	Химическая природа клеявого состава	Основные виды соединяемых материалов	Примеры применения
ВС-350, ВЭФС К-139, К-153, К-156, К-400, К-300-61 КМЦ	Фенольный Эпоксидные	Металлы, сталь с резинами и паронитом Металлы между собой и с гетинаксом, стеклотканью, электрокартоном, полиэтилен с феноластом, текстолит со стеклотканью, асбоэлектростолиты Бумага, картон, электрокартон	Гидротермоизоляция Ремонт корпусов, катушек и рамок ЭИП
КС-609 КТ-15	Производные целлюлозы	Полистирол, полиметилметакрилат	Ярмовая и уравнивательная изоляция
Казеиновый	Кремний органический Казеин	Кремнийорганические составы между собой и с металлами, стеклом, стеклотканью Бумага телефонная и кабельная, дерево, кожи, керамика	Ремонт корпусов и деталей Изоляция трансформаторов
Карбонильный Лейкоплат	Непредельный спирт Изопропанол	Металлические материалы, эбонит, керамика	Межвитковая изоляция
ПВА	Поливинилацетат	Резины между собой и с металлами, сталь с полистиролом Бумага со сталью и древесной, бумажные материалы между собой	Аккумуляторные батареи, цоколевочная мастика То же
ЭПК-1 88-Н, 88-НФ	Эпоксидный Эпастомерный	Металлы между собой и с полиамидом Резины между собой и с металлами, пенопластами, тканями, древесной, сталь с полистиролом, стеклом и асбестом, войлочные материалы с древесной, бумага с картоном	Оклеивка экранов Печатные схемы Склеивание стекол с корпусами
НБ-1, ННБ-1, ННБ-1, ПБ-1 П-Т, П-ТР ПР-3	Эпастомерные Полиэфирные Эпоксидный	Резины между собой и с металлами Резины между собой и с металлами Металлические материалы	Герметизация приборов и транспортировочной тары Изолирующие прокладки Монтаж элементов, ремонт металлических корпусов

Клей для целлофана: хлористый цинк (65 г), целлофан мелко нарезанный (3–5 г) вода (35 мл).

Клей для эбонита: 1) равные части натуральной резины и асфальта (употребляется в горячем виде); 2) 1 часть льняного масла и 6 частей канифоли в порошке (нагревают до кипения при приготовлении).

Клей для фторопласта компаунд МБК-1 — 1 часть, канифоль — 3 части, касторовое масло — 4 части (при склеивании необходим нагрев до 100–120°C).

Клей для полистирола: раствор полистирола (10 %-ный) в бензоле, толуоле или дихлорэтане.

Электропроводящий клей: серебро порошковое (60 г) и порошковый графит (6 г) хорошо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующие вещества: нитроцеллюлозу (4 г), ацетон или этилацетат (30 г), канифоль натуральную (2,5 г). Перед употреблением можно добавить ацетона (или этилацетата).

Для склеивания токопроводящих механически не нагруженных деталей можно использовать другие связующие: шеллак натуральный (3 г) и спирт этиловый денатурированный (31 г).

Клеи — эпоксидные смолы. Наряду с готовыми клеями из эпоксидных смол для склеивания металлических деталей также применяют и сами смолы. Поверхности деталей обрабатывают смесью бихромата натрия с серной кислотой (1:1) в течение 20 мин. Одну из деталей нагревают до 130°C, посыпают порошком эпоксидной смолы, накладывают на нее другую деталь и нагревают обе детали до 200°C, выдерживают 40 мин (для нагревания деталей удобно пользоваться электрическим утюгом с терморегулятором).

Глетглициновая замазка для соединения керамических деталей между собой и с металлами: глицерин технический (1 часть) и глет свинцовый (8 частей). Глет просушивают в течение 2 ч при температуре 230–250°C, растирают в ступке, подмешивая глицерин. (Глет свинцовый можно приготовить из свинцового сурика: на 100 г сухого сурика необходимо взять 1 г газовой сажи, все тщательно перемешать и прокалить при температуре 450–550°C в течение 1 ч.).

Глет находит применение еще и в замазках типа „металл-стекло“, „пластмасса-стекло“: 1) гипс (2,5 части), мел (2,5 части), глет свинцовый (2,5 части), канифоль (3,5 части). Тщательно размолотые и высушенные компоненты смешивают и разводят натуральной олифой до нужной густоты; 2) гипс (7 частей), мел (7 частей), глет свинцовый (7 частей), марганец борнокислый (1 часть), канифоль (20 частей). Разводят, как и в первом рецепте, натуральной олифой.

Цемент-замазка типа „стекло-метал“: глет свинцовый в порошке (1 часть), белила свинцовые тертые (1 часть), сурик свинцовый тертый (1 часть), олифа — до получения пасты.

„Цемент-фосфат“ — под таким названием известен универсальный цемент в зубопротезировании. Он хорошо склеивает керамику и не боится горячей воды.

Шпаклевка для соединения металлов с керамикой: мелкие железные опилки (250 г), хлористый аммоний (200 г), уксусная кислота концентрированная (50 г).

Шпаклевка, стойкая к маслам: канифоль натуральная (250 г), асбест мелкого помола (250 г). Используются в горячем состоянии.

Шпаклевка, стойкая к спиртам: казеин (400 г), жидкое стекло — силикатный клей (100—200 г).

Менделеевская замазка широко используется в поверочной и ремонтной практике. С ее помощью клеят приборы (она хорошо сохраняет оттиск клейма), заливают пробки сосудов, уплотняют трещины, щели в корпусах приборов и т. п. Замазку можно приготовить как твердую, так и мягкую. В табл. 21 приведены составы замазки с указанием массы веществ в граммах.

Т а б л и ц а 21

Вещество	Мягкая замазка	Твердая замазка
Канифоль натуральная	305	360
Пчелиный воск	80	40
Оксид железа обожженная, просеянная (пемза или охра)	90	90
Льняная олифа	20	5
Льняное масло	5	5

В металлической посуде (ни в коем случае не в луженой) или фарфоровой миске растапливают пчелиный воск, добавляют канифоль и разогревают до тех пор, пока на расплаве не исчезнет пена. Затем постепенно добавляют оксид железа. Все хорошо перемешивают и медленно вливают олифу и масло. Жидкую замазку выливают для охлаждения на металлическую плиту. Затвердевшую замазку разламывают на небольшие куски, разминая их и используя по мере необходимости.

Особую роль играют в восстановлении ЭИП замазки для герметизации и вклейки защитных стекол в корпуса приборов. При удалении остатков разбитых стекол подчас выводятся из строя корпуса приборов из-за плотной склейки стекла и корпуса, при эксплуатации ЭИП неправильно подобранный клей-замазка приводит к появлению трещин в стекле из-за разных коэффициентов температурного расширения стекла и материала корпуса и жесткой склейки этих элементов приборов.

Кроме указанных выше замазок на основе свинцового глета рекомендуются следующие средства приклеивания стекол измерительных приборов.

Канифольно-восковая замазка: канифоль (43 %), воск (22 %), азокерит (22 %), масло машинное (8 %), краска черная эмалевая (5 %). Все, кроме краски, помещается в сосуд, нагревается до 140°C и кипятится при этой температуре около 1 ч. Краска кипятится отдельно 5—10 мин и добавляется в кипящую смесь. Вместе кипятить еще 5—10 мин, после чего охладить.

Бакелитовые замазки:

1) бакелитовый лак — 1 часть, профилит (или асбестовая крошка) — 1,2 часть. Профилит сушат 2–3 часа при температуре 100–150°C, асбестовую крошку прокаливают при 800°C в течение 15–20 мин. Обе составные части перемешивают и, если надо, разжижают растворителем РДВ № 646. Время хранения замазки 24 ч. Склеенные такой замазкой детали постепенно нагревают до 120–125°C с выдержкой 2–2,5 ч. Затем охлаждают при комнатной температуре;

2) бакелитовый лак сгущенный (6 г), гипс (2,5 г), эмалевая черная краска (1,5 г). Растворители и процесс склейки аналогичны 1-му рецепту.

Битумная замазка: битум (1 часть), рубракс (3 части), мел — зубной порошок (10 частей), графит (10 частей), лак № 321 (9 частей). Рубракс и битум расплавляют и к ним примешивают остальные компоненты. Применяют в горячем состоянии.

Рубраксная замазка: рубракс (2 части), мел (2,5 части), лак № 321 (2,5 части). Рубракс расплавляют при температуре 120°C и в него добавляют мел и лак. Все тщательно перемешивают в горячем состоянии.

Паста для склеивания стекла с металлом: окись меди (2 части), наждачный порошок № 60 (2 части), жидкое стекло (6 частей). Компоненты растирают до образования однородной массы. Склеенные детали нагревают до 100°C и выдерживают при этой температуре 2 ч, затем охлаждают до комнатной температуры. Через 12–14 ч паста полностью затвердевает. Жидкая консистенция пасты позволяет склеивать большие поверхности стекла и металла.

Контрольная замазка для проверки гаечных и винтовых соединений: нитрозмаль ДМ (75 %), тальк (25 %). До нужной консистенции разводится ацетоном или растворителем РДВ.

В табл. 22 приведены электрические параметры основных клеевых материалов, каждый из которых моделирует соответствующую группу адгезивов. (от лат. *adhaesio* — прилипание).

Т а б л и ц а 22

Параметр	БОВ-1	БФ-2	ВК-9	ВС-10Т	К-153	ФРАМ-30
Электрическая прочность, В/м	22	—	22	106,6	24,9	17,8
Диэлектрическая проникаемость, при 50 Гц, Ф/м	5	3,3	5,7	—	—	4,8
Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц	$50 \cdot 10^3$ (при 10^5 Гц)	$27,5 \cdot 10^3$	—	—	—	$32 \cdot 10^3$
Удельное электрическое поверхностное сопротивление, Ом	$6,2 \cdot 10^{15}$	2	$5,1 \cdot 10^{13}$	—	$3 \cdot 10^{14}$	—

7.5. Электроизолирующие лаки. Лаки — это пленкообразующие вещества, растворенные в летучем растворителе. Они классифицируются на масляные, смоляные, масляно-битумные, эфирцеллюлозные, нитролаки и т. п. По характеру применения разделяются на пропиточные, покровные и клеящие.

После нанесения лаков на поверхность, они быстро сохнут, образуя твердую пленку, обладающую высокими диэлектрическими свойствами.

Пропитка лаками значительно улучшает электрические и механические свойства многих электроизоляционных материалов.

Растворителями лаков служат спирт, бензол, толуол, ксилол, ацетон и другие вещества.

Электроизоляционные пропиточные лаки марок БТ-980, БТ-987, БТ-988 используются для заполнения пор и капилляров волокнистой изоляции проводов с целью снижения их гигроскопичности, повышения теплостойкости и электроизоляционных свойств. Указанные выше лаки являются растворами сплавов нефтяных битумов с асфальтами и растительными маслами в органических растворителях. Пропиточным является и бакелитовый лак, масляные лаки (льняное и тунговое масло).

Покровочные лаки предназначены для поверхностных покрытий изоляции с целью повышения механической прочности и влагостойкости. К покровочным лакам относятся нитролаки (цпонлак), эфирцеллюлозные лаки, эмали, глифталево-масляный лак ГФ-95 и битумный лак марки БТ-99.

Клеящие лаки служат в первую очередь для склеивания твердых диэлектриков между собой или для соединения их с металлами. К ним относятся клей БФ-6 и клей резиновый марки 88.

Сведения об основных лаках и эмалях приведены в табл. 23.

Т а б л и ц а 23

Название или марка	Применение	Примечание
Бакелитовый лак	Склеивание витков рамок, пропитка обмоток, покрытие деревянных деталей	
Дивинилацетиленовый лак	Склеивание витков при намотке рамок	
Цапонлаки №№ 951, 955, 956, 959, 964	Покрывание металлических деталей, стекла, бумаги, паяных соединений	951 — бесцветный; 955 — черный; 956 — красный; 959 — зеленый; 964 — синий

Название или марка	Применение	Примечание
Мебельный лак № 754 и другие спиртовые лаки То же, с добав- лением грушевой эссенции	Покрытие деревянных корпусов и деталей приборов Склеивание витков	
Лак бесцвет- ный ЭКЛ-1 Нитролаки Шеллачный лак	Покрытие шкал, окрашенных белой нитрозмалью Окраска металлических кор- пусов Пропитка каркасов для рамок, для наклейки букс, балансировки подвижных частей приборов, конт- ровки винтовых соединений	Эссенция добав- ляется в густой лак после удаления низ- кокипящих фрак- ций (под колпаком вакуум-насоса)
Эмаль НЦ-259 Эмаль ПФ-1126А Эмаль КО-174	Покрытие шкал Покрытие шкал, корпусов, приборов Покрытие шкал	По грунтовке ГФ-020 или 147
Нитрозмаль № 660 с добавле- нием сажи и аминацетата Эмаль НЦ-11	Покрытие стрелок щитовых приборов Окраска корпусов приборов	98 г эмали, 2 г сажи, аминацетат по необходимости По грунтовке ГФ-020 или 147

8.1. Пробивка отверстий в листовом материале с помощью штампов. Для вырубки отверстий в листовом материале толщиной от 0,5 до 3 мм под электропредохранители, втулки выключателей, электролитические конденсаторы, ламповые панели и т. п. электро-радиоэлементы можно использовать наборные штампы ударного типа (рис. 47); состоящие из основания — 1, сменных матриц — 2, пуансонов — 3, пробойника — 4. Пуансоны изготовляют из инструментальной стали с последующей закалкой и средним отпусканием. При изготовлении пуансонов и матриц необходимо обеспечить зазор между ними, равный примерно $1/20$ толщины материала для изготовления детали. В этом случае кромки отверстий получаются ровными и не требуют дополнительной обработки.

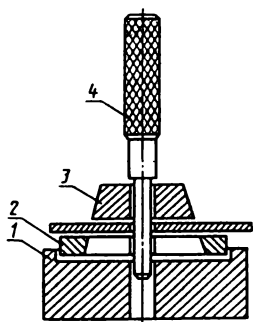


Рис. 47. Наборный штамп ударного типа

Простейший штамп для пробивки отверстий для октальных ламповых панелей, закрепляющихся пружинным кольцом, с внутренним диаметром 29,5 мм, показан на рис. 48. Изготавливается стальная втулка 1 с внутренним диаметром 29,5 мм. В нее вставляется стержень 2 с направляющим штифтом 3 диаметром в 5 мм. В панели сверлят отверстия для этого направляющего штифта. Сверху панели на штифт надевают

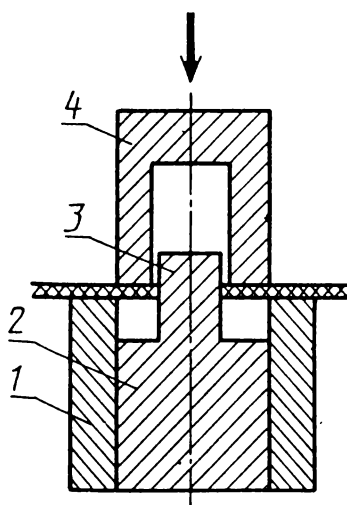


Рис. 48. Простейший штамп

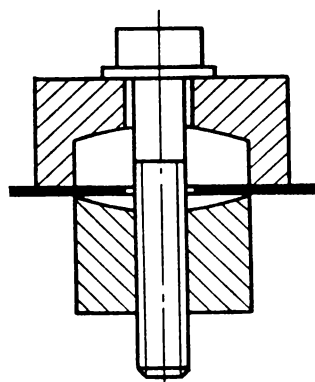


Рис. 49. Винтовой штамп

вторую втулку 4 с внешним диаметром 29 мм. По втулке достаточно ударить молотком для получения отверстия.

При ремонте ЭИП не всегда для прорезания отверстий желателен удар, так как на готовом шасси уже размещены детали. В этом случае можно использовать винтовой штамп (рис. 49). Пуансон размещается с одной стороны шасси, а матрица с другой. Болт, свободно проходящий через матрицу и отверстие в шасси, заворачивают в пуансон до тех пор, пока он не соприкоснется с материалом шасси. Дальнейшее навинчивание пуансона на болт режет материал. Таким штампом, при соответствующей конфигурации пуансона и матрицы, можно прорезать квадратные, прямоугольные и другие фигурные отверстия небольших размеров (до 20 мм).

8.2. Снятие старых металлических покрытий. Надписи на металле. Со стальной поверхности металлическое покрытие можно снять следующими составами (в скобках указана массовая концентрация растворяющего вещества, г/л): хром — едкий натр (200); никель — серная кислота уд. в. 1,84 (20), азотная кислота концентрированная (30); медь-хромовый ангидрид (150), серная кислота (1,5); цинк — соляная кислота (200), едкий натр (200); олово — едкий натр (100); свинец — едкий натр (100); серебро — азотная кислота (200).

Покрытие с меди и ее сплавов снимают следующими растворами, (г/л): хром — соляная кислота (100); никель — азотная кислота (30); цинк — калийная селитра (60); кадмий — хромовый ангидрид (110—150).

Надписи на металлических табличках, изготовление шкал можно осуществить травлением — *химическим фрезерованием или гравированием*. Этим же методом можно уменьшать толщину стенок металлических деталей, увеличивать отверстия или уменьшать диаметры стержней, болтов, штифтов.

Алюминий и его сплавы лучше травить 10—15 %-ным раствором едкого натра. Такое фрезерование происходит очень медленно, но при нагревании раствора до 60—80°C за 20 мин растворяется металл толщиной 1 мм.

Поверхность металла полируют, промывают водой, сушат. Затем наносят надпись любым спиртовым лаком, после чего металл травят в щелочи. Надписи получаются выпуклыми. После травления тщательно моют водой и полируют. Это пример химического фрезерования.

Примером химического гравирования может служить способ изготовления углубленного изображения на бронзовой или латунной основе. После полировки, промывания водой и сушки панель разогревают до 60—70°C и покрывают слоем парафина. Дают ему застыть и иглой или шилом, кончиком перочинного ножа и т. п. удаляют слой парафина с будущей надписи. По краям из размягченного парафина делают бортик высотой 8—10 мм. После этого наливают в эту „ванночку” 50 %-ный раствор азотной кислоты, которой травят металл в очищенных от парафина местах. После травления (обязательно под вытяжкой или на открытом воздухе) промывают, удаляют парафин (в горячей воде),

прозрачить сухой ветошью с мелом. Покрыв панель после этого еще и прозрачным лаком, получают защищенную от окисления поверхность с углубленной надписью.

Медь травится 70 %-ным раствором хлорного железа с добавлением 0,3–0,35 % соляной кислоты, цинк 8–12 %-ным спиртовым раствором соляной кислоты.

8.3. Декоративное окрашивание стальных деталей. Стальные детали и изделия можно окрасить в любой цвет очень простым электрохимическим способом. В состав раствора входят следующие компоненты: медный купорос (60 г), сахар-рафинад (90 г), едкий натр (45 г), вода (до 1 л).

В 200–300 мл дистиллированной воды растворяют медный купорос, затем добавляют сахар. Отдельно в 250 мл воды растворяют едкий натр и к нему небольшими порциями при помешивании добавляют раствор медного купороса с сахаром. После смешивания этих двух растворов доливают до 1 л дистиллированную воду.

Стальные детали предварительно обезжиривают в растворе, содержащем на 1 л воды 20–30 г едкого калия (или натра), 25–50 г кальцинированной соды и 5–10 г жидкого стекла (обычного силикатного клея). Затем тщательно промывают в теплой воде.

Из красной меди (марок МО, М1) изготавливают дополнительный электрод. Деталь и электрод подключают к батарее от карманного фонаря (или другому источнику постоянного тока 4–6 В), причем медный электрод должен подключаться к плюсу батареи, а деталь — к минусу. В раствор сначала опускают медный электрод, а затем деталь. Через 5–10 с батарею отключают, и окрашивание продолжается без питания электротоком.

Находясь в растворе от 2 до 25 мин, деталь окрашивается в следующие цвета по порядку их появления: коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. После 25–30 мин процесс циклически повторяется много раз. Деталь можно вынимать из раствора, проверяя окраску, и снова опускать в раствор.

По мере испарения электролита в ванну добавляют дистиллированную воду (повышение концентрации электролита ухудшает качество окраски).

Более контрастные цвета получаются при добавлении в готовый электролит 20 г углекислого натрия (безводной соды). Окраска снимается нашатырным спиртом, а закрепляется (после промывки и сушки) бесцветным лаком.

8.4. Серебрение. Серебрить можно любые металлы *горячим способом*: чисто обработанную деталь погружают на цинковой ленте в кипящий раствор, состоящий из следующих компонентов: железосинеродистого калия (120 г); поташа (80 г); хлористого серебра (7,5 г); дистиллированной воды (до 1 л).

После полного покрытия серебром деталь промывают и полируют. Работу необходимо проводить в вытяжном шкафу или на открытом воздухе,

Существует также способ *химического серебрения*. Несколько листов матовой фотобумаги „Унибром” разрезают на куски и опускают в раствор фотофиксажа. Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в этот раствор и натирают эмульсионным слоем фотобумаги до тех пор, пока на поверхности детали не образуется достаточно плотный слой серебра. После промывки деталь протирают сухой ветошью.

Можно воспользоваться также следующим способом: в 300 мл отработанного фиксажа, оставшегося после фоторабот, добавляют 1–2 мл нашатырного спирта и 2–3 капли формалина. Раствор хранят и работают с ним в темноте. Зачищенную и обезжиренную деталь помещают в раствор на 0,5–1,5 ч, затем промывают в теплой воде, высушивают и протирают мягкой ветошью.

Еще проще покрыть серебром медь. Здесь используют отработанный фиксаж (гипосульфит), непригодный для фоторабот. Медную деталь зачищают до блеска, кипятят в содовом растворе и тщательно промывают водой. Затем опускают в гипосульфит. Через некоторое время на деталь осядет серебро. После промывки деталь сушат и полируют суконкой. Качество серебрения и прочность сцепления серебра с медью зависят от концентрации серебра в растворе отработанного гипосульфита.

Заметим, что как серебряные, так и посеребренные детали можно „окрасить” в черный цвет: они становятся черными после кипячения в растворе серноватистокислого натрия (100 г на 500 мл воды). После кипячения в этом растворе предметы сушат и покрывают прозрачным лаком.

Эти же детали можно сделать фиолетовыми, поместив их в раствор следующих веществ: сернокислый натрий безводный (12,5 г); углекислый натрий (5 г); вода (500 г). Раствор нагревают до 80°C и погружают в него предмет на несколько секунд. После просушки покрывают прозрачным лаком.

8.5. Совместимость химических веществ. При работе с растворами химических веществ необходимо помнить о несовместимости некоторых из них. В противном случае можно не только приготовить бездействующий раствор, но и раствор взрывоопасный или самовоспламеняющийся. Приведем несовместимые химические вещества:

азотная кислота — с едкими щелочами, столярным клеем и желатином;

аммиак (нашатырный спирт) и нашатырь — с формалином (формальдегидом) и иодом;

бура — с квасцами, нашатырем, серной кислотой, соляной кислотой; кислоты — с мылом и щелочами (содой, поташем, известью);

марганцовокислый калий — с органическими веществами (эфирами, винным спиртом, глицерином, танином, а также с аммиаком, нашатырем, серой, иодом, углем);

сера — с хлорной известью и марганцовокислым калием;

серная кислота (купоросное масло) — со скипидаром, спиртом и бензином;

спирт — с хромовой кислотой, марганцовокислым калием, казеином, желатином.

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА 9

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

9.1. Основные термины. *Надежность измерительного прибора (ИП)* – свойство ИП выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени.

Безотказность ИП – свойство ИП непрерывно сохранять работоспособность в определенных режимах и условиях эксплуатации; количественно оценивается вероятностью безотказной работы либо другими показателями.

Отказ ИП – событие, заключающееся в полной или частичной утрате работоспособности ИП.

Вероятность безотказной работы ИП – вероятность того, что при определенных обстоятельствах (режимах и условиях эксплуатации) в пределах заданной продолжительности работы ИП отказ не возникает.

Интенсивность отказов ИП (элементов ИП) – вероятность отказов невосстанавливаемых ИП (элементов ИП) в единицу времени.

Среднее время безотказной работы – математическое ожидание (среднее значение) времени исправной работы приборов или их элементов.

Исправность (работоспособность) ИП – состояние ИП в данный момент времени, при котором он соответствует всем требованиям, установленным как в отношении основных параметров, характеризующих нормальное выполнение заданных функций, так и в отношении второстепенных параметров, характеризующих удобство эксплуатации, внешний вид и т. п.

Неисправность ИП – состояние ИП, при котором он в данный момент времени не соответствуют хотя бы одному из требований, установленных как в отношении основных, так и второстепенных параметров.

Отметка механического нуля – отметка шкалы ИП, соответствующая положению подвижной части прибора, когда механический или магнитный противодействующий момент равен нулю.

Деление шкалы – интервал между двумя соседними отметками шкалы.

Характер шкалы — функциональная зависимость $a = f(x)$ между линейным (или угловым) расстоянием a какой-либо отметки от начальной отметки шкалы, выраженным в долях всей длины шкалы, и значением x измеряемой величины, соответствующей этой отметке.

Рабочая часть шкалы — часть шкалы, в пределах которой погрешности показаний не превышают значений, определяемых классом точности прибора.

Длина шкалы — расстояние между начальной и конечной отметками, отсчитанное по дуге шкалы или отрезку прямой, проходящей через середины всех самых коротких отметок.

Практически равномерная шкала — шкала, длина делений которой отличается друг от друга не более чем на 30 % и имеет постоянную цену делений.

Существенно неравномерная шкала — шкала с сужающимися делениями для которой значение выходного сигнала, соответствующее полусумме верхнего и нижнего пределов диапазона изменений входного (выходного) сигнала, находится в интервале между 65 и 100 % длины шкалы соответствующей диапазону изменений входного (выходного) сигнала.

Степенная шкала — шкала с расширяющимися или сужающимися делениями, отличная от шкал, указанных выше.

Двухсторонняя шкала — с нулевой отметкой, расположенной между начальной и конечной отметками (симметричная, несимметричная).

Односторонняя шкала — шкала с нулевой отметкой, расположенной в начале или в конце шкалы.

Восстановление ИП — процесс обнаружения и устранения отказов и неисправностей с целью восстановления работоспособности ИП.

Невосстанавливаемый ИП (элемент ИП) — ИП (элемент ИП), который в случае возникновения отказа не поддается или не подлежит восстановлению.

Поток отказов — последовательность отказов, происходящих один за другим в какие-то моменты времени.

Простейший поток отказов — поток отказов, обладающий свойствами стационарности (интенсивность появления отказов постоянна во времени), одинарности (отказы возникают по одиночке, а не группами) и отсутствием последействия (отказы взаимно независимы).

Метрологические характеристики средств измерений — характеристики свойств средств измерений, оказывающие влияние на результаты и погрешности измерений.

Функция влияния — зависимость изменений метрологической характеристики средств измерений от изменений влияющих величин или неинформативных параметров входного сигнала в пределах рабочих условий эксплуатации.

Погрешность средств измерений Δ — разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины (для измерительного прибора); разность между номинальным значением меры и действительным значением воспроизводимой ею величины (для ме-

ры): разность между действительной и номинальной характеристиками преобразования (для измерительного преобразователя, приведенная к его входу).

Влияющая величина — внешняя величина, влияющая на показания ИП, но не являющаяся измеряемой им величиной (температура окружающего воздуха, напряжение источника питания, внешнее магнитное поле, частота измеряемого тока и т. д.).

Номинальные значения влияющих величин — нормированные (установленные стандартами или техническими условиями) значения влияющих величин, при которых основная погрешность прибора или вспомогательной части соответствует установленным нормам.

Номинальная область влияющей величины — диапазон изменения влияющей величины, обозначенный на приборе или вспомогательной части, в пределах которого основная погрешность не должна превышать установленных норм.

Вспомогательная часть — часть измерительной цепи прибора, расположенная вне корпуса, заключающего измерительный механизм ИП.

Взаимозаменяемая калиброванная вспомогательная часть — часть, предназначенная для любых приборов с определенными стандартизованными значениями электрических параметров. Эта часть сохраняет свои номинальные значения и точность независимо от свойств ИП, к которому она может быть подключена.

Индивидуальная вспомогательная часть — часть, пригодная только для данного экземпляра прибора.

Добавочное устройство — совокупность заключенных в отдельный корпус элементов вспомогательных цепей ИП — источников питания, трансформаторов, конденсаторов, катушек индуктивности и активных сопротивлений.

Нулевая отметка — отметка шкалы ИП, соответствующая нулевому значению измеряемой величины.

Начальная отметка — одна из крайних отметок шкалы, соответствующая наименьшему значению измеряемой величины.

Конечная отметка — одна из крайних отметок шкалы ИП, соответствующая наибольшему значению измеряемой величины.

Указатель — часть отсчетного устройства, положение которой по отношению к отметкам шкалы определяет показание ИП.

Стрелка — указатель в виде материального стержня, конец которого выполнен в форме, обеспечивающей отсчет показаний с необходимой точностью.

Световой указатель — указатель в виде луча света, образующий на шкале световое пятно с индексом, по которому производят отсчет показаний.

Электрическая цепь — совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, токе и напряжении.

Электронная цепь — электрическая цепь, в элементах которой используется явление электрической проводимости в газах, в вакууме и в полупроводниках.

Резистор — элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления.

Диэлектрик — вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле.

Полный электрический ток — явление направленного движения носителей зарядов и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемое магнитным полем.

Класс точности ИП — обобщенная характеристика прибора, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами ИП, влияющими на их точность, значения которых устанавливаются в стандартах на отдельные виды ИП.

Основная погрешность — погрешность ИП, используемого в нормальных условиях.

Предел допускаемой основной погрешности — наибольшая (без учета знака) основная погрешность ИП, при которой он может быть признан годным и допущен к применению.

Предел допускаемой дополнительной погрешности (изменение показаний) погрешность, вызываемая изменением влияющей величины в пределах расширенной области, при которой ИП по техническим требованиям может быть допущен к применению.

Нормальные условия применения средств измерения — условия, при которых влияющие величины имеют нормальные значения или находятся в пределах нормальной области значений.

Нормирующее значение абсолютной погрешности — значение величины, к которой относят абсолютную погрешность ИП при вычислении приведенной погрешности.

Номинальная нагрузка — рабочее состояние ИП (вспомогательной части), при котором в последовательных цепях протекают номинальные токи, а к параллельным цепям приложены номинальные напряжения при номинальной частоте (для приборов переменного тока) и при номинальном коэффициенте мощности (для ваттметров и варметров).

Номинальная область частот частотомера — область частот, лежащая в диапазоне от начального до конечного значений шкалы ИП.

Номинальная частота частотомера — частота сети, для которой прибор предназначен, или частота, равная среднему арифметическому начального и конечного значений шкалы с округлением до ближайшей цифровой отметки.

Номинальное напряжение ваттметра или варметра — значение напряжения измеряемой цепи, указанной на приборе, входящее множителем при определении предела измерения в единицах мощности.

Номинальный ток перегрузочного амперметра — ток, соответствующий конечному значению диапазона измерений амперметра.

9.2. Классификация средств измерений электрических величин. Средства электроизмерительной техники (СЭТ) предназначены для сбора, обработки и представления измерительной информации как об элект-

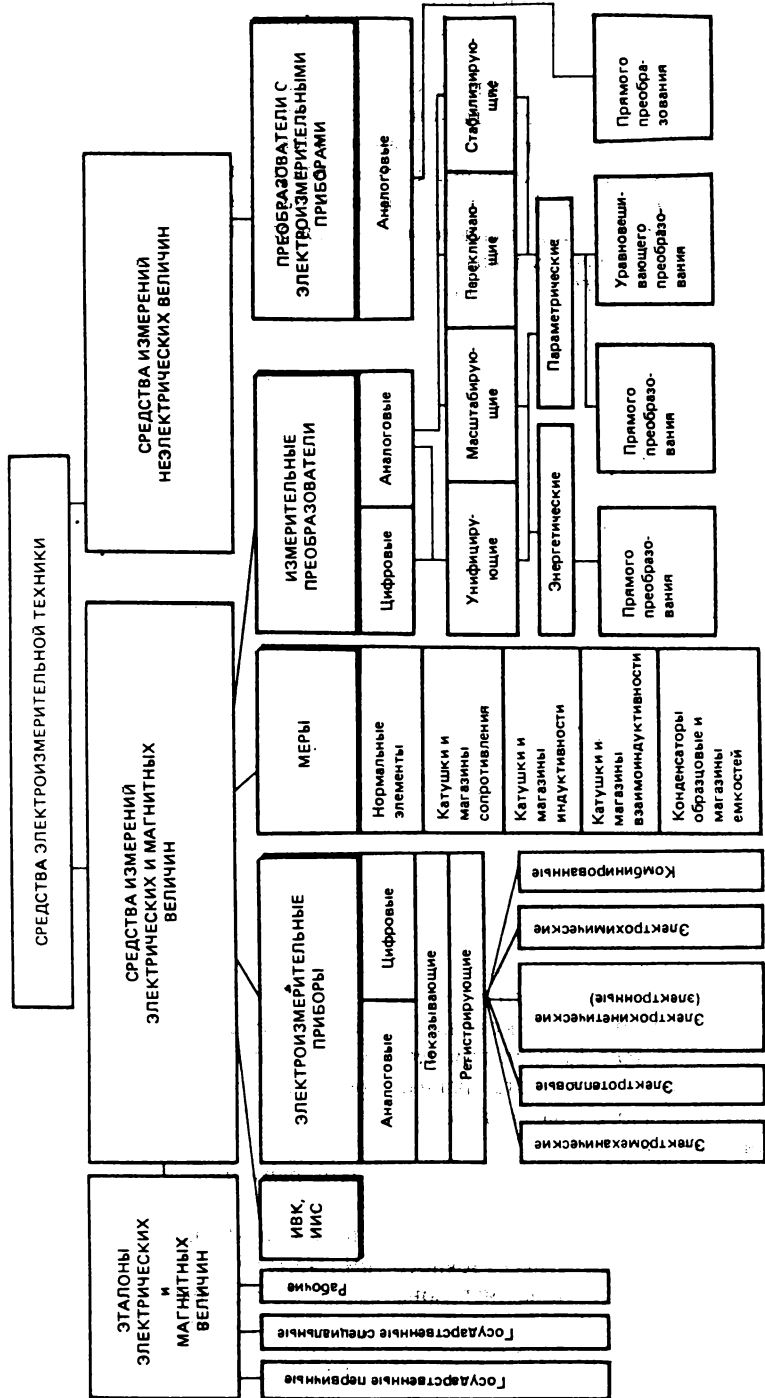


Рис. 50. Классификация средств электроизмерительной техники

рических, так и неэлектрических (преобразованных) величинах. Для аттестации и поверки СЭТ предназначены эталоны и образцовые средства измерений электрических величин. Классификация СЭТ приведена на рис. 50.

По назначению и конструктивному выполнению СЭТ можно разделить на меры, системы, установки, измерительные приборы, преобразователи и вспомогательные устройства. Нас будет интересовать в первую очередь развитие классификации в ветви „измерительные приборы”.

Итак, измерительные приборы можно разделить:

по способу представления результатов измерений — на аналоговые и цифровые, показывающие и регистрирующие;

по методу измерений — на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения (компарирующие);

по способу применения и по конструктивному исполнению — на щитовые (в том числе — панельные), переносные и стационарные;

по точности измерений — на измерительные с нормируемыми метрологическими характеристиками и индикаторы (указатели), для которых погрешность не нормируется;

по способу защиты прибора от внешних воздействий — на обыкновенные, с повышенной прочностью, тепло-, холодо- и влагоустойчивые, тепло-, холодо- и влагопрочные, брызго-, газо- и пылезащитные, герметичные, взрывобезопасные, тряско-, вибро- и ударопрочные, вибро-, ветро- и тряскоустойчивые;

по способу создания противодействующего момента (приборы с подвижной частью) — на приборы с механическим или магнитным противодействием и приборы с противодействующим моментом на основе взаимодействия электромагнитных сил (логометры);

по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки — на приборы с равномерной и неравномерной, с односторонней, двухсторонней (симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалами;

по конструкции опор подвижной части — приборы с подвижной частью на кернах (или цапфах) и подпятниках, на растяжках, на подвесе;

по габаритным размерам — на миниатюрные (до 50 мм по наличнику), малогабаритные (50—100 мм), средние (100—200 мм) и большие (свыше 200 мм)*;

по роду тока — на приборы постоянного, переменного и постоянно-переменного тока;

по принципу действия с учетом конструкции средства измерений — на приборы с подвижными частями (например, электромеханические) и без подвижных частей (электронные, оптоэлектронные);

* Как показывает многолетний опыт эксплуатации электрооборудования, из щитовых ЭИП наибольшее распространение имеют приборы с размерами по наличнику 80 × 80 мм (40 %), далее идут приборы с габаритными размерами 60×60 мм (26 %), 120×120 мм (22 %) и миниатюрные — 40×40 мм (12 %).

по конструкции и отсчетного устройства — на приборы с непосредственным отсчетом (например, стрелочные приборы), со световым указателем (световой зайчик), с пишущим устройством, язычковые (вибрационные частотомеры), со шкалами на оптоэлектронных эффектах (люминофоры, жидкие кристаллы, светодиоды и т. п.).

Существует также классификация *по степени защищенности от внешних магнитных и электрических полей*.

По виду используемой энергии (физическому явлению), положенному в основу работы прибора, приборы можно разделить на следующие укрупненные классификационные группы: электромеханические, электротепловые, электрокинетические и электрохимические.

Принцип действия *электромеханических приборов* основан на взаимодействии электрических токов, магнитных потоков, заряженных проводников, сердечников и их комбинаций.

В *электротепловых приборах* используются зависимости теплового расширения тел под воздействием электрического тока — удлинение проводника, изгиб биметаллической пластины.

Электрокинетические приборы используют энергию воздействия измеряемой величины на поток электронов. Чаще их называют *электронными*.

Электрохимические (или *электролитические*) приборы основаны на разложении электролита под воздействием измеряемого тока или появлении ЭДС на электродах, помещенных в электролит.

Возможна и комбинация вышеприведенных принципов действия.

Для приборов с непосредственным отсчетом существует более детальная классификация по способам преобразования электромагнитной энергии, подводимой к прибору, в механическую энергию перемещения подвижной части и конструктивным особенностям: магнитоэлектрические (с подвижной рамкой или подвижным магнитом); электромагнитные; электродинамические; ферродинамические; фотоэлектрические; индукционные; магнитиндукционные; электростатические; выпрямительные; тепловые; термоэлектрические; вибрационные.

И, наконец, в повседневной практике мы используем классификацию приборов *по роду измеряемой величины*: вольтметры, амперметры, веберметры, частотомеры, варметры и т. д.

Вспомогательные части измерительных приборов делятся *по степени взаимозаменяемости* на взаимозаменяемые калиброванные для любых приборов с вполне определенными значениями электрических параметров; ограниченно-взаимозаменяемые для приборов определенного типа, имеющих одинаковые электрические параметры; индивидуальные вспомогательные части для конкретного экземпляра прибора.

К особым группам следует отнести составные части приборов для измерения неэлектрических величин, проверка которых осуществляется с помощью средств измерений электрических величин, специальные приборы на конструктивах объекта измерений, агрегатированный комплекс средств электроизмерительной техники (АСЭТ), многофункциональные и многоканальные средства, информационно-измерительные

системы (ИИС) и измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), эталоны и установки высшей точности, измерительные преобразователи.

Системный подход к решению задач автоматического контроля и управления требует создания агрегатированных (или агрегатных) средств измерений на основе использования приборов-модулей. Это, в свою очередь, приводит к разделению средств электроизмерительной техники на *системные и несистемные*.

Примерами приборов-модулей могут служить измерительные модули, контактные и бесконтактные коммутаторы, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи поразрядного кодирования, интегрирующие и программируемые усилители, нормирующие преобразователи и другие устройства. Системные приборы должны обеспечивать конструктивную, метрологическую, информационную, энергетическую и другие виды совместимости.

9.3. Типажы электроизмерительных приборов и пути совершенствования парка ЭИП. Постоянный рост выработки электроэнергии, рост энерговооруженности производства и его автоматизация требуют увеличения выпуска средств электроизмерительной техники (СЭТ) как по номенклатуре так и по объемам выпуска. Рост производства СЭВ в СССР показан на рис. 51, а.

В настоящее время десятки миллионов ЭИП порядка 2500 типов обеспечивают рациональное использование электроэнергии в нашей стране, дают нам объективную информацию как об электрических, так и о важных неэлектрических величинах, обеспечивают автоматизацию трудоемких технологических процессов и процессов управления производством, дают возможность принимать правильные решения при эксплуатации огромного парка машин и механизмов народнохозяйственного и оборонного назначения. Удельный вес средств измерений основных электрических величин в общем парке ЭИП представлен на рис. 51, б. Всего в настоящее время доступны измерениям более 80 электрических величин.

Нужды науки и техники заставляют постоянно совершенствовать парк ЭИП, добиваться повышения точности измерений, расширения диапазонов измерений, повышения быстродействия измерительных приборов, их надежности, стойкости и т. п. Диапазоны и погрешности измерений ЭИП, в том числе и эталонов основных электрических величин, показаны в табл. 24. Сравнить технический уровень лабораторных аналоговых (А) и цифровых (Ц) ЭИП, достигнутый в серийных образцах 1985 г., можно по данным табл. 25.

Основные технические требования, которым должны отвечать ЭИП, стандартизованы. Основополагающим стандартом является

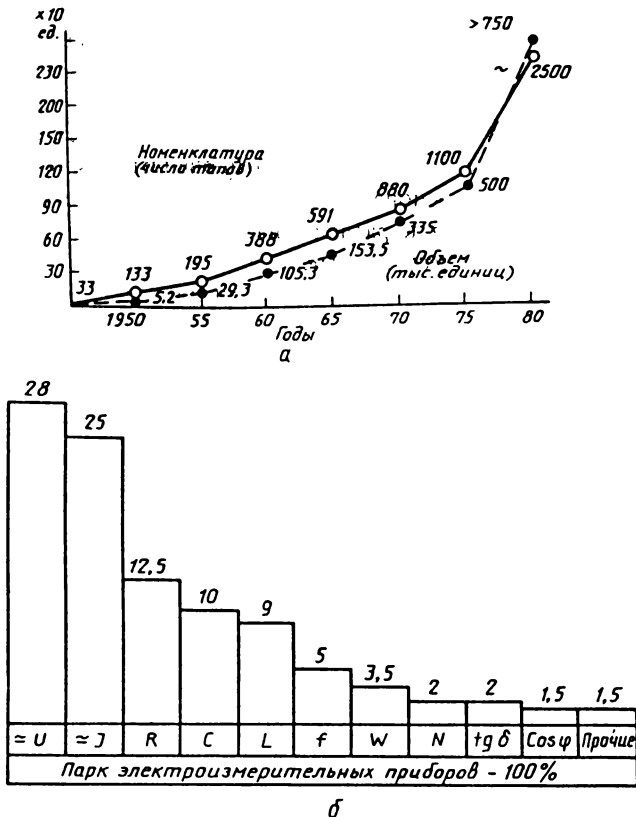


Рис. 51. Рост производства по пятилеткам (а) и состав парка (б) ЭИП

Таблица 24

Измеряемая величина, единица	Измерительные приборы		Эталоны
	Диапазон	Погрешность	Погрешность
Ток постоянный, А	$10^{-10} - 2 \cdot 10^5$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-6}$
Ток переменный, А	$10^{-7} - 1,5 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Напряжение постоянное, В	$5 \cdot 10^{-9} - 3 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-8}$

Измеряемая величина, единица	Измерительные приборы		Эталоны
	Диапазон	Погрешность	Погрешность
Напряжение перемен- ное, В	$3 \cdot 10^{-4} -$ $- 3 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-6}$
Сопротивление постоян- ному току, Ом	$10^{-8} - 10^{15}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-7}$
Сопротивление пере- менному току, Ом	$1 \cdot 10^{-1} - 10^7$	1,0	$1 \cdot 10^{-6}$
Емкость, Ф	$10^{-12} - 3 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-7}$
Индуктивность, Гн	$2 \cdot 10^{-8} - 10^3$	$5 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-5}$
Частота, Гц	$10^{-1} - 2 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-11}$

Т а б л и ц а 25

Измеряемая величина		Диапазон	Погрешность, %	Быстродейст- вие или время установления показаний, с
$=U$	A	$0,5 \cdot 10^{-6} - 10^5$ В	0,1	4
	Ц	$10^{-7} - 10^3$ В	0,001	0,04
$\sim U$	A	$10^{-3} - 75 \cdot 10^3$ В	0,1	3
	Ц	$10^{-3} - 10^3$ В	0,05	0,5
$=J$	A	$0,5 \cdot 10^{-9} - 10^2$ А	0,1	3
	Ц	$10^{-10} - 1$ А	0,01	0,1
$\sim J$	A	$10^{-3} - 0,5 \cdot 10$ А (0,02 – 10^5 кГц)	0,1	3
	Ц	$2 \cdot 10^{-5} - 2$ А	0,1	0,5

Измеряемая величина		Диапазон	Погрешность, %	Быстродействие или время установления показаний, с
P однофазного переменного тока	A	$10^{-2} - 10$ В $10^{-1} - 1$ А (0,02–20 кГц)	0,1	4
P трехфазного переменного тока	A	$25 - 3 \cdot 10^2$ В $7,5 \cdot 10^{-3} - 10$ А (0,05 – 2 кГц)	0,2	4
R	Ц	$10^{-2} - 10^8$ Ом	0,005	0,1
C	Ц	$10^{-8} - 10^6$ мкФ	0,01	2
L	Ц	$10^{-7} - 10$ Гн	0,02	2
f	Ц	$10^{-2} - 10^8$ Гц	$5 \cdot 10^{-8}$	100 – 0,003
φ	Ц	0–360°	0,2°	1

ГОСТ 22261–82 (СТ СЭВ 3206–81) „Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия”. *

Ограничительными документами к номенклатуре выпускаемых приборов должны явиться типы ЭИП – документы, определяющие метрологические и другие выходные параметры, взаимно согласованные между генеральным заказчиком и министерством-изготовителем, и имеющие важное значение для потребителя.

При составлении типов ЭИП должен учитываться опыт эксплуатационников, метрологов-поверителей, ремонтников. Важно исключить дублирование в выпуске однотипных приборов, сократить их номенклатуру а значит и номенклатуру запасных частей к ним, добиться поступления в эксплуатацию наиболее ремонтпригодных приборов, а лучше – высоконадежных ЭИП со сроком службы, совпадающим с наработкой прибора на отказ.

Общей тенденцией в выпуске щитовых ЭИП является переход к неразбираемым и неремонтируемым приборам. В этих приборах отказываются от резьбовых соединений, заменяя их клевыми, и т. д.

Приведем примерный перечень типов ЭИП с выделением главных параметров (они подчеркнуты) в ряду вспомогательных [5]:

* В договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с июля 1992 г. предполагается применение СТ СЭВ „Приборы электроизмерительные показывающие. ОТТ”, разработанного ВР.

Наименование

Типаж электроизмерительных щитовых (панельных) приборов

Типаж переносных электроизмерительных приборов

Типаж приборов сопротивления общего назначения (мосты, магазины, потенциометры)

Типаж измерительных катушек сопротивления

Типаж самопишущих электроизмерительных приборов общего применения

Типаж светолучевых осциллографов.

Типаж счетчиков электрической энергии

Типаж измерительных установок для измерения электрических величин

Главные и вспомогательные параметры

Габаритные размеры наличников; класс точности; система прибора; диапазон измерений; род тока и частота; масса; угол шкалы; условия эксплуатации; масса; срок службы; наработка на отказ; потребляемая мощность

Класс точности; система прибора; диапазон измерений или номинальные значения; род тока и частота; масса; срок службы; наработка на отказ; время успокоения; потребляемая мощность; габаритные размеры

Класс точности; диапазон измерений; диапазон частот; рабочий ток; число декад; масса; наработка на отказ; срок службы; эксплуатационные особенности

Класс точности; номинальные значения; активное сопротивление обмотки; допустимая мощность; род тока; температурная погрешность; испытательное напряжение; масса; наработка на отказ; срок службы; габаритные размеры

Ширина рабочей части диаграммной бумаги; класс точности; род тока и частота; род привода; диапазон измерений; скорость движения диаграммной бумаги; быстроедействие; система координат; число каналов; потребляемая мощность; наработка на отказ; срок службы; габаритные размеры; масса

Максимальная ширина фотоматериала; род записи; диапазон скоростей; наличие зеркального барабана; длина оптического рычага; напряжение питания; частота отметок времени; возможность дистанционного управления; возможность управления внешней цепью; наличие монтажного стола; масса; наработка на отказ; потребляемая мощность; срок службы; габаритные размеры

Класс точности; род тока; единицы учета; габаритные размеры; номинальные токи и напряжения; диапазон нагрузок; потребляемая мощность; масса; срок перепроверки; срок службы; наработка на отказ; система механизма; перегрузочная способность

Погрешность; диапазон измерений; номинальные токи и напряжения; род тока и частота; эксплуатационные особенности; срок службы; наработка на отказ; потребляемая мощность; габаритные размеры; масса; уровень автоматизации; возможность самокалибровки; документирование результатов

Наименование

Типаж лабораторных измерительных трансформаторов

Типаж преобразователей измерительных аналого-цифровых и цифро-аналоговых унифицирующих

Типаж цифровых электроизмерительных приборов

Типаж измерительно-вычислительных комплексов (ИВК)

Типаж установок для измерения магнитных величин

Главный и вспомогательные параметры

Погрешность; частота; пределы преобразования; эксплуатационные особенности; наработка на отказ; срок службы; габаритные размеры; масса

Погрешность; быстродействие; масса; наработка на отказ; срок службы; потребляемая мощность; род преобразуемой величины

Погрешность; быстродействие; род тока и частоты; система прибора; диапазон измерений и номинальные значения; входное сопротивление; наработка на отказ; срок службы; потребляемая мощность; габаритные размеры; масса; степень автоматизации; возможность самокалибровки или проверки по частоте, передаваемой по радио; системность прибора

Погрешность; быстродействие; серийность компонентов блочно-модульной структуры; наличие процессора или ЭВМ; программное управление агрегатными средствами измерений и автоматизации; использование типовых интерфейсов; назначение — типовой, проблемный или специализированный ИВК; масса; наработка на отказ; срок службы; потребляемая мощность; эксплуатационные особенности; степень автоматизации; возможность самокалибровки; средства документирования

Вид определяемой характеристики; диапазон измерений; погрешность; род тока и частота; назначение; наработка на отказ; срок службы; потребляемая мощность; степень автоматизации; сопряжение с устройствами документирования; помехозащищенность; эксплуатационные особенности; габаритные размеры; масса

П р и м е ч а н и е. Параметры перечисляются в порядке убывания их веса в определении достоинств прибора данного типа.

Составлению типажа, как правило, предшествует выявление и запись всех ЭИП данного типа и их сравнительный анализ. На рис. 52 приведены рабочие материалы анализа метрологических характеристик образцовых переносных вольтметров постоянного тока класса точности 0,1 и выше. Видна явная избыточность по номенклатуре приборов классов точности 0,2; 0,5.

Статистические материалы ремонтных мастерских по неисправностям ЭИП — хорошее подспорье в работе над типажам приборов, в оценке реальной надежности и других характеристик приборов.

Бытующее в журнальных статьях и других публикациях мнение о бесперспективности электромеханических приборов требует коммента-

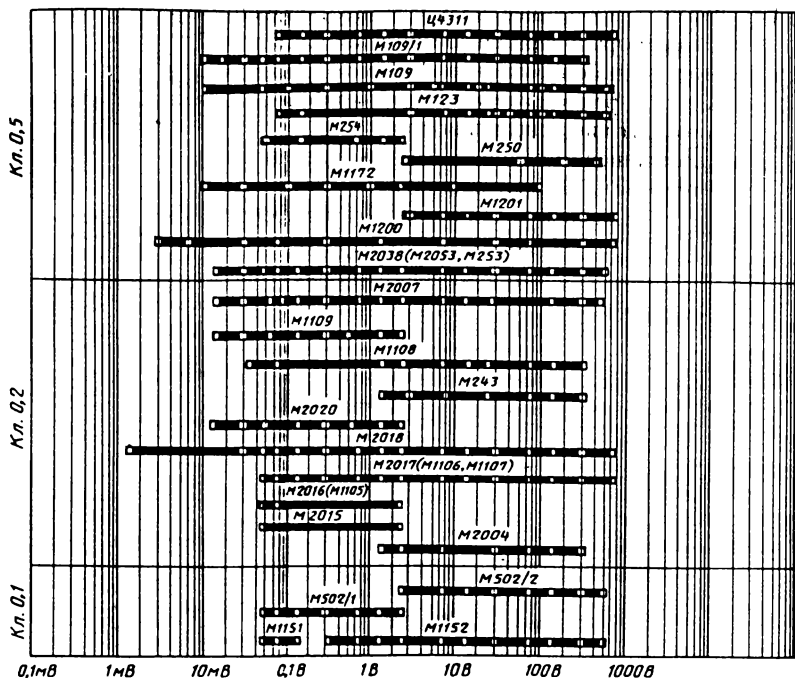


Рис. 52. Метрологические характеристики образцовых вольтметров постоянного тока

рия. Действительно, эти приборы недостаточно технологичны — они требуют индивидуальной сборки и процесс их производства автоматизируется с большими трудностями.

Наиболее уязвимым узлом электромеханического прибора является подвеска или узел „кern-подпятник” (рис. 53). Рамка на растяжках или на подвесе по техническим условиям должна выдерживать вибрации от 2 до 40 g с частотой 10–70 Гц, реально возможны вибрации до 50g с частотой до 300 Гц. Kern-подпятник по техническим условиям выдерживает удары не более 5g, а возможны механические удары при транспортировании до 15g (точнее — 75g одиночные и 15g многократные). Давление на подпятник керна от рамки массой всего в 5 г при ударах достигает 500–1000 кПа.

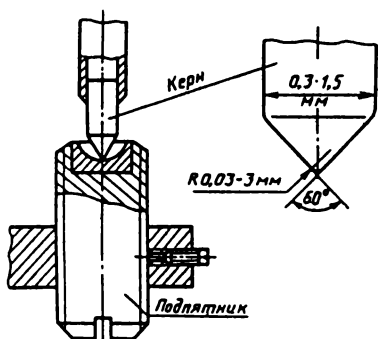


Рис. 53. Узел „кern-подпятник”

Достигнутая в настоящее время точность (например, класса 1,0) для щитового прибора с зеркальной шкалой видимо действительно является предельной, но и более точные щитовые приборы, если и нужны, то для встраивания в радиоизмерительные приборы. А на смену им в этом случае приходят цифровые приборы.

Пути совершенствования щитовых и переносных электроизмерительных приборов есть. Это, в основном:

1. *Повышение в ближайшее время надежности для щитовых ЭИП, например, с 25 до 32 тыс. ч, и для переносных с 4,5 до 12 тыс. ч.* Промышленностью уже выпускаются приборы типа М42300 с наработкой на отказ более 92 тыс. ч, приборы серии Ц1620 со сроком службы 25 лет [12].

2. *Унификация измерительных механизмов.* Так, ЭИП магнитоэлектрической, выпрямительной, электродинамической и электромагнитной систем 35 типов (М1500, М1600, М1503, М1603, Ц1506, Ц1606, Д1606 Э140, Э144, Э1500, Д144 и др.) успешно заменяются унифицированной серией приборов магнитоэлектрической и выпрямительной систем 17 типов (М1617, М1618, Ц1618, Ц1620, Ц1627, М1620 и др.).

3. *Повышение стойкости приборов, их точности в реальных условиях эксплуатации.* Здесь конкуренцию электромеханическим ЭИП составляют новые приборы — электронные. Так, электромеханические ампервольтметры трех типов Ц4313, Ц4341, Ц4393 могут быть успешно заменены, например, универсальным электронным вольтметром типа В7-35.

4. *Электронизация* — путь совершенствования ЭИП с обеспечением автоматизации их производства. Здесь требуют преодоления два барьера — необходимость в дополнительном источнике питания и высокая стоимость электронных приборов (пока они в 10–15 раз дороже электромеханических). Отсутствие у электронных и дискретно-аналоговых приборов подвижных частей резко повышает их стойкость к вибрациям и другим возмущающим факторам. Блок-схема такого прибора показана на рис. 54. Здесь мы видим большую интегральную схему (БИС) из аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и детектора (Д), входное устройство (ВУ) и отсчетное устройство (ОУ). Отсчетное устройство может быть цифровым или дискретно-аналоговым оптоэлектронным.

Оптоэлектронные ОУ используют визуально наблюдаемые эффекты в результате изменения электрооптических характеристик ряда материалов и сред. Это ОУ — жидкокристаллические (ЖК) электролюминесцентные (ЭЛ), катодолуминесцентные (КЛ), газоразрядные (ГР), светодиодные (СД).

Необходимо отметить одну положительную особенность оптоэлектронных (лучше было бы называть их „электрооптическими“) приборов: класс прибора свидетельствует о погрешности в любой оцифрованной точке, а не на конечной

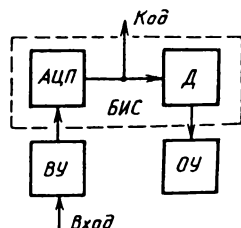


Рис. 54. Блок-схема электронного прибора без подвижных частей

отметке шкалы, как это нормируется для аналоговых электромеханических приборов. Оптоэлектронные приборы пока не стандартизованы, выпускаются по техническим условиям заводов-изготовителей с соблюдением основных положений ГОСТ 22261—82.

Кодовые выходы оптоэлектронных ЭИП обеспечивают их системность — применимость, в комплексах агрегатированных средств электроизмерительной техники (АСЭТ). Более 10 % всех выпускаемых в настоящее время приборов относятся к АСЭТ.

5. *Агрегатирование* как перспективное направление в развитии СЭТ, имеет следующие цели:

повышение уровня унификации и стандартизации в электроприборостроении (в первую очередь, элементов и конструктивных баз);

установление рациональной номенклатуры и состава СЭТ, исходя из необходимости обеспечения потребителей современными средствами получения и преобразования измерительной информации, в том числе обеспечения проектной компоновки ИИС и ИВК.

Итак, *основными направлениями* в совершенствовании парка ЭИП являются:

совершенствование выпускаемых СЭТ на основе *унификации и улучшения эксплуатационных свойств* ЭИП (надежности, стойкости, уменьшение энергопотребления, массы и т. п.);

обеспечение создания сложных измерительных систем на основе *принципов агрегатирования*;

электронизация, в основном, системных приборов;

автоматизация получения и обработки информации, а также самого производства СЭТ;

сокращение номенклатуры выпускаемых ЭИП за счет научно-обоснованной рациональной номенклатуры, удовлетворяющей нужды науки и народного хозяйства страны;

увеличение срока службы существующих средств измерений, общая стоимость которых по стране достигает 40 млрд. руб., за счет их грамотной эксплуатации и своевременного восстановления.

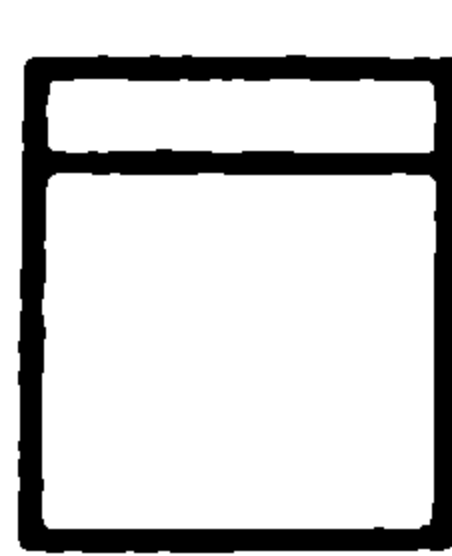
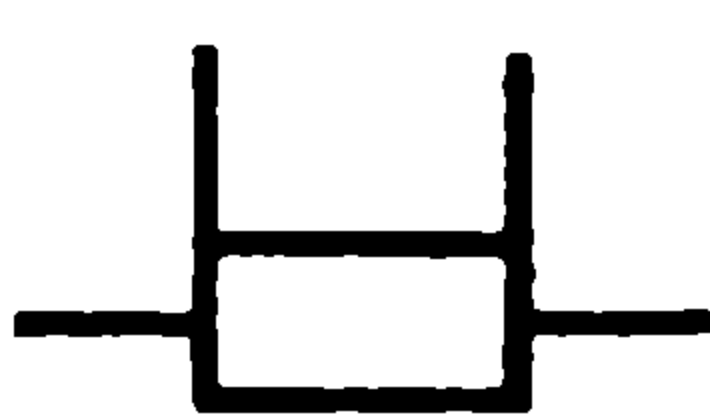
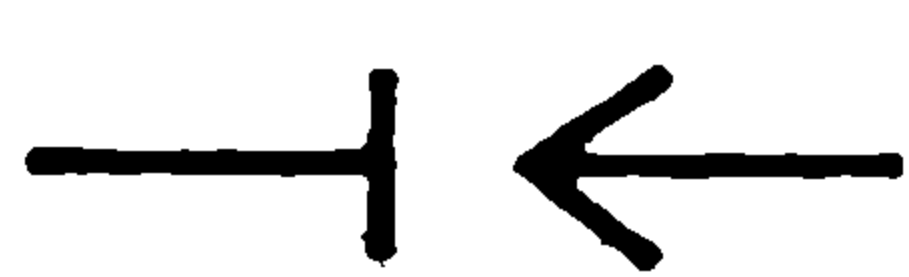
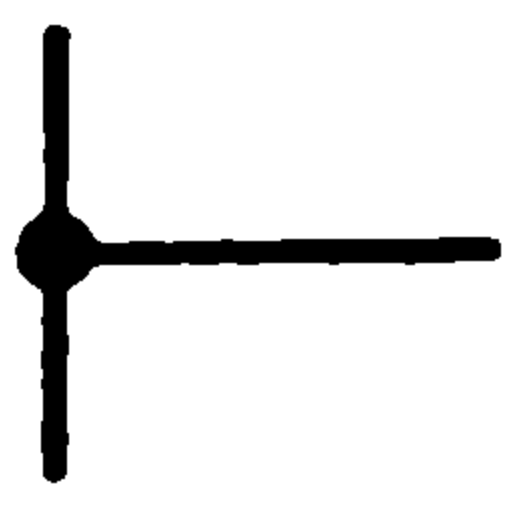
9.4. Условные обозначения на принципиальных электрических схемах и шкалах ЭИП. Принципиальные электрические схемы призваны давать наглядное представление о работе прибора. Условными обозначениями на них изображают электрические элементы и связи между ними. При этом надо помнить, что элементы схемы изображаются без соблюдения их реального взаимного расположения, а по соображениям удобства чтения схемы. Контакты всех выключателей и т. п. элементов изображаются в „нормальном” положении, т. е. таком, которое они занимают в невозбужденном состоянии — обесточенными. Приборы и аппараты, не имеющие явно выраженного нормального положения, изображаются обычно в следующем виде: рубильники и переключатели — с разомкнутыми ножами или контактами; реостаты — с подвижным контактом в среднем положении; контакты командоконтроллеров — в положении, соответствующем нахождению рукоятки в нулевом положении. Каждому элементу в схеме присваивается буквенное обозначение.

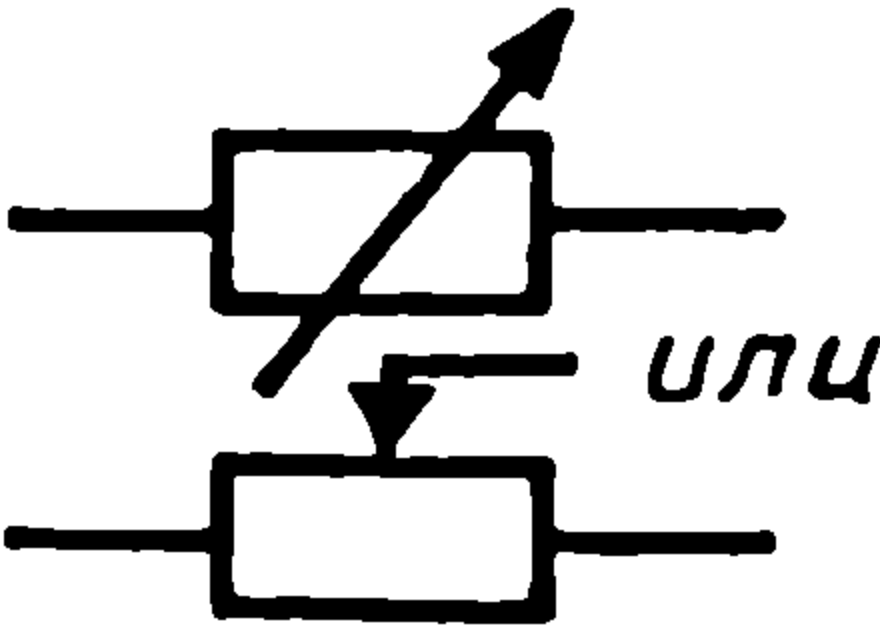
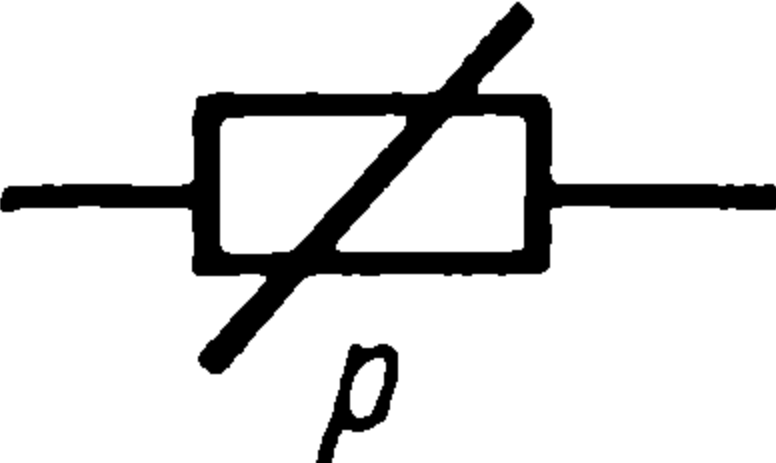
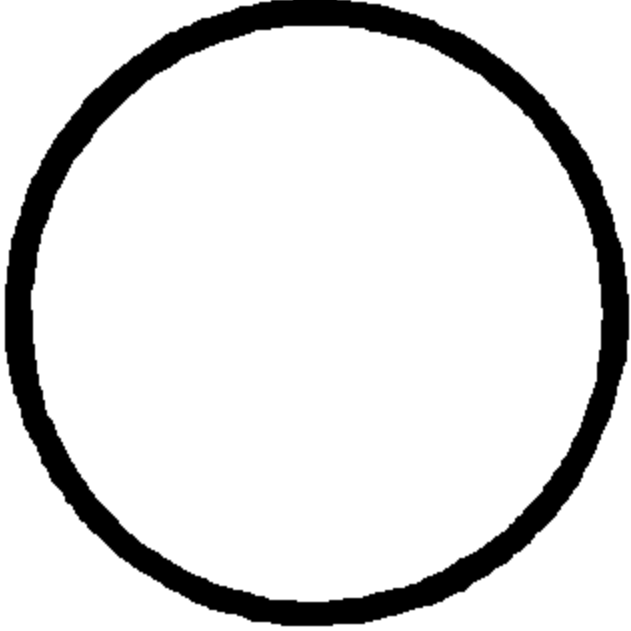
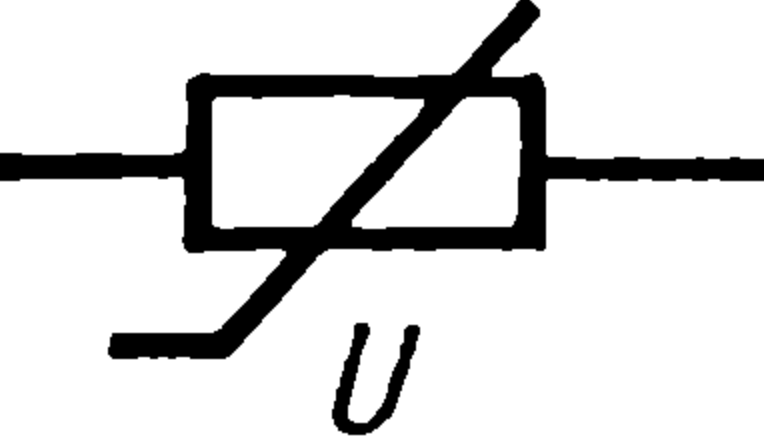
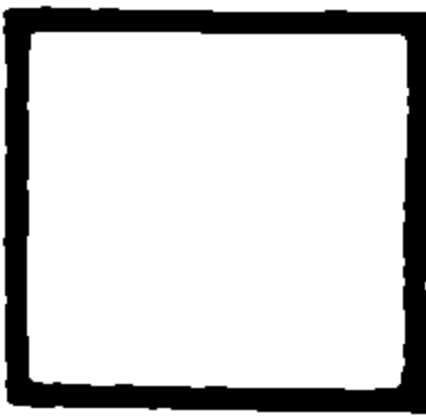
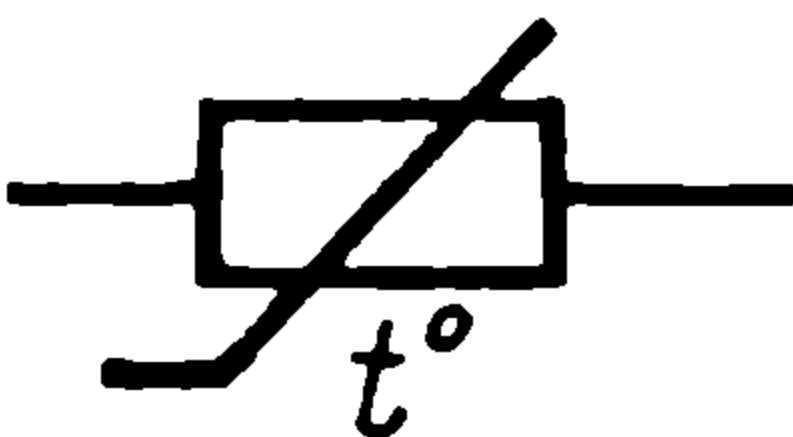
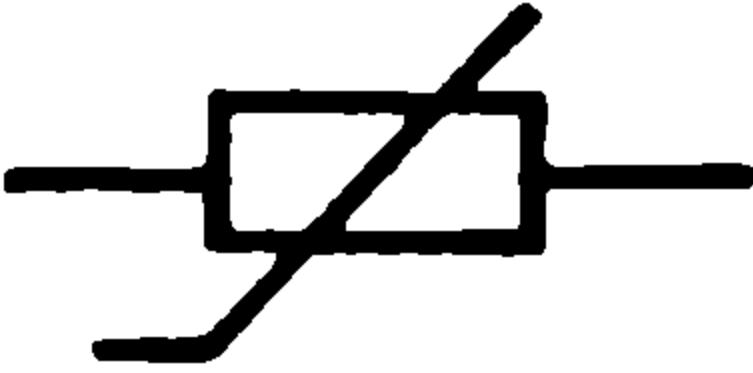
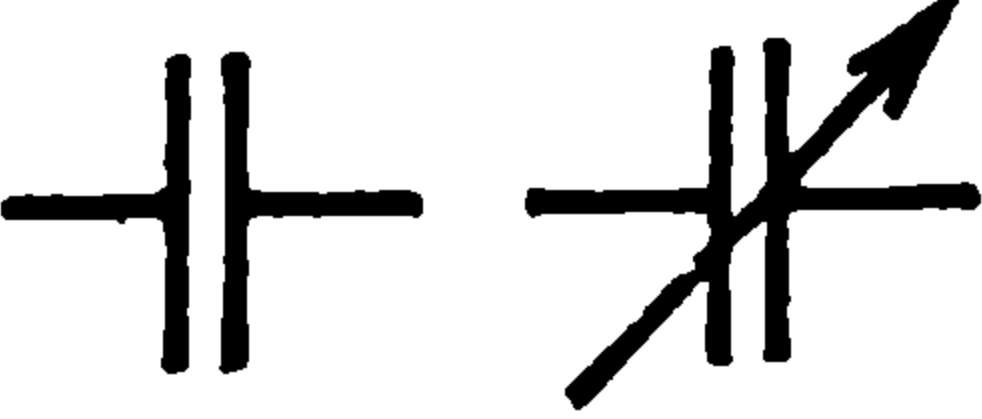
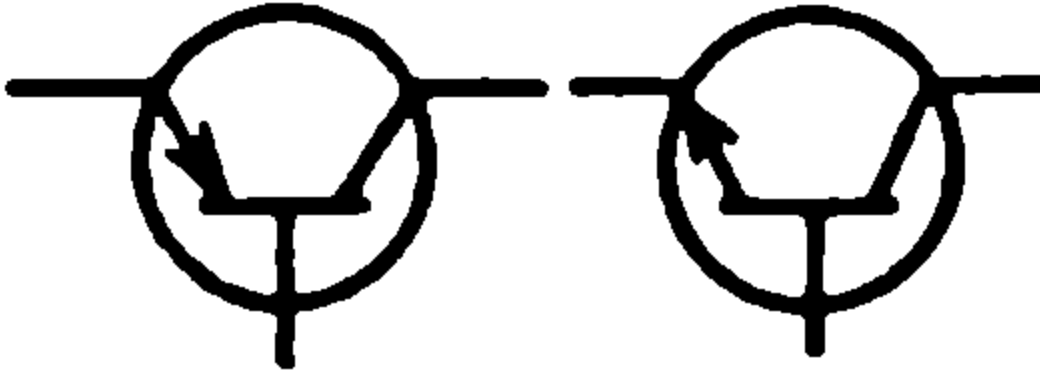
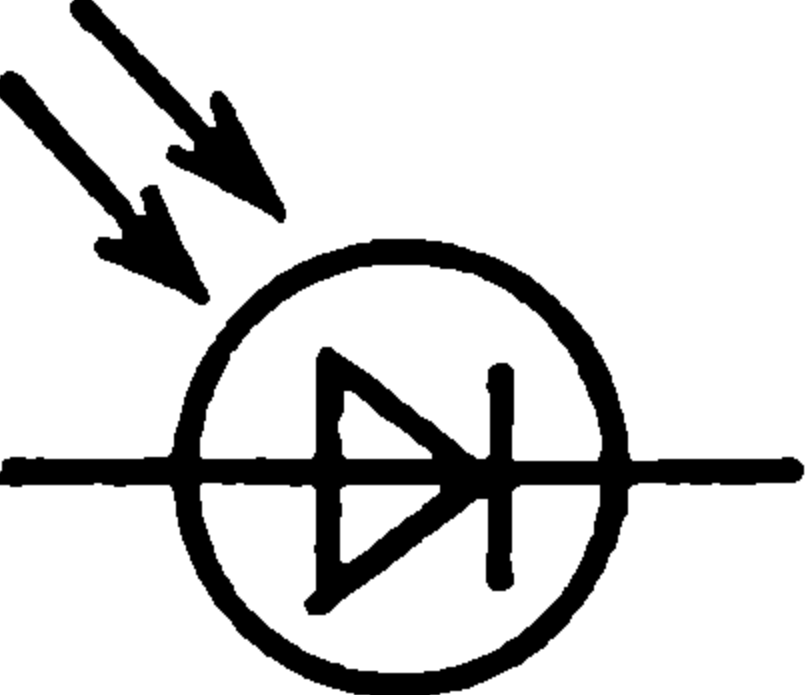
Некоторые условные графические обозначения для схем и условные обозначения для нанесения на шкалы ЭИП: единицы измеряемой физической величины; системы прибора; класса точности прибора; рабочего положения прибора (если это положение влияет на работу прибора); степени защищенности от магнитных и электрических влияний (возможна надпись „Не монтировать на стальном щите”); значения испытательного напряжения изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу прибора; типа прибора; товарного знака завода-изготовителя (см. форзац); рода тока, коэффициента мощности, числа фаз и угла сдвига фаз (где это необходимо); особых условий работы („С наружным шунтом”, „С калиброванными проводами”, „С тр. тока” и т. п.) приведены в табл. 26.

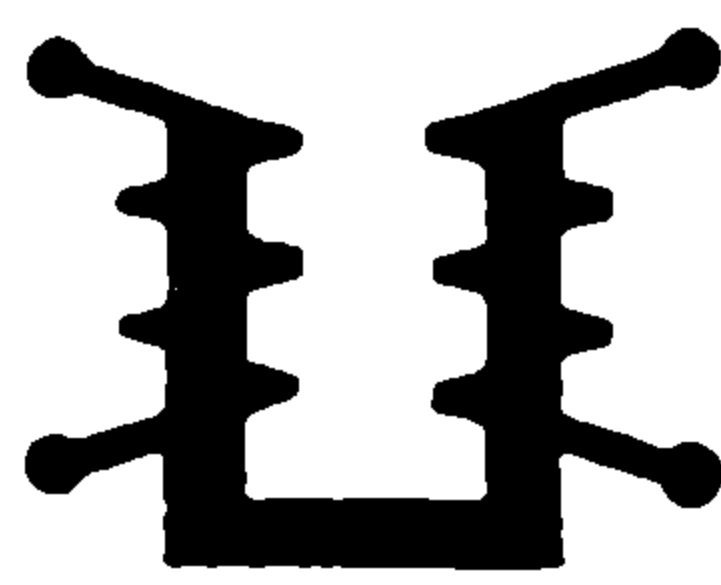
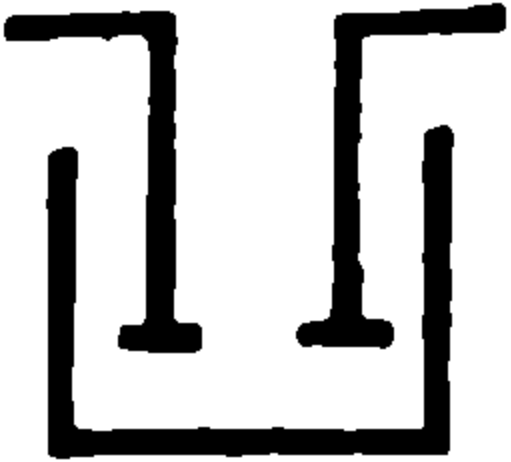
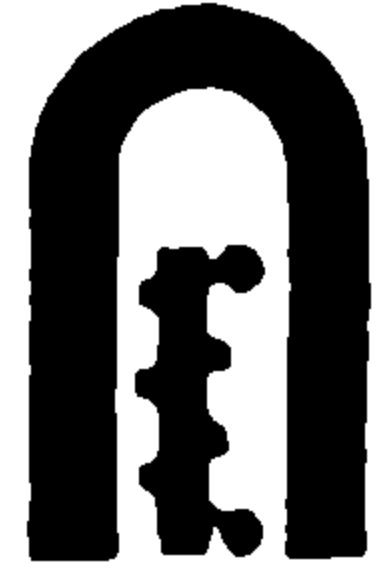
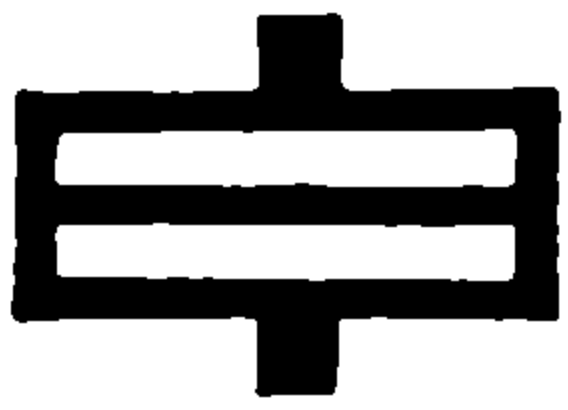
Если перед использованием прибора необходимо обязательно ознакомиться с требованиями, изложенными в инструкции по эксплуатации или техническом описании, то на шкале прибора мы увидим знак .

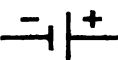
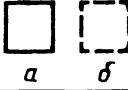
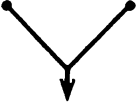
Овладение системой условных обозначений для принципиальных схем и шкал ЭИП — неременное условие грамотной эксплуатации и ремонта приборов.

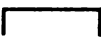
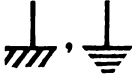
Т а б л и ц а 26

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Обмотка токовая измерительного прибора		Прибор электронизмерительный интегрирующий (счетчик)
	Обмотка напряжения измерительного прибора		Шунт
	Обмотки токовые для сложения или вычитания		Предохранитель плавкий
	Обмотки напряжения для сложения или вычитания		Предохранитель пробной
	Обмотка однофазная с двумя выводами		Резистор постоянный
	Обмотка однофазная с выведенной нейтральной (средней) точкой		То же, с отводами

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Гальванометр		Резистор переменный
	Синхроноскоп		Тензорезистор линейный
	Прибор электроизмерительный показывающий		Варистор (нелинейный резистор)
	Прибор электроизмерительный регистрирующий		Термистор (терморезистор прямого подогрева)
	Термистор (терморезистор косвенного подогрева)	H	Частотомер
	Конденсатор постоянной и переменной емкостей	λ	Волномер
	Транзистор типов PNP и NPN	φ	Фазометр
	Фотодиод	Ah	Счетчик ампер-часов
A	Амперметр	Wh	Счетчик ватт-часов
V	Вольтметр	$VA\Gamma h$	Счетчик вольт-ампер-часов реактивный

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
VA	Вольтамперметр	AV ω	Ампервольтметр
W	Ваттметр	F	Фарадметр
VAG	Варметр	Wb	Веберметр
ω	Омметр	T	Тесламетр
H	Индуктивность (в Генри)		Электрcмагнитный прибор
C	Кулонметр		Электромагнитный логометр
Am	Напряженность магнитного поля		Электролитический прибор
S	Электрическая проводимость (в сименсах)		Электромагнитный поляризованный прибор
V m	Напряженность электрического поля		Электродинамический прибор
F m	Абсолютная диэлектрическая проницаемость		Электродинамический логометр

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой		Электростатический прибор
	Магнитоэлектрический логометр с подвижными рамками		Ферродинамический прибор
	Магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом		Ферродинамический логометр
	Магнитоэлектрический логометр с подвижными магнитами		Магнитоэлектрический логометр с камертонным преобразователем
	Термопреобразователь изолированный		Биметаллический прибор
	Термопреобразователь неизолированный		Преобразователь электронный
	Выпрямитель полупроводниковый		Преобразователь вибрационно-импульсный
	Выпрямитель электромеханический		Гальванический элемент или аккумулятор (полярность обычно не указывается)
	Индукционный прибор		Экран от магнитных (а) и электрических (б) полей
	Тепловой прибор	1, 5	Класс точности в % от диапазона измерения, например, 1,5

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Класс точности в % от интервала		Класс точности в % от длины шкалы
	Индукционный вольтметр		Класс точности в % от данного показания
	Магнитоиндукционный прибор		Вертикальное положение прибора
	Вибрационный (язычковый) прибор		Наклонное положение прибора под углом к горизонту, например 60°
	Горизонтальное положение прибора		Неферромагнитная опора
	Ориентация прибора в земном магнитном поле		Зажим, соединенный с подвижной частью (рамкой) прибора
	Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана напряжением, например, 2 кВ		Защитные токовые, потенциальные, измерительные потенциометры, для подключения нормальных элементов
	ОСТОРОЖНО! Прочность изоляции измерительной цепи по отношению к корпусу не соответствует нормам		Зажим, соединенный с корпусом, зажим для заземления
	ВНИМАНИЕ! Смотри указания в эксплуатационной документации		Зажим, соединенный с экраном
	Корректор		Обозначение типа прибора

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Постоянный и переменный ток	D501-T	Прибор для тропического климата (Т)
App ↑ или •	Арретир и направления арретирования	ДС 300kOm 5mA	Прибор с добавочным калиброванным сопротивлением, например, 300000 Ом, 5 мА
	Общий (или генераторный) зажим	Hш 75 mB	Прибор с отдельным калиброванным шумом, например, 75 мВ
- , +	Зажим отрицательный, положительный	ТТ $\frac{600}{5}$	Прибор с трансформатором тока, например, 600/5 А
$U_{max} = 2U_H$ $U_{max} = 300 В$	Предельно допустимые например, напряжения, отличающиеся от нормированных	СП 0,14 Ом	Провода соединительные сопротивлением, например, 0,14 Ом
ТН $\frac{6000}{100}$	Прибор с трансформатором напряжения, например, 6000/100 В	КП	Провода соединительные калиброванные (сопротивлением 0,035 Ом)
1;2;3	Зажимы для соединения приборов и вспомогательных частей	<u>500</u> Гц	Номинальное значение
ДУ	Прибор с добавочным устройством	10-40-60- -120 Гц	Номинальная (подчеркнуто) и расширенная область применения
ТП	Прибор с термопреобразователем		Общая вспомогательная часть

10.1. Общие свойства ЭИП. *Измерение* — это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Измерение сводится к сравнению измеряемой величины с однородной ей величиной, принятой за единицу. Это сравнение осуществляется с помощью средств измерений, в частности, ЭИП, предназначенных для преобразования сигнала измерительной информации в форму, доступную для непосредственного восприятия наблюдателем, или в форму управляющего сигнала.

ЭИП обладают целым рядом общих свойств вне зависимости от рода измеряемой величины, системы, рода измеряемого тока и т. д. Такими общими характеристиками ЭИП являются: погрешности приборов; вариация показаний; чувствительность; собственное потребление энергии; время успокоения подвижной части; уравновешенность подвижной части; перегрузочная способность; прочность изоляции и др.

Погрешностью прибора определяется степень приближения его показаний к действительному значению измеряемой величины. Различают следующие виды погрешностей:

абсолютная погрешность Δ — разность между показаниями прибора A и действительным значением измеряемой величины A_d :

$$\Delta = A - A_d.$$

Абсолютная погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина;

относительная погрешность δ — отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины. Она выражается в долях или процентах действительного значения измеряемой величины:

$$\delta = \frac{A - A_d}{A_d} \text{ или } \delta = \frac{A - A_d}{A_d} \cdot 100 \%;$$

приведенная погрешность γ — отношение абсолютной погрешности к верхнему $A_{\max}$ или номинальному $A_{\text{ном}}$ пределу измерения прибора. Приведенная погрешность выражается в процентах:

$$\gamma = \frac{A - A_d}{A_{\max}} \cdot 100 \% \text{ или } \gamma = \frac{A - A_d}{A_{\text{ном}}} \cdot 100 \%.$$

Для приборов, погрешность которых нормируется в процентах по отношению к длине рабочей части шкалы, приведенная погрешность выражается в виде *линейной приведенной погрешности*:

$$\gamma_{\text{л}} = (A - A_d) \frac{l_1}{l_2} \cdot 100 \%,$$

где l_1 — длина участка шкалы, приходящаяся в точке A на единицу измеряемой величины, мм; l_2 — длина всей рабочей части шкалы, мм.

Заметим, что приведенная погрешность, хотя и выражается в процентах, но не является относительной погрешностью. Имея предел допускаемой приведенной погрешности γ , предел допускаемой относительной погрешности δ для каждого значения измеряемой величины нужно вычислять по формуле

$$\delta = \gamma \frac{X_N}{X},$$

где X — значение измеряемой величины; X_N — нормирующее значение, для которого определен предел допускаемой приведенной погрешности.

В государственных стандартах, технических условиях и технических описаниях приборов нормируется приведенная, а не относительная погрешность, так как последняя по мере уменьшения значений измеряемой величины увеличивается, стремясь к бесконечности.

Для ЭИП устанавливают две категории погрешностей — основную и дополнительную.

Основная погрешность зависит от внутренних свойств и состояния прибора и включает ряд составляющих: из-за трения в опорах подвижной части; из-за неправильной градуировки и установки шкалы, из-за остаточной деформации пружин и т. д. Основная погрешность прибора проявляется в чистом виде только при нормальных условиях его применения.

Дополнительные погрешности появляются в рабочих условиях применения прибора. Они обусловлены влиянием различных внешних факторов; температуры окружающей среды, внешних магнитного и электрического полей, отклонения частоты питающего напряжения и др.

Основная приведенная погрешность прибора — погрешность, приведенная к верхнему (или номинальному) пределу измерения и определенная для нормальных условий.

Максимально допускаемое значение или предел допускаемого значения основной приведенной погрешности соответствует классу точности прибора. Каждый класс приборов характеризуется наибольшей основной приведенной погрешностью, значение которой численно равно классу точности прибора.

Значение погрешности приборов устанавливается только в рабочей части шкалы, которая при неравномерной шкале для ЭИП начинается от 25 % номинального предела измерений. При равномерной шкале она считается одинаковой по всей длине шкалы. Вне рабочей части шкалы погрешность не нормируется и, как правило, бывает значительно больше, чем в рабочей части.

При проведении измерений следует пользоваться показаниями приборов, лежащими во второй половине шкалы, так как погрешность, например, в середине шкалы может достигать удвоенной допускаемой погрешности, установленной для последней отметки шкалы. Так, прибор класса точности 0,5 со шкалой на 100 делений имеет одну допускаемую абсолютную погрешность для каждой оцифрованной точки в 0,5 дел., что для предела в 100 делений и составляет 0,5 %, а для отметки

50 дел , будет составлять уже 1 %. Можно сказать, что этот прибор в середине шкалы имеет класс точности 1,0.

Приборы одного и того же класса точности, но с разными пределами измерений, измеряют одни и те же величины с разными погрешностями. Вольтметр класса точности 1,5 на 300 В измеряет 150 В с погрешностью 3 %, в вольтметр того же класса на 600 В измеряет напряжение в 150 В с погрешностью 6 %.

В общем случае для ЭИП, как средств измерений, устанавливаются следующие нормируемые метрологические характеристики: предел допускаемого значения основной погрешности или предел допускаемого значения систематической составляющей и предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности прибора; предел допускаемого значения дополнительной погрешности или ее составляющих (наибольшее допускаемое изменение погрешности, обусловленное изменением влияющих величин в пределах рабочей области) или предел допускаемого значения погрешности в интервале влияющей величины (погрешность средств измерений в условиях, когда значение одной из влияющих величин находится в пределах рабочей области, а значения остальных величин — в пределах нормальной области значений) или функции влияния; динамические характеристики.

Предел допускаемой погрешности с учетом суммарного воздействия влияющих величин (температуры, влажности, электропитания) в пределах рабочих областей может устанавливаться по требованию заказчика и при условии согласования с Госстандартом СССР.

Обозначения классов точности приведены в табл. 27.

Т а б л и ц а 27

Форма выражения погрешности	Предел допускаемой погрешности, % (пример)	Обозначение класса точности (для этого примера)
Приведенная погрешность, если нормирующее значение выражено в единицах измеряемой величины	$\gamma = \pm 1,5$	1,5
Приведенная погрешность, если нормирующее значение принято равным длине шкалы	$\gamma = \pm 0,5$	0,5
Относительная погрешность, постоянная	$\delta = \pm 1,0$	1,0
Относительная погрешность, возрастающая с уменьшением измеряемой величины	$\delta = \pm [0,02 + 0,01 (\frac{X_K}{X} - 1)]$	0,02/0,01

Вышеприведенные „нормируемые метрологические характеристики” трудно применимы к отдельно взятому прибору — они представляют собой параметры совокупности средств измерений данного типа. При контроле одного отдельно взятого экземпляра невозможно их оценить и нельзя ответить на вопрос о соответствии или несоответствии этого прибора установленным нормам. При поверке прибора, например, методом сличения, достаточно для оценки его метрологических характеристик знать установленный для него класс точности, так как другие свойства прибора, влияющие на точность результатов измерений, связаны с его классом точности.

Наибольшая по абсолютной величине погрешность прибора, допускаемая нормами, называется *допускаемой погрешностью*. Эта погрешность характеризуется поставленными перед ней знаками ($\pm$) или одним из этих знаков, если она распространяется только на одни положительные или отрицательные значения допускаемых нормами погрешностей.

Основная допускаемая погрешность измерительного прибора — наибольшая погрешность, определяемая в нормальных условиях и установленная государственным стандартом.

Для стрелочных ЭИП эта приведенная погрешность, выраженная в процентах, численно совпадает с классом точности прибора.

Меры и приборы считаются правильными, если при поверке обнаружится, что их погрешности не выходят за предел допускаемых. При пользовании ими номинальные значения мер и показания приборов принимаются за действительные.

Предел допускаемой погрешности средства измерений — это наибольшая без учета знака погрешность средства измерений, при которой оно может быть признано годным и допущено к применению. Данное определение применяют к основной и дополнительной погрешности, а также к вариации показаний.

Под точностью, в общем случае, подразумевается величина, обратная погрешности. На практике сравнение точности измерительных приборов производят сравнением их относительных (или приведенных) погрешностей. Прибор тем точнее, чем меньше его относительные (приведенные) погрешности.

Для всех электромеханических приборов вследствие трения в опорах подвижной части прибора и их износа может возникать *вариация показаний* — наибольшая разность между его отдельными повторными показаниями, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях.

При плавном подводе указателя к испытуемой отметке сначала со стороны начальной ($A \uparrow$), а затем со стороны конечной отметки шкалы ($A \downarrow$) вариация показаний равна:

$$b = \frac{A' - A \downarrow}{A_d} \cdot 100 \%,$$

где A_d — действительное значение измеряемой величины.

Вариация, как правило, не должна превышать значения основной допускаемой погрешности, а для миниатюрных и малогабаритных приборов и ряда других — полуторкратного значения основной погрешности. Нормирование вариации в две основных погрешности не имеет смысла, в этом случае достаточно поверять прибор только по основной допускаемой погрешности. Значение вариации более двух основных погрешностей невозможно, так как прибор будет заранее забракован по основной погрешности.

Трение в опорах — не единственная причина вариации. Часто вариации являются следствием плохого качества пружинок, растяжек, подвесок или их пайки, а в приборах электромагнитной системы — остаточного намагничивания железных пластинок. Притупление (износ) кернов увеличивает вариацию. Подпятник, выкрошенный от ударов керна во время транспортировки прибора, также является подчас причиной большой вариации.

Чувствительность ЭИП — отношение линейного или углового перемещения указателя к изменению измеряемой величины, вызвавшему это перемещение:

$$S = \frac{\Delta\alpha}{\Delta X},$$

где $\Delta\alpha$ — угловое перемещение указателя; ΔX — изменение измеряемой величины.

Для приборов с равномерной шкалой чувствительность — величина постоянная; у приборов с неравномерной шкалой чувствительность является величиной переменной для различных участков шкалы.

Чувствительность прибора имеет размерность, зависящую от характера измеряемой величины. *Порог чувствительности* — наименьшее значение измеряемой величины, способное вызвать заметное отклонение указателя прибора.

Величина, обратная чувствительности, называется *постоянной прибора* или *ценой деления*. Под постоянной прибора понимается число, на которое должен быть умножен отсчет, выраженный в делениях, чтобы получить значение измеряемой величины.

На режим работы измеряемого объекта и, следовательно, на точность измерений большое влияние оказывает мощность, потребляемая прибором при измерении. Эта мощность расходуется на нагревание элементов и измерительной цепи прибора, а при измерениях в цепях переменного тока — и на вихревые токи и перемагничивание магнитопровода и сердечника прибора. Расходуемая электрическая энергия превращается в механическую энергию перемещения подвижной части прибора.

При измерениях в цепях маломощных источников большое *собственное потребление энергии* прибором может изменить режим работы цепи и привести к большим погрешностям. Малое собственное потребление энергии прибором — это его достоинство. Кроме обеспечения нормальных режимов работы и измерений малое потребление мощности дает, по стране в целом, значительную экономию энергетических ресурсов.

При измерениях в цепях постоянного тока потребляемая энергия определяется значением входного сопротивления прибора. Так, мощность, потребляемая амперметрами,

$$P_a = I^2 \cdot r_a$$

и тем меньше, чем меньше входное сопротивление амперметра r_a .

Для вольтметров эта мощность

$$P_v = \frac{U^2}{r_v}$$

и тем меньше, чем больше входное сопротивление вольтметра r_v .

Как видно из табл. 28, наиболее выгодными являются вольтметры электростатической системы, нашедшие достаточно широкое распространение при измерениях в цепях маломощных источников [11]. Собственное потребление энергии приборами определяется не только системой, но и конструкцией приборов: самопишущие приборы потребляют в 2–3 раза больше энергии, чем стрелочные приборы той же системы.

Т а б л и ц а 28

Система или вид прибора	Потребляемая мощность, Вт	
	амперметров и последовательных обмоток ваттметров при 5 А	вольтметров и параллельных цепей при напряжении 100 В
Электростатическая	—	0
Магнитоэлектрическая	0,2–0,5	0,1–1
Выпрямительная	0,2–0,5	0,1–1
Индукционная	4–7,5	5–10
Тепловая	2–3	8–20
Электромагнитная	2–8	2–5
Электродинамическая	3,5–10	3–9
Фазометры электродинамические	3–4	5–8
Счетчики индукционные	1–2,5	1–4

Время успокоения подвижной части прибора — промежуток времени, прошедший с момента изменения измеряемой величины до момента, когда стрелка прибора не достигает окончательного положения не больше, чем на 1 % от длины шкалы. В соответствии с требованиями стандартов время установления показаний для щитовых аналоговых ЭИП не должно превышать 4 с.

Для обеспечения правильности показаний приборов в случае небольших отклонений от их нормального положения необходимо, чтобы подвижная часть была *уравновешена*. Для этого необходимо обеспечить совпадение центра тяжести подвижной части прибора с ее осью враще-

ния. Подвижную часть каждого прибора во время изготовления и при ремонте уравнивают специальными передвижными противовесами, скрепленными с осью прибора. Это особые подвижные грузики, закрепляемые на хвостовой части стрелки.

Отклонение положения приборов от рабочего и появляющаяся при этом дополнительная погрешность регламентируются стандартами или техническими условиями на изготовление приборов; эта погрешность обычно не превышает основную допускаемую погрешность прибора.

П р и м е ч а н и е. Рабочее положение прибора указывается обычно на его шкале условным знаком.

Перегрузочные способности приборов проверяются при отработке их конструкций и при типовых испытаниях приборов. Термическую или продолжительную перегрузку обеспечивают постепенным увеличением нагрузки до значения, превышающего расчетное номинальное значение (например, 120 % от номинального), с последующей выдержкой (амперметров и вольтметров в течение 5 мин, остальных приборов — в течение 2 ч). При этих испытаниях проходящий через прибор ток вызовет повышение температуры обмоток, спиральных пружин и т. д.

Динамическую или кратковременную перегрузку обеспечивают внезапным мгновенным включением прибора на нагрузку, превышающую расчетную. Следует механический удар с возможным повреждением стрелки ее упоров, кернов, подпятников и т. д. Щитовые амперметры, например, должны выдерживать без повреждений последовательно: девять ударов 10-кратным номинальным током продолжительностью 0,5 с при интервале 1 мин между ними; один удар 10-кратным номинальным током продолжительностью 5 с.

Наиболее стойки к перегрузкам приборы электромагнитной и индукционной систем; наиболее чувствительны — приборы магнитоэлектрической, электродинамической и термоэлектрической систем.

Электрическая прочность и сопротивление изоляции приборов должны строго соответствовать принятым нормам, установленным ГОСТ 22261—82 и стандартами на средства измерений конкретного вида. Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями, на которых во время работы устанавливается напряжение более 42 В и доступ к которым возможен без вскрытия прибора, должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, значение которого определяются в зависимости от номинального напряжения прибора или вспомогательной части.

Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными по постоянному току электрическими цепями для рабочих напряжений, например, до 500 В должно быть не менее 20 МОм в нормальных условиях применения; 5 МОм — при верхнем значении температуры рабочих условий применения и относительной влажности воздуха не более 80 %; 2 МОм — при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ и при верхнем значении относительной влажности воздуха, соответствующей рабочим условиям применения прибора.

Для средств измерений и вспомогательных частей установлены следующие *показатели надежности*: безотказность, долговечность и ремонтпригодность (для восстанавливаемых ЭИП).

Наработка на отказ (средняя наработка до отказа) ЭИП должна быть не менее 1000 ч. Вероятность безотказной работы за заданное время следует выбирать так, чтобы обеспечить нормированное значение наработки на отказ. Средний срок службы должен быть не менее 8 лет. Средний ресурс должен быть не менее 5000 ч.

В качестве показателя ремонтпригодности устанавливают среднее время восстановления $T_{\text{в}}$, минимальное значение которого следует выбирать для вновь создаваемых приборов из ряда: 10; 20; 40; 60 мин; 1,5; 2; 4; 6; 10; 12; 18; 24; 36, 48, 96 ч. Этот ряд значений может быть рекомендован при разработке ведомственных норм времени на ремонт приборов.

В настоящее время для большинства щитовых ЭИП обеспечивается наработка на отказ 20–25 тыс. ч, для лабораторных — 4,5 тыс. ч. [12].

10.2. Принцип действия и схема построения электромеханических аналоговых ЭИП. В практике электрических измерений наибольшее распространение получили аналоговые ЭИП непосредственной оценки измеряемой величины. Показания снимаются прямо со шкалы прибора без дополнительных операций и расчетов, изменение показаний аналогично изменению измеряемой величины. Приборы непосредственной оценки могут быть как с подвижными частями (электромеханическими), так и без подвижных частей (электронными). Здесь мы рассмотрим принцип действия и схему построения *щитовых, переносных (лабораторных) приборов с подвижными частями*.

Принцип действия этих приборов заключается в том, что к ним подводится электромагнитная энергия, связанная с измеряемой величиной, и по эффекту, оказывающему влияние на измерительный механизм прибора этой энергией, определяется измеряемая величина.

Электроизмерительные приборы непосредственной оценки с подвижными частями — электромеханические устройства, состоящие из электрической схемы и измерительного механизма.

Измерительный механизм — это совокупность конструктивных узлов, в которых происходит преобразование электромагнитной энергии в механическое перемещение подвижной части прибора. Подвижная часть снабжена указателем, по угловому перемещению которого оценивается значение измеряемой величины. Отсчет показаний производится при успокоении подвижной части, что обуславливается равенством моментов двух сил, действующих на подвижную часть. Это вращающий момент от подводимой к прибору энергии и противодействующий момент, использующий механические, магнитные или электромагнитные силы.

При одновременном воздействии на подвижную часть прибора вращающего и противодействующего моментов она поворачивается не до механического упора на отсчетном устройстве, а на некоторый угол α , при котором наступает равенство противодействующих моментов.

Угол отклонения подвижной части прибора, соответствующий ее установившемуся положению, в общем случае определяется зависимостью

$$\alpha = f(X),$$

где X — измеряемая величина.

Когда вращающий момент M прямо пропорционален значению измеряемой величины X , т. е. $M = kX$, а противодействующий W прямо пропорционален углу поворота подвижной части, т. е. $W = W_0\alpha$, то в установившемся положении угол поворота подвижной части α будет прямо пропорционален значению измеряемой величины X :

$$\alpha = \frac{k}{W_0} X = SX,$$

где $S = \frac{k}{W_0}$ — коэффициент пропорциональности между углом поворота подвижной части и значением измеряемой величины, который мы уже определяли как чувствительность прибора (см. разд. 10.1). При этом W_0 — удельный противодействующий момент, определяемый упругими свойствами и размерами пружины. Он равен отношению противодействующего момента к углу закручивания пружины:

$$W_0 = 1,57 \cdot 10^5 E \frac{bh^3}{12l},$$

где E — модуль упругости материала пружины (величина постоянная); b , h , l — геометрические размеры (ширина, толщина и длина) развернутой ленты пружины.

Если находящуюся в равновесии подвижную часть вывести из этого положения, то при этом создается момент, стремящийся вернуть подвижную часть в первоначальное положение. На рис. 55 представлены

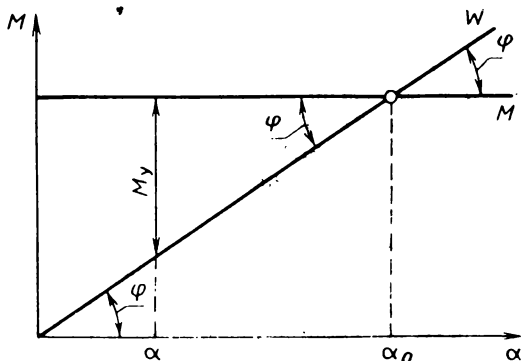


Рис. 55. Моменты, действующие на подвижную часть электромеханического прибора

моменты, действующие, например, на подвижную часть магнитоэлектрического прибора. Алгебраическая сумма всех моментов ($M - W$), воз-

действующих на подвижную часть прибора, называют устанавливающим моментом M_y . Скорость изменения устанавливающего момента является удельно-устанавливающим моментом M_{y0} . Из рис. видно, что для прибора магнитоэлектрической системы $\frac{\Delta M_y}{\Delta \alpha} = M_{y0} = \operatorname{tg} \varphi$.

При отсутствии трения в опорах подвижной части последняя, выведенная из состояния равновесия, под действием устанавливающего момента M_y должна вернуться в точку положения равновесия, в которой $M = W$. Но наличие трения не позволяет указателю вернуться в эту точку. Указатель остановится при равенстве устанавливающего момента и момента трения ($M_y = M_{\text{тр}}$). Момент трения растет пропорционально массе подвижной части G и определяется, как показали исследования, зависимостью

$$M_{\text{тр}} = k G^{1,5},$$

где k — коэффициент пропорциональности (постоянное число).

Погрешность из-за трения — одна из наиболее существенных составляющих погрешности прибора.

В практике электроприборостроения механические качества приборов с подвижной системой, обусловленные их конструкцией (но не качеством изготовления и состоянием прибора), вместо значения погрешности из-за трения принято характеризовать величиной, называемой *практическим коэффициентом добротности* K_d :

$$K_d = 10 \frac{M_{90^\circ}}{G^{1,5}},$$

где M_{90° — значение вращающего момента, соответствующее углу закручивания пружины на 90° ; G — масса подвижной части.

П р и м е ч а н и е. Множитель "10" введен для того, чтобы значение коэффициента добротности для существующих приборов было близким к 1.

Для ЭИП непосредственной оценки различных систем коэффициентов добротности имеет значение 0,2 — 2.

При неустановившемся положении подвижной части, помимо рассмотренных статических моментов, действуют еще динамические моменты. Они обусловлены моментом инерции подвижной системы, сопротивлением воздуха, вихревыми токами и др. От динамических моментов зависит характер движения подвижной части (колебательный или апериодический) и время достижения установившегося положения. На рис. 56 представлены графики процесса успокоения: *а* — недоуспокоенной подвижной части; *б* — переуспокоенной; *в* — нормальной.

Несмотря на разнообразие показывающих ЭИП с подвижными частями можно назвать ряд деталей и узлов, которые являются общими для большинства из них. При этом щитовые, переносные (и лабораторные в том числе) приборы отличаются, в основном, конструкцией корпуса, шкалы, числом пределов измерения, точностью, сохраняя общие принципы компоновки.

Рис. 56. Графики процесса успокоения подвижной системы прибора

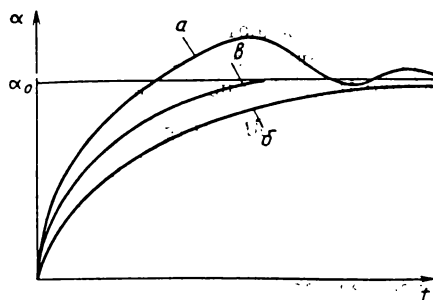
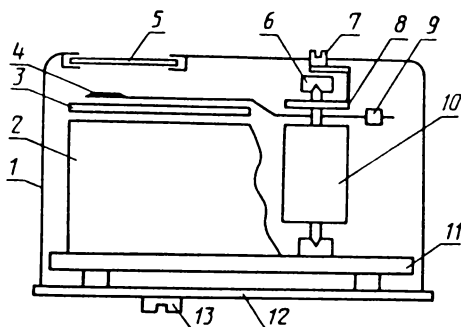


Рис. 57. Общая схема устройства электромеханического прибора



На рис. 57 показана общая схема устройства электромеханического измерительного прибора: 1 — корпус прибора для предохранения от механических повреждений и уменьшения влияния внешних воздействий; 2 — неподвижная часть (например, магнит); 3 — шкала прибора; 4 — стрелка; 5 — окно для наблюдения за движением стрелки и снятия показаний; 6 — узел крепления подвижной части; 7 — корректор для установки стрелки на нулевую отметку шкалы; 8 — спиральные пружины для создания противодействующего момента и подвода электротока к рамке прибора (подвижной части); 9 — уравнивающий груз для совмещения центра тяжести стрелки с осью ее вращения; 10 — подвижная часть (рамка); 11 — плата для размещения деталей прибора; 12 — цоколь — задняя крышка прибора; 13 — электровыводы для подключения прибора.

10.3. Принцип действия и схемы построения цифровых ЭИП. Рассмотренные в разд. 10.2 электромеханические приборы имеют два наиболее существенных недостатка: большое потребление энергии и обусловленное этим влияние на объект измерения, а также большая инерционность.

Современная полупроводниковая электроника позволила решить ряд узловых проблем в области измерений электрических величин. Это создание приборов высокой чувствительности, измерительных приборов с цифровым отсчетом, расширение частотного диапазона, широкое применение электронных осциллографов, разработка измерительных приборов со встроенными вычислительными схемами —

от простейших до вычислительных машин, приборов со встроенными схемами самопроверки. Микроэлектроника обеспечивает дальнейшее совершенствование электронных, в том числе цифровых измерительных приборов

Основной толчок развитию электронных приборов дало использование принципа электронного усиления. Большинство электронных приборов относится к радиоизмерительным приборам и решает проблемы измерений в высокочастотных цепях — электрических схемах, работающих в радиодиапазоне электромагнитных колебаний. Однако ряд цифровых приборов пришел на смену традиционным электро-механическим ЭИП.

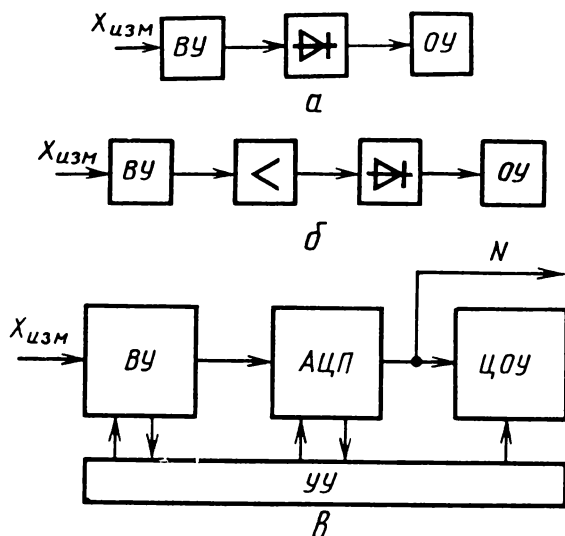


Рис. 58. Блок-схемы комбинированных приборов

На блок-схемах комбинированных приборов (ампервольтметров), показанных на рис. 58, можно видеть принципиальные различия в построении электро-механических (а), транзисторных (б) и цифровых приборов (в): ВУ — входное устройство; Д — выпрямитель (детектор); У — усилитель; УУ — управляющее устройство; ОУ — отсчетное устройство; ЦОУ — цифровое отсчетное устройство.

В любом цифровом измерительном приборе (ЦИП) входная аналоговая (непрерывная) величина преобразуется АЦП в цифровую форму и представляется в виде ряда цифр на ЦОУ. Управляет работой ЦИП устройство управления, которое выдает командные сигналы определенной последовательности во все функциональные узлы прибора. Код, выработанный АЦП, может подаваться не только на ЦОУ, но и выводиться во внешние устройства управления (или, например, в ЭВМ для дальнейшей обработки или хранения) и на цифropoleщающее устройство (ЦПУ).

АЦП широко используются и самостоятельно для связи первичных преобразователей электрических и неэлектрических величин с цифровыми вычислительными машинами, микропроцессорами и другими устройствами обработки и использования измерительной информации.

Отечественная промышленность освоила выпуск таких ЦИП, как вольтметры постоянного и переменного тока, омметры и мосты постоянного и переменного токов, комбинированные приборы, измерители частоты и временных интервалов, специализированные приборы, предназначенные для измерения скоростей, массы, температуры, времени, влажности и т. п.

Метрологические характеристики ЦИП нормируются требованиями к приведенной погрешности, заданием абсолютного значения погрешности, выраженной в единицах счета. Наиболее часто нормируется относительная погрешность двучленной формулой

$$\delta = \pm \left(a + b \frac{X_K}{X} \right) \text{ или } \delta = \pm \left[c + d \frac{X_K}{X} - 1 \right],$$

где a, b, c, d — постоянные коэффициенты; X_K — верхнее значение поддиапазона; X — показание прибора.

Необходимо подчеркнуть, что название ЦИП определяется принципом дискретных (в определенные заранее моменты времени) измерений аналоговой величины, а не формой представления результата. Именно этим они отличаются от аналоговых приборов с цифровым отсчетом, например, счетчиков электрической энергии.

ЦИП могут быть и электромеханическими (с использованием контактных элементов — шаговых искателей, реле и т. п.) в отличие от электронных ЦИП, использующих бесконтактные элементы.

Электромеханические цифровые приборы обладают высокой точностью — их погрешность составляет 0,01–0,005 %, но низким быстродействием — одно измерение за 0,1–1 с. Надежность их невысока. Быстродействие электронных ЦИП велико — до 10^5 — 10^6 измерений в секунду, а погрешность порядка 0,01 %. Несмотря на более низкую точность электронных ЦИП, развитие ЦИП идет по пути их совершенствования.

Из ЦИП наиболее распространены вольтметры (за рубежом более 250 фирм занято выпуском более 500 моделей цифровых вольтметров). Большинство разрабатываемых и выпускаемых цифровых вольтметров (ЦВ) — интегрирующие [7]. Они измеряют среднее значение напряжения за определенный промежуток времени. Достоинства этих приборов — высокие помехозащищенность и чувствительность, точность и возможность полной реализации на интегральных микросхемах (ИМ). Развитие элементной базы обеспечивает комплексную миниатюризацию при выпуске ЦВ: наряду с широким применением ИМ идет миниатюризация узлов и блоков приборов, выполнение которых в виде микросхем практически пока невозможно (например, трансформаторов, реле, переключателей и т. п. элементов).

В первых отечественных разработках ЦВ в цифровой части приборов были широко применены гибридные ИМ серий К204, К217 (вольтметры В7-16, В7-20, В7-21 и др.) В последующих разработках вся цифровая часть ЦВ — логические устройства, пересчетные декады, дешифраторы и ключи для газоразрядных цифровых индикаторов — была выполнена на полупроводниковых ИМ серий К155, К133, К166 (вольтметры В7-18, В7-22, Ц68000 и др.). В настоящее время цифровая часть приборов выполняется на ИМ среднего уровня интеграции: К133, К134, К154, К164, К176 и др. (вольтметры В7-22А, В7-23, В7-28, Ц48000 и др.). В ближайшее время будет обеспечен переход к выполнению цифровой части ЦВ в виде больших интегральных схем (БИС).

Цифровая часть ЦВ почти не определяет точностные характеристики приборов, но от нее во многом зависят надежность, масса, габаритные размеры, потребляемая мощность. Метрологические характеристики определяются в основном аналоговыми устройствами: входным усилителем и делителем, интегратором, аналоговыми ключами, сравнивающим устройством, источником опорного и калибровочного напряжений. Последние в ЦВ — прецизионные. Это ненасыщенные нормальные элементы (Х485, Э303), насыщенные нормальные элементы (Х482, Х487, НЭ65) и кремниевые стабилитроны (Д818Е, КС191Г—КС191Р, КС196А—КС196Г).

Входные делители могут быть выполнены в виде резисторов на основе микропровода или металлопленочными. Основные характеристики металлопленочных делителей приведены в табл. 29 [8].

Т а б л и ц а 29

Тип	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Номинальное сопротивление, Ом	Отклонение сопротивления от номинального, %	Стабильность, %	ТКС, $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$
С5-5Т	1—10	$1-1,8 \cdot 10^5$	0,05—5	0,1—2	50	От — 60 до + 155
С5-25Т	0,25—1	$1-3 \cdot 10^4$	0,1—5	0,03	35	— 50 — +125
С5-27	0,05	$5 \cdot 10^3 - 10^6$	0,01	0,01—0,06	5—20	— 40 — +70
С5-53	0,125—2	$10^2 - 2 \cdot 10^7$	0,05—1	0,05—1	10—50	— 60 — +125
С5-54	0,125—2	$10^3 - 10^7$	0,01 — 0,05	0,01 — 0,05	10—50	— 60 — +125
С2-29Т	0,125—2	$1-10^7$	0,05—1	0,05—1	25—300	— 60 — +155
МВСГ	0,125—1	$10^4 - 10^7$	0,03—0,1	0,2	15—60	— 40 — +100

Дискретные резисторы в составе делителей требуют подгонки по номинальному сопротивлению и подбора по величине и знаку ТКС.

При массовом выпуске ЦВ применяют делители напряжения, выполненные из манганинового микропровода или на основе пленочной технологии, например, из резистивного сплава на основе нитрида тантала. Эти делители выполняются в виде единой конструкции из резистивного материала, позволяющего получить ТАКС одного знака и незначительной величины. Сведения о таких делителях приведены в табл. 30.

Таблица 30

Тип	Общее сопротивление делителя, МОм	Класс точности	Температурный коэффициент отношения, $1/^\circ\text{C}$	Рабочее напряжение, В	Габаритные размеры, мм
ДНМ 3	$10 \pm 0,2 \%$	0,02; 0,01; 0,005	$5 \cdot 10^{-6}$	1600	115×30×58
ДНМ-5	$10 \pm 0,5 \%$	0,02	$5 \cdot 10^{-6}$	1000	115×30×58
ДНМ-7А	$10 \pm 0,1 \%$	0,002	$2 \cdot 10^{-6}$	2000	155×40×72
ДНМ-9	$(1-10) \pm 0,2 \%$	0,01; 0,02	$1 \cdot 10^{-5}$	1000	70×13×13

Примечание. Коэффициент деления у всех типов делителей $K_d = 1, 10, 100, 1000$.

На рис. 59 приведена упрощенная структурная схема цифрового вольтметра, реализующего метод двухтактного интегрирования. АЦП двухтактного интегрирования при сравнительно невысоком быстродействии (4–25 преобразований в секунду) обладают высокой точностью и помехоустойчивостью.

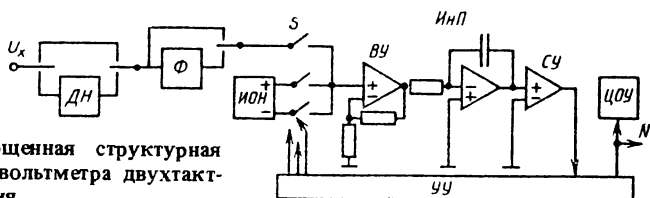


Рис. 59. Упрощенная структурная схема цифрового вольтметра двухтактного интегрирования.

На рис. U_x — измеряемое напряжение; ДН — делитель; Ф — фильтр; ИОН — источник опорного напряжения; ВУ — входной усилитель; ИнП — интегрирующий преобразователь на основе операционного усилителя (ОУ) с конденсатором в цепи отрицательной обратной связи (ООС); СУ — сравнивающее устройство; ЦОУ — цифровое отсчетное устройство; УУ — управляющее устройство; S — система ключей для подачи на ВУ измеряемого или одного из опорных напряжений от ИОН положительной или отрицательной полярности; N — выход в цифровом коде.

Метод преобразования — двухтактное интегрирование — реализован, например, в щитовых вольтметрах и миллиамперметрах постоянного тока типа Ф229 (16 модификаций), в щитовых однопредельных вольт-

метрах и миллиамперметрах постоянного тока типа Ф214, Ф215, Ф216, Ф217, Ф218 (138 модификаций) тока. Класс точности 0,25/0,15 — для приборов Ф229 (коэффициенты в двухчленной формуле для выражения предела допускаемой погрешности); 0,2/0,1 — для Ф214; 0,1/0,06 — для Ф215.

Эксплуатируется цифровой щитовой вольтметр переменного тока типа Ф219 на АЦП двухтактного интегрирования. Пределы его измерений 0,2; 0,5; 2; 5; 20 или 50 В при классе точности 0,4/0,25 и 500 или 1000 В при классе точности 1,0/0,5. Время преобразования 120 мс.

Комбинированные ЦП позволяют измерять ряд электрических величин, например, напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, емкости, индуктивности в их различных сочетаниях. Как правило, основой комбинированного прибора является ЦВ постоянного тока интегрирующего типа; кроме него, прибор содержит преобразователи различных электрических величин в напряжение постоянного тока. Примерами таких приборов являются Ц300 (измерения постоянного тока, напряжения и сопротивления постоянному току), Ц302 того же назначения, Ц4300 (дополнительно измеряются напряжение и сила переменного тока синусоидальной формы) и др.

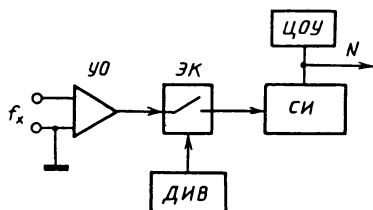


Рис. 60. Структурная схема цифрового частотомера

Широкое распространение получили цифровые измерители частоты электрических колебаний и интервалов времени. На рис. 60 показана структурная схема цифрового частотомера. Напряжение измеряемой частоты f_x произвольной формы подается на вход усилителя-ограничителя УО, в котором оно преобразуется в импульсы прямоугольной формы той же частоты и подается на электронный ключ ЭК. При подаче импульса напряжения длительностью T_0 от датчика интервала времени ДИВ ключ ЭК замыкается и подает с выхода УО на вход счетчика импульсов СИ. По окончании импульса T_0 ЭК размыкается, а на выходных шинах СИ формируется код N , соответствующий числу импульсов за время T_0 . Код подается на цифровое отсчетное устройство ЦОУ и на внешние управляющие или запоминающие устройства. Промышленностью выпускаются частотомеры-хронометры (Ф5041), частотомеры электронно-счетные (Ф5034, Ф5035, Ф5137, ЧЗ-49, ЧЗ-47А, ЧЗ-54, ЧЗ-36, ЧЗ-57 и др.), частотомеры малогабаритные (ЧЗ-44, ЧЗ-45, ЧЗ-46, ЧЗ-51), частотомеры щитовые (Ф246), счетчики различных типов.

11.1. Причины возникновения неисправностей в ЭИП. *Неисправность* ЭИП — такое его состояние, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных как в отношении основных параметров, характеризующих нормальное выполнение им заданных функций, так и в отношении второстепенных параметров, характеризующих внешний вид, удобство эксплуатации и т. п.

Основные неисправности вызывают отказ прибора — потерю им работоспособности. Под отказом понимается не только прекращение функционирования, но и выход основных технических характеристик за установленные пределы, допуски. Например, снижение чувствительности гальванометра ниже допускаемой по техническим условиям является отказом, хотя прибор продолжает работать.

Второстепенные неисправности — это нарушение защитных покрытий, трещины стекол, вмятины на кожухе и т. п. Эти неисправности не приводят к отказу прибора, не нарушают выполнение им своей основной задачи на заданном уровне.

Отказы приборов возникают в результате изменения параметров их отдельных деталей, элементов, узлов и нарушения связей между ними. Изменения могут быть внезапными и постепенными.

Внезапные отказы характеризуются полным прекращением функционирования прибора или резким изменением основных его параметров под воздействием многих случайных факторов, связанных с внутренними дефектами элементов, нарушением рабочих режимов, неграмотной эксплуатацией и т. п.

Постепенные отказы возникают в результате медленного изменения одного или нескольких основных параметров элементов и всего прибора в целом за счет изнашивания или старения элемента, узла или изменения условий работы. Они могут быть обратимыми и прогрессирующими.

Обратимые изменения обычно происходят из-за изменения внешних условий, например, изменение сопротивления образцовой катушки или нормального элемента при отклонении температуры от нормальной на $5-10^{\circ}\text{C}$. При возвращении к нормальной температуре параметры приборов возвращаются к первоначальным.

Прогрессирующие изменения возникают с течением времени в виду износа деталей и старения их материала. Такие изменения происходят, как правило, в одну сторону. Например, старение добавочного сопротивления вольтметра ведет к его уменьшению и увеличению тока через рамку прибора — завышению его показаний.

Явные неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре или при включении прибора: полное прекращение его работы, сильный нагрев деталей, искрение, вспышки, дым, запах гари, перегорание предохранителей и т. п.

Неявные неисправности имеют скрытый характер, для их обнаружения требуется применение специальных измерительных средств. Выявляются эти неисправности путем поверки прибора.

Устойчивые неисправности устраняются только ремонтом — путем замены отказавшего элемента или регулировкой.

Временные неисправности могут самопроизвольно исчезать. Многократно повторяющиеся временные неисправности называют *перемежающимися*. Их причины особенно трудно обнаружить.

К *повреждениям* относят неисправности, вызванные необратимыми изменениями параметров элементов. Их устранение требует замены неисправных элементов с подгонкой (подбором) и подстройкой.

Основные причины возникновения вышеперечисленных неисправностей изложены ниже.

Естественный износ при длительной эксплуатации. При длительной эксплуатации изнашиваются керны, концы осей, камни подпятников, нарушается балансировка, стареют (слабеют) магниты, ослабевает крепеж и нарушается взаимное расположение деталей, окисляются металлические детали, расслаиваются печатные платы, изменяются упругие свойства токоподводящих моментных пружин, растяжек, подвесов, изменяется цвет шкал, темнеют зеркальные подложки, отслаивается краска на стрелках, срывается резьба на токовводах или крепежных винтах, отклеиваются стекла, ломаются винты корректоров, деформируются ограничители движения стрелки, стареют и теряют свои свойства жидкокристаллические шкалы и т.п.

Перегрузки. При перегрузках возникают как электрические, так и механические неисправности: нарушение изоляции; обрывы в цепях; короткие замыкания в катушках, рамках и добавочных сопротивлениях; потемнение шкал и стекол; повреждения указателя (например, смещение стрелки относительно оси); деформация подвижной части; оплавление контактов; "приваривание" токопроводящих проводов; сгорание токопроводящих пружин, подвесов, растяжек; заклинивание подвижных частей; разбалансировка; "выброс" подвижной части из подпятников; оплавление дорожек печатных плат и короткие замыкания по их поверхности; смещение лепестков, втягивающихся в катушки электромагнитов; перегорание лампы указателя; уменьшение противодействующего момента спиральных пружин из-за их перегрева; искривление осей; выход из строя электрорадиоэлементов; подгорание контактов переключателей; нарушение юстировки оптической системы указателя и т.п.

Систематические вибрации вызывают, как правило, чисто механические неисправности в приборах, в частности, тупятся керны, разрушаются подпятники, рвутся растяжки и подвесы. Трение в опорах превышает норму и вызывает повышение погрешности и вариации показаний. Появляется разбалансировка — неуравновешенность подвижной части.

Вибрации относятся к внешним наведенным воздействующим факторам производственного происхождения. К ним же могут быть отнесены удары, линейные и центробежные перегрузки, воздействие про-

никающей радиации, а также воздействие другой аппаратуры. Эти факторы зависят от места установки прибора и характера объекта измерений.

К внешним факторам, влияющим на старение и износ приборов, относятся также такие факторы, как воздействие радиации, *биологические и климатические условия*, при которых эксплуатируется или хранится прибор.

Воздействие радиации на материалы и электрорадиоэлементы может вызвать радиационные повреждения, приводящие к обратимым и необратимым изменениям их параметров. Под влиянием нейтронного облучения происходят изменения значений параметров металлов, таких, как коэрцитивная сила, магнитная проницаемость и остаточное намагничивание. Радиационное облучение способствует коррозии металлов. У большинства диэлектриков под воздействием радиации уменьшается механическая прочность. При облучении резисторов их сопротивление должно уменьшаться, но у некоторых углеродистых, объемных, тонкопленочных и проволочных резисторов наблюдается небольшое суммарное возрастание сопротивления. Даже небольшие дозы ионизирующего излучения заметно влияют на проводимость конденсаторов, но только во время облучения. Проводимость восстанавливается (уменьшаясь) за 1 с.

Влияние облучения в сильной степени сказывается на свойствах полупроводниковых приборов, меняющих свою кристаллическую структуру. Увеличиваются рабочие токи транзисторов, происходит их насыщение и переход в нелинейный режим, возможен пробой перехода. При облучении интегральных полупроводниковых схем может произойти перегрев схем с их разрушением из-за увеличения переходных токов. Избыточные переходные токи могут вызвать переходные процессы в диодах. Иногда под действием нейтронов происходит необратимое уменьшение предельного тока коллектора, напряжения коллектор-эмиттера. На щитовые ЭИП, использующие электромеханические принципы (с малым содержанием электрорадиоэлементов), проникающая радиация влияния практически не оказывает.

Климатические факторы (температура, влажность и давление воздуха, солнечная радиация, ветер, пыль и песок) содействуют старению и износу ЭИП.

При повышении температуры механические свойства большинства материалов ухудшаются, падает сопротивление изоляции и возрастают диэлектрические потери. Трансформаторное масло теряет свою инертность и разрушает эмалевую изоляцию проводов. Пропиточные материалы, масла и смазки теряют вязкость, что приводит к перегреву механических элементов, повреждениям и авариям. Низкая температура уменьшает пластичность материалов и повышает их хрупкость. В изоляционных материалах появляются трещины. Из-за образования воздушных мешков при усадке заливочного материала может произойти пробой изоляции.

Резисторы весьма чувствительны к колебаниям температуры: при изменении ее от -60 до $+60^{\circ}\text{C}$ сопротивление может измениться на 15–20 %. Конденсаторы при изменении температуры меняют свою емкость. Так, при эксплуатации даже в условиях умеренного климата (от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$) емкость некоторых конденсаторов может изменяться на 20–30 %. Еще сильнее подвержены влиянию температуры полупроводниковые диоды и триоды: при изменении температуры окружающей среды от -60 до $+60^{\circ}\text{C}$ параметры этих приборов меняются на 10–25 %.

Воздействие влажности особых комментариев не требует (снижение электроизоляционных свойств материалов, интенсивная коррозия и т.п.), так же как и воздействие ветра, пыли, песка, солнечной радиации. Параметры этих факторов приведены в табл. 31 [9]. в этой же таблице перечислены и *биологические факторы*.

Особую опасность представляет плесень — грибковые образования, которые в процессе жизнедеятельности выделяют продукты обмена веществ (метаболиты), вызывающие коррозию металлов и разложение изоляции. На юго-западе Украины, в Молдавии и на Кавказе опасны термиты — прожорливые и неразборчивые в пище насекомые, поедающие изоляцию. Плесень и термиты, а также грызуны добиваются до измерительных приборов обычно при их хранении.

Длительное хранение приборов само по себе следует отнести к причинам возникновения неисправностей приборов. При хранении оси (керны) часто ржавеют, что порождает затирание подвижных частей. Возможны здесь и нежелательные воздействия на прибор сырости, температур, паров и агрессивных газов.

Причиной появления неисправностей может служить *плохое уплотнение корпусов*, из-за чего внутрь прибора попадают пыль, ферромагнитные частицы, влага и т.п. Пыль, попадая в кратер камня подпятника, создает дополнительное трение, увеличивает вариацию, ускоряет износ камня и керна. Ферромагнитные частицы создают затирание подвижной части прибора — задевание подвижных деталей о неподвижные, искривляют магнитные силовые линии и т.п.

Работа прибора при пусковых режимах и частых включениях из-за больших пусковых токов при включении аппаратуры, в частности, электродвигателей, вызывает быстрый износ подпятников, осей, нарушает уравновешенность, ломает стрелки или деформирует их.

Перечисленные выше причины возникновения неисправностей можно отнести к внешним факторам. К внутренним следует отнести схемно-конструкторские, производственно-технологические и эксплуатационные.

Схемно-конструкторские решения разработчика и конструктора могут создать предпосылки для создания ненадежного в эксплуатации прибора. Это чрезмерная сложность изделия, неправильный выбор режимов работы электрорадиоэлементов, неправильный выбор материалов и допусков, нетехнологичность конструкций прибора, низкая надежность и т.п.

Зона	Климатические факторы							Биологические и прочие факторы
	Температура, °C			Относительная влажность		Плотность потока солнечной радиации, кВт/м ²	Скорость ветра, м/с	
	Диапазон (от...до)	Годовой ход	Суточный ход	Средняя	Максимальная			
Холодного климата	От -70 до +30	100	40	60	80	1,05	6-7	Мошка, комары, иней, обледенение, туман
Умеренного климата	От -40 до +40	80	20	80	90	0,91	0,3-0,5	-
Жаркого сухого климата	От -10 до +50	60	40	40	80	1,12	3-4	Пресмыкающиеся, грызуны, насекомые, пыль, песчаные бури, соль в воздухе
Тропического влажного климата	От 0 до +40	40	10	90	100	0,98	-	Плесень, грибы, грызуны, насекомые, грозы, роса, влага

Примечание. Годовым или суточным ходом температуры называют абсолютное изменение ее за рассматриваемый период.

Производственно-технологические факторы — недоработка и нарушения технологического процесса изготовления прибора: неудачный выбор технологических приемов обработки материалов, недостаточная автоматизация производства, недостаточный или недобросовестный контроль, неритмичность производства и т. п.

И, наконец, немаловажными являются *эксплуатационные факторы*, обусловленные такими действиями обслуживающего персонала, которые снижают работоспособность приборов или вызывают их отказы. Это низкая квалификация обслуживающего персонала, нарушение положений инструкций по эксплуатации, несвоевременная поверка приборов, неправильная регулировка, несоответствие условий эксплуатации рабочим условиям для данного прибора, отсутствие профилактических работ, некачественно проведенный предыдущий ремонт прибора и т. п. Мы уже указывали, что до 20 % приборов, поступающих на поверку ежегодно, требуют ремонта. При этом 60 % отказов вызвано отказом электрорадиоэлементов, а 30 % — по вине лиц, эксплуатирующих приборы.

Повышение технической грамотности инженеров, техников, рабочих, связанных с эксплуатацией измерительной техники — резерв в повышении надежности и эффективности использования парка измерительных приборов в стране.

11.2. Типовые неисправности электроизмерительных приборов.
 Данные о надежности основных ЭИП. Возможные неисправности ЭИП были названы в разд. 11.1, однако их можно систематизировать и выделить типовые [10] :

1. Приборы постоянного тока

Механические неисправности

Электрические неисправности

А. Прибор не работает – стрелка прибора не отклоняется

Стрелка задевает за шкалу
или стекло

Обрыв цепи рамки

Корпус задевает за сердечник
или полюсные наконечники

Обрыв цепи добавочного со-
противления

Подвижная часть выпала из
опор

Обрыв внешней цепи

Подвижная часть слишком
туго зажата в подпятниках

Замыкание накоротко изме-
рительного механизма

Сломаны керны

Затирание рамки из-за пос-
торонних частиц в воздушном
зоре

Нарушение контакта в пайках

Задевание подвижной части
за проводники и другие элемен-
ты схемы

Задевание стержней противове-
са за неподвижные детали прибора

*Б. Прибор дает неустойчивое или явно неправильное отклонение
указателя*

Значительное трение в опорах

Ненадежные контакты в схеме
прибора

Витки пружинок соприкаса-
ются друг с другом (залипают)

Заземление элементов схемы
или замыкание на корпус

Нарушение уравновешен-
ности

Частичное короткое замыкание

Погнута стрелка

Размагничивание магнита

Деформация пружинок

Непомерно большая темпера-
турная погрешность

Стрелка, пружинки или керны
плохо укреплены в держателях и
шатаются

Влияние внешних магнитных
полей

Нарушение осевого зазора, по-
короблен цоколь, смещение под-
вижной части или шкалы

Неправильная полярность
Влияние внешних электрических
полей (притягивание стрелки к
стеклу)

Загрязнение воздушного за-
зора, дрожание стрелки

Остаточное намагничивание
корпуса, магнитного экрана или
других элементов прибора

Механические неисправности

Электрические неисправности

А. Прибор не работает

Затирание крыла воздушного успокоителя

Диск магнитоиндукционного успокоителя задевает за неподвижную часть (камеру успокоителя)

Деформация катушек

Отключение терморпары

Отключение выпрямителя
Замыкание катушек накоротко

Противоположная полярность
в составной неподвижной катушке

Б. Прибор дает неустойчивое или явно неправильное отклонение указателя

Трение крыла успокоителя

Ось стрелки задевает неподвижную катушку

Диск магнитоиндукционного успокоителя задевает за магнит

Ось подвижной части задевает за крышку камеры успокоителя

Обратная полярность (в ваттметре)

Попадание пульсирующего тока или постоянной составляющей переменного тока

Большая частотная погрешность

Для всех ЗИП непосредственного отсчета типовыми неисправностями по их проявлению являются: отсутствие показаний; выдача заведомо неверных показаний; выдача показаний с погрешностью выше нормы; измерения с вариацией, превышающей установленные нормы; невозвращение указателя в нулевое положение выше нормы; механические повреждения деталей и прибора в целом.

По такой классификации следует вести учет выявленных неисправностей для последующего обобщения и выводов о надежности приборов. Статистический учет при ведении ремонтных работ крайне важен. Он дает сведения о наиболее характерных (типовых) неисправностях, о признаках их появления, позволяет выработать типовые приемы обнаружения и устранения неисправностей, дает материал для расчета надежности приборов и их элементов, для заказа приборов обменного фонда и деталей для ремонта приборов, для расчета межповерочных интервалов, норм времени на ремонт, норм расхода деталей и материалов и т. п.

Наиболее важные понятия теории надежности — отказ и сама "надежность". Отказ, как мы уже знаем, это событие, сопровождающееся полной или частичной утратой работоспособности прибора. *Надежность* — это свойство приборов сохранять свои характеристики в

определенных пределах при заданных условиях эксплуатации, которое обеспечивает нормальное выполнение заданных функций.

Надежность оценивается рядом показателей, к числу которых относятся: $P(t)$ — вероятность безотказной исправной работы прибора в течение определенного времени; $T_{ср}$ — среднее время безотказной работы прибора; $t_{ср}$ — среднее время работы между соседними отказами; $a(t)$ — частота отказов; $\lambda(t)$ — интенсивность (опасность) отказов; $\tau_{ср}$ — среднее время восстановления; $\omega(t)$ — средняя частота отказов.

С методикой определения показателей надежности измерительных приборов можно ознакомиться подробно по [11].

Для повышения надежности необходимо разрабатывать новые, более совершенные схемы приборов, искать новые принципы их построения; конструировать приборы исходя из особенностей их эксплуатации и условий применения; шире использовать принципы унификации с применением элементов повышенной надежности; автоматизировать производство элементов массового применения для снижения влияния субъективных факторов в производстве; разрабатывать научно обоснованные методики и инструкции по эксплуатации, профилактике и ремонту; вести учет и анализировать данные об отказах приборов; внедрять автоматизированный контроль и настройку; самопроверку; совершенствовать систему метрологического обслуживания ЭИП, в том числе и ремонта приборов.

МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

12.1. Типовые методы обнаружения неисправностей. Обнаружение причин неисправностей — сложный и трудоемкий процесс: на него уходит до 70 % от всего времени, затрачиваемого на ремонт прибора. Поэтому очень важно знание и практическое освоение опыта обнаружения неисправностей, типовых методов и приемов работы.

До начала работ ремонтник должен знать принцип действия, устройства, конструктивные особенности прибора и его узлов, правила его эксплуатации и наиболее часто встречающиеся неисправности. Полезными бывают и дополнительные сведения о характере проявления неисправности, об условиях его эксплуатации, полученные от владельца прибора.

Сведения о действительном состоянии измерительного прибора ремонтник получает как путем непосредственного восприятия, так и с помощью технических средств — измерительных приборов.

Данные о действительном состоянии прибора сравниваются с соответствующими данными о его нормальном функционировании по технической документации или оцениваются субъективно на основе опыта работы с данным типом прибора. На основании сравнения делается вывод о нормальности (ненормальности) функционирования прибора. По степени отличия действительного состояния прибора от нормального выдвигается предположение о вероятном характере неисправности, которое и проверяется на следующем этапе дефектации.

Наиболее целесообразной последовательностью сбора информации при поиске причины неисправности является постепенное сужение границ области неисправной части прибора до тех пор, пока неисправность не будет локализована до конкретного поврежденного элемента. Поиск состоит в последовательном обследовании крупных участков с отбрасыванием исправных, затем все менее мелких участков вплоть до вышедшего из строя.

Такая последовательность выполнения работ по обнаружению причин неисправностей получила название *метода последовательных приближений*. Иногда называют этот прием методом исключений (локализации). Использование этого метода предполагает получение дополнительных сведений или выявления дополнительных признаков неисправности. Для этого используют ряд способов.

Внешний и внутренний осмотр. Преимуществом их является простота и наглядность. Главный недостаток — ограниченность: обнаружить неисправности удастся только при наличии явно выраженных внешних признаков (см. разд. 12.2, 12.3).

Составление перечня характерных неисправностей — "способ шпаргалки" не требует глубоких знаний физических процессов в ремонтируемом приборе и повышает эффективность работы малоопытного ремонтника. Заключается он в том, что неисправность оценивает-

ся по перечню характерных неисправностей на основании признаков, характеризующих эти неисправности однозначно. Перечень должен постоянно пополняться и уточняться. В него вносятся часто повторяющиеся неисправности, характерные для данного типа прибора. Способ важен накоплением статистического материала, выявленного в результате эксплуатации приборов. Недостаток способа — перечни не могут быть полными для новых приборов, поступающих в эксплуатацию.

Замена — подозреваемые в неисправности элементы прибора заменяются заведомо исправными. Если после замены элемента признаки нормальной работы восстанавливаются, считают, что причиной отказа был замененный элемент. Наиболее часто этот способ применяется при проверке электронно-вакуумных приборов.

Достоинства способа замены — оперативность и простота заключения о неисправности прибора, недостаток — элементы, поставленные взамен неисправных, оказываются в ненормальных режимах и могут выйти из строя. При этом причина отказа так и останется невыясненной.

Контрольные переключения и регулировка: на основе оценки внешних признаков неисправности последовательно исключаются из рассмотрения исправные участки с использованием рабочих органов переключения, регулировки и текущего контроля (сигнальных ламп, встроенных приборов и т. п.). Достоинство способа — быстрота и простота проверки предположений о состоянии отдельных частей прибора. Недостаток — ограниченность: он позволяет выделить только поврежденный участок прибора, а не конкретный неисправный элемент.

Промежуточные измерения — один из широко распространенных способов на конечном этапе поиска неисправности, когда границы сужены до участка и остается найти неисправный элемент. Он заключается в том, что для выявления неисправного элемента производятся измерения сопротивления цепей, режимов питания, осциллографирование в различных точках схемы. Результаты сравниваются с контрольными картами сопротивлений и напряжений, таблицами режимов и осциллограмм или рисунками на полях электрических схем приборов.

Успех использования этого способа зависит от знания физических процессов, протекающих в узлах прибора, от умения измерять контролируемые параметры и оценивать результаты этих измерений.

Сравнение — режим работы исследуемого неисправного участка сравнивается с реальным режимом работы однотипного заведомо исправного прибора. Этот способ дополняет и упрощает предыдущий способ промежуточных измерений и может быть применен при наличии исправных однотипных элементов и приборов. Удобство способа в том, что ремонтнику не нужно знать абсолютные значения измеряемых величин и можно обойтись простыми приборами при контроле параметров.

На практике необходимо использовать все эти способы или часть их, так как обнаружить неисправный элемент и причины его отказа

одним из способов не удастся. Начинать надо с внешнего осмотра и определения характерных неисправностей, затем применить способы замены и контрольных переключений, а в случае неудачи в выявлении неисправного элемента — перейти к способу промежуточных измерений.

В диагностике неисправностей большое значение имеют опыт эксплуатации и ремонта приборов, знание их слабых мест, характерных неисправностей и причин их возникновения. Поэтому крайне важно постоянно накапливать статистический материал по неисправностям, проводить детальный анализ вызвавших их причин, периодически необходимо обрабатывать книги записей мастеров по ремонту, составлять и постоянно дополнять перечни неисправностей по каждому типу прибора, можно рекомендовать и ведение картотеки характерных неисправностей. Затраченное на эти работы время не пропадает даром — оно с лихвой компенсируется оперативностью в восстановлении приборов.

12.2. Внешний и внутренний осмотры, проверка под напряжением. Для обнаружения неисправностей ЭИП достаточно подвергнуть их внешнему осмотру без вскрытия прибора; внутреннему осмотру после вскрытия прибора; проверке под током (напряжением).

Уже при приеме прибора в ремонт необходимо проверить его внешнее состояние (отсутствие грязи и пыли, коррозию кожухов, корпусов, внешних панелей, окисления контактов; состояние внешних органов управления и контроля, состояние стекла и его крепления и т. п.), комплектность прибора (наличие индивидуального добавочного устройства, гаек и шайб на токовводах, запасных частей и вспомогательного оборудования в соответствии с технической документацией, если она прилагается к прибору).

По формуляру (паспорту) следует ознакомиться с условиями эксплуатации, объемом ранее проводившихся профилактических и ремонтных работ (щитовые ЭИП такой документации не имеют).

Все это позволит предварительно определить объем работ, облегчит выявление неисправностей.

Практически большинство ЭИП поступают на ремонт от поверителей после забракования, т. е. выявления несоответствия требованиям метрологических характеристик. Однако причины, вызвавшие это несоответствие, могут быть еще и неясны.

При приеме в ремонт прибора от поверителя прибор уже должен иметь сопроводительный ярлык (см. рис. 13); если прибор поступает явно неисправным помимо поверочного отделения, он должен быть снабжен таким ярлыком при приеме в ремонт.

Внешний осмотр прибора производится на рабочем столе с достаточным освещением для проведения всех работ без напряжения зрения. Под рукой необходимо иметь соответствующий инструмент (например, омметр, пинцет, набор отверток, набор заведомо исправных источников питания — батареек, зубо врачебное зеркальце, калиброванные провода и др.).

Внешний осмотр прибора проводится без снятия с прибора крышки или кожуха. При этом проверяют состояние корпуса, работу корректора и арретира, отсутствие повышенного трения в опорах, уравновешенность подвижной части, свободное перемещение указателя, целостность электрической цепи, отсутствие отсоединившихся деталей и посторонних предметов, значение сопротивлений постоянному току, герметичность и надежность крепления стекла и т. п.

На корпусе не должно быть трещин, сколов, вмятин, крышки и экраны должны плотно прилегать к корпусу, соединение стекла с корпусом должно быть герметичным (при постукивании пальцами по стеклу оно не должно отходить от корпуса). Проверяется исправность зажимов. Головка корректора должна свободно перемещаться вправо и влево с перемещением указателя в соответствующую сторону. Механический арретир в положении "Арр." должен скреплять подвижную часть с неподвижной, снимая нагрузку с растяжек и подвесов прибора.

С помощью корректора проверяют наличие дополнительного (нежелательного) трения двумя методами: 1) при повороте корректора отмечается несвободное перемещение указателя; 2) корректором устанавливают указатель в какое-то положение и замечают характер его движения при постукивании по стеклу прибора. Если смещение указателя больше допустимого, то есть дефект в опорах: затупление кернов, выбоины в камнях подпятников или излишне сильное сжатие подпятниками подвижной системы.

Уравновешенность подвижной системы определяется по смещению указателя с нулевой отметки шкалы при наклоне прибора в разные стороны на установленный для него угол (рис. 61):

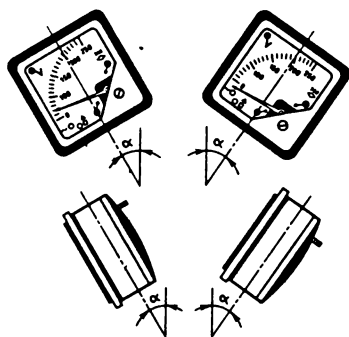


Рис. 61. Проверка уравновешенности подвижной системы

Класс точности прибора

Допускаемое отклонение показаний, % от длины шкалы

0,1	± 0,1
0,2	± 0,2
0,5	± 0,5
1,0	± 1,0
1,5	± 1,5
2,5	± 2,5
4,0	± 4,0

Удостовериться в том, свободно ли перемещение подвижной части, можно поворотом корпуса прибора в горизонтальной плоскости. В силу инерции подвижная часть с указателем остаются на месте и указатель "проходит" всю шкалу. Исправность электрических цепей проверяется ампервольтметром или пробником.

При *внутреннем осмотре* проверяется возможность свободного перемещения подвижной части (обычно дуют на стрелку и следят за ее перемещением вдоль шкалы), уточняют место обрыва цепи, состояние внутреннего монтажа, а также шунтов, катушек, моментных пружин, растяжек, подвесов, магнитов и т. п.

При задевании стрелка прибора будет возвращаться к нулевой отметке скачками или вовсе остановится в какой-то точке шкалы. Задевание может быть в успокоителе, между рамкой и полюсными наконечниками, между стрелкой и неровностями шкалы, возможно попадание металлической стружки или посторонних включений в зазор между рамкой и магнитами и т. п.

Вероятными точками обрыва электрической цепи могут быть места спая катушек, пружин, рамок и т.п. Изменение цвета изоляции проводов и характерный запах указывают на поврежденные участки цепи.

Трансформаторы и дроссели должны быть прочно закреплены на шасси, железо их должно быть плотно стянуто, выводы обмоток закреплены лепестками на изоляционных планках, надежно припаяны к монтажным проводам и покрашены цветным лаком. Трансформаторы и дроссели не должны иметь подтеков изоляционного лака или заполнителя, цвет катушек должен быть ровным, без значительных потемнений.

Большие конденсаторы и резисторы должны быть прочно укреплены специальными держателями. Они не должны иметь вздутостей, следов обугливания и подтеков, керамика не должна иметь сколов и трещин, выводы должны быть надежно закреплены.

Особого внимания требуют изоляторы: исправный изолятор должен иметь ровную полированную поверхность без трещин, царапин и сколов.

Потенциометры и реостаты должны быть надежно закреплены, иметь целые лепестки или зажимы. Ползунок должен плотно прилегать к проводу и плавно перемещаться. Каркас потенциометра не должен иметь следов обугливания.

Проверяется целость и состояние контактов переключателей прибора, состояние монтажа. Осмотр проводят в последовательности, определяемой не функциональным назначением деталей, а их реальным расположением в приборе. Проверяется не только состояние деталей и проводов по их внешнему виду, но их крепление и расстояние между ними. Для этого используют пинцет и изоляционный стержень-палочку.

При осмотре паяк особое внимание надо обращать на пайки, которые не покрашены нитролаком. По всей вероятности эти пайки произведены уже не в заводских условиях.

После устранения выявленных повреждений необходимо измерить сопротивление цепей прибора (значение сопротивления резистора может

измениться в десятки и сотни раз без видимых внешних изменений). Перед этой операцией следует убедиться в отсутствии питания и в том, что конденсаторы большой емкости разряжены. При измерениях в высокоомных цепях нужно следить за тем, чтобы руки не касались выводов измерителя, так как сопротивление тела может шунтировать измеряемую цепь и вносить большую погрешность в результат измерения.

При обнаружении неисправности следует выяснить и устранить ее причину, а не только заменить вышедшую из строя деталь (без устранения причины деталь, хотя и новая, снова выйдет из строя).

Кроме проверки метрологических характеристик прибора существует еще метод обнаружения неисправностей ЭИП *проверкой прибора под напряжением*. Эта проверка дает возможность выявить те неисправности, которые не обнаруживаются при внешнем осмотре и измерении сопротивлений (например, самоустраняющийся пробой изоляции).

После включения прибора необходимо внимательно следить за его работой. По выявившемуся искрению, чрезмерному нагреву или дыму необходимо вовремя обнаружить неисправность и выключить прибор, обезопасив остальные участки схемы от возможных зависимых повреждений.

Если в приборе в течение 10–15 мин после включения не появятся признаки неисправностей, можно приступать к таким операциям, как измерение напряжений и сравнение их с номинальными.

В некоторых случаях, когда измерения сопротивлений и напряжений не выявляют картину неисправностей, можно перейти к измерению токов в цепях. Наиболее часто измерения токов оказывается необходимым при ремонте приборов, в схеме которых используются транзисторы.

Простейшие методы проверки исправности электрорадиоэлементов рассмотрены в разд. 12.4. Наиболее рациональным и производительным способом оценки годности цепей и элементов является использование для этих целей осциллографа со специальной приставкой [12].

Устранение неисправностей начинается с изъятия из прибора обнаруженного неисправного элемента с частичной разборкой прибора. При изъятии элемента необходимо запомнить взаимное расположение деталей, а лучше замаркировать распаиваемые провода и кабели. Изъятый элемент внимательно осматривается, при необходимости испытывается, а потом либо вновь изготавливается, либо ремонтируется, либо заменяется исправным.

При проведении ремонтных работ требуется постоянный самоконтроль, проверка качества выполненных работ. Попадание припоя и канифоли в прибор, плохие контакты в пайках, непрочное соединение, слабое крепление деталей — все это может привести к появлению дополнительных погрешностей.

12.3. Поверка ЭИП методами сличения, компарирования, прямого и косвенного измерения, путем независимой (автономной) поверки. При проведении государственных или ведомственных поверок ЭИП выявляется их годность к дальнейшей эксплуатации, соответствие или не соответствие заранее установленным требованиям. В последнем случае приборы передаются на ремонт (регулировку).

Основная задача поверки приборов — это поверка их метрологических характеристик. *Методы поверки* — это совокупность приемов использования принципов, способов и средств поверки, положенных в основу передачи размера единицы физической величины от вышестоящих в поверочной схеме средств измерений нижестоящим. Методы поверки, как правило, определяются нормативными документами. Ремонтнику необходимо знать эти методы, во-первых, для выявления возможных неисправностей приборов, а во-вторых, для контроля выполненной им работы перед сдачей прибора поверителю.

Рассматривая поверку как процесс измерения с участием поверяемых и образцовых приборов, методы поверки ЭИП можно классифицировать следующим образом [13]: непосредственное сличение поверяемого ЭИП с образцовым ЭИП того же вида; прямое измерение поверяемым прибором величины, воспроизводимой образцовой мерой; прямое измерение образцовым измерительным прибором величины, воспроизводимой мерой, подвергаемой поверке; косвенное измерение величины, воспроизводимой мерой или измеряемой прибором, подвергаемыми поверке; путем автономной (независимой) поверки. Структурные схемы этих поверок, приведены на рис. 62—64: 1 — источник питания; 2 — проверяемый прибор; 3 — образцовый прибор; 4 — компаратор; 5 — мера.

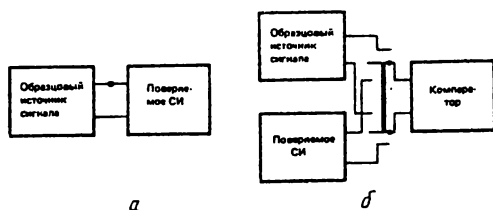


Рис. 62. Структурные схемы поверки средств измерений с помощью образцовых мер: непосредственно (а) и с помощью компаратора (б)

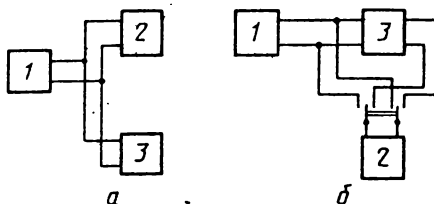


Рис. 63. Структурные схемы поверки средств измерений с помощью образцовых приборов (а — двухполюсников, например, вольтметров; б — четырехполюсников, например, трансформаторов)

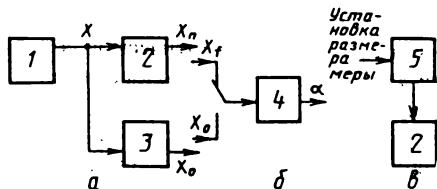


Рис. 64. Структурные схемы проверки показывающих приборов методом непосредственного сличения (а), с помощью компаратора (б) и образцовой меры (в)

Метод непосредственного сличения двух приборов — поверяемого и образцового — заключается в одновременном измерении одного и того же значения физической величины идентичными по роду измеряемой величины приборами. Отсчет показаний при этом возможен двумя способами: 1) стрелка поверяемого прибора устанавливается на оцифрованной отметке, а действительное значение определяется по показаниям образцового прибора; 2) размер физической величины устанавливается по образцовому прибору, а отсчет производится по шкале поверяемого прибора. Второй способ менее точный, но более производительный (можно одновременно поверять несколько приборов).

Метод сличения с помощью компаратора (по латыни *comparativus* — сравнивающий) — сравнение двух однородных или разнородных физических величин с помощью устройства, реагирующего на сигнал образцового и поверяемого прибора. В качестве компараторов обычно выступают потенциометры и мосты постоянного или переменного тока. Сличение осуществляется методом противопоставления или методом замещения, а они могут быть нулевыми или дифференциальными.

Методы прямых измерений. Здесь поверяемым прибором измеряются величины, воспроизводимые образцовым средством измерений. Образцовое средство подключается к поверяемому в качестве измеряемого объекта. Пример — проверка вольтметров с помощью источника калиброванных напряжений.

В ряде случаев невозможно непосредственно измерить размер меры поверяемым прибором. Тогда измеряют промежуточную величину, которую в свою очередь сопоставляют непосредственно со значением образцовой меры. Пример — проверка вольтметров путем сличения их показаний с мерой ЭДС с помощью потенциометра постоянного тока.

Метод косвенных измерений используется в поверочной практике, когда действительные значения величин, воспроизводимые или измеряемые поверяемым прибором, невозможно определить прямым измерением или когда косвенные измерения более просты или более точны по сравнению с методами прямых измерений. Путем расчета, основанного на определенных зависимостях между искомой величиной

и результатами прямых измерений, находят значение физической величины. Пример — определение систематической составляющей относительной погрешности электрического счетчика активной энергии с помощью ваттметра и секундомера.

Автономная (независимая) поверка заключается в сравнении величин, воспроизводимых отдельными элементами поверяемого средства измерений, с величиной, выбранной в качестве опорной и конструктивно воспроизводимой в самом поверяемом приборе. Этот метод реализован в ряде потенциометров постоянного тока классов точности 0,0005—0,002 и других высокоточных ЭИП.

Вышеперечисленные методы поверки приборов могут осуществляться двумя способами: комплектным и поэлементным.

При *комплектном* способе прибор поверяется в полном комплекте его составных частей без нарушения взаимосвязи между ними. Пример — поверка вольтметра в комплекте с добавочным сопротивлением.

Но этот же вольтметр можно поверить как миллиамперметр методом сличения, а его добавочное сопротивление на соответствие номинальному значению сопротивления с помощью моста постоянного тока. Это будет уже *поэлементная* поверка.

Одно из основных требований к качеству поверки ЭИП — это строгое выполнение положений НТД системы ГСИ и, в частности, соблюдение требований по определенному соотношению погрешностей образцового и поверяемого средства измерений.

12.4. Способы проверки исправности электрорадиоэлементов. Восстановление ЭИП, в частности, электронных приборов, подчас заключается в выявлении выбывшего из строя электрорадиоэлемента с его ремонтом или заменой. Рекомендуются следующие простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов в ремонтных условиях.

Проверка проволочных и непроволочных резисторов. Для проверки резисторов постоянного и переменного сопротивления необходимо проделать следующее: провести внешний осмотр, проверить работу движущего механизма переменного резистора и состояние его частей, по маркировке и размерам определить номинальное значение сопротивления, допустимую мощность рассеяния и класс точности, омметром измерить действительное значение сопротивления и определить отклонение от номинала (у переменных резисторов оценить плавность изменения сопротивления при движении ползунка).

Проверка конденсаторов всех типов. К электрическим неисправностям относятся: пробой конденсатора; короткое замыкание пластин; изменение номинальной емкости сверх допуска из-за старения диэлектрика, попадание на него влаги, перегрева, деформации; повышение тока утечки из-за ухудшения изоляции. Полная или частичная потеря емкости у электролитических конденсаторов происходит в результате высыхания электролита.

Если при внешнем осмотре механические повреждения не обнаружены, проводят электрическую проверку. Она включает: проверку

на короткое замыкание, на пробой, на целостность выводов, проверку тока утечки (сопротивления изоляции), измерение емкости. Емкость рекомендуется измерять прибором типа Е12-1А, при его отсутствии можно воспользоваться другими способами, в частности, следующими:

конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) проверяют пробником (омметром), подключая его к выводам конденсатора. Если конденсатор исправен, то стрелка прибора медленно возвращается в исходное положение. Если же утечка велика, то стрелка прибора не вернется в исходное положение;

конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ) проверяют с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора телефонов и источника тока. При исправном конденсаторе в момент замыкания цепи в телефонах прослушивается щелчок;

конденсаторы малой емкости (до 500 пФ) проверяют в цепи тока высокой частоты. Конденсатор включают между антенной и приемником. Если громкость приема не уменьшается, значит, обрывов выводов конденсатора нет.

Проверка катушек индуктивности. В ходе внешнего осмотра убеждаются в исправности каркаса, экрана, выводов; в правильности и надежности соединений всех деталей катушки между собой; в отсутствии видимых обрывов проводов, замыканий, повреждения изоляции и покрытий. Особое внимание следует обращать на места обугливания изоляции, каркаса, почернение или оплавление заливки.

Электрическая проверка катушек индуктивности включает проверку на обрыв, обнаружение короткозамкнутых витков и определение состояния обмотки.

Проверка на обрыв выполняется пробником. Увеличение сопротивления означает обрыв или плохой контакт одной или нескольких жил. Уменьшение сопротивления означает наличие межвиткового замыкания. При коротком замыкании выводов сопротивление равно нулю. Для более точного представления о неисправности катушки необходимо измерить индуктивность. Можно проверить работоспособность катушки в таком же заведомо исправном приборе, для которого она предназначена.

Проверка силовых трансформаторов, трансформаторов и дросселей низкой частоты. По конструкции эти элементы ЭИП имеют много общего. Те и другие состоят из обмоток, выполненных изолированным проводом, и сердечника. Неисправности трансформаторов и дросселей делятся на механические и электрические. К механическим относятся: поломка экрана, сердечника, выводов, каркаса, крепежа. К электрическим — обрывы обмоток; замыкания между витками обмоток; короткое замыкание обмотки на корпус, сердечник, экран или арматуру; пробой между обмотками, на корпус или между витками одной обмотки; местные перегревы; уменьшение сопротивления изоляции.

В ходе внешнего осмотра выявляют и устраняют все видимые механические дефекты.

Проверка на короткое замыкание между обмотками, обмотками и корпусом производится омметром. Прибор включают между выводами разных обмоток, между одним из выводов и корпусом. Так же проверяется и сопротивление изоляции, которое не должно быть меньше 100 МОм для герметизированных трансформаторов и не меньше десятков МОм для негерметизированных. Самая сложная проверка на межвитковые замыкания. Несколько способов проверки трансформаторов проиллюстрировано рис. 65, где *а* — проверка на замыкание между обмоткой и сердечником: *б* — проверка на замыкание между обмотками, *в* — проверка коэффициента трансформации на холостом ходу.

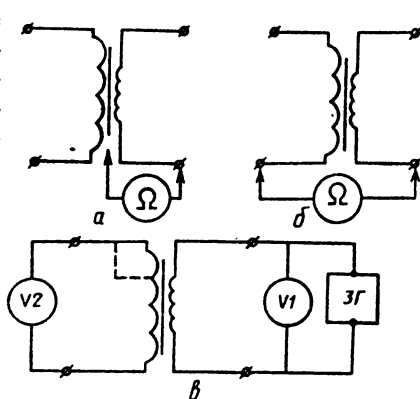


Рис. 65. Схема проверки силовых трансформаторов и трансформаторов НЧ

Способы проверки годности трансформаторов (и дросселей):
измерение омического сопротивления обмотки и сравнение результатов с паспортными данными (способ простой, но не точный, особенно при малом значении сопротивления обмоток и малом числе короткозамкнутых витков);

проверка катушки с помощью специального прибора — анализатора короткозамкнутых витков;

измерение индуктивности обмотки;

измерение потребляемой мощности на холостом ходу;

проверка коэффициента трансформации на холостом ходу (отношение показаний вольтметров 2 и 1 на рис. 65, в). У силовых трансформаторов одним из признаков короткозамкнутых витков является чрезмерный нагрев обмотки.

Проверка исправности полупроводниковых диодов заключается в измерении их прямого $R_{пр}$ и обратного $R_{обр}$ сопротивлений. Чем больше отношение $R_{обр}/R_{пр}$, тем выше качество диода. Для измерения диод подключается к ампервольтметру (авометру) или омметру, как показано на рис. 66. При этом выходное напряжение измери-

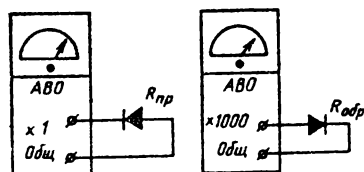


Рис. 66. Схема проверки исправности диодов

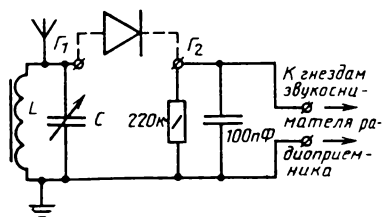


Рис. 67. Схема проверки исправности ВЧ-диодов

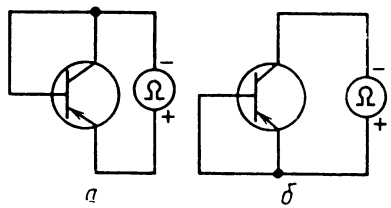


Рис. 68. Схемы проверки исправности транзисторов

Проверка транзисторов, не включенных в схему, на отсутствие коротких замыканий производится измерением сопротивления между их электродами. Омметр подключают поочередно к базе и эмиттеру, к базе и коллектору, к эмиттеру и коллектору, меняя полярность подключения омметра.

Поскольку транзистор состоит из двух переходов, причем каждый из них представляет собой полупроводниковый диод, проверить транзистор можно так же, как проверяют диод. Для проверки омметр подключают к соответствующим выводам транзистора (на рис. 69 показано, как измеряют прямое (а) и обратное (б) сопротивления каждого из переходов транзистора). У исправного транзистора прямые сопротивления переходов составляют 30–50 Ом, а обратные 0,5–2 МОм. При значительном отклонении от этих значений транзистор следует признать неисправным. При проверке высокочастотных транзисторов напряжение батареи омметра не должно превышать 1,5 В.

Для более тщательной проверки транзисторов пользуются специальными приборами, например, авометром типа Ц4341.

Простейший способ проверки тиристоров показан на рис. 70: сопротивление исправного тиристора составит несколько мегаом, а пробитого — близко к нулю. Если анод исправного тиристора соединить на мгновение (!) с управляющим электродом, то омметр покажет сопротивление короткого замыкания 0 Ом.

тального прибора (его внутреннего источника питания) не должно превышать максимального, допустимого для данного полупроводникового прибора.

Исправность высокочастотных диодов можно проверить подключением их в схему работающего простейшего детекторного приемника, как показано на рис. 67. Нормальная работа приемника будет говорить об исправности диода, а отсутствие приема — о его пробое [2].

Проверка транзисторов (полупроводниковых триодов) без выпайки из схем может осуществляться измерением сопротивления между выводами эмиттера и коллектора при соединении базы с коллектором (рис. 68, а) и при соединении базы с эмиттером (рис. 68, б). При исправном транзисторе (см. рис. 68, а) омметр покажет малое сопротивление, а в случае на рис. 68, б — порядка нескольких тысяч или десятков тысяч Ом.

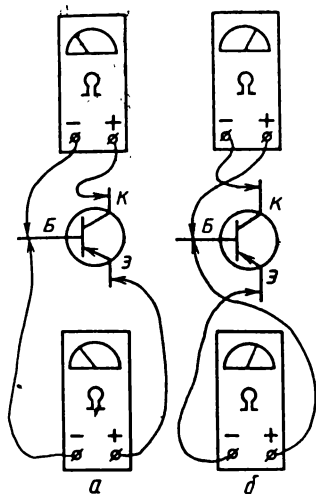


Рис. 69. Схема проверки транзистора с помощью омметра (авометра)

Простая проверка полевых транзисторов строится из допущения, что из многочисленных параметров полевых транзисторов практическое значение имеют только два: $I_{с.нач}$ — ток стока при нулевом напряжении на затворе и S — крутизна характеристики. Эти параметры можно измерять, используя схему, приведенную на рис. 71:

ИП — миллиамперметр (авометр на соответствующем пределе измерений), B_1 — батарея напряжением 9 В ("Крона"), B_2 — элемент "332" или "316".

Вывод затвора соединяют с выводом истока проволоочной перемычкой. При этом миллиамперметр зафиксирует первый параметр транзистора — ток стока, значение которого надо записать. Затем снимают перемычку и подключают вместо нее элемент B_2 . Миллиамперметр покажет меньший ток в стоковой цепи. Если теперь разность показаний миллиамперметра разделить на напряжение элемента, то полученный результат будет соответствовать реальному значению параметра S проверяемого полевого транзистора [2].

Остановимся на конструктивных особенностях транзисторов, что важно при определении базы, эмиттера и коллектора: у низкочастотных транзисторов база выведена на корпус, у всех мощных транзисторов, предназначенных для работы на радиаторе, на корпус выведен коллектор. У всех высокочастотных транзисторов (кроме коаксиальной конструкции и экранированных, например, ГТ311, ГТ313) вывод коллектора тоже соединен с корпусом.

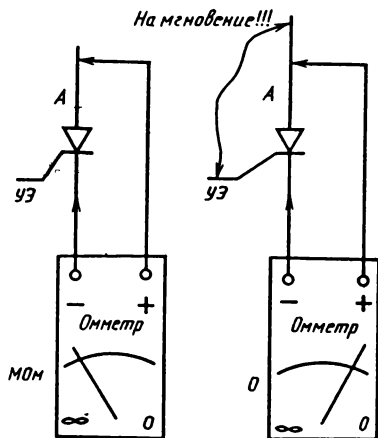


Рис. 70. Схема проверки тиристоров

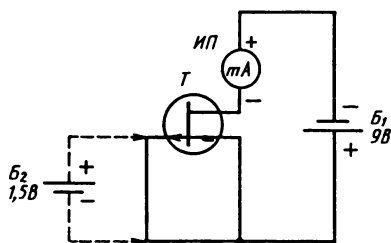


Рис. 71. Схема проверки полевых транзисторов

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

13.1. Основные методы регулировки электромеханических приборов. Необходимость регулировки ЭИП обусловлена разбросом конструктивных и физических параметров элементов приборов, погрешностями изготовления деталей, неточностью взаимного расположения деталей и узлов, естественным износом деталей в процессе эксплуатации, ослаблением крепления деталей от неблагоприятных условий, вибрации и тряски, старением электрорадиоэлементов, магнитов и т. п.

Цель регулировки — приведение параметров прибора в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

Для электромеханических ЭИП *основная задача* регулировки — это обеспечение требуемого угла отклонения подвижной части прибора при заданном значении измеряемой величины.

Угол отклонения подвижной части прибора может быть получен регулировкой вращающего и противодействующего моментов, так как равенство этих двух моментов обеспечивает отклонение стрелки прибора на заданный угол.

Регулировка электромеханических ЭИП может осуществляться следующими *методами*:

- изменением формы и взаимного расположения отдельных деталей измерительного механизма (в частности — уравниванием);

- изменением активного сопротивления в последовательных и параллельных цепях прибора — сопротивления рамок, катушек и измерительных цепей прибора;

- изменением магнитодвижущей силы элементов прибора;

- изменением магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом;

- изменением противодействующего момента;

- обеспечением равномерности рабочего зазора между полюсными наконечниками и сердечником;

- изменением числа ампер-витков катушек (рамок).

Методы регулировки определяются системой прибора, конструкцией его механизма, электрической схемой его внутренних соединений, классом точности, чувствительностью, наличием регулировочных устройств.

В общем случае регулирование прибора можно разбить на такие этапы:

- проверка прибора с выявлением погрешности показаний, вариации, невозвращения на нуль и влияния наклона;

- подгонка потребления тока измерительным механизмом после намагничивания постоянного магнита;

- подгонка отдельных сопротивлений;

- подгонка отдельных узлов и сборка в общую схему;

- механическая подгонка и регулирование;

подгонка тока потребления элементами регулирования после сборки в корпусе прибора;
поверка прибора.

У большинства ЭИП предусмотрены регулирующие устройства — магнитные шунты, пластины, регулировочные сопротивления и т.п., что позволяет проводить регулировку в известных пределах и без разборки измерительного механизма. Регулировка проводится при включении их в соответствующую схему (аналогичную схеме поверки) с использованием образцовых измерительных приборов.

Применяя различные методы регулирования, обычно добиваются соответствия полного отклонения указателя номинальному значению измеряемой величины для конечной отметки шкалы. В приборах переменного тока, как правило, приходится проводить подгонку для каждой оцифрованной точки шкалы.

У подавляющего большинства щитовых ЭИП угол отклонения стрелки от первоначального положения должен быть равен 90° , нулевая и максимальная отметки шкалы размещаются симметрично.

Если после подгонки на конечной отметке шкалы прибор имеет большую погрешность на промежуточных точках, можно преднамеренно установить погрешность на конечной отметке (в пределах допуска), чтобы прибор дал верные показания и на других точках.

При подгонке сопротивлений рекомендуется пользоваться магазинами сопротивлений, с которых после регулировки считываются значения сопротивлений, требующих установки в прибор.

Если во время регулировки производилась пайка, то регулирование надо осуществлять после охлаждения места пайки (в нагретых местах значительные термотоки).

Во время регулирования необходимо принять меры по исключению влияния внешних магнитных полей и полей элементов схемы.

Если прибор используется с калиброванными добавочными сопротивлениями, шунтами и т. д. или для него установлено (оговорено) определенное внутреннее сопротивление, то при регулировке должно быть обеспечено сохранение этого сопротивления и номинального максимального тока через рамку (или катушку) прибора.

Если прибор не поддается регулировке, то восстановить его, как правило, можно только переградуировкой шкалы. В следующем разделе будет рассмотрен метод регулировки приборов уравниванием подвижной части.

13.2. Уравнивание подвижных частей. Уравнивание заключается в совмещении центра тяжести подвижной системы прибора с осью вращения.

При несовпадении центра тяжести с осью создается дополнительный момент, значение которого меняется при повороте подвижной части и вызывает дополнительную погрешность прибора. Задача уравнивания и заключается в сведении к минимуму этой дополнительной погрешности.

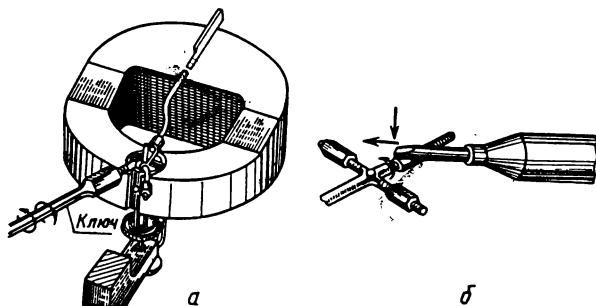


Рис. 72. Уравновешивание перемещением противовеса-гайки специальным ключом (а) и паяльником (б)

Уравновешиваются ЭИП отключенными от электрической цепи, за исключением логометров, которые уравновешиваются под током измеряемой цепи или вспомогательного источника (в омметрах). Уравновешивание производится после окончательной сборки измерительного механизма и окрашивания стрелки.

В зависимости от конструкции прибора выбирается следующий способ уравновешивания:

противовесами, перемещающимися по резьбе уса с помощью специального ключа или паяльника (рис. 72);

перемещением витой спирали из красномедной проволоки по усу с помощью паяльника;

нанесением легкоплавкого припоя на плоский ус (в приборах на растяжках).

Перед установкой грузиков усы противовеса смазывают шеллаком или краской. Закрепление грузиков происходит при затвердевании шеллака или краски. Высушивание осуществляют чистым паяльником, нагретым до $60-65^{\circ}\text{C}$. Перемещение грузиков при необходимости производится как ключом, так и паяльником после нагревания.

Окончательная проверка уравновешенности проводится после размещения подвижной части в корпусе прибора.

Уравновешивая приборы с большим временем успокоения (например, милливольтметры), их замыкают на внешнее сопротивление, чтобы уменьшить время успокоения.

Усы выполняются либо в виде вилки (рис. 73, а), либо в виде крестовины (рис. 73, б).

Для правильного перемещения нужно четко представлять направления механических моментов, создаваемых противовесами в различных положениях прибора. На рис. 73 есть белые и черные стрелки. При отклонении указателя в данном доложении подвижной части в сторону, указанную белой стрелкой, перемещение грузика должно осуществляться в сторону тоже белой стрелки.

Уравновешивание проводят в следующем порядке: устанавливают прибор так, чтобы его шкала была горизонтальна (при строго вертикальной оси момент вращения от сил тяжести будет равен нулю);

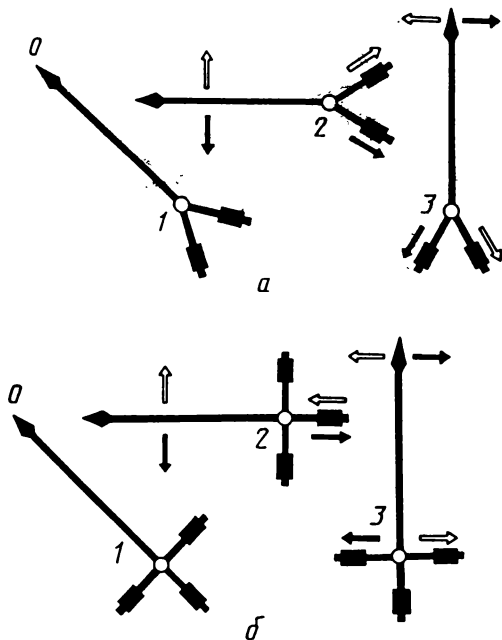


Рис. 73. Последовательность перемещений грузов на усах

корректором устанавливают указатель прибора на нулевую отметку шкалы (положение 1); прибор приводят в такое положение, когда указатель занимает горизонтальное положение — при неуравновешенности указатель сойдет с нулевой отметки; приступают к первому уравниванию (положение 2), затем приводят указатель в вертикальное положение (положение 3) и осуществляют уравнивание второго этапа.

Далее следует опять проверить, находится ли указатель на нулевой отметке шкалы при ее нормальном положении и при наклоне прибора от нормального в любое из четырех направлений.

В процессе уравнивания подвижную часть специально недоуравнивают из расчета добавления массы шеллака, закрепляющего противовесы. Шеллак, разведенный в спирте в виде жидкой кашицы, кладется с помощью тонкой иглы из немагнитного материала на стержни и торцевые стороны противовесов. После установки грузиков шеллак высушивают малогабаритным паяльником до прекращения пузырения шеллака. Вместо паяльника можно пользоваться специальными грелками — металлическими стержнями, нагреваемыми в муфельной печи.

Уравнивание подвижных частей с усами в виде крестовины проще, чем в виде вилки с двумя стержнями. Последние подчас приходится перемещать, одновременно удаляя или приближая к оси прибора, так как, например, при горизонтальном положении стрелки грузи-

ки создают момент одного знака. В приборах с усами в виде вилки начинают уравнивание с вертикального положения (положение 3).

Уравнивание припоем заключается в нанесении припоя на предварительно облуженный ус (или снятии излишка припоя чистым паяльником). Ус при этом поддерживается полоской плотной бумаги.

При проверке равновесия во всех положениях прибора допускается смещение стрелки в пределах допуска, предусмотренного инструкцией, например, в пределах толщины нулевой отметки шкалы.

13.3. Регулирование осевого зазора. Малый осевой зазор между опорами и кернами подвижной части электромеханического прибора приводит к недопустимой погрешности из-за трения, а то и к заклиниванию подвижной части. Последнее приводит к повреждению кернов или подпятников. При небольшом осевом зазоре заклинивание может возникнуть от изменения температуры окружающей среды после выпуска прибора из ремонта.

Большой осевой зазор приводит к опрокидыванию подвижной части в опорах, а иногда и к выпадению подвижной части из опор при воздействии температуры или незначительным встряхиванием прибора.

В заводских условиях используют специальные установки для контроля перемещения подвижной части прибора с помощью микроскопа. Подвижную часть при этом приподнимают с определенным усилием из свободного положения, определяемого собственным весом, и следят за перемещением в зазоре между опорами. Размер осевого зазора обычно колеблется от 0,02 до 0,04 мм, например, $0,025^{+0,01}$ мм. Подчас за перемещением подвижной части следят с помощью проекционного аппарата. В условиях ремучастка поверочной лаборатории такие способы навряд ли применимы.

Практически регулировка идет на глаз. Самый простой способ — винты подпятников заворачиваются до заклинивания подвижной части, а затем один из винтов, к которому доступ более свободен, поворачивается в обратную сторону на часть оборота. Другой способ — осевой зазор регулируют винтом подпятника так, чтобы острие стрелки при легком опрокидывании прибора смещалось на 0,5—1 мм от нулевого положения.

Особый случай — регулирование осевого зазора в приборе с внутренними кернами (рис. 74). При регулировании зазора вывинчивается винт 3 и подпятник 1 опускается вниз. Устанавливается рамка 2. При ввинчивании винта 3 подпятник 1 и рамка 2 под действием пружины поднимаются вверх на размер, определяемый положением винта 3. Винтом 4 фиксируют положение нижнего подпятника 5 в сердечнике. Эта конструкция позволяет устанавливать зазор в 0,01—0,03 мм.

Рационализаторам можно рекомендовать приспособление для регулировки осевого зазора с помощью индикатора часового типа, идея которого становится понятной из рис. 75 и знакомства с принципами регулирования осевого зазора, изложенными выше. На рис. 75: 1 — рычаг отжима рамки к верхнему подпятнику; 2 — кнопка опускания

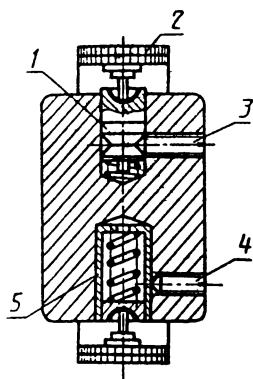


Рис. 74. Регулирование осевого зазора в приборе с внутренними кернами

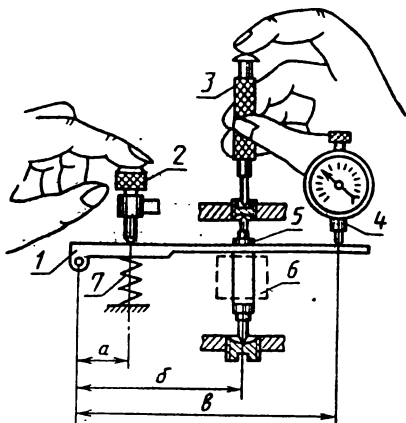


Рис. 75. Приспособление для регулировки осевого зазора с помощью индикатора часового типа

на нижний подпятник; 3 — часовая отвертка; 4 — индикатор часового типа; 5 — рамка; 6 — сердечник; 7 — пружина; a , b , c — линейные величины, необходимые для расчета зазора.

Регулировка осевого зазора заканчивается операцией законтривания контргайками и заливкой лаком для предохранения от самоотвинчивания. Винты можно контрить каплей нитроэмали или шеллака, с нанесением на головку винта и смежную с ней часть детали.

Правильно отрегулированный зазор сам по себе не обеспечивает хорошей работы прибора, если опорные пары (кern-подпятник) плохо отремонтированы.

При качественном ремонте опорных пар и правильной установке размера осевого зазора вариация и невозвращение указателя на нуль должны соответственно составлять 50–70 % и 40–50 % от допускаемых значений для данных приборов.

13.4. Основные методы регулировки электронных приборов. Нормальная работа электронных ЭИП обеспечивается сопряжением выходных параметров каждого предшествующего по схеме каскада со входными параметрами последующего блока или узла. Такое согласование обеспечивается регулировкой.

Цель регулировки — получение таких характеристик отдельных каскадов и прибора в целом, которые бы соответствовали требованиям нормативно-технической документации.

Регулировка — это метод восстановления прибора путем компенсации неточности изготовления деталей, узлов и блоков с согласованием их входных и выходных параметров и доведением параметров изделия до оптимальных значений.

Регулировочные операции, как правило, включают подключение источников питания; подключение измерительных приборов; замену отдельных элементов или изменение параметров подстроечных элементов; отсчет показаний измерительных приборов; оценку результатов регулировки по индикаторам.

В процессе регулировки подбирают электрорадиоэлементы, устанавливают их режимы, настраивают колебательные контуры и т. п. Контроль правильности выполнения регулировочных операций производят по результатам измерений или осциллографирования в определенных точках схемы прибора. Подключение контрольно-измерительных приборов подчас вызывает изменение режимов в объекте контроля, что надо учитывать регулировщику и во время работы и во время подбора необходимой измерительной аппаратуры.

Особые заботы создаются разными по конструкции входными и выходными разъемами электронных приборов. Здесь можно рекомендовать переходные коробки, предложенные Е.И. Полухиным. Они приведены на рис. 76. Набор наиболее распространенных согласованных разъемов позволяет оперативно собрать схемы регулировки и проверки приборов.

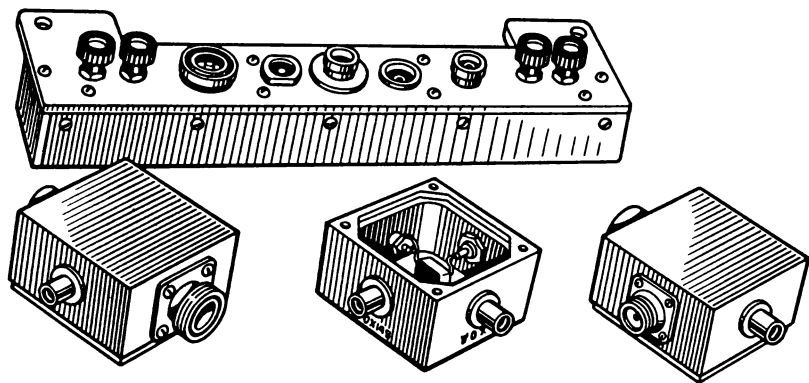


Рис. 76. Переходные коробки для сборки радиосхем

Роль контроля при восстановлении электронных приборов с введением интегральных схем (ИС) возрастает. Регулировке ИС не подлежат, поэтому главным становится контроль параметров ИС в процессе регулировки отдельных блоков и прибора в целом. ИС — законченные функциональные узлы, качество которых характеризуется параметрами четырехполюсника. Основные условия для проведения контроля ИС:

методы и средства контроля должны обеспечивать заданную точность;

к выходу проверяемой ИС подключают соответствующие ИС или их эквиваленты;

контакты и разъемы должны обеспечивать надежное электрическое соединение без повреждения ИС:

ИС должны быть защищены от перегрузок, возникающих в цепях коммутации во время переходных процессов, от воздействия статического электричества и паразитного самовозбуждения.

Примечание. Возникновению статического электричества способствует одежда из синтетических тканей, резиновая обувь, линолеумные полы и покрытия столов, тара из оргстекла, а также низкая относительная влажность воздуха в помещении (менее 40 %).

При наладке, настройке, ремонте и монтаже ЭИП возможны отказы полупроводниковых приборов и ИС из-за разрядов статического электричества. Практически этими разрядами могут быть пробиты или повреждены все маломощные полупроводниковые приборы и ИС: но наиболее часто происходят отказы СВЧ биполярных транзисторов и диодов и МДП полевых транзисторов. Рекомендуются следующие методы защиты от разрядов:

химические (покрытие диэлектрических материалов проводящим слоем, повышение электропроводности ткани, специальные эмали и т. д.)

механические (применение спутников-замыкателей для полевых транзисторов и других приборов):

схемотехнические (применение диодно-резисторной защиты):

метод регулируемой влажности воздуха с помощью кондиционера:

организационно-технические (снятие электростатических зарядов с рук монтажника с помощью металлических браслетов, колец или антиэлектростатических халатов, заземленных через сопротивление в 1 МОм).

В качестве дополнительных мер защиты применяются специальная одежда из хлопчатобумажных тканей, кожаная обувь, тара из антистатических материалов, паяльники с заземленным жалом.

13.5. Общая стабилизация приборов после ремонта. Операции, связанные с ремонтом, вызывают механические напряжения в узлах и деталях прибора. Регулировка магнитоэлектрического механизма с помощью магнитного шунта влечет за собой изменения магнитных характеристик постоянного магнита во времени. Перепайка пружин, установка новой рамки, перемотка катушки, установка нового шунта или добавочного сопротивления, рихтовка стрелки, правка успокоителя, замена кернов или подпятников и т. п., — все это приводит к новому для прибора сочетанию элементов, материалов, поведение которых во время эксплуатации прибора остается нам неизвестным заранее.

Поэтому приборы после сборки и регулировки необходимо стабилизировать. Надо признать, что на практике этой операцией пренебрегают: всегда находятся причины для максимального сокращения времени нахождения приборов в ремонте, подчас это происходит и от незнания важности операции по стабилизации параметров ЭИП.

На приборостроительных заводах непрерывным этапом технологии по изготовлению приборов являются операции по старению обоймы и пружин, подвесов и растяжек, магнитов и резисторов. И это дает свой положительный эффект.

Основными методами стабилизации являются естественные и искусственное старение. *Естественное старение* — это длительная выдержка во времени с контролем параметров. *Искусственное* — это старение нагревом; *циклическое искусственное старение* — старение попеременным нагревом и охлаждением прибора или его узлов.

Особую важность имеет стабилизация приборов высоких классов точности: 0,5 и выше. Естественное старение предполагает выдержку прибора после ремонта (регулировки) в нормальных условиях в течение 10–15 суток. Перед старением фиксируются показания прибора на конечной отметке шкалы. Если после стабилизации показания прибора в этой точке шкалы не будут превышать ранее зафиксированные более, чем на половину допускаемой погрешности (без выхода за пределы общего допуска), то прибор можно передавать на официальную поверку метрологу-поверителю.

При циклическом старении перепад температур должен быть не меньше возможного перепада для рабочих условий эксплуатации прибора. Продолжительность цикла определяется временем прогрева в термостате и временем охлаждения приборов на воздухе. Практически при отсутствии холодильных камер верхний предел составляет 60–80°С, а нижний 20°С.

Магнитоэлектрические приборы рекомендуется после сборки и магнитного старения размагничиванием выдерживать в течение 4 ч при температуре 80°С, затем охлаждать вместе с термостатом и только после этих операций подвергать регулировке тока потребления. Затем прибор подвергают циклическому старению в 3–5 циклов. Между циклами идет проверка тока потребления измерительного механизма. Прибор считается стабилизированным, если изменение тока потребления между циклами не превышает 0,05 %. После циклического старения прибор рекомендуется выдержать при комнатной температуре в течение 15 суток для приборов классов точности 0,2 и 5 суток для приборов класса 0,5. Если погрешность прибора не выйдет за пределы допускаемой, то прибор передается на поверку.

При дополнительных регулировках, вызывающих механические напряжения в узлах и деталях (правка стрелок, уравнивание и пр.), прибор для снятия напряжений вновь подвергается выдержке в термостате в течение 4 ч при температуре 80°С, регулировке и поверке.

Приборы электромагнитной, электродинамической и ферродинамической систем после уравнивания и регулировки подвергаются также циклическому старению. Через каждые 1–2 цикла приборы выдерживаются при нормальных условиях в течение суток, после чего поверяются на одном из пределов и на конечных отметках остальных пределов. Критерии годности и законченности старения те же, что и для приборов магнитоэлектрической системы.

В [14] рекомендована такая последовательность операций при старении приборов. После уравнивания прибора противовесами проводят его сушку при температуре 50–80°C в течение 6 ч. Охлаждение прибора проводят вместе с термостатом в течение 1 ч. Затем проверяют уравнишенность прибора после старения наклоном на 5°. Если изменение уравнишенности не превышает 1–1,5 мм, прибор передают на поверку. Старение и уравнивание повторяют до тех пор, пока не будет получено изменение уравнишенности после очередного старения не более указанной выше величины.

Режимы старения деталей и приборов подчас определяются техническими возможностями ремучастка, наличием того или иного оборудования, но в любом случае, даже если нельзя обеспечить оптимальный режим старения, операции по стабилизации приборов после ремонта повышают надежность работы ЭИП при эксплуатации.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

14.1. Технология разборки и сборки электромеханических приборов. При неквалифицированной или небрежной разборке прибора перед ремонтом, как правило, возникают дополнительные неисправности, что безусловно не желательно.

Приступая к разборке, надо четко представлять, какой ремонт предстоит — средний или капитальный, какая должна быть разборка — частичная или полная.

Полная разборка связана с перемоткой катушек, сопротивлений, с заменой разрушенных деталей. Она обеспечивается разъединением отдельных частей и деталей прибора. Частичная разборка в большинстве случаев состоит в извлечении из прибора его подвижной измерительной системы.

Разборка и сборка ЭИП в первую очередь связана с разъединением и соединением резьбовых соединений, что осуществляется с помощью отверток и ключей. На рис. 77 показаны некоторые виды отверток и ключей, находящих применение при работах с ЭИП: (*а* — специальная

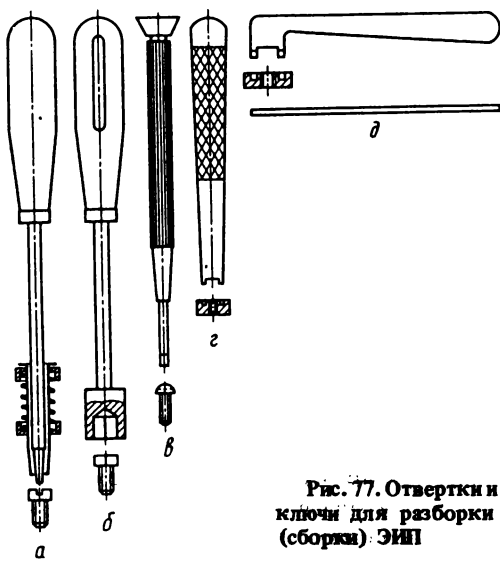


Рис. 77. Отвертки и
ключи для разборки
(сборки) ЭИП

отвертка с пружинным держателем головок винтов, *б* — торцевой ключ, *в* — газовая отвертка, *г* — специальная отвертка для отвинчивания контргаек подпятников, *д* — ключ для контргаек).

Набор отверток должен систематически пополняться и соответствовать типам встречающихся винтов. Лезвие отвертки должно иметь параллельные грани на всю глубину шлица винта и входить

в него с минимальным зазором. Ширина лезвия должна быть примерно на 0,5 мм меньше длины шлица. При работе с винтом ось отвертки должна быть продолжением оси винта во избежание срывов и смятия расположенных рядом деталей.

После заточки концы отверток обычно отпускаются и их следует закалить после чистовой обработки на бруске и шлифшкуркой.

Инструмент перед работой с прибором и периодически во время работы должен размагничиваться. Рекомендуется иметь антимагнитный инструмент собственного изготовления.

Винты крепления цоколя к кожуху прибору отвинчиваются начиная с винта, покрытого мастикой для оттиска клейма. Винты не откручиваются до конца, а постепенно ослабляются по схеме "крест-накрест" во избежание нежелательных перекосов.

При разработке сложных приборов необходимо снимать электрическую схему (при ее отсутствии в инструкции по эксплуатации и техническом описании прибора).

Особую осторожность надо проявлять при извлечении подвижной системы. Для этой операции с магнитоэлектрическими приборами рекомендуется пользоваться приспособлениями — пауками, ограничивающими движения измерительного механизма относительно постоянного магнита. Перед разборкой необходимо зафиксировать взаимное расположение деталей (штрихами на рядом расположенных деталях — лучше карандашом, а не лезвием отвертки, как это часто делают). Можно и зарисовать положение деталей на листе бумаги.

Детали разбираемого прибора необходимо собирать в специально отведенную для этого коробку (низкую стеклянную банку). Еще лучше — разделять верхние и нижние, правые и левые детали.

Собранный прибор должен быть работоспособным, надежным при эксплуатации, а также сохранить требуемые метрологические характеристики. Для этого необходимо обеспечить [15]:

правильное взаимное расположение деталей и сборочных единиц (концентричность подвижной части с рабочей осью измерительного механизма; соосность подвижной и неподвижной частей механизма; свободное перемещение подвижной части в пределах ее угла отклонения; постоянство рабочего зазора или его изменение по определенному закону; оптимальность осевого зазора; уравновешенность подвижной части и т. д.);

стабильность во времени взаимного расположения элементов механизма (надежность крепления; соответствие крепежа чертежам; соблюдение требований по фиксации крепежных элементов и т. д.);

постоянство во времени геометрических и физических параметров элементов и узлов механизма, деталей и сборочных единиц (значение магнитного потока; сопротивления рамки, моментов пружин или растяжек и т. д.);

чистоту деталей и узлов, входящих в сборку;

сведения к минимуму подгонки деталей по месту механическими способами;

выполнение всех известных технологических требований, касающихся сборки измерительных приборов, в том числе стабилизацию приборов после ремонта.

Общая сборка измерительного прибора состоит из комплектования цоколя или панели прибора в соответствии с монтажной схемой с установкой измерительного механизма, установки шкалы и герметизации. В заключение проверяют уравновешенность подвижной части и работу корректора, подвергают прибор поверке на соответствие требованиям стандартов или технических условий и пломбируют (клеят).

14.2. Технология демонтажа и монтажа электронных приборов. Некоторые правила и приемы работ по восстановлению приборов, изложенные в предыдущем разделе, можно распространить и на электронные ЭИП, однако существуют и особенности разборки и сборки этих приборов, ибо эти операции носят здесь характер демонтажа и монтажа — механического и электрического.

Перед извлечением шасси прибора из корпуса необходимо зафиксировать положение ручек переключателей и выключателей, а затем снять их с осей.

Статическое электричество способствует накоплению пыли в электронном приборе, а наличие жалюзи для охлаждения не препятствует этому. Поэтому, как правило, электронный ЭИП в первую очередь подлежит чистке щетками и пылесосом.

Перед демонтажом неисправных деталей и электрорадиоэлементов проводится внешний осмотр и проверка исправности этих элементов.

Порядок операций демонтажа определяется конструкцией прибора, теми или иными видами соединений. Детали и сборочные единицы электронных ЭИП крепятся на шасси, субпанелях, расширочных панелях и печатных платах. Детали и сборочные единицы, замена которых возможна во время эксплуатации и ремонта прибора, установлены с помощью разъемных соединений; не мало в приборах и неразъемных соединений. Для предупреждения самоотвинчивания гаек и винтов используются пружинные шайбы и контрольная краска.

Ремонтнику необходимо заранее изучить и знать методы крепления ламп и ламповых панелей, полупроводниковых приборов, конденсаторов, резисторов, трансформаторов, микросхем и т. п. Здесь мы встречаем пайку, винты и гайки, хомуты, фланцы, проушины, скобы, резьбовые шпильки с гайками, пружины, трубчатые и сплошные заклепки и т. д. Сборку и монтаж можно разбить на три этапа [8]:

- подготовка навесных элементов к монтажу;
- установка электрорадиоэлементов на платах;
- пайка.

Процесс *подготовки элементов* к монтажу включает следующие операции: входной контроль параметров; рихтовка — выпрямление гибких выводов и их обрезка; обжимка и обрезка ленточных выводов; зачистка и облуживание выводов; формовка выводов.

Отметим некоторые особенности этих операций. Зачистка выводов навесных электрорадиоэлементов производится перед облуживанием, в том случае, если выводы потемнели или на них видны следы лака или краски. Расстояние от корпуса до элемента зачищаемого участка должно быть не менее 1 мм.

Формовка планарных (от англ. *planar* — плоский) выводов микросхем должна производиться с радиусом изгиба, равным не менее чем двум толщинам; расстояние от корпуса до центра окружности изгиба должно быть не менее 1 мм. Максимальный радиус изгиба штырьковых выводов определяется двумя диаметрами вывода. Расстояние от облуженной части выводов до корпуса микросхем должно быть в пределах $(1 \pm 0,5)$ мм. Выдержка выводов в припое в течение $(3 \pm 0,5)$ с. Лужение проводится припоем ПОС-68 с температурой $(140 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Разновидностями электрического монтажа являются: мягкий (с использованием монтажных проводов, кабелей и жгутов) и жесткий (с использованием монтажных печатных плат).

Электрический монтаж включает следующие операции:

подготовку проводов к монтажу (нарезка, снятие и заделка изоляции на концах проводов, лужение, гибка по шаблонам и сборка жгутов);

монтаж проводов (крепление монтажных проводов к выводам электрорадиоэлементов, лепесткам расширочных панелей и обеспечение электрического соединения пайкой, обжатием или накруткой, реже — сваркой);

проверку правильности монтажных соединений и электрической прочности монтажа.

Во всех случаях ремонта ЭИП следует вышедшие из строя детали и элементы заменять однотипными с сохранением параметров как электрических, так и геометрических.

В качестве флюса при пайке чаще всего используют 30 %-ный раствор канифоли в спирте или кусковую канифоль. При температуре выше 150°C канифоль растворяет оксиды меди без разрушения материала проводов и выводов. При пайке никелированных или оцинкованных стальных лепестков применяют флюс ЛЭТИ-120 (раствор триэтанолamina и канифоли в спирте с активными добавками). Подробнее о пайке можно прочитать в разд. 6.4.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

15.1. Ремонт корпусов и вставка стекол. Корпус ЭИП обычно состоит из кожуха и основания (цоколя). Назначение корпуса — защита измерительного механизма от попадания в него пыли, паров и газов, влаги и от механических повреждений.

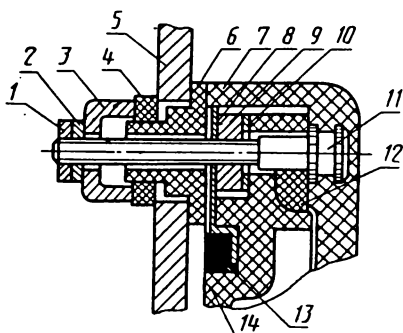
Корпуса изготавливаются из самых разнообразных материалов, но наиболее распространенными являются — металлические, пластмассовые, реже — деревянные.

При ремонте корпусов устраняют ржавчину, забоины, царапины, вмятины, плохие уплотнения и т. п. При капитальном ремонте исправляются поломки корпусов, устраняются трещины, сколы или явные изломы, производятся покрытия и полировка.

Корпуса щитовых приборов бывают круглыми, прямоугольными и профильными. Применение прямоугольных корпусов дает экономию места на щитах.

На основании корпуса крепят измерительный механизм и детали измерительной схемы (шунты, сопротивления, переключатели и т. п.). Кожух прибора закрывает измерительный механизм и скрепляется с цоколем.

Выводные зажимы для включения прибора в цепь крепят к металлическим элементам корпуса с помощью зажимных пластмассовых колодок, в которые запрессованы токоведущие буксы. В цоколях из пластмассы токоведущие буксы запрессовываются непосредственно в цоколь прибора.



Пример крепления вибро-, тряско- и влагопрочного прибора к щиту приведен на рис. 78, где 1 — контргайка; 2 — гайка; 3 — втулка; 4 — шайба; 5 — панель (щит); 6 — втулка; 7 — кожух (крышка) прибора; 8 — контролирующая прокладка; 9 — гайка; 10 — шайба; 11 — штифт; 12 — прокладка резиновая; 13 — мастика для клеймения прибора; 14 — цоколь (корпус) прибора.

В последнее время промышленностью выпускаются приборы в корпусах "единого фирменного стиля "Электромера".

Рис. 78. Узел крепления к щиту вибро-, тряско- и влагопрочного прибора

Недостатком конструкции всех корпусов щитовых ЭИП является то, что в них не предусматриваются элементы и выводы, позволяющие поверять приборы на месте их установки, не снимая с щитов и панелей.

Токпроводящие провода внутри приборов закрепляются скобами, пайкой, снаружи — с помощью винтов и гаек (контргаяк), в авиационных приборах токовводы осуществляются с помощью штепсельных разъемов с накидными гайками.

Кроме общеизвестных механических операций при ремонте корпусов приборов, наиболее специфичными являются операции по склеиванию, заливке и покраске. Прочность соединения с помощью заливки и склейки зависит от умения и опытности ремонтника, от качества связующего материала. Замазки, клеи, цементы, лаки, как и общие правила склейки материалов, были рассмотрены нами ранее.

Приведем пример последовательности работ по склеиванию металлических деталей корпусов клеем БФ-4.

Поверхности, подлежащие склеиванию, зачищают шлифовальной шкуркой и тщательно протирают тампоном, смоченным ацетоном или спиртом. Наносят слой клея и выдерживают на воздухе до "отлипа" в течение 40—50 мин. Затем покрывают вторым слоем клея*. Через 10—15 мин детали соединяют, скрепляют и помещают в термостат, где выдерживают при температуре 90—140°С в течение 1,5—2 ч. После этого детали сушатся на воздухе, охлаждаясь до комнатной температуры. При отсутствии термостата детали сушатся при комнатной температуре в течение 2—3 дней. При склеивании тонких пластмассовых корпусов рекомендуется с внутренней стороны для повышения прочности приклеивания пластинки того же материала — ребра жесткости. Пластмассовые корпуса обычно не ремонтируются, а заменяются.

При наличии сорванной резьбы в корпусе, рекомендуется на этом же месте нарезать стандартную резьбу следующего размера.

Повреждения металлических корпусов устраняются обычными способами: вмятины выправляются рихтовкой мягкого места на оправке из твердого дерева, царапины зачищаются, в случае надобности шпаклюются, и окрашиваются, и т. п.

Ремонт деревянных корпусов лабораторных переносных приборов (магазинов сопротивлений, мостов, потенциометров и др.) сводится к общеизвестным столярным работам.

Окраска приборов в лабораторных условиях осуществляется кистью, в редких случаях пульверизатором (можно воспользоваться пульверизатором, входящим в комплект бытового пылесоса). Для окраски металлических корпусов применяется обычно черная нитрокраска марки М-300 или М-1, эмаль масляная марки 2085, цапонлак, нитролак. Для покрытия деревянных корпусов используют мебельный лак № 754, спиртовые и шеллачные лаки, нитроэмаль марки ДМ-995 или МВ-6.

* По другому варианту — до нанесения второго слоя детали помещают в термостат и прогревают при температуре 55—60°С в течение 15 мин.

Вставка стекол и корректоров — часто встречающиеся операции при ремонте ЭИП. Разбитые стекла, с трещинами и помутневшие требуют замены. Не всегда этот дефект возникает по вине лиц, эксплуатирующих прибор, — неправильно подобранный клей, имеющий резко отличный от материала корпуса и стекла температурный коэффициент расширения сам может служить причиной выхода стекла из строя. Рецепты клеев "металл—стекло", "пластмасса—стекло" приведены в разд. 7.4.

Учитывая опыт приборостроительных заводов, можно назвать еще несколько рецептов замазок для крепления стекол в металлических и пластмассовых корпусах. Это жидкий целлулоидный клей, легко растворимый в перхлорэтилене (C_2HCl_3), тетрахлорэтилене (C_2Cl_4) или спирте. Время затвердевания — около суток на каждый сантиметр толщины слоя; оно не уменьшается принудительным нагревом. Клей принимает характер замазки при добавлении наполнителей (меловой или асбестовой муки, сажи). Для приготовления замазки клей смешивают со спиртом и сажой, пропорцию смешиваемых частей определяют опытным путем. Загустевшая замазка может быть сделана пригодной к употреблению при добавлении клея.

Можно применять замазку, состоящую из окиси цинка и жидкого стекла (аналог ранее приведенного рецепта пасты на основе окиси меди). Эта замазка малостойка и разрушается при длительном соприкосновении с водой и ее парами. Для установки стекол в бакелитовые корпуса применяют битумные и бакелитовые замазки. В деревянные, эбонитовые, текстолитовые и гетинаксовые корпуса стекла часто вмазывают с помощью "менделеевской замазки". Эта замазка непригодна для крепления стекла к металлу.

При ремонте битое стекло вместе с замазкой или клеем отделяют от корпуса прибора с помощью ножа или отвертки. Во избежание поломки корпус с разбитым стеклом рекомендуется на 30–40 мин поместить в термостат или печь с температурой 70–80°C, после чего отделение стекла происходит без особых трудностей.

Стекла ЭИП могут быть плоскими (прямоугольными, квадратными, круглыми, полукруглыми) и профильными (изогнутыми). Для придания стеклу определенного профиля производится его гибка на металлическом шаблоне в электропечи при температуре 650–680°C.

После надреза заготовки стекла рекомендуется провести по надрезу горячим паяльником, что обеспечивает более точную резку. Для резки стекла используют алмазы и стеклорезы роликовые. Приспособление для вырезки круглых (полукруглых) стекол описано и показано в разд. 4.5. Там же описаны приемы работы с этим приспособлением.

Приспособление для снятия металлических экранов с корпусов ЭИП на базе настольных тисков описано в разд. 4.8.

При отсутствии стеклореза или алмаза для резки стекла можно воспользоваться одним из ниже приведенных способов [2]:

Резка стекла с помощью угольного "карандаша". Карандаш изготавливают самостоятельно, для чего берут древесный уголь (березовый или липовый) и растирают его в ступе в мелкий порошок, замешивают этот порошок на гуммиарабике. Полученное тесто раскатывают в палочки — карандаши и просушивают. Край стекла надпиливают трехгранным напильником. Зажигают карандаш с одного конца и касаются им надпила в стекле, затем ведут в нужном направлении. По получившимся трещинам стекло ломают, погрузив в воду.

Резка стекла с помощью электрического тока. К источнику напряжения в 10—12 В постоянного или переменного тока подсоединяют нихромовую проволоку диаметром 0,4—0,6 мм. Обеспечив плотное прилегание проволоки к стеклу по линии, предварительно намеченной стеклорезом или напильником, нагревают проволоку до красно-коричневого цвета. В месте прилегания проволоки к стеклу появляются трещины, по которым и ломают стекло. Источником питания может быть автотрансформатор — ЛАТР или РНО на 9А.

В некоторых приборах корректор крепится на стекле. При восстановлении стекла в нем необходимо получить отверстие определенного диаметра для установки корректора. Приведем некоторые приемы сверления стекла в лабораторных условиях.

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют до бела, а затем быстро вдальбливают в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении сверло обильно смачивают скипидаром или скипидаром с канифолью, разведенными в серной кислоте.

Высверлить небольшое по диаметру отверстие можно и медной проволокой, зажатой в патроне сверлильного станка, с помощью пасты из крупного наждака (4 части), камфары (1 часть) и скипидара (2 части).

Для сверления отверстий диаметром более 4 мм применяют медную трубку с насечкой на конце. Трубку заполняют наждачным карборундовым порошком, смоченным водой или пропитанным вазелином. Сверлить рекомендуется с использованием кондуктора из фанеры. И, наконец, отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя с температурой 250—300°С. На поверхность чистого, обезжиренного стекла насыпают горку чистого речного песка. Остро заточенной палочкой (карандашом) в песке делают коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию. В полученную песочную форму заливают расплавленный припой. После его остывания песок удаляют вместе с прилипшим к нему стеклянными кружочком.

Корректоры, как известно, применяют для установки стрелки прибора на нулевую отметку шкалы, отклонение от которой возникает вследствие остаточных деформаций пружинок (рис. 79): 1 — винт с эксцентричным пальцем; 2 — вилка корректора. Корректор должен перемещать указатель в каждую сторону от отметки механического нуля не более 6 % от длины шкалы (для приборов со световым указателем 20 %).

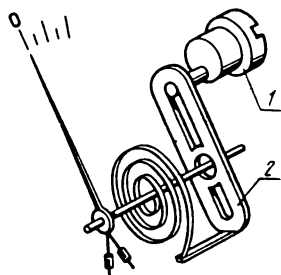


Рис. 79. Корректор

Щитовые ЭИП в водозащищенных, газозащищенных, герметических и взрывобезопасных корпусах, приборы класса 1,5; 2,5 и 4 и приборы для работы с напряжением выше 650 В корректоров могут не иметь. В приборах с двусторонней шкалой отношение отклонений указателя корректором в ту и другую сторону от нулевой отметки не должно превышать 20 %.

15.2. Ремонт стрелок и шкал.

Отсчетные устройства ЭИП состоят из шкалы и указателя. Типы

шкал показаны на рис. 80. Это шкалы цифровые — типа "открытое окно" или счетчик; круглые и полукруглые с указателями в виде стрелок; горизонтальные и вертикальные, как со стрелками, так и со

Тип шкалы		Безошибочность считывания показаний оператором, %
	„Открытое окно“	99
	Счетчик	99
	Круглая	89
	Полукруглая	83
	Горизонтальная	72
	Вертикальная	64

Рис. 80. Типы шкал ЭИП непосредственного отсчета (статистические данные о безошибочности считывания показаний в зависимости от типа шкалы)

световыми указателями или оптоэлектронными отсчетными устройствами на жидких кристаллах, светодиодах, газовом разряде и т.п. [16].

Указатель (в общем случае) — приспособление, позволяющее произвести отсчет по шкале. **Шкала** — совокупность отметок, изображающих ряд последовательных чисел, соответствующих значениям измеряемой величины.

В результате резких колебаний температуры и влажности, механических ударов и сотрясений, перегрузок, небрежного хранения и просто длительной эксплуатации шкала и стрелка прибора могут оказаться неисправными. Приемы восстановления обуславливаются материалом изготовления и конструкцией ремонтируемой детали прибора.

Рассмотрим подробнее конструктивное исполнение указателей, приведенных на рис. 81: *а* — ножевидная стрелка над зеркалом для снижения ошибок считывания показаний от параллакса; *б* — ножевая стрелка с двумя "лезвиями" (совмещение лезвий при отсчете показаний также исключает эффект от параллакса); *в* — стержневая цилиндрическая стрелка над шкалой с уступом; *г* — нитевидная стрелка; *д* — копьевидная стрелка с противовесами; *е* — стеклянная трубчатая стрелка; *ж, з, и* — концы стрелок.

Простейшее устройство светового указателя поясняется рис. 82. Световой луч от лампы 1, пройдя оптическую систему с диафрагмой 2 с нанесенной на ней риской, после отражения в зеркале 3 подвижной части прибора попадает на шкалу 4, давая на ней теневое изображение риски.

У самопишущих приборов вместо шкалы и указателя в качестве отсчетного приспособления применяются пишущий механизм и диаграммная сетка. У суммирующих (интегрирующих) приборов, показывающих значение измеряемой величины за какой-то промежуток времени, применяется цифровое отсчетное приспособление.

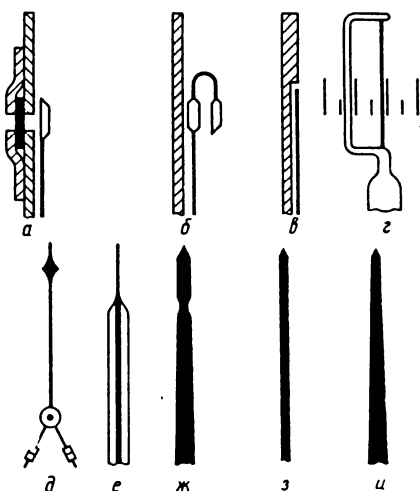


Рис. 81. Типы стрелок ЭИП

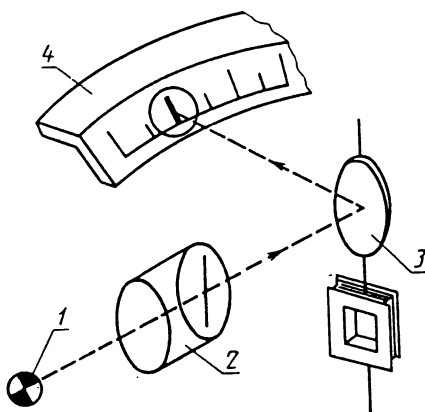


Рис. 82. Устройство светового указателя

Вернемся к *стрелкам* — наиболее распространенному указателю аналоговых ЭИП. Государственный стандарт дает такое определение стрелки — это указатель в виде материального стержня, конец которого выполнен в форме, обеспечивающей отсчет показаний с необходимой точностью.

Требования к стрелкам по массе, антистатичности, способу крепления и другим техническим характеристикам, влияющим на метрологические свойства приборов, устанавливаются стандартами на отдельные виды приборов. Но есть и ряд общих требований.

Стрелки не должны иметь деформаций, влияющих на работу прибора и отсчет показаний или ухудшающий внешний вид прибора под воздействием внешних факторов. Они должны быть защищены покрытиями от воздействия внешней среды. Цвет покрытия лицевой стороны стрелки, видимой над полем циферблата, должен быть черным в приборах с белым циферблатом и белым, желтым или оранжевым в приборах с черным циферблатом. Допускается покрывать краской только указывающую часть стрелки. Стрелки не должны иметь дефектов покрытий и механической обработки (наплывов, отслоений покрытий, забоин, заусениц, надрывов, несимметричного расположения ребер жесткости), ухудшающих их внешний вид или нарушающих их форму.

Стрелки изготавливают обычно из твердого алюминия А0 или дюралюминия Д1 в виде ленты или трубок различного диаметра. В приборах высокого класса точности не редки стрелки из стекла — стержня в стеклянной трубке или сужающейся на конце сплошной стеклянной трубки. Диаметр трубок 0,5—0,8 мм с копьём-стержнем диаметром 0,2—0,3 мм. Толщина дюралюминиевых полос 0,1—0,15 мм. Выбор материала должен обеспечивать необходимую жесткость стрелки при ее малой массе.

Стрелки могут быть сплошными (изготавливаемыми совместно с держателями рамок и противовесов) и сборными.

Противовесы могут быть витыми из медной круглой проволоки или цилиндрическими (с резьбой) из сплава алюминия Д1П, свинцовистой латуни ЛС 59-1 или меди М1. На поверхности противовесов не допускаются дефекты, ухудшающие их внешний вид: заусенцы, царапины, трещины, вмятины, сорванные нитки резьбы и т.п. При массе противовеса менее 0,007 г допускается для балансировки применять легкоплавкий оловянно-свинцовый или кадмиевый припой.

Наиболее частыми повреждениями стрелок являются изгибы и поломки. При ремонте прибора следует стремиться к использованию старой стандартной стрелки или, в крайнем случае, заменять старые стрелки и противовесы готовыми из ремонтного ЗИПа, а изготавливать самостоятельно только в исключительных случаях, так как эта работа достаточно квалифицированная и малопроизводительная.

Погнутые стрелки выправляются. Ломанная стрелка трубчатого сечения соединяется круглым по сечению дюралюминиевым стержнем соответствующей длины и диаметра. Стерженек вставляется

в отверстие обеих частей сломанной стрелки, обжимается и закрепляется жидким шеллаком с последующим прогреванием его паяльником до кипения шеллака.

Взамен отломавшегося ножевидного конца стрелки изготавливают новый из круглой проволоки, расплющенной с одного конца до толщины 0,1 мм. Круглая часть вставляется в отверстие сохранившейся стрелки. Переход от ножевидной части должен быть плавным. Таким же образом можно изготовить и всю стрелку. Профили — сечения стержней стрелок и их концов приведены на рис. 83: *а* — стержни; *б* — концы.

Стеклянные стрелки ломаются на несколько частей, которые следует удалить из прибора. Извлекают остаток стрелки и из стрелкодержателя, для чего подогревают его паяльником до расплавления шеллака и пинцетом осторожно вынимают концевик стрелки. Вставляется новая стрелка и заплавляется сухим шеллаком с помощью электрического паяльника. Не исключено изготовление стеклянной стрелки в лабораторных условиях. Стеклянную трубку (например, для чертежных работ) разогревают на газе и растягивают. Трубка уменьшается в диаметре, сохраняя капилляр. Конец трубки может быть еще утончен вторым разогревом. Капилляр заполняется черной тушью и стрелка готова. Изготавливать стрелки рекомендуется с запасом для пополнения ремонтного ЗИПа.

Многообразие ЗИП обеспечивается таким же многообразием шкал. Методы ремонта шкал так же различны.

Основные шкалы (подшкальник) изготавливается обычно из немагнитных материалов: листовой латуни, цинка, алюминия, дюралюминия, реже из изоляционных материалов. Толщина основания 1–1,5 мм. Отметки наносятся на лицевую сторону шкалы, предварительно обклеенную высококачественной бумагой или обработанную травлением для придания серебристого оттенка (алюминиевые шкалы) либо покрытую белой или черной эмалью. Белая светостойкая эмаль на шкалах стрелочных приборов и приборов с отражением светового луча. Черная эмаль — для шкал щитовых приборов с цветными отметками. На шкалы с освещенным основанием наносят несветящиеся черные знаки. В последнем случае на тщательно очищенную поверхность шкалы пульверизатором наносят грунт, например, 329В, а затем АСБ-1. Высушенный грунт покрывают несколькими слоями светящейся краски из люми-

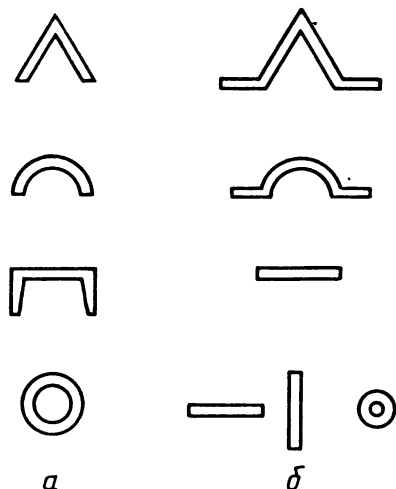


Рис. 83. Поперечные сечения стрелок ЗИП

нофора ФКП-0,3 и лака ВМК-5. Смесь доводят до нужной вязкости в специальном растворе на основе ксилола. Наносят лаковое покрытие (ВМК-5), затем черные знаки и опять покрывают защитным слоем лака. Свечение поля шкалы обеспечивает хорошую видимость знаков. Наиболее просты шкалы на белой бумаге. При восстановлении таких шкал новая бумага может наклеиваться и на старую шкалу. Если подшкальник очищается от старой бумаги, то поверхность подшкальника прочищается в разных направлениях стальной щеткой и протирается ветошью. Из листа бумаги вырезается фигура, подобная подшкальнику (несколько больше его).

Подшкальник покрывается тонким слоем клея (казеинового, резинового нитроклея и т. п.), дают ему подсохнуть, затем кладут на него бумагу — шкалу и разглаживают через чистый лист бумаги. После этого желательно подержать шкалу под прессом 3—4 ч. Излишки бумаги обрезаются или опиливаются по кромкам подшкальника надфилем (движениями "от себя", чтобы не оторвать бумагу от подшкальника). Отверстия для крепления подшкальников прокалываются шилом или тонким круглым надфилем.

Отметки на шкалу могут быть нанесены или по стандартному образцу или после градуировки. Перед градуировкой основание шкалы устанавливается в прибор, крепится в рабочем положении штатными винтами. Прибор подключается к источнику питания наряду с образцовым прибором. Плавной регулировкой устанавливают указатель на отметках шкалы, которые отмечаются на шкале тонко отточенным карандашом ТМ. Отметки наносятся с учетом вариации. Чтобы указатель не колебался от дыхания ремонтника, операцию проводят, прикрывая прибор стеклом.

Рекомендуется проверять правильность нанесения карандашных отметок. Для этого измеряемая величина устанавливается по карандашным отметкам, а отсчитывается по образцовому прибору. Если погрешность окажется выше допускаемой, то карандашная отметка стирается мягкой резинкой и наносится вновь в соответствии с показаниями образцового прибора.

Расстояния между отметками, полученными в процессе градуировки, делятся с помощью приспособления для вычерчивания шкал, описанного в разд. 6.10.

Подчас для малогабаритных приборов применяют шкалы, напечатанные фотоспособом: заготовку шкалы покрывают светочувствительной эмульсией (двуххромовокислый аммоний и желатин) и с помощью специального увеличителя печатают с негативов все знаки и отметки шкалы.

При покрытии шкалы белой нитроэмалью знаки и отметки наносятся типографской краской.

Чем выше класс точности прибора, тем кропотливее работа по вычерчиванию шкал. Для прибора класса точности 0,2 ширина линии отметок должна быть не более 0,08—0,1 мм. Такую тонкую линию ни рейсфедром, ни фото или типографским способом печатания выпол-

нить не удаётся. Для этой цели применяют специальные тонкие заточенные ролики из слоновой кости.

Целесообразно иметь набор клеящихся букв и цифр, а также трафаретов для нанесения цифр, знаков и условных обозначений на восстанавливаемых шкалах. Трафареты обычно изготавливают из оргстекла толщиной 0,5—1 мм. Знаки выполняются в этом случае по шаблону трубчатыми перьями, заправленными тушью. На металлических шкалах надписи, знаки и т.п. иногда выполняют с помощью пуансонов, выбитые цифры заполняются краской. С успехом можно пользоваться для этих же целей малогабаритным гравировально-копировальным станком.

Отметим, что метод градуировки с перечерчиванием шкалы может явиться в некоторых случаях единственным способом восстановления прибора.

Ремонт стрелок, шкал, установка циферблата будет качественным, если соблюдать следующие требования:

шкала должна быть расположена на приборе так, чтобы конец стрелки перекрывал не менее $1/4$ и не более $3/4$ длины самой короткой отметки шкалы;

расстояние между концом стрелки и поверхностью циферблата на протяжении всей шкалы не должно превышать $0,01l + 1$ мм (l — длина стрелки, мм), а для шкал длиной до 60 мм оно не должно превышать 1,5 мм. В приборах, у которых стрелка и циферблат находятся в одной плоскости, зазор между концом стрелки и кромкой циферблата не должен превышать 1 мм;

циферблат должен быть расположен так, чтобы конец стрелки выступал за вырез для зеркала на одинаковое расстояние по всей длине шкалы.

В последних руководящих документах не выдвигается требование о нанесении на шкалу отремонтированного прибора условного обозначения реморгана, осуществившего ремонт. Но это не плохая традиция и ее следовало бы учесть как в практике ремонта, так и в НТД.

15.3. Ремонт кернов и подпятников. Крепление подвижной части измерительного прибора должно обладать малым трением, высокой механической прочностью и малым износом. Подавляющее большинство щитовых и переносных лабораторных ЭИП имеют подвижные части на осях с опорами типа "кern-камень" (кern-подпятник), "цапфа-камень".

Варианты конструктивного оформления *оси* подвижной части показаны на рис. 84: *а* — сплошная стальная цилиндрическая ось с коническими концами; *б* и *в* — сплошная и трубчатая оси *1* из алюминия, в центральные отверстия которых запрессованы керны; *2*; *г* — составная ось, состоящая из букс *3* с запрессованными в них кернами *1* (буксы приклеиваются к рамке подвижной части); *д* — ось с цапфой *1* в подпятнике *2*.

От качества опор зависят точность прибора и вариация его показаний, надежность работы и долговечность прибора. В то же время

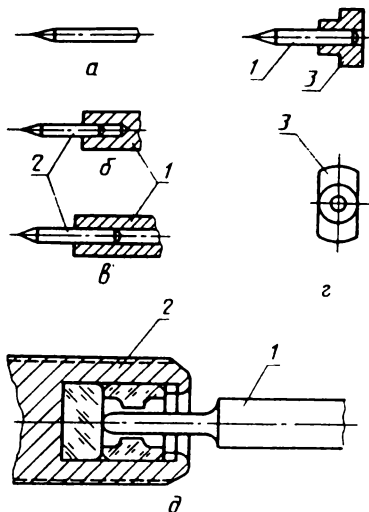


Рис. 84. Варианты конструктивного оформления осей ЭИП

узел "кern-подпятник" является самым уязвимым звеном электромеханических ЭИП. Напряжение в месте соприкосновения керна и подпятника достигают 500 кг и более на квадратный миллиметр при массе рамки, например, около 5 г, а прибор испытывает еще и перегрузки при транспортировании (по техническим условиям 5 g, на практике — в несколько раз больше).

Керн — это наконечник оси. Он имеет цилиндрическую форму с переходом на конус, оканчивающийся сферическим закруглением. Собственно рабочей частью керна, подлежащей особенно тщательной полировке считается одна треть конуса.

Минимальная площадь соприкосновения керна и камня подпятника обеспечивает и минимальное трение. Однако большая разница между величиной радиуса закругления R кратера камня и радиуса закругления r керна приводит к большой погрешности прибора из-за эффекта опрокидывания подвижной части прибора (рис. 85) и росту излишних напряжений в керне и камне. Поэтому на практике отношение R/r ограничивают значением 3–6 (для лабораторных ЭИП класса точности 0,1–0,5 это значение берется равным 4–6, для щитовых — 3–4).

Для опор типа "цапфа-камень" момент трения уменьшается при уменьшении диаметра цапфы. Последний должен обеспечивать достаточную прочность, особенно при ударных нагрузках.

Изготавливаются керны из высоколегированных сталей, например, из "серебрянки" с содержанием углерода 1,2 %, а также из углеродистой стали марок У8А–У12А, из немагнитных коррозионностойких сплавов 40КНХМ, 40КНХМВ, из кобальто-вольфрамового сплава (75 % кобальта и 25 % вольфрама). Для изготовления цапф используют еще и стали 50, 1Х13, 2Х13 и др.

Керны с радиусом закругления конуса от 0,01 до 0,025 мм применяются в основном для переносных приборов класса точности 1,0 и выше подвижными частями массой до 1,5 г. Керны с радиусом закруг-

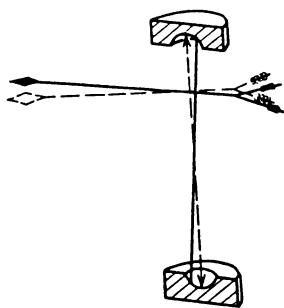


Рис. 85. Эффект опрокидывания подвижной системы

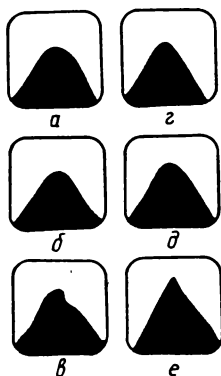


Рис. 86. Виды неисправностей кернов

ления от 0,025 до 0,05 мм применяются для щитовых ЭИП классов точности 1,5 и 2,5 с массой подвижной части в пределах 1,5–6,0 г. Керны с радиусом закругления 0,05 мм и больше применяются в приборах с подвижной частью массой 6 г и с большим вращающимся моментом, а также в ударопрочных приборах.

Правильность формы рабочей части керна определяют по шаблону на проекторе с 500-кратным увеличением. Характерные неисправности, которые выясняются при этом, показаны на рис. 86: *а* – тупой конец; *б* – сломанный конец; *в* – смятый конец; *г* – конец с боковым износом; *д* – конец с задиром; *е* – конец без сферического закругления (брак изготовления прибора).

Контроль поверхности кернов в заводских условиях производится осмотром под бинокулярным микроскопом при 50-кратном увеличении. В условиях ремучастка метрологического органа можно обойтись и любительским микроскопом типа "Натуралист".

Для ремонта и замены неисправные керны должны быть извлечены из букс, в которые они запрессованы. Буксы обычно изготавливаются из алюминия марки А6. Приспособление для извлечения и запрессовки кернов описано в разд. 4, там же описано приспособление для извлечения кернов из осей ЭИП без разборки подвижной системы.

В заводских условиях применяется следующая технология изготовления кернов: подготовка прутков, обточка конической части и фаски (для лучшего крепления в трубчатой оси или буксе при обжиме) на токарном станке или автомате, промывка с последующей закалкой, полирование рабочей поверхности и окончательный контроль. В лабораториях может производиться заправка кернов с помощью шлифовального круга на токарно-универсальном часовом станке модели АТМ-3 с электроприводом от швейной машины.

Заправка керна начинается с заточки его крупнозернистым бруском, затем мелкозернистым шлифовальным. После заточки керна присту-

пают к его шлифовке для придания острому концу формы полусферы. Для этого используют кусок мелкозернистого бруска в металлической эластичной пружине с рукояткой. Затем приступают к полировке — наиболее ответственной операции.

Полировка производится "полировальником", представляющим собой деревянный брусок с наклеенной на него плотной кожей. Поверхность кожи должна быть гладкой и покрытой тонким слоем пасты ГОИ. В качестве абразива используют порошок оксида хрома. Полировка ведется до зеркального блеска с незначительными следами пасты.

Качество керн контролируется под микроскопом. После заправки керны должны быть промыты в чистом бензине и очищены от грязи и пасты путем прокола острием керн фильтровальной, конденсаторной или папиросной бумаги. Полировка может осуществляться достаточно эффективно камнями типа "Арканзас" или "Индия".

Подпятники для осей ЭИП состоят из латунного стрежня с завальцованным в него камнем, имеющим тщательно полированный кратер. Камни для приборов высокой точности делают из синтетического корунда, рубина, сапфира или агата. Для менее точных приборов подпятники могут быть изготовлены из твердой стали, фосфористой бронзы или стекла.

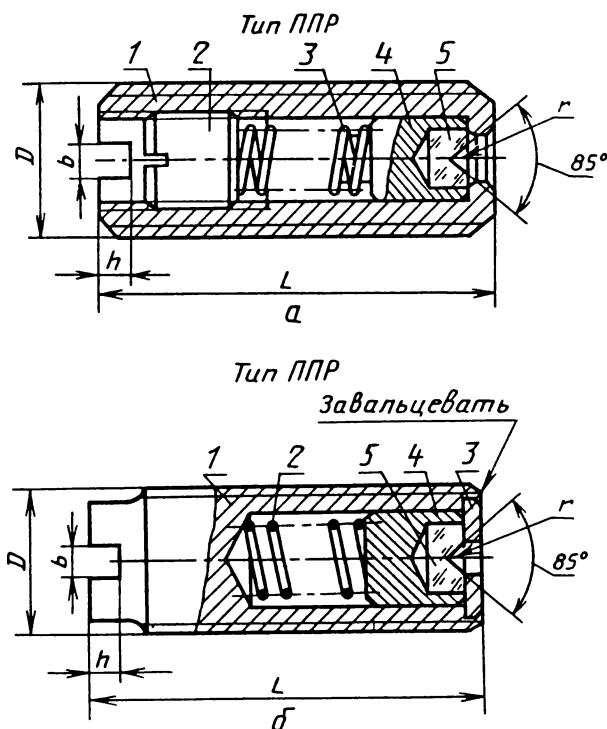


Рис. 87. Армированные пружинные подпятники

В качестве опор подвижных частей ЭИП, к которым предъявляются повышенные требования в части механических воздействий, используются армированные *пружинные подпятники*: разъемные (ППР) — рис. 87, а — и неразъемные (ППН) — рис. 87, б. На рис. 87, а: 1 — оправа; 2 — винт; 3 — пружина; 4 — держатель; 5 — подпятник; на рис. 87, б: 1 — оправа; 2 — пружина; 3 — шайба (втулка); 4 — держатель; 5 — подпятник.

Ремонт подпятников заключается в восстановлении резьбы самого подпятника и стопорного винта, в полировке кратера или очистке его от пыли, окислов заостренной деревянной палочкой, обернутой папиросной бумагой смоченной спиртом. Подпятники являются органом регулировки при затирании подвижной части прибора, при установлении гарантированного зазора с учетом нагрева рамки и изменения ее геометрических размеров, при устранении уже упоминавшегося эффекта опрокидывания (см. рис. 83). Этот эффект возникает при большом зазоре между керном и подпятником — ось прибора может расположиться не вертикально, а наклонно, и тогда при одинаковых вращающих моментах подвижная часть прибора будет занимать различные положения (погрешность от опрокидывания).

Радиус конического углубления (кратера) у армированных пружинных подпятников от 0,06 до 0,4 мм.

Трещины и шероховатости в камне подпятника возникают от сильных механических толчков, ударов, от несоответствия радиусов закругления керна и кратера, от заклинивания подвижной системы. Камни осматриваются под микроскопом. Если его нет, можно обнаружить дефекты камня с помощью острой швейной иглы. Ее вводят в кратер и осторожно водят по внутренней поверхности углубления.

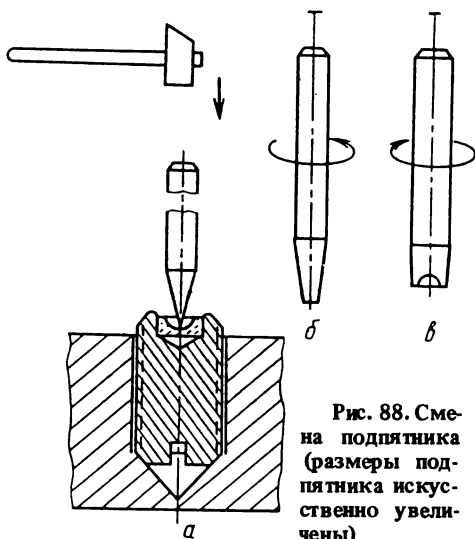


Рис. 88. Смена подпятника (размеры подпятника искусственно увеличены)

Если полировка кратера не имеет нарушений, то конец иглы движется свободно, без задержек. Нажим должен быть слабым, чтобы не испортить полировку. Камни, имеющие трещины или царапины, подлежат замене.

Для удаления камня из оправы можно применить шпиту (из меди, бронзы или алюминия) с высверленными глухими отверстиями по диаметрам оправ подпятников. Отверстия сверлятся на глубину 4—5 мм. В одно из отверстий (рис. 88, а) вставляют оправу с камнем и выколоткой разбивают камень, постукивая часовым молоточком. Затем оправа зажимается в цангу токарно-часового станка и с помощью кернера или зенкера заваленная кромка оправы развальцовывается и калибруется (рис. 88, б). Глубина гнезда должна быть несколько больше высоты нового камня. В очищенное гнездо (продувается резиновой грушей) вставляется исправный камень и завальцовывается с помощью пуансона (рис. 88, в) на токарном станке или вручную.

После завальцовки не должно быть перекоса или сводобного перемещения камня. После прочистки подпятника вышеупомянутым способом опора устанавливается в прибор.

Для максимального уменьшения потерь на трение и повышения долговечности приборов в последнее время в электромеханических ЭИП стали находить применение жидкостные, газовые (рис. 89) и магнитные опоры. У первых двух несущим элементом является упругая

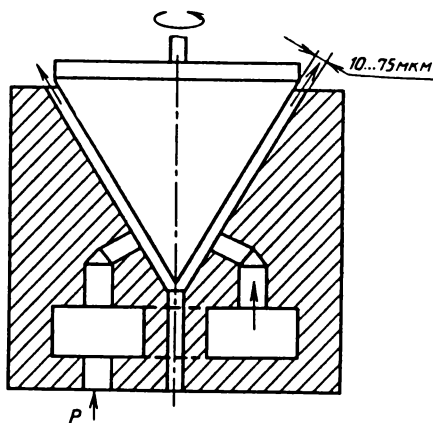


Рис. 89. Подпятник опоры на воздушной подушке

жидкостная или газовая подушка. К смазочно-несущим веществам предъявляют требования малой вязкости и малой чувствительности к перепаду температур, чистоты и химической нейтральности. Это веретенное масло, керосин, воздух, водород, нейтральные газы. Газовые опоры проще и надежнее гидравлических.

В приборах непрерывного действия, например, электрических счетчиках, внедряются магнитные опоры, где используются силы взаи-

модействия магнитных полей неподвижных электромагнитов и постоянных магнитов, жестко связанных с подвижной частью прибора. Схематическое изображение такой опоры дано на рис. 90: где 1 — подвижный постоянный магнит; 2 — неподвижный электромагнит; 3 — вращающаяся ось; 4 — цапфы оси в графитовых втулках. Недостатки магнитных опор — высокая стоимость, сложность изготовления и сборки.

Возможно использование в приборах и подшипников качения: стандартных и нестандартных (насыпных). Насыпные подшипники в отличие от стандартных не имеют сепараторов и колец (рис. 91). Их недостатки — более низкие несущие способности, чем у стандартных подшипников, и ограниченная частота вращения. Преимущества: меньшие моменты трения и малые радиальные габаритные размеры из-за отсутствия колец.

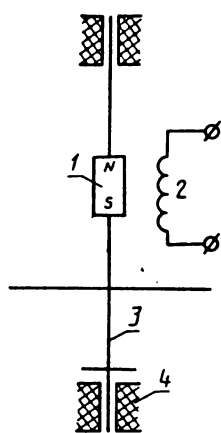


Рис. 90. Схема магнитной опоры

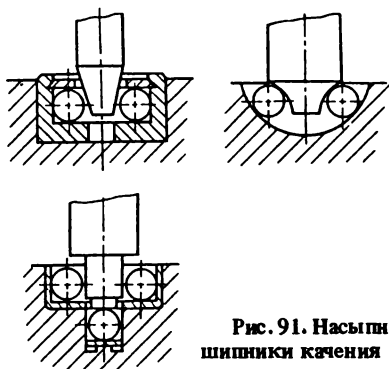


Рис. 91. Насыпные подшипники качения

15.4. Замена и ремонт спиральных токопроводящих пружин, растяжек и подвесов. Противодействующий момент при установке подвижных систем ЭИП на опорах создается *спиральными пружинами*. Они же подводят ток к рамке подвижной системы (исключением являются электромагнитные и магнитоэлектрические приборы с подвижным магнитом — к их подвижным частям не требуется подвод тока или напряжения).

Подвижные системы ЭИП могут крепиться не только на кернах, но и на *растяжках* и *подвесах*, которые как пружины играют роль токоподводов.

Материалы, применяемые для изготовления этих упругих элементов, должны обладать хорошей электропроводностью, малым температурным коэффициентом изменения упругих свойств, коррозионной стойкостью, быть антимагнитными, должны легко даваться, обладать пластичностью при холодной обработке, сохранять свои свойства во времени.

Материалом для спиральных пружин служат оловянистоцинковая бронза Бр.ОЦ4-3, фосфористая бронза Бр. ОФ6, 5-0,15 и бериллиевая бронза Бр.Б2. На изготовление растяжек и подвесов кроме этих материалов идут также: платиносеребряный сплав ПлСр-20 (для растяжек приборов высокого класса точности, вибро-, тряско и ударопрочных, с большим углом закручивания, работающих при повышенных температуре и влажности); кобальтоникелехромовый сплав К40НХМВ (для растяжек приборов высокого класса точности, с большим углом закручивания, работающих при больших температурах и повышенной влажности); фосфористая бронза Бр.ОФ4-3-0,08 (и для растяжек, и для подвесов). В особых случаях растяжками и подвесами могут служить кварцевые нити и особотонкие монокристаллы.

В логометрах, где противодействующий момент создается электромагнитными силами, а не упругими элементами, применяются безмоментные токопроводы из бронзы, медносеребряных сплавов, серебра, золота и их сплавов.

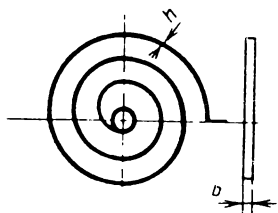


Рис. 92. Токопроводящие противодействующие пружины

Пружины для создания противодействующего момента имеют форму спирали Архимеда, у которой расстояние между двумя соседними витками всегда постоянно (рис. 92). Момент такой пружины пропорционален углу ее закручивания, т. е. углу поворота подвижной части прибора. Нормируется для пружин противодействующий момент при угле закручивания на 90° . В приборах с нулем посередине шкалы и в приборах с укороченной шкалой, когда определение момента возможно только при углах, меньших 90° , следует значение измеренного момента привести к углу 90° :

$$M_{90^\circ} = \frac{90^\circ}{\alpha_n} M_n,$$

где M_{90° — момент пружины при угле закручивания 90° ; M_n — момент пружины измеренный при угле α_n ; α_n — угол отклонения стрелки в градусах при M_n .

Во время эксплуатации приборов спиральные пружины постепенно или внезапно (при обрыве, перегреве или деформации) теряют свои расчетные свойства. Рассмотрим основные неисправности пружин и причины их порождающие.

Упругое последствие, характеризуется тем, что стрелка прибора после длительного включения или перегрузки прибора не возвращается на нулевую отметку прибора. Если корректором нельзя вернуть стрелку на нуль, необходимо сменить пружину.

Отожнение внешнего конца пружины из-за небрежной пайки при сборке прибора: стрелка прибора не возвращается на нуль шкалы. Если дефект нельзя устранить перепайкой после отрезания отоженного конца, то пружину необходимо менять.

Изгиб или скручивание пружины из-за резких ударов и встряхивания также приводит к невозвращению стрелки на нулевую отметку прибора. Если не удастся выправить пружину на месте, отпаяв ее наружный конец, то надо попытаться выправить ее, отпаяв оба конца и вынув из прибора. При этом пружина кладется на ровную белую поверхность и выправляется штатным или специальным (рис. 93) пинцетом. Губки пинцетов должны иметь гладкую поверхность. При большой деформации пружина подлежит замене.

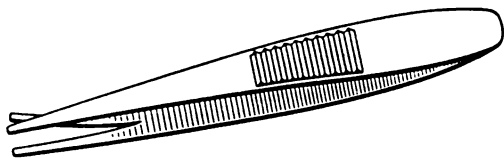


Рис. 93. Специальный пинцет для правки моментных пружин

Перегрев пружин от прохождения по ним чрезмерно большого тока или от выделения тепла от других элементов прибора вызывает изменение — уменьшение противодействующего момента и завышение показаний прибором. Эти пружины подлежат замене. Иногда признаком перегрева могут быть следы побежалости на пружине. Пружины на замену подбираются по значению момента, наружному диаметру, допустимому току.

Схемы установки пружин показаны на рис. 94, а (1 — неправильное положение; 2 — правильное положение) и на рис. 94, б (1 и 2 — верхняя и нижняя пружины; 3 и 4 — положения стрелки).

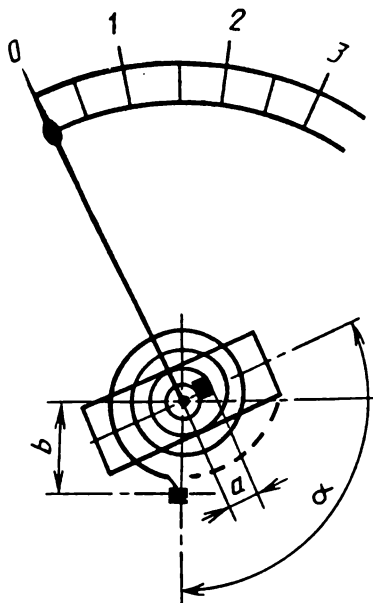
Требуемый диаметр (радиус) определяется по расположению пружины относительно пружинодержателя в реальном приборе (рис. 95).

При подгонке пружины необходимо учитывать, что при ее укорачивании путем обрезания или загибания наружного конца момент пружины увеличивается. Если увеличивать этот момент нежелательно, то вначале подгоняется и паяется наружный конец, а затем уже внутренний. Когда удаляется излишек с внутреннего конца, момент пружины почти не изменяется. Подгонку необходимо начинать с изгиба пружинодержателей, если они это позволяют с собой делать, а затем уже изгибать концы пружины.



Рис. 94. Установка упругих элементов подвижных систем ЭИП

Рис. 95. Взаимное расположение пружины и пружинодержателей (пунктиром изображена часть пружины, которую надо отрезать)



Растяжки должны припаиваться точно по оси к специальным держателям. Пайка растяжек к рамке производится с помощью приспособлений, одно из которых показано на рис. 96, а.

Рамка 1 устанавливается на приспособлении так, чтобы ее наконечники легли на угловую канавку 2. Растяжка 3 пропускается через сквозные отверстия наконечников, закрепленных на рамке. После этого на концы растяжек вешаются грузы (на рисунке это зажимы типа "крокодил"). Убедившись в правильности расположения рамки и растяжек, приступают к пайке, касаясь паяльником наконечников рамки. Качество пайки обеспечивается чистотой поверхности спаиваемых деталей и наличием хорошо облуженного паяльника. Поэтому перед пайкой следует тщательно промыть наконечники и растяжки в местах будущего спая спиртом-ректификатом, следить, чтобы флюс и припой не затекали на рабочую часть растяжки. Пайка считается удовлетворительной, если припой примерно на 0,2 мм не доходит до вершины конуса наконечника. Как видно из рис. 96, б наконечники спилены до половины своего диаметра для более удобной и точной установки растяжек.

Затем подвижная часть прибора устанавливается и закрепляется в обойме, производится натяжение и пайка внешних концов растяжек с помощью специального приспособления, описанного в разд. 4.7 настоящей книги.

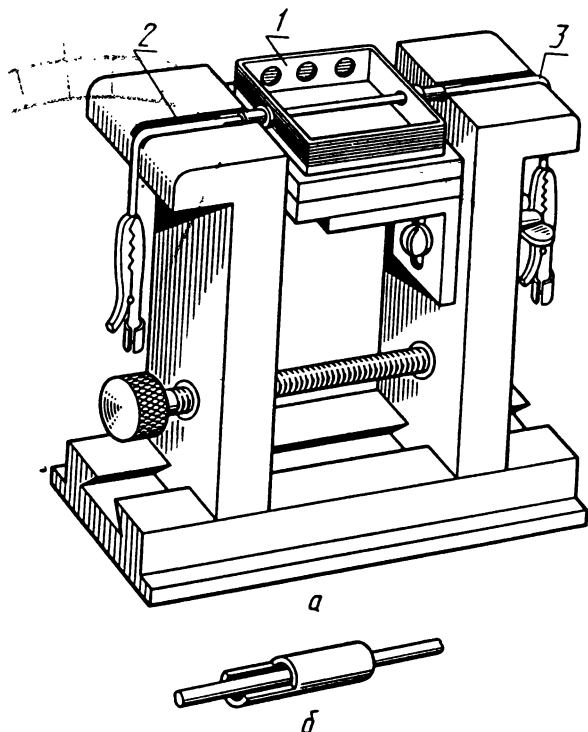


Рис. 96. Приспособление для пайки растяжек и подвесов к подвижным частям ЭИП

При пайке подвесов выполняются операции, подобные описанным выше.

После пайки места спая необходимо тщательно промыть спиртом-ректификатом с помощью тампона для удаления остатков флюса. Необходимо также отрезать лишние концы растяжек (подвесов). При этом спирт не должен попадать на рабочую часть растяжки или подвеса. Место спая осматривается с помощью 3-х или 4-х кратной лупы для убеждения в том, что припой или флюс не затекли на рабочую поверхность, что растяжка (подвес) не отогнута при пайке и припаяна без перекоса.

На пружинодержатель 1 (рис. 97) надевается шаблон 2 из тонкого картона или плотной бумаги, который заклинивается на буксе 3, на требуемой высоте. Пружина 4 кладется пинцетом на шаблон так, чтобы отогнутый конец пружинодержателя входил в петлю на конце пружины и выступал над ней на 0,2–0,5 мм. Пайка производится касанием конца горячего паяльника верхней кромки пружинодержателя без непосредственного контакта паяльника с пружиной. Керн при пайке желательно закрыть бумажным или деревянным колпачком 5, оберегая от флюса и его паров.

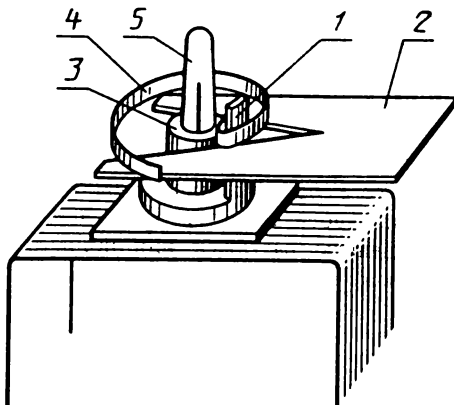


Рис. 97. Простейшее приспособление для пайки моментных пружин

Пружина должна быть симметрична относительно оси прибора и ее плоскость перпендикулярна ей.

При установке двух пружин рекомендуется, чтобы одна из них работала на закручивание, а другая на раскручивание.

Пайка наружного конца пружины производится при установке подвижной системы в обойму прибора. Перед этой пайкой необходимо установить корректор в нейтральное (срединное) положение, а стрелку на нулевую отметку шкалы. Проверяется симметричность пружины и производится пайка наружного конца пружины к наружному пружи-нодержателю.

В ремонтной практике при подгонке показаний прибора под отметки старой шкалы часто пользуются приемом перепайки наружного конца пружины для изменения момента. Здесь требуется определенная аккуратность во избежание перегрева конца пружины.

Контроль правильности установки пружин осуществляется путем осмотра: при отводе стрелки прибора до отметки верхнего предела измерений закручивание пружины должно быть симметричным, витки должны быть в одной плоскости и не касаться друг друга.

Установка и пайка растяжек и подвесов во многом аналогичны описанным выше приемам пайки и установки спиральных пружин, но толщина их лент значительно меньше пружинных лент и работа с подвесами и растяжками требует особого внимания и высокой квалификации ремонтника.

Растяжки — тонкие металлические ленты, внутренние концы которых закрепляются на подвижной части, а внешние — на обойме измерительного механизма (рис. 98, а), используются обычно в ЭИП с высокой чувствительностью. Натяжение лент компенсирует вращающий момент и определяет положение подвижной части прибора с указателем по отношению к шкале.

Заметим, что растяжки могут быть и не плоскими, а круглыми в своем поперечном сечении. Круглые растяжки применяются в приборах, где при небольшом натяжении требуется хорошее возвращение указателя к нулевой отметке.

Подвесы крепятся к неподвижной части прибора и подвижной части только с одной стороны рамки, которая натягивает подвес своей тяжестью (рис. 98, б).

Основным повреждением растяжек или подвесов является их обрыв, реже — деформация. Поврежденные растяжки (подвесы) подлежат замене.

На рис. 99 показан механизм прибора магнитоэлектрической системы на растяжках. Видно, что нижняя растяжка соединяется с рамкой прибора клиновидным соединением, а другой конец припаивается к специальной демпфирующей пружине.

При пайке используются припой с температурой плавления до 200°C . Специальные паяльники нагреваются при этом до температуры на $60\text{--}70^{\circ}\text{C}$ выше (для прогрева деталей). Лучшими припоями для пайки являются кадмиевый и таллиевый. Растяжки из платино-серебряного сплава можно паять припоями типа ПОС-40 или ПОС-90.

15.5. Ремонт рамок и катушек подвижных систем приборов. В ЭИП магнитоэлектрической, электродинамической и ферродинамической

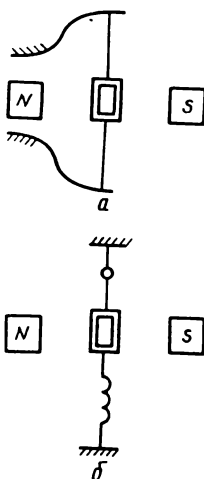


Рис. 98. Крепление растяжек и подвесов

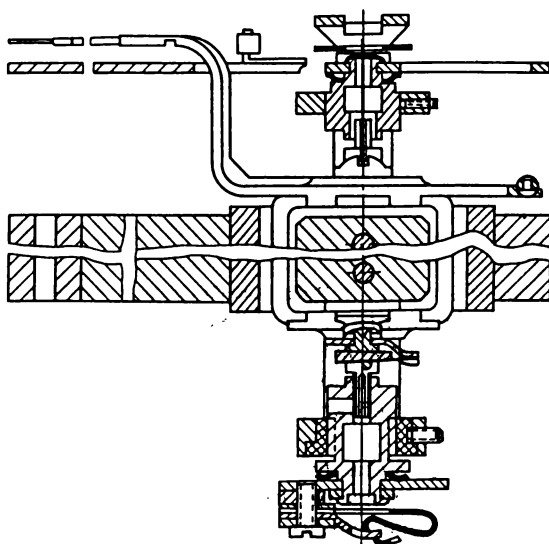


Рис. 99. Измерительный механизм ЭИП магнитоэлектрической системы на растяжках

систем применяют подвижные рамки, поворачивающиеся в магнитном поле постоянных магнитов или неподвижных катушек.

Неподвижные катушки применяются в приборах электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и индукционной систем. Взаимодействие катушек друг с другом, катушки и сердечника, катушки и рамки позволяет преобразовать измеряемую величину в перемещение указателя измерительного прибора.

Рамки отличаются друг от друга по форме и по наличию каркаса. Наматываются они обычно медным, реже алюминиевым эмалированным проводом диаметром от 0,02 до 0,3 мм с числом витков до 2 тыс.

Характерные неисправности рамок: механическая деформация; обрыв обмотки рамки у мест пайки к выводам, обрыв внешних (наружных) витков рамки, обрыв внутренних витков рамки, наличие короткозамкнутых витков; обгорание обмотки; отклеивание букс; коррозия каркаса.

В приборах на растяжках применяют сводчатые (овальные) бескаркасные рамки. Рамки наиболее распространенных щитовых магнитоэлектрических приборов наматываются на алюминиевые каркасы, обеспечивающие не только необходимую жесткость рамки, но и успокоение рамки за счет взаимодействия возникающего в каркасе тока с магнитным полем. Возникновение тока торможения i_T в каркасе рамки или специальном витке ясно из рис. 100. Если жесткость рамки без каркаса недостаточна, а с каркасом рамка оказывается переуспокоенной, то для увеличения электрического сопротивления каркаса его делают перфорированным, а иногда и разрезным.

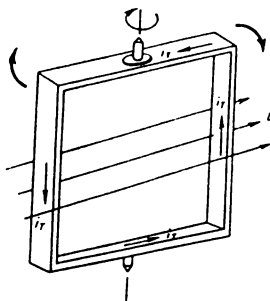


Рис. 100. Электрическое успокоение (возникновение тормозящего тока i_T при движении подвижной системы в поле В постоянного магнита: в алюминиевом каркасе рамки, короткозамкнутом витке или в обмотке бескаркасной рамки; замкнутой на внешнее сопротивление измерительной цепи)

филь которых должен соответствовать внутреннему контуру рамки. Поверхности оправок или шаблонов должны быть чисто обработаны.

В практике ремонта чаще всего встречаются два вида механических деформаций рамок — смятие и перекос. Если деформация не вызвала обрыва провода, то для устранения дефекта достаточно выправить рамку. Правку можно проводить на деревянном шаблоне малой конусности. Рамка одевается на шаблон до отказа, затем снимается, пово-

Для удобства намотки провода каркасы делаются с отбортовкой. Для предохранения от возможных замыканий на корпус — каркас, последний анодируют или фосфатируют.

Работы с рамками рекомендуются вести на специальных заранее заготовленных шаблонах — деревянных или металлических, про-

рывается на 180° и операция повторяется вновь. Рамка может проглаживаться плоской лопаточкой из мягкого дерева через бумагу или тонкое полотно — батист. Бескаркасные рамки, пропитанные бакелитовым лаком, перед правкой смачиваются растворителем и вместе с оправкой помещаются в термостат на сушку в течение 1–2 ч при температуре $60\text{--}70^\circ\text{C}$.

В разд. 4.6. приведено описание приспособления для работы с рамками ЭИП, конусный кронштейн которого помогает выправить рамки приборов.

Если дефектом рамки является обрыв у места припайки провода к выводу рамки, то соединение перепаявается с наращиванием провода.

Если обрыв обнаружен на торцевой стороне рамки, на внешней поверхности обмотки, то место обрыва смачивается спиртом и изоляция провода у места обрыва снимается лезвием безопасной бритвы, ланцетом или ножом. Очищенные концы и кусок провода, предназначенного для соединения в месте обрыва, облуживаются. Затем припаявается этот провод к одному из концов оборванного провода рамки. На место пайки подкладывается папиросная бумага и пропитывается шеллаком. Припаянный проводник натягивается до касания со вторым облуженным концом. Провода спаиваются кратковременным касанием жала миниатюрного паяльника. Излишек провода обрывают, место пайки изолируют бакелитовым лаком и папиросной бумагой.

Если обрыв обнаружен на активной (боковой) части рамки, то место пайки следует перенести на торцевую сторону. Для этого жертвуют одним витком обмотки. В этом случае нет необходимости в наращивании провода рамки дополнительным куском аналогичного провода.

Обрывы в рамках с небольшим числом витков целесообразней устранить не пайкой концов в месте обрыва, а перемоткой обмотки. Перемотке подлежат также рамки, у которых не найдено место обрыва, сожжена изоляция или место обрыва находится в нижних витках обмотки.

Рамка, подлежащая перемотке, одевается на оправку и с нее удаляются все детали, затем она размачивается спиртом и разматывается, если надо определить количество витков. В противном случае она может срезаться ножом. Перед намоткой надо точно установить марку провода, его изоляцию, диаметр. Освобожденный от провода каркас очищается от следов лака.

Рамки приборов переменного тока и ряда переносных приборов магнитоэлектрической системы наматываются без каркасов. Намотка производится на шаблон. Для свободного снятия рамки с шаблона (после просушки) его рабочую часть покрывают тонким слоем парафина, обклеивают станиолем и еще раз покрывают парафином. Есть и другая рекомендация: смазывать шаблон смазкой, состоящей из медицинского вазелина (68 %) и стеарина (32 %), очищенных магнитом от ферромагнитных частиц. Бескаркасные рамки в процессе намотки промазываются между слоями очищенным жидким бакелитовым лаком.

После намотки каркасные и бескаркасные рамки пропитываются также профильтрованным жидким (5 %) бакелитовым лаком и сушатся в термостате в течение 2–3 ч при температуре 70–80°С, смазываются лаком еще раз и сушатся при комнатной температуре 5–7 ч. У отремонтированных рамок после сушки должны быть проверены значения сопротивления, отсутствие короткозамкнутых витков и контакта обмотки с каркасом рамки.

Если в бескаркасной рамке должен быть короткозамкнутый виток для ее успокоения, то его укладывают после проверки рамки. Полуоси (буксы) приклеивают к рамке до операции сушки.

Число витков рамки в случае необходимости как перед ремонтом, так и после него удобно определять с помощью установки, описанной в [15]. Ее электрическая схема приведена на рис. 101.

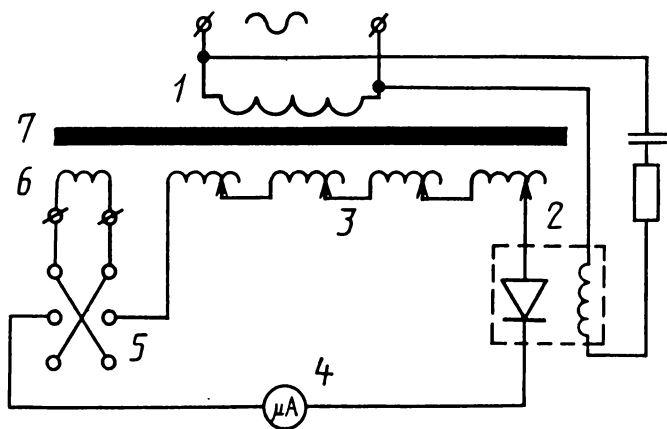


Рис. 101. Принципиальная электрическая схема установки для определения числа витков обмоток

Установка рассчитана на проверку рамок с числом витков до 11 000 с высокой точностью — ее погрешность не превышает 1 %. Принцип работы установки заключается в следующем: образцовая 3 и испытываемая 6 катушки соединены между собой встречно. Обе катушки находятся в одном переменном поле, поэтому наведенные в них ЭДС пропорциональны их виткам. При равенстве наведенных ЭДС, а следовательно и чисел витков в цепи индикатора 4, тока не должно быть. В качестве индикатора компенсации ЭДС включен чувствительный микроамперметр постоянного тока через выпрямитель 2.

Вторичная обмотка трансформатора 1 представляет собой магазин образцовых витков 3, состоящий из обмоток, каждая из которых имеет десять секций по 1000, 100, 10 и 1 витку. Подключив испытываемую обмотку 6, подбирают с помощью переключателей 5 такое число витков образцовой катушки 3, при котором индикатор показывает нуль.

В заключение приведем несколько практических рекомендаций, связанных с повышением качества намоточных работ при восстановлении рамок ЭИП.

Намоточный провод перед употреблением по его назначению целесообразно проверить на количество повреждений изоляции, приходящихся на 15 м его длины (их должно быть не более 10 для провода диаметром 0,15–0,3 мм и не более 15 для провода диаметром 0,05–0,14 мм), а также по диаметру и сопротивлению изоляции на 1 метр длины. Известен следующий способ определения числа повреждений: провод протягивают через ванну с ртутью, создавая электрическую цепь жила проверяемого провода–ртуть–счетчик импульсов – источник постоянного тока. При протяжке провода фиксируют число импульсов на заданной длине провода.

При работе с особотонким проводом требуется аккуратность и осторожность и не мешает знать ориентировочные натяжения провода в зависимости от его диаметра. Такие зависимости приведены в табл. 32.

Т а б л и ц а 32

Диаметр провода, мм	Допустимое натяжение, г	Диаметр провода, мм	Допустимое натяжение, г	Диаметр провода, мм	Допустимое натяжение г
0,02	15	0,1	100	0,25	530
0,05	20	0,15	190	0,3	760
0,07	40	0,2	340	0,35	900

Неподвижные катушки также бывают каркасные и бескаркасные, овальные, круглые, прямоугольные, вогнутые, из двух половин. К неисправностям этих элементов ЭИП относятся: обрыв обмоточного провода; замыкание параллельных цепей обмоток; деформация каркасов; дефекты крепежа к неподвижным основаниям.

Для выявления обрыва в катушке необходимо отпаять начало и конец обмотки и проверить ее пробником на обрыв. Катушки могут быть из одной, двух и более параллельных цепей. Пробником необходимо убедиться в отсутствии замыканий между цепями. Приблизительно определить место замыкания параллельных цепей можно путем измерения сопротивления обмоток. Сопротивление измеряется с одних концов, а затем со стороны противоположных. По полученным результатам можно судить, в какой части обмоток произошло замыкание. Катушки разматывают, поврежденное место изолируют лакотканью, размотанный провод наматывается на прежнее место. Для намотки используются медные или алюминиевые провода.

Намотка должна быть плотной и без нарушения изоляции. При намотке катушек между слоями необходимо делать прокладки из тонкой бумаги или шелковой лакоткани пропитывать лаком. Для пропитки применяются в основном бакелитовый и дивинилацетатный лаки. Режим сушки зависит от использованного лака.

Намотка катушек ЭИП осуществляется на намоточных станках, подобных ПУНС-ЧМ.

15.6. Восстановление постоянных магнитов. Постоянные магниты ЭИП должны создавать магнитный поток определенной плотности и направления, не изменяющийся во времени от внешних воздействий. Выполнение этих требований зависит от материала, технологии изготовления и обработки, а также от выбранной формы магнита.

Магнитные материалы характеризуются коэрцитивной силой и остаточной индукцией. Магнитная энергия, которая может быть получена в воздушном зазоре магнитной системы прибора, увеличивается по мере роста произведения коэрцитивной силы на остаточную индукцию.

Заготовки магнитов подвергаются длительной выдержке при повышенной температуре, так называемой структурной стабилизации, а уж затем намагничиваются.

Каждая разборка прибора для ремонта вызывает ослабление магнита и требует его повторного намагничивания. Намагничивание выполняется на постоянном или переменном токе.

На переменном токе намагничивание осуществляется с помощью медных стержней, помещаемых внутри магнитной системы. Через стержень ток в несколько тысяч ампер. Полюсные наконечники должны быть замкнуты. Питание подается от ударного трансформатора, для которого медный стержень является вторичной обмоткой, мощность трансформатора достигает 10 кВ·А. Первичная обмотка включается в сеть кратковременно. Намагничивание на переменном токе не создает сразу заранее определенную полярность магнита, и подчас магнит приходится перемагничивать.

Намагничивание на постоянном токе можно осуществить, пользуясь установками с батареей накопительных конденсаторов, подобными установке УНРМ-СЧ, описанной в разд. 3.8. Это же установка позволяет и размагничивать, в случае необходимости, постоянные магниты. Известно, что частичное (до 15 %) размагничивание значительно повышает стабильность магнитов во времени.

Контроль магнитов производится с определением коэрцитивной силы (коэрцитиметром) и остаточной индукции (флюксметром со специальным приспособлением). Магнитный поток в рабочем зазоре измеряется флюксметром.

Эффективность работы рамки в магнитном поле достигается при пересечении рамкой магнитных силовых линий в зазоре прибора под прямым углом. Равномерность шкалы прибора, стабильность его показаний и другие характеристики во многом зависят от равномерности магнитного потока в воздушном зазоре прибора (рис. 102). Эта равномерность обеспечивает полюсными наконечниками 1

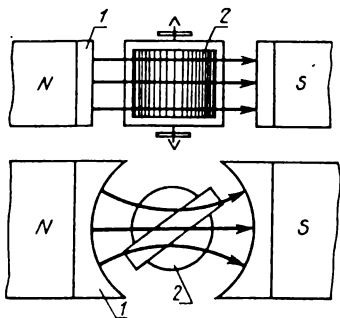


Рис. 102. Создание равномерного радиального поля в воздушном зазоре постоянного магнита

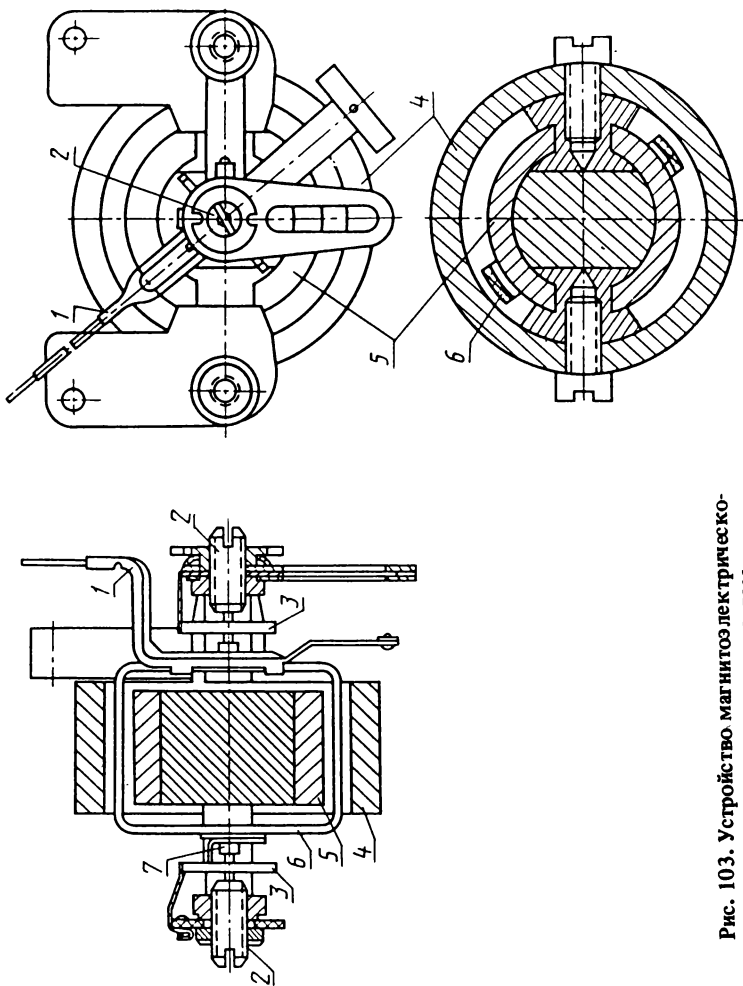


Рис. 103. Устройство магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом

и сердечником 2. При равномерном радиальном магнитном поле вращающий момент не зависит от положения рамки в воздушном зазоре. Конструкцией магнитной системы с внутрирамочным магнитом (рис. 102: 1 — стрелка; 2 — подпятники; 3 — токоподводящие противодействующие пружины; 4 — ярмо магнита; 5 — магнит; 6 — рамка; 7 — букс с керном) добиваются того же эффекта равномерности.

При проведении ремонта ЭИП необходимо тщательно осматривать воздушный зазор, удалять из него металлические частицы, добиваться его равномерности.

Когда прибор дает завышенные показания, его можно отрегулировать размагничиванием. Это утверждение справедливо по отношению к приборам магнитоэлектрической системы, имеющим определенную силу тока потребления. Когда сила тока потребления не имеет заранее заданного значения, то при размагничивании ориентируются на номинальное значение предела измерения.

Для приборов высокого класса точности и приборов с бескаркасными рамками размагничивание малоэффективно (точно установить значение тока потребления невозможно из-за дрожания стрелки), но они имеют в магнитных цепях магнитные шунты, с помощью которых можно регулировать силу тока потребления в пределах до $\pm 10\%$. Такие приборы должны быть заранее подвергнуты магнитному старению. Причем при размагничивании магнитные шунты должны быть установлены в среднее положение.

При размагничивании приборов с бескаркасными рамками необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить подвижную часть.

15.7. Ремонт успокоителей. Успокоители (или демпферы) — это приспособления для уменьшения влияния момента сил инерции подвижной части прибора на его показания. Уменьшение времени успокоения уменьшает время отсчета.

Характер движения инерционной подвижной части прибора иллюстрируется рис. 104: 1 — периодические колебания (без успокоителя);

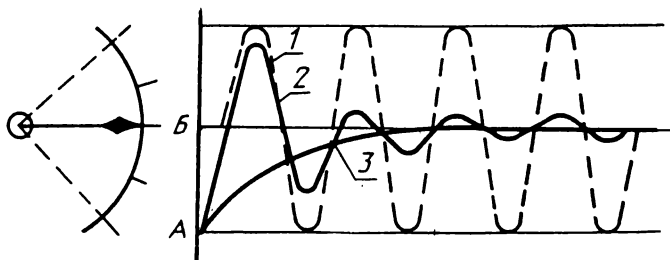


Рис. 104. График движения инерционной подвижной части прибора при переходе на новое показание

2 — затухающие колебания (нормальная работа прибора): 3 — аperiодические колебания (при сильном успокоении). Колебания подвижной системы прибора при переходе от одного показания (а) к другому (б) с постепенным уменьшением размаха продолжаются до тех пор, пока энергия движения системы не будет израсходована на преодоление сил трения. При отсутствии сил трения колебания указателя прибора носили бы незатухающий характер и отсчет нового показания оказался бы невозможным. Чтобы ускорить затухания колебаний, не прибегая к увеличению вредных сил трения, применяют различные успокоители, например, воздушные (рис. 105, а) магнитоиндукционные (рис. 105, б) и жидкостные (рис. 105, в и г).

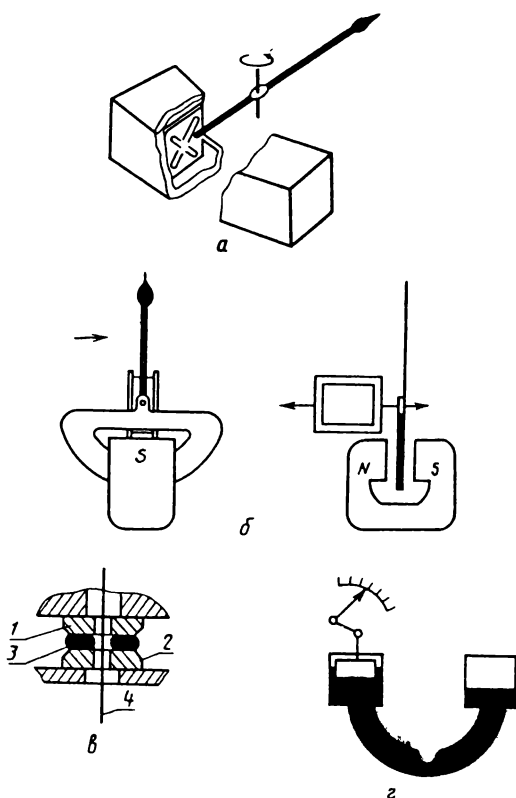


Рис. 105. Успокоители подвижных систем

Основное требование к успокоителям — *тормозящий момент* должен быть только тогда, когда *подвижная часть в движении*, при остановке системы демпфер не должен создавать никаких дополнительных моментов.

Воздушные успокоители используют тормозящее влияние воздуха на флажок-поршень при его движении вместе с подвижной частью. При движении поршень испытывает противодействие от находящегося в камере воздуха, который вынужден проходить через небольшой зазор между поршнем и стенками камеры

Поршень флажок пневматического успокоителя — это алюминиевая пластинка, подчас с ребрами жесткости. Ремонт таких успокоителей обычно заключается в регулировке зазора между поршнем и стенками камеры, в правке деформированного флажка, закреплении его на оси.

Магнитоиндукционный успокоитель состоит из алюминиевого листка, перемещающегося в поле неподвижного постоянного магнита. В листке индуцируются вихревые токи, взаимодействующие с полем магнита. В результате создается тормозящее усилие, успокаивающее колебания подвижной системы прибора. Этот успокоитель проще воздушного успокоителя и более удобен при регулировке успокаивающего момента, однако его применение возможно лишь в приборах, где поле постоянного магнита не будет оказывать существенного влияния на работу прибора.

На рис. 105, в показан дисковый, а на рис. 105, г — дроссельный жидкостные успокоители. Дроссельный успокоитель громоздок и неудобен в эксплуатации. Дисковый жидкостный успокоитель состоит из двух дисков (1 и 3), зазор между которыми составляет обычно 0,1–0,15 мм, и самой маловысыхающей (но все-таки высыхающей!) кремнийорганической жидкости (1). Позиция 4 на рисунке — это растяжка прибора.

Жидкость в зазоре удерживается силами поверхностного натяжения. Для предотвращения вытекания жидкости из зазора поверхности дисков тщательно полируются. Успокаивающий момент возникает в этом успокоителе из-за трения между слоями жидкости при вращении дисков — одного относительно другого

Описанные успокоители используются в основном в приборах электромагнитной, электродинамической и электростатической систем. В некоторых приборах используется только принцип магнитоиндукционного успокоителя: алюминиевый каркас рамки магнитоэлектрического прибора, алюминиевый диск в индукционных приборах. В этих элементах при их перемещении в постоянном магнитном поле наводятся токи, которые, взаимодействуя с магнитным потоком, создают тормозной момент. Такую же роль играют короткозамкнутые витки в рамках магнитоэлектрических приборов.

Ремонт демпферов заключается в выполнении общеизвестных слесарных операциях, регулировке и юстировке элементов успокоителей в составе подвижных измерительных систем ЭИП.

16.1. Общие особенности восстановления печатных плат промышленного производства. При замене вышедших из строя электрорадиоэлементов (резисторов, конденсаторов и т. п.) их нельзя выпаивать из платы во избежание отслаивания печатных проводников от основы. Выводы поврежденной детали нужно перекусить бокорезами, оставив концы длиной 8—10 мм. К последним и припаивают деталь. Припаивать надо быстро, не допуская перегрева места пайки — выгорания печатного проводника. Обрыв токопроводящей дорожки может возникнуть не только от выгорания при пайке, но и в результате деформации самой платы или механического повреждения. Если обрыв имеет вид трещины шириной не более 1 мм, то трещину заливают припоем так, чтобы он соединился с проводником на 5—10 мм по обе стороны от трещины. При повреждении большей длины его восстанавливают прокладкой медного луженого провода диаметром 0,8 мм, концы которого впаивают в металлические пистоны. Провод укладывают в канавку без нарушения прежнего взаимного расположения проводников.

Если же доступ к поврежденному участку затруднен, то устанавливают перемычку с обратной стороны платы. Перемычку выгибают в форме буквы П, чтобы не замкнуть другие линии. Концы перемычки припаивают к конечным точкам поврежденной линии; перегревший участок изоляционной основы высверливают, а поврежденный участок схемы заменяют навесным монтажом. У новой детали, устанавливаемой на плату, длина выводов должна быть минимальной, но без касания детали к другим элементам схемы. Смену (выпаивание) сгоревших деталей можно осуществить с помощью куска металлической оплетки экранированного провода диаметром 2—3 мм. Оплетку прикладывают к месту пайки со стороны печатных проводников и плотно прижимают к ней жало паяльника. Расплавившийся припой впитывается оплеткой, выводы детали освобождаются. Припой лучше впитывается, если сама оплетка пропитана канифолью или канифольным флюсом. И использованную часть оплетки отрезают после обработки каждого места пайки.

Пайка во всех случаях производится паяльником мощностью не более 50 Вт. Прикосновение жала паяльника к печатному проводнику приводит к его выгоранию, чего надо избегать; при пайке полупроводниковых приборов, чувствительных к перегреву, следует применять теплоотвод в виде пинцета. При пайке печатных проводников необходимо пользоваться жидким флюсом — раствором канифоли в спирте. Флюс наносят на место пайки кисточкой, не допуская попадания флюса на другие участки платы. В качестве припоя рекомендуется применять припой с низкой температурой плавления: ПОС-61 (190°C), ПОСК-50 (145°C), ПОСВ-30 (130°C) и др. Чтобы припой хорошо растекался,

место пайки прогревают в течение 2—3 с. Не рекомендуется проверять прочность пайки подергиванием припаянной детали: сила сцепления печатного проводника с платой невелика.

При отслаивании печатного проводника его приклеивают к основе платы клеем БФ-2. Для этого проводник и плату тщательно очищают от канифоли и окислов (спиртом или ацетоном, мелкой шкуркой) и смазывают тонким слоем клея. Примерно через 10 мин клей наносят вторично (только на плату) и прижимают проводник к плате жалом паяльника, нагретым до температуры 120—150°C.

Перед пайкой во всех случаях аппаратуру необходимо отключить от сети, так как паяльник может быть пробитым на корпус и в этом случае возможно замыкание сети через него и печатные проводники, что приведет к выгоранию печатного слоя.

16.2. Простой способ изготовления печатных плат. В ремонтной практике подчас рациональней изготовить новую печатную плату, чем восстанавливать вышедшую из строя.

Можно назвать несколько способов изготовления печатных плат:

- переноса* — проводники печатного монтажа, вырезанные из медной фольги и смонтированные на временной подложке (миллиметровой бумаге) наклеиваются на диэлектрик, после чего подложка удаляется;
- химический* — травление фольгированного гетинакса;
- механический* — удаление фольги ножом, скальпелем, фрезой;
- электролитический* и т. п.

Наиболее универсальным, на наш взгляд, является метод, разработанный д-ром техн. наук Ф.Е. Темниковым и канд. техн. наук П.П. Кувыровым, по которому можно монтировать любую схему, важно заранее определить требуемую площадь платы для размещения всех необходимых радиоэлектронных элементов.

Технология изготовления плат такова. На фольгированный диэлектрик наносят координатную сетку, для чего необходимы линейка, угольник и карандаш. Проводятся линии под углом 45° к основанию платы: на одной стороне линии сплошные, на другой — пунктирные. Отступая от карандашных линий в обе стороны на ширину токопроводящей дорожки, ножом по линейке прорежают фольгу. Тонким сверлом сверлят отверстия под выводы электрорадиоэлементов. В заключение надо „перемкнуть” одноименные дорожки обеих сторон платы либо пайкой, либо перемычками из луженой проволоки (контактные штырьки 1—10 на рис. 106). Плата готова.

Пример размещения на ней деталей показан на рис. 106. Выгоды этого метода: работа проводится лишь ножом, а однотипность печати позволяет использовать плату для любых устройств, особенно в малых „сериях”, обеспечивает ей универсальность.

16.3. Приспособления для монтажа печатных плат и изготовления трубок для листонов. Фольгированные электроизоляционные материалы, из которых изготавливают печатные платы, способны заряжаться электрическим потенциалом, достаточным для пробоя некоторых мик-

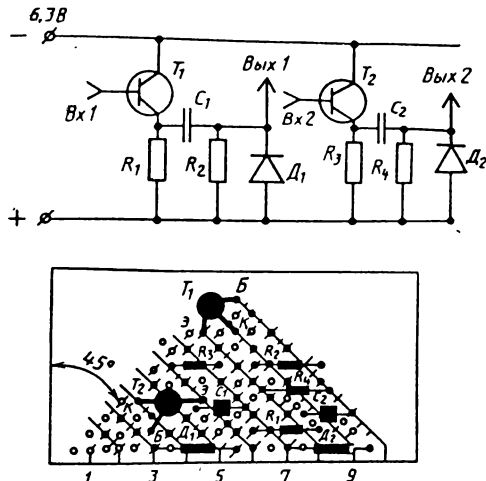


Рис. 106. Печатная плата Темникова-Кувыркова

росхем и полупроводниковых приборов. В [2] приводится описание приспособления (карманного фотоштатива), которое позволяет избежать пробоя микросхем с надежным креплением платы. При этом устраняются нежелательные излишние прогибы выводов электрорадиоэлементов и их поломка, обеспечивается удобный доступ к любой точке монтируемой платы и установка ее в необходимом положении.

Устройство этого приспособления показано на рис. 107. 1 — губка неподвижная, дюралюминий 25X25 мм; 2 — опорный гребень; 3 — печатная плата; 4 — губка подвижная; 5 — фотоштатив (струбцина). Дополнительно к штативу изготавливаются зажимные губки из дюралюминиевого уголка. Неподвижная губка крепится к штативу. Опорный гребень подвижной платы необходим для надежного закрепления плат толщиной от 1 до 4 мм. Сжимаются губки винтами с накидными гайками.

Крепление радиодеталей путем впайки их выводов в пустотелые заклепки — пистоны имеет ряд преимуществ по сравнению с креплением деталей на штырьках: монтаж получается более надежным, аккуратным и удобным при замене деталей, вышедших из строя (рис. 108, а).

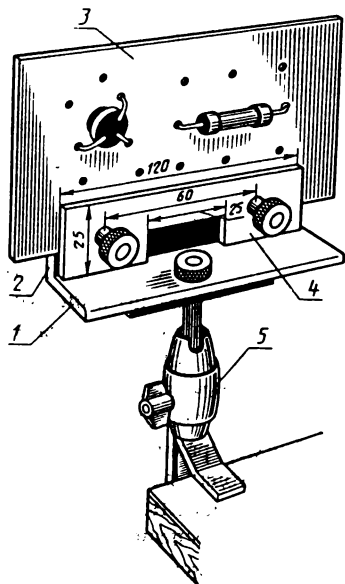


Рис. 107. Приспособление для монтажа печатных плат

Для изготовления пистонов необходима трубка определенной толщины. Ее можно изготовить в условиях мастерской. Узкие полосы латунной фольги, например, марки Л-62, протягивают через калиброванные круглые отверстия в металлической плите-протяжке (рис. 108, б). Фольга при этом легко скручивается в трубку, которую потом разрезают на пистоны нужной длины. Готовые пистоны необходимо облудить или посеребрить.

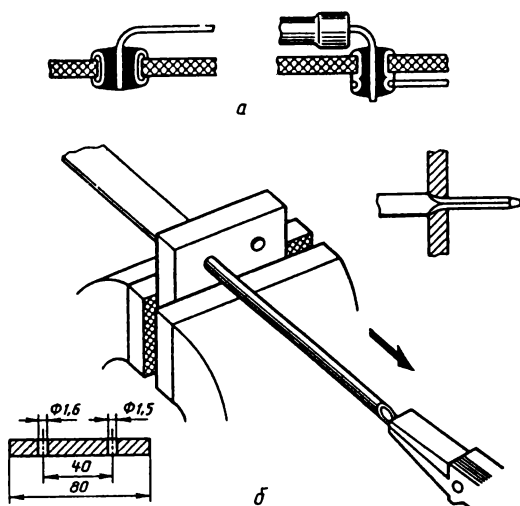


Рис. 108. Крепление электро-радиоэлементов на плате с помощью пистонов (а) и изготовление трубки (б) для пистонов

Протяжка — прямоугольная пластина из стали марки Ст. 45 толщиной 5—7 мм с двумя проходными отверстиями диаметром 1,6 и 1,5 мм со скругленными фасками. Сверлить проходные отверстия надо сверлами диаметром на 0,1 мм меньше номинала, а затем с помощью развертки доводить до необходимого размера. Готовую протяжку необходимо закалить, после чего отверстия со стороны фасок отполировать пастой ГОИ. Конусность в сторону фаски облегчит протаскивание фольги сквозь отверстия. Полоски фольги протягивают через большое отверстие, затем через малое.

16.4. Справочные данные о печатных платах промышленного изготовления. Печатные платы изготавливаются отечественной промышленностью следующими методами; фотохимическим; переноса; комбинированным (позитивным и негативным); офсетной печати (через трафарет); химической металлизации и т. п.

Примечание. Методы изготовления многослойных плат нет необходимости перечислять, так как эти платы ремонту не подлежат.

В качестве материалов оснований печатных плат используют фенопласты, листовые электротехнические (фольгированные) материалы, гибкую фторопластовую пленку, керамику [8].

Из фенопластов чаще используют пресс-материал АГ-4 с наполнителем из стекловолокна. Листовые материалы: гетинакс марок Ав, Вв,

Гв, стеклотекстолит марок ВФТ-С, СТ, СТЭФ, фольгированный гетинакс марки ГФ и стеклотекстолит марки СФ. *Фольгированный армированный фторопласт* марки ФАФ-4 с двусторонним слоем красномедной хромированной электролитической фольги используется для изготовления оснований печатных плат, работающих при температуре от -60 до $+250^{\circ}\text{C}$. *Керамические материалы*: стеатит, диоксид титана, титановая керамика. Подготовка поверхности заготовки в производственных условиях включает в себя (при химическом способе): обезжиривание поверхности моющим средством „Прогресс”, промывание в горячей воде, затем в холодной проточной, декапирование в соляной кислоте, промывание в воде, обработку в растворе подтравливания, промывание проточной водопроводной водой, декапирование (второе) в соляной кислоте, промывание и сушку.

Готовые платы покрыты обычно тремя слоями лака СВХ-40, а также технологическим защитным покрытием — слоями флюса КЭ или ФПП.

Для удаления защитного слоя (раздубливания) рекомендуется применять раствор щавелевой кислоты. Возможно применение растворов перекиси водорода или едкого натра. Удаление части лака при необходимости производится надрезом его скальпелем на поле платы.

17.1. Ремонт (регулировка) приборов магнитоэлектрической системы. Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы — использование взаимодействия проводника с током и поля постоянного магнита. Для перемещения подвижной части используется энергия магнитного поля системы, состоящей из одного или нескольких постоянных магнитов и одного или нескольких контуров токов [17].

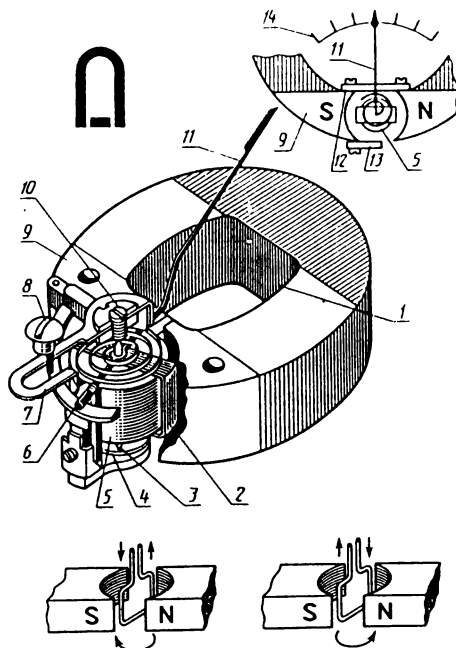


Рис. 109. Схема и устройство магнитоэлектрического прибора с подвижной рамкой

Схема и устройство магнитоэлектрического механизма с подвижной рамкой показаны на рис. 109: 1 — подковообразный магнит с двухполюсными наконечниками 9; 3 — нижняя опора „кern-подпятник”; 4 — нижняя токопроводящая и противодействующая пружина; 5 — цилиндр, обеспечивающий равномерность магнитного потока и перпендикулярность магнитных силовых линий к проводникам рамки 2; 6 — усик стрелки с противовесом; 7 — поводок корректора; 8 — корректор; 10 — верхний подпятник; 11 — стрелка; 12 — крепежная планка; 13 — магнитный шунт; 14 — шкала прибора.

При прохождении по рамке измеряемого тока на нее действует вращающий момент $M_{вр}$, вызывающий отклонение подвижной части прибора на угол α , пропорциональный значению этого тока при уравнивании вращающего момента противодействующим от закручивающихся спиральных пружин:

$$\alpha = \frac{C}{W} J; \alpha = \frac{C}{W} U.$$

У логометров (рис. 110) и вращающий (а) и противодействующий (б) моменты создаются электрически при взаимодействии двух рамок в магнитном поле. Угол отклонения подвижной части α здесь зависит от соотношения токов в рамках прибора:

$$\alpha = k \left(\frac{J_1}{J_2} \right); \alpha = k \left(\frac{r_2 + R}{r_1 + R_x} \right); \alpha = k \left(\frac{1}{R_x} \right).$$

На рис. 111 показана схема магнитоэлектрического механизма с подвижным магнитом: 1 — подвижный магнит со стрелкой; 2 — неподвижная катушка с измеряемым током.

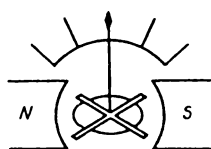


Рис. 110. Принцип действия логометра магнитоэлектрической системы

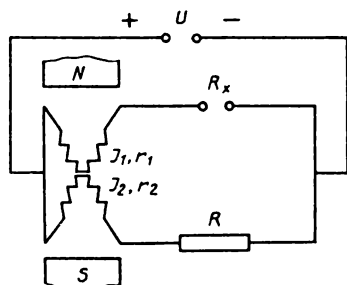
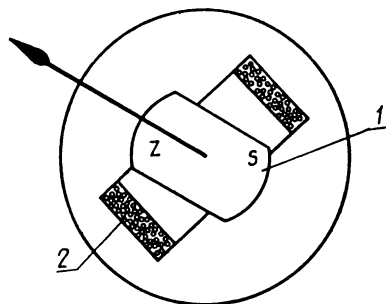


Рис. 111. Схема (а) и устройство (б) магнитоэлектрического механизма с подвижным магнитом



П р и м е ч а н и е. При прохождении измеряемого тока I по обмотке неподвижной катушки подвижный магнит занимает положение, соответствующее направлению поля катушки.

Устройство прибора с внутрирамочным магнитом представлено на рис. 112 (1 — ярмо; 2 — внутрирамочный магнит; 3 — рамка со стрелкой), магнитоэлектрического гальванометра на рис. 113 (1 — постоянный магнит; 2 — полосные наконечники; 3 — безмоментные токоподводы; 4 — цилиндр; 5 — рамка; 6 — зеркало; 7 — подвес).

Рис. 112. Механизм с внутрирамочным магнитом

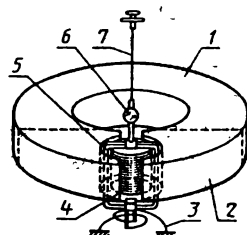
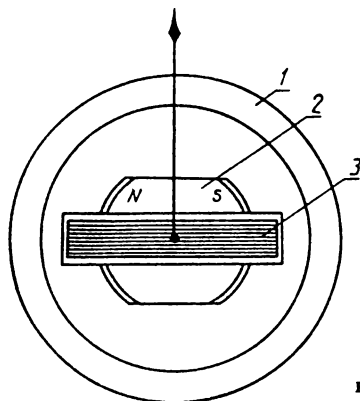


Рис. 113. Устройство магнитоэлектрического гальванометра

Основные зависимости для магнитоэлектрического механизма:

Наименование

Формула

Вращающий момент, Н · м

$$M = k J$$

Противодействующий момент, Н · м

$$W = \alpha \cdot W_0$$

Установившееся отклонение, дел

$$\alpha = \frac{k}{W_0} J$$

Чувствительность, дел/ед. изм. величины

$$S = \frac{k}{W_0}$$

Постоянная прибора (цена деления), ед. изм. величины / дел

$$C = \frac{1}{S} = \frac{W_0}{k}$$

Расширение диапазона измерений вольтметра, Ом

$$R_{\text{д}} = R_{\text{в}} (p - 1)$$

Расширение диапазона измерений амперметра, Ом

$$R_{\text{ш}} = \frac{R_{\text{а}}}{p - 1}$$

Длина шкалы, исходя из класса K , м:

для переносных приборов

$$l_{\text{ш}} = \frac{0,03}{K} \text{ --- } \frac{0,07}{K}$$

для стационарных приборов

$$l_{\text{ш}} = \frac{0,15}{K} \text{ --- } \frac{0,03}{K} I_{\text{от}}$$

Длина стрелки (α_0 — угол шкалы)

$$l_{\text{ст}} = \frac{l_{\text{ш}}}{\alpha_0}$$

Достоинства магнитоэлектрических приборов:

высокая чувствительность (например, 5 дел / 1 мкА);

высокая точность (приборы класса точности 0,1);

малое собственное потребление мощности (амперметр на 5 А потребляет от 0,1 до 0,4 Вт, вольтметр на 100 В — от 0,2 до 1 Вт);

хороший коэффициент добротности (1–1,2);

хорошее успокоение (успокоитель — каркас рамки или короткозамкнутый виток, или сама обмотка рамки);

шкала прибора равномерная;
легко расширяется диапазон измерений;
влияние внешних магнитных полей невелико (велико собственное магнитное поле);

влияние внешней температуры на показания прибора невелико (повышение, например, температуры вызывает уменьшение индукции магнитного поля в зазоре магнита, но одновременно слабеют и пружины, что приводит к взаимной компенсации; температура сильно влияет на сопротивление обмоток — здесь применяются схемы компенсации, применяются материалы, слабо реагирующие на изменения температуры, например, манганин);

возможность работать с преобразователями других величин в постоянный ток.

Недостатки магнитоэлектрических приборов:

приборы сами по себе могут применяться только на постоянном токе (зажимы должны иметь специальную разметку: + и —);

малая перегрузочная способность (токоподводящие пружины тонкие, рамка для уменьшения массы тоже из тонкого провода);

относительно высокая стоимость (из-за преобладания ручного труда на сборке и дефицитности ряда материалов).

Область применения приборов магнитоэлектрической системы:

наиболее точные щитовые ЭИП;

образцовые приборы на постоянном токе;

неотъемлемая часть приборов детекторной, фотоэлектрической системы, термоэлектрической, электронной и других систем.

Характерные неисправности приборов магнитоэлектрической системы и способы ремонта (регулировки) приведены в табл. 33.

Т а б л и ц а 33

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Прибор не дает показаний При включении на номинальный ток или напряжение прибор показывает часть тока или напряжения	Проверить цепь прибора омметром, обратив внимание на спиральные пружины. Провести поэлементную проверку схемы прибора. У приборов со световым указателем проверить годность лампы и исправность цепи ее питания Убедиться в чистоте рабочего зазора измерительного механизма, в отсутствии затирания и задевания подвижной части. Проверить ток полного отклонения прибора. Убедиться в исправности шунтирующего сопротивления в цепи рамки. Проверить рамку на отсутствие короткозамкнутых витков или контакта с каркасом	Заменить поврежденные элементы, устранить обрыв пайкой Произвести чистку измерительного механизма и замену неисправных элементов, заменить или перемотать рамку, устранить контакт с каркасом у каркасной рамки. Применить способ регулировки магнитным шунтом

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Указатель движется скачками или вообще прекращает движение	Осмотреть измерительный механизм, обратив внимание на чистоту рабочего зазора, свободное перемещение стрелки и крылья успокоителя. Повернуть один из подпятников на 0,25–0,5 оборота и убедиться в отсутствии опрокидывания. Проверить подпятники и не выпала ли из них подвижная часть. Возможно отклеивание буксы с керном и частичный сдвиг	Прочистить механизм, установить необходимые зазоры для свободного перемещения деталей подвижной части, прочистить подпятники
Непостоянство показаний прибора: положение стрелки неустойчиво относительно отметки, соответствующей измеряемой величине	Убедившись в постоянстве тока (напряжения) источника питания, проверить поэлементно измерительную цепь прибора от зажимов токовыводов до рамки, обратив внимание на постоянство контактов в переключателях	Произвести при необходимости чистку переключателя, устранить плохие контакты пайкой, изъять неисправные элементы и заменить их на годные
Невозвращение указателя к нулевой отметке шкалы выше нормы	Причинами могут быть: уменьшение противодействующего момента спиральных пружин из-за перегрева; повышенное трение в опорах. Определяются при плавном изменении тока или напряжения в приборе от нуля до максимума и обратно	Заменить негодные пружины (растяжки, подвесы), прочистить или заменить керны и подпятники
Вариация показаний выше нормы	Определяется при проверке. Причинами могут быть: повышенное трение в опорах; наличие ферромагнитных опилок в зазоре; прилипание ворса к подвижной системе и касание им неподвижных частей прибора	Произвести чистку измерительного механизма, кернов и подпятников; снять ворс или обжечь подвижную часть и шкалу на пламени спиртовки, заменить подпятники
Погрешность показаний выше нормы – прибор завышает показания	Определяется при проверке. Причинами могут быть: сдвиг магнитного шунта от тряски; намагничивание дополнительное от сильных внешних полей; изменение противодействующего момента из-за ослабления пружин (растяжек)	Регулируется по току потребления или по номинальному значению предела измерения с помощью магнитного шунта или размагничиванием с регулировкой активного сопротивления измерительной цепи в многопредельных приборах с помощью подгоночного резистора. Замена пружин (растяжек) или их укорачивание

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Погрешность показаний прибора не в норме	Определяется при поверке. Причиной больших погрешностей могут быть: размагничивание постоянных магнитов от постороннего поля, удара, естественного старения; механические неисправности (деформация моментных пружин, рамки, кернов, стрелки; смещение шкалы, сердечника магнитной системы; нарушение юстировки оптической системы указателя и т. п.); большие погрешности градуировки и вычерчивания шкал; изменение параметров электрорадиоэлементов, входящих в электрическую схему прибора	Произвести намагничивание постоянных магнитов, отрегулировать прибор с исправлением механических дефектов, заменить или переградуировать шкалу с дополнительной регулировкой, заменить токоподводящие моментные пружины (растяжки)

17.2. Ремонт (регулировка) приборов выпрямительной системы.

Принцип действия — преобразование переменного тока в постоянный для измерения его магнитоэлектрическим измерителем, т. е. выпрямительный прибор — это магнитоэлектрический прибор с детектором. Схема выпрямительного прибора для измерения переменных токов и напряжений повышенной частоты приведена на рис. 114. Угол отклонения α подвижной части прибора пропорционален выпрямленному току $I_{\text{в}}$, проходящему по рамке. Значение тока $I_{\text{в}}$ зависит от напряжения, приложенного к выпрямителю.

Выпрямительные приборы реагируют не на действующее значение переменного тока, а на его среднее значение $I_{\text{ср}}$ ($U_{\text{ср}}$), но шкалы, как правило, градуируются в единицах действующих значений для определенной формы кривой переменного тока (напряжения).

На рис. 115 приведены схемы одно- и двухполупериодного выпрямления и диаграммы, из которых видны зависимости между $I_{\text{ср}}$, $U_{\text{ср}}$, I_{max} , U_{max} .

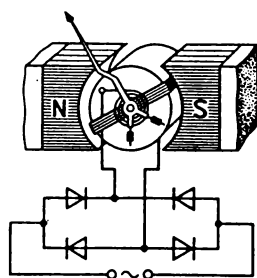
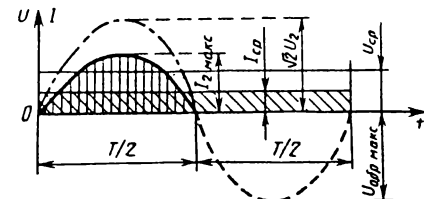
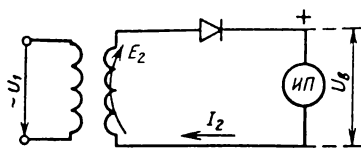


Рис. 114. Схема выпрямительного прибора

Первая половина периода



Вторая половина периода

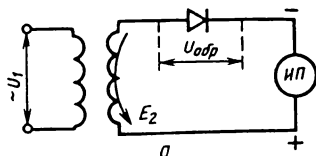
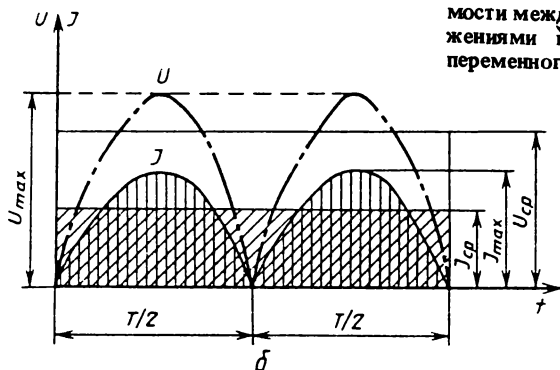


Рис. 115. Основные зависимости между токами и напряжениями при выпрямлении переменного тока



Основные зависимости для детекторных выпрямительных приборов:

Наименование

Формула

Вращающий момент прибора, Н · м

$M = W\alpha = BS\pi \frac{I}{k_f}$, где W — противодействующий момент, (Н · м)/рад; α — угол отклонения, рад; k_f — коэффициент формы; I — действующее значение тока через рамку прибора, А; B — индукция в зазоре, Тл; S — площадь рамки, м²; n — число витков

Ток в рамке вольтметра, А

$I = \frac{U}{R_d + R_p + R_v}$, где U — измеряемое напряжение (действующее значение), В; R_d — добавочное сопротивление, Ом; R_v — эквивалентное сопротивление выпрямительного устройства, равное отношению падения напряжения на его зажимах к протекающему току

Для однополупериодного выпрямителя

Среднее значение напряжения

$$U_B = U_{CP} = \frac{\sqrt{2} U_2}{\pi}$$

Максимальное значение обратного напряжения

$$U_{обр. max} = \sqrt{2} U_2 = \pi U_B$$

Действующее значение вторичного тока

$$I_2 = \frac{\pi}{2} I_B = 1,57 I_B$$

Наименование

Формула

Коэффициент формы

$$k_f = \frac{I_2}{I_B} = \frac{\pi}{2}$$

Коэффициент амплитуды

$$k_a = \frac{I_{max}}{I_B} = \sqrt{2} = 1,41$$

Угол отклонения

$$\alpha_1 - S_I = \frac{I_2}{\pi}$$

Для двухполупериодного выпрямления

Среднее значение напряжения (тока), на которое реагирует прибор

$$U_{CP} = \frac{2}{\pi} U_{max} = 0,637 U_{max}$$

Среднее квадратическое значение напряжения, в которых градуирован прибор

$$U_2 = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = 0,707 U_{max}$$

Обратное напряжение

$$U_{обр. max} = \sqrt{2} U_2 = \frac{\pi}{2} U_B$$

Угол отклонения

$$\alpha_2 - 2 S_I \frac{I_2}{\pi}$$

Характер шкалы выпрямительных приборов равномерный, за исключением ее начальной части (10—15 % длины шкалы), близкой к квадратичной из-за нелинейности выпрямления на низких напряжениях.

Вольт-амперные характеристики купроксного (а) и германиевого (б) выпрямителей приведены на рис. 116.

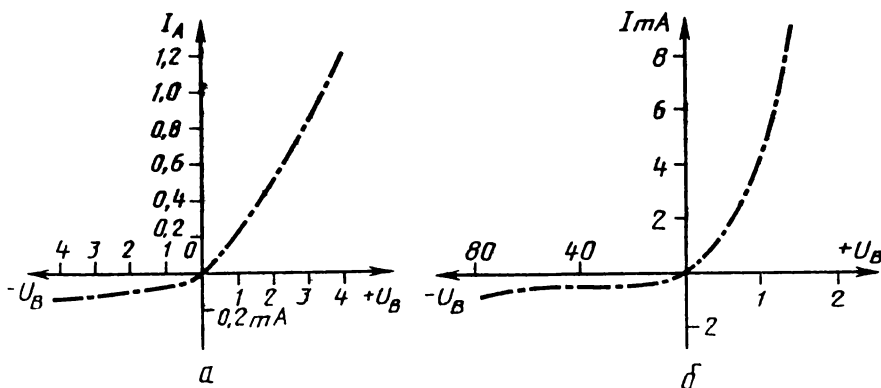


Рис. 116. Вольт-амперные характеристики купроксного (а) и германиевого (б) выпрямителей

Достоинства выпрямительных приборов:

высокая чувствительность, так как основой является магнито-электрический механизм,

сравнительно малое потребление мощности,

простота расширения диапазона измерений с помощью шунтов и добавочных сопротивлений;

возможность применения в диапазоне звуковых частот (до 20 кГц);

универсальность — возможность использования одного прибора как на постоянном, так и переменном токе;

независимость измерений от формы кривой переменного тока при измерениях средних значений тока или напряжения (при магнитных измерениях).

Недостатки выпрямительных приборов:

зависимость показаний от формы кривой тока или напряжения — приборы измеряют среднее значение выпрямленного тока, а градуируются в единицах действующего (среднего квадратического) значения для строго определенной формы кривой тока или напряжения — синусоидальной (при синусоидальной форме $k_f = 1,11$, при прямоугольной $k_f = 1,0$, при треугольной $k_f = 1,16$);

низкий класс точности наивысший 0,5 — на постоянном токе, 1,0 — на переменном (у ампервольтметра типа Ц4311);

зависимость показаний от температуры и необходимость в температурной компенсации.

Область применения приборов выпрямительной системы.

комбинированные многопредельные приборы постоянного и переменного токов (ампервольтфарадометры — тестеры) для монтажных, наладочных и ремонтных работ с электрорадиооборудованием и измерительными приборами,

фарадметры и частотомеры.

Разновидностью комбинированных выпрямительных приборов являются транзисторные приборы, в которых для повышения чувствительности и входного сопротивления вольтметра (и уменьшения сопротивления амперметра) применяют транзисторный усилитель.

Характерные неисправности выпрямительных приборов и способы их устранения приведены в табл. 34.

Т а б л и ц а 34

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
<i>Неисправности измерителя</i> Обрыв в цепи измерителя	Отсутствие показаний; обрыв обнаруживается омметром (пробником)	При обрыве без повреждения деталей измерителя произвести подпайку отсоединившихся концов. При обрыве в рамке отпаять измеритель от схемы, перемотать рамку или заменить на новую, произвести регулировку

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Погрешность превышает допустимую	Наличие значительных погрешностей (как правило одного знака) на всех пределах постоянного и переменного тока (напряжения): обнаруживается при поверке	Отпаять измеритель от схемы, проверить и отрегулировать его по току полного отклонения указателя (до конечной отметки шкалы), восстановить схему прибора, произвести проверку точности совпадения всех пределов на постоянном и переменном токе. При необходимости отрегулировать
Вариация показаний превышает допустимую	Определяется при поверке	Осмотреть измеритель и устранить затирания и заедания, при необходимости прочистить керны и подпятники или заменить их, при извлечении измерителя из прибора (его подвижной части) после ремонта необходимо проверить совпадение пределов измерения
Выход из строя выпрямителей	Неверные показания на переменном токе при правильной работе на постоянном. Удостовериться в состоянии выпрямителя можно с помощью омметра. Может быть или обрыв в цепи выпрямителя, или пробой выпрямителя: при разной полярности сопротивление выпрямителя одинаково (в исправном $R_{об}/R_{пр} > 10$)	Заменить выпрямитель, отрегулировать прибор на всех пределах измерений на постоянном и переменном токе или устранить обрыв в цепи выпрямителя
Обрыв в измерительной цепи схемы прибора	При поверке отмечается отсутствие показаний на соответствующем пределе измерения напряжения. Место обрыва определяется визуально или омметром	Если обрыв произошел без выхода из строя элементов, надо восстановить пайку. При выходе из строя ЭРЗ заменить их новыми того же номинала, типа и вида. Проволочные сопротивления перемотать, проверить и отрегулировать на данном пределе

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Обрыв в цепи тока (комбинированного шунта) Обрыв в обмотке потенциометра установки нуля омметра	При проверке обнаруживает, ся отсутствие показаний на верхних пределах измерений по току и большая погрешность показаний на низших пределах. Место обрыва определяется омметром При проверке обнаруживает, ся отсутствие показаний на всех пределах измерений сопротивления; проверяется омметром	Если обрыв вне шунта, то он ликвидируется пайкой отсоединившегося конца. При обрыве в обмотке секции шунта, последний надо перемотать соответствующим проводом с подгонкой сопротивления до номинала. Проверить и отрегулировать прибор на всех пределах Перемотать обмотку. После намотки зачистить наждачной бумагой место контакта ползунка с обмоткой, проверить плавность изменения сопротивления
<i>Повреждение трансформатора</i> Обрыв в обмотках трансформатора Замыкание между обмотками и корпусом трансформатора Межвитковые замыкания в обмотках трансформатора	Отсутствие показаний на пределах измерения переменного тока	Снять трансформатор и тщательно проверить. При обнаружении обрыва разобрать трансформатор, снять поврежденную катушку и перемотать обмотку проводом марки и сечения, указанных в НТД на прибор. Провести подгонку показаний прибора на пределах переменного тока
<i>Пробой конденсатора</i> Большое переходное сопротивление в контактах переключателей рода тока и пределов измерений	Погрешности показаний при измерении переменного тока (напряжения) превышают допускаемые. Неверны показания и при измерении емкостей. Обнаруживается по наличию цепи через конденсатор при приложении к его электродам постоянного напряжения (до рабочего) Погрешности прибора на отдельных пределах измерений постоянного тока (напряжения) превышают допускаемые из-за износа, окисления или подгорания контактов	Заменить конденсатор исправным. Проверить и отрегулировать показания прибора на пределах измерения переменного тока, напряжения и емкости Зачистить контакты либо многократными поворотами переключателя, либо сняв с прибора, зачистить или заменить

17.3. Ремонт (регулировка) термоэлектрических приборов. Принцип действия определяется сочетанием магнитоэлектрического измерительного механизма с термопреобразователем, состоящим из одной или нескольких термопар и нагревателя, по которому протекает измеряемый ток. Под действием тепла нагревателя в термопаре возникает ТЭДС, действующая на измерительный механизм. Значение ТЭДС E_T зависит от материалов термопары и разности температур точки спая и холодных концов термопары, т. е. от количества тепла, выделяемого измеряемым переменным током $I_{изм}$ в точке спая. Измерения проводятся в диапазоне частот от нескольких герц до 50–100 МГц. Возможны измерения и на постоянном токе.

Рабочей частью шкалы термоэлектрических приборов является область показания от 20 до 100 % диапазона измерений.

Наиболее часто встречаются термопары из следующих материалов: медь-константан (температура нагрева спая 350°C , ТЭДС 17 мВ), железо-константан (600°C , 30 мВ), хромель-копель (600°C , 49 мВ), марганец-константан (200°C , 10 мВ), золото-палладий-платина-платиновые (1000°C , 46 мВ).

В зависимости от способа нагрева точки спая различают контактные (а) и бесконтактные (б) термопреобразователи (рис. 117). В бесконтактных преобразователях спай отделен от нагревателя тонким электроизолирующим слоем: они соединены между собой механически капелькой стекла, сохраняющей постоянство расстояния от нагревателя до термопары.

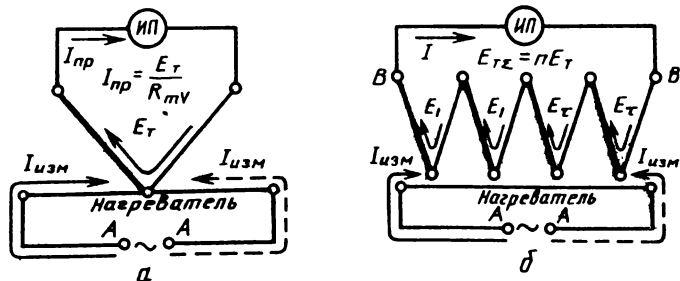


Рис. 117. Контактный (а) и бесконтактный (б) термопреобразователи

Повышение чувствительности обеспечивается соединением термопар в термобатареи (см. на рис. 117, б — пример бесконтактного термопреобразователя из четырех термопар), помещением места спая в вакуум (рис. 118: 1 — стеклянный вакууммированный прибор, 2 — термопреобразователь).

Наибольшей чувствительностью обладают вакуумные термопреобразователи, в которых отсутствует конвекция и сокращены до минимума потери тепла. Предпочтение отдается бесконтактным термопреоб-

разователям, которые можно без потерь градуировать на постоянном токе, хотя контактные и более чувствительны. Дело в том, что в месте спая падение напряжения на постоянном и переменном токах различны, различны и показания прибора, работающего на переменном токе, а градуированного на постоянном.

Наибольшее распространение получила мостовая схема соединения термопреобразователя и измерительного механизма (рис. 119, 1 — константан, 2 — медь). Эта схема может быть преобразована и развита так, что в каждом из плеч моста будет действовать не одна, а несколько термопар.

Температурная компенсация может быть обеспечена по схеме, приведенной на рис. 120, с помощью дополнительной встречно включенной термопары.

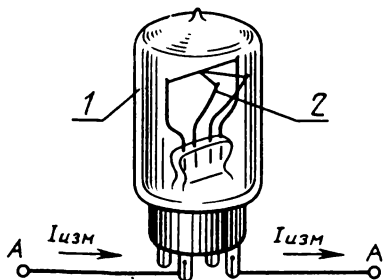
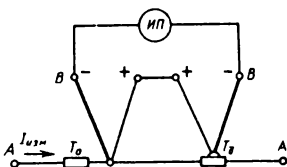
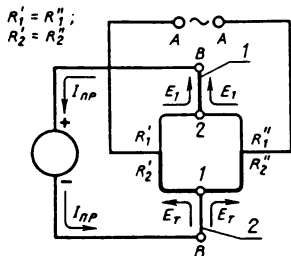


Рис. 118. Устройство вакуумного термопреобразователя

Рис. 119. Схема мостового термопреобразователя

Рис. 120. Схема компенсации температурной погрешности термопреобразователя



Основные зависимости для термоэлектрических приборов:

Наименование	Формула
Термоэлектродвижущая сила (ТЭДС)	$E_T = f(t^2) = f(I_{изм}^2)$
Температура в точке спая	$t^0 = k I_{изм}^2$
Ток прибора (n — число термопар)	$I_{пр} = S_I \frac{n E_T}{\Sigma R} = f(I_{изм}^2)$
Угол отклонения стрелки прибора	$\alpha = S_I I_{изм}^2$

Термоэлектрические приборы градуируют совместно с преобразователями. В переносных приборах измеритель часто делают с равномерно вычерченной шкалой и прикладывают градуировочную таблицу или переводную шкалу. Это позволяет при выходе из строя и замене термопреобразователя не градуировать прибор, а заменять таблицу или шкалу.

малая зависимость показаний от частоты измеряемого тока — возможность использования для измерений в высокочастотных цепях (например, показания амперметра при отклонении частоты на 8 МГц изменяются всего на 5 %).

показания не зависят от формы кривой измеряемого тока или напряжения;

сравнительно высокая чувствительность (существуют миллиамперметры);

незначительное потребление мощности (не более 1 Вт).

Недостатки термоэлектрических приборов:

чувствительность к внешней температуре;

недопустимость перегрузок по току (нити часто выходят из строя);

относительно низкая точность (наименьшая погрешность 1,5 %);

необходимость применения высокочувствительных магнитоэлектрических механизмов;

большая погрешность от длительности включения;

неравномерная шкала (квадратичная);

ограниченный срок службы термопреобразователей;

расширение диапазона измерений производится путем замены термопреобразователей (шунт применить нельзя, так как его реактивное сопротивление не равно реактивному сопротивлению нити, а поэтому показания на разных частотах резко отличаются друг от друга).

Область применения термоэлектрических приборов:

измерение переменных токов промышленной частоты, где требуется высокая чувствительность и малое потребление мощности;

измерение токов повышенных частот (измерение напряжения предпочитают производить с помощью электронных вольтметров).

При восстановлении приборов термопреобразователи, как правило, ремонту не подлежат (заменяются), а характерные неисправности магнитоэлектрических механизмов были разобраны в разд. 17.1 и 17.2.

17.4. Ремонт (регулировка) приборов электромагнитной системы.
Принцип действия электромагнитных приборов заключается в использовании для перемещения подвижной части взаимодействия магнитного поля от измеряемого тока с подвижным ферромагнитным сердечником.

На рис. 121 приведен макет прибора электромагнитной системы. Ток любого направления, подводимый к неподвижной катушке, заставляет сердечник втягиваться в катушку, преодолевая сопротивление противодействующей пружины. Сердечник занимает положение, при котором электромагнитная энергия будет наибольшей.

Наиболее часто встречаются приборы этой системы с плоской или с круглой катушкой. Устройство приборов с плоской катушкой пока-

зано на рис. 122: где 1 — неподвижная плоская катушка; 2 — ферромагнитный сердечник; 3 — сектор магнитного успокоителя; 4 — магнит-успокоитель; 5 — спиральная противодействующая (но не токоподводящая) пружина; 6 — стрелка прибора.

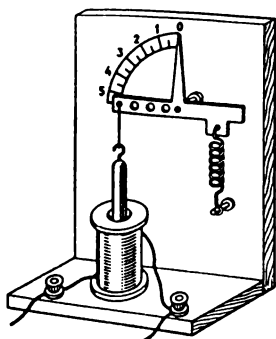
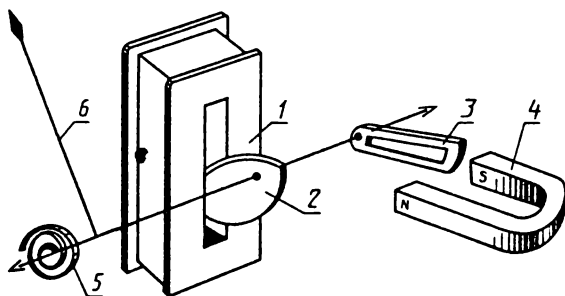


Рис. 121. Макет прибора электромагнитной системы

Рис. 122. Устройство прибора электромагнитной системы с плоской катушкой



На рис. 123 приведена схема прибора с круглой катушкой: 1 — стрелка; 2 — шкала; 3 — круглая неподвижная катушка; 4 — подвижный сердечник из магнитомягкой стали; 5 — противодействующая пружина; 6 — неподвижная деталь из магнитомягкой стали; F — магнитные

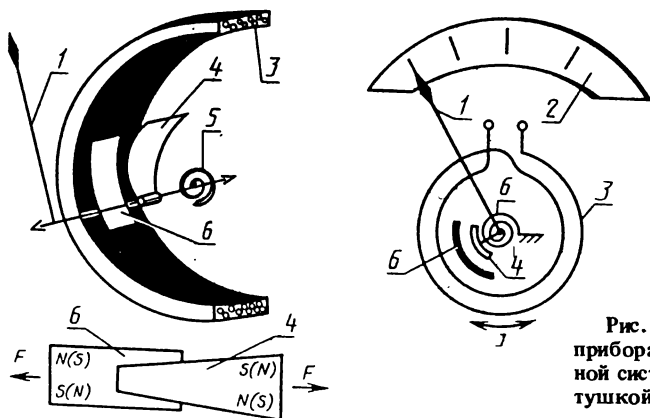


Рис. 123. Устройство прибора электромагнитной системы с круглой катушкой

силы отталкивания. Здесь вращающий момент создается силой отталкивания между двумя намагниченными деталями из электротехнической листовой стали, противодействующий момент — линейной пружиной.

Минимальный ток соответствующий полному отклонению указателя, составляет около 10 мА, собственное потребление мощности 2—10 Вт. Измерительный механизм можно изготовить для непосредственного измерения тока силой до 300 А. В то же время расширение диапазона измерений по току с помощью шунтов недопустимо, ибо температурная зависимость сопротивления обмотки и ее индуктивность в сочетании с параллельно включенным резистором вызовут очень большие температурные и частотные погрешности. При падении напряжения на катушке прибора, например, 0,5 В и при токе 5 А шунт должен иметь размеры в 10 раз больше, чем такой же шунт, но для магнитоэлектрического прибора. Изменить диапазоны измерения амперметра можно применением катушки измерительного механизма с ответвлениями (рис. 124) или с помощью измерительных трансформаторов. Добавочные сопротивления для вольтметров (до 600 В) могут быть калиброванными или индивидуальными (рис. 125). Для вольтметров свыше 600 В используются измерительные трансформаторы.

Рис. 124. Расширение диапазона измерений амперметра электромагнитной системы

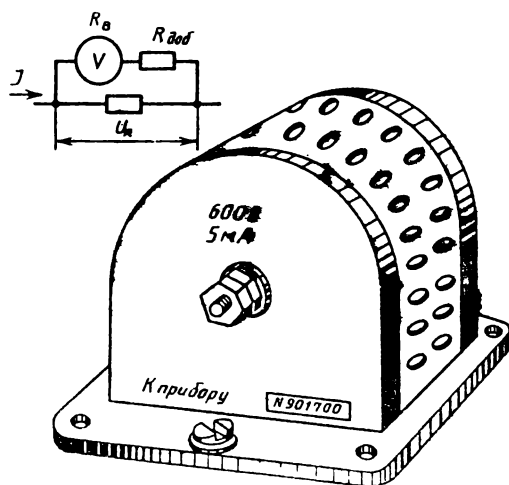
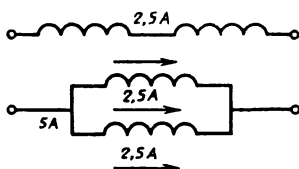


Рис. 125. Расширение диапазона измерений вольтметра электромагнитной системы

Чем больше ток в катушке электромагнитного прибора, тем меньше в ней витков и тем больше должно быть сечение ее обмотки. Достаточная магнитодвижущая сила создается обмоткой в 200—350 витков. Поэтому амперметры до 30 А имеют катушку из медной проволоки, до 200 А — из медной ленты, а катушки амперметров на токи свыше 200 А представляют собой один виток голой медной шины. Обмотки катушек вольтметров имеют большее число витков тонкой проволоки (1000—6000 витков провода диаметром 0,1—0,05 мм). Наибольший ток для вольтметров 30 мА, сопротивление на 1 В шкалы составляет около 30 Ом.

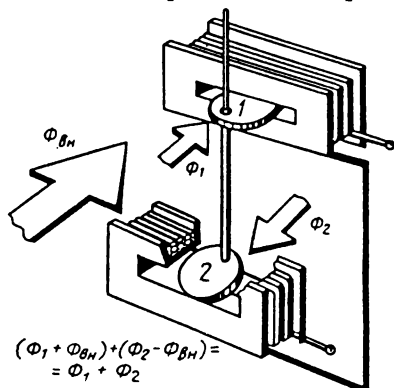


Рис. 126. Астатический механизм прибора электромагнитной системы другой. Эта защита эффективна при внешних однородных магнитных полях.

Основные зависимости для электромагнитных приборов:

Наименование	Формула
Вращающий момент, Н · м	$M_{в\text{р}} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha}$
Чувствительность, дел/ед.изм. вел.	$S = \frac{1}{2W} I \frac{dL}{d\alpha}$
Угол установившегося отклонения, дел.	$\alpha = \frac{M_{в\text{р}}}{W} = \frac{1}{2W} I^2 \frac{dL}{d\alpha}$
Угол отклонения логометра	$\alpha_{л} = \varphi \left(\frac{I_1}{I_2} \right)^2,$
где $\frac{dL}{d\alpha}$ — скорость измерения индуктивности катушки при повороте на угол α	

Достоинства электромагнитных приборов:

- относительная простота конструкции, надежность, ремонтпригодность;
- возможность измерений как на постоянном, так и переменном токе;

устойчивость к перегрузкам;
малая чувствительность к изменениям температуры окружающей среды.

Приборы с плоской катушкой по сравнению с приборами с круглой катушкой имеют меньший объем, в котором создается магнитное поле, и больший момент при одинаковом числе витков. У них меньшая индуктивность катушки и отсюда — меньшая погрешность из-за частоты. Материалоемкость этих приборов меньше.

Преимущества приборов с круглой катушкой: простота регулировки вращающего момента; стабильный характер шкалы; простота получения шкалы заданного характера, возможность изготовления прибора с углом шкалы $230-270^\circ$.

Недостатки электромагнитных приборов:

относительно низкая точность;
чувствительность к внешним магнитным полям;
непригодность для измерений малых токов и напряжений;
неравномерность шкалы;
большое потребление электроэнергии;
невозможность расширения пределов измерений амперметров с помощью шунтов.

Погрешности электромагнитных приборов слагаются из следующих составляющих:

погрешность из-за изменения температуры (влияние на моментные пружины, а для вольтметров и на проводниковые материалы);

погрешность из-за трения (масса подвижной части и радиусы закругления кернов и подпятников);

погрешность из-за гистерезиса на постоянном токе как разность показаний при увеличении и уменьшении тока в приборе (эта погрешность уменьшается при применении сплавов с малой коэрцитивной силой или уменьшением индукции в сердечнике);

погрешность из-за частоты в вольтметрах, обусловленная изменением полного сопротивления катушки в виду наличия индуктивности (компенсируют шунтированием катушки емкостью, но полной компенсации получить нельзя, так как индуктивность меняется в зависимости от угла поворота катушки);

погрешность из-за вихревых токов (проявляется на переменном токе из-за отставания по фазе индукции в подвижном элементе от намагничивающего тока на 50 Гц. Она невелика, но растет пропорционально квадрату частоты);

погрешность из-за влияния внешних магнитных полей (экранируют, применяя, например, стальной корпус или кожух, применяют астатические механизмы, многослойные экраны из железоникелевых сплавов с высокой магнитной проницаемостью).

Область применения электромагнитных приборов:

щитовые амперметры и вольтметры преимущественно переменного тока;

логометры как составная часть фарадметров, фазометров, синхроскопов, частотомеров и как измерители в телеизмерениях (например, при измерении неэлектрических величин с помощью реостатного датчика).

К электромагнитным приборам относятся и резонансные частотометры, которые состоят из одного или нескольких электромагнитов, возбуждающих ряд плоских консольных пружин (язычков) с разными собственными частотами колебаний.

Ремонт (регулировка) приборов с плоской катушкой осуществляют либо изменением длины пружин, хотя это технологически сложно и ухудшает характеристики пружин, либо изменением расположения специальной ферромагнитной детали (винта, пластинки). Недостаток такой регулировки — изменение характера шкалы и подчас необходимость ее переградуировки. Регулировка приборов с круглой катушкой проще: здесь регулировку максимального отклонения производят поворотом неподвижного сердечника, при этом характер шкалы практически не меняется.

Характерные неисправности электромагнитных приборов и способы их ремонта (регулировки) приведены в табл. 35.

Т а б л и ц а 35

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Прибор не дает показаний	Осмотреть измерительный механизм и найти обрыв, произвести поэлементную проверку цепи прибора с использованием омметра	При обрыве без повреждений элементов восстановить цепь пайкой, заменить поврежденные элементы
Прибор дает заведомо неправильные показания	Обратить внимание на исправность спиральной пружины. Проверить рабочую катушку (и катушку внутреннего добавочного сопротивления у вольтметров) на отсутствие коротко замкнутых витков. У частотомера проверить исправность конденсаторов резонансных цепочек добавочного устройства	Заменить оборванную пружину или подпаять ее к пружинодержателю, заменить или перемотать катушки, заменить конденсаторы
При плавном изменении измеряемой величины стрелка движется неравномерно или вообще прекращает движение	Обратить внимание на чистоту и наличие зазора между стенками камеры и крылом успокоителя, между сектором и магнитами магнитоиндукционного успокоителя, между стрелкой и основанием шкалы, обоймой	Отрегулировать необходимые зазоры

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Смещение стрелки от нулевого положения при невыключенном приборе Вариация показаний выше нормы (кроме приборов на растяжках) Погрешность показаний выше нормы	Отклонить прибор от рабочего положения и определить соответствие отклонения нормам Определяется при поверке. Повышенное трение в опорах подвижной части Определяется при поверке. Причины изложены в тексте настоящего раздела книги	Уравновесить измерительный механизм изменением положения противовесов Прочистить камни подпятников и керны осей, заменить их при необходимости Произвести регулировку изменением положения регулировочного устройства (пластины, винта сердечника) рабочей катушки или путем подбора спиральной пружины. Можно регулировать и изменением внутреннего сопротивления. В частотомерах типа ЭЧ регулировка производится путем изменения положения сердечников дросселей резонансных цепочек. Если эта мера не помогает, необходимо проверить выходное напряжение автотрансформатора, проверить катушки дросселей на отсутствие короткозамкнутых витков. При регулировке ДЭЧ использовать приспособление — экран (см. разд. 6.9)

17.5. Ремонт (регулировка) приборов электродинамической и ферродинамической систем. *Принцип действия* электродинамических и ферродинамических приборов заключается в использовании для перемещения подвижной части энергии взаимодействия магнитных полей токов, проходящих по подвижной и неподвижной катушкам. В ферродинамических приборах используются ферромагнитопроводы.

На рис. 127, а приведен электродинамический прибор, где 1 — шкала; 2 — стрелка; 3 — неподвижная катушка; 4 — подвижная катушка, к которой подводится ток через противодействующую спираль 5; 6 — успокоитель. Ферродинамический прибор показан на рис. 127, б.

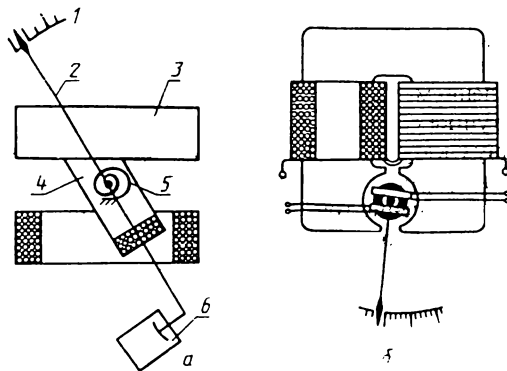


Рис. 127. Схемы электродинамического (а) и ферродинамического (б) приборов

При прохождении токов по неподвижной I_H и подвижной I_H катушкам возникает вращающий момент $M_{вр}$, вызывающий отклонение подвижной части прибора на угол α . При одновременном изменении направлений токов знак угла отклонения не меняется. Эта особенность делает приборы применимыми на переменном токе.

Катушки могут быть плоскими и круглыми. Схемы соединения катушек в амперметрах (а), вольтметрах (б) и ваттметрах (в) приведены на рис. 128. Для вольтметров и миллиамперметров (до 500 мА) соединение катушек последовательное, для амперметров — параллельное.

Приборы этих систем незаменимы при создании удобных и надежных ваттметров (варметров), так как они заменяют сразу три прибора

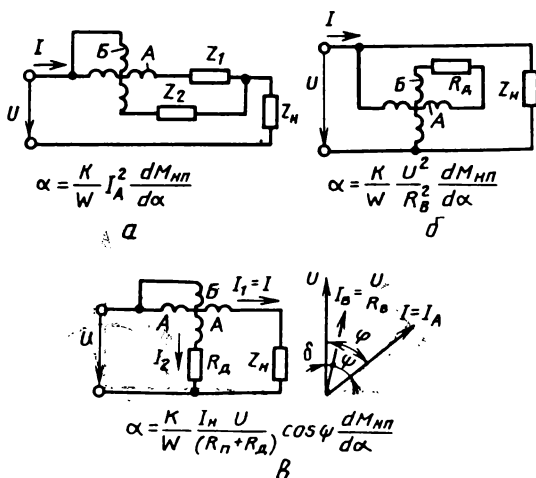


Рис. 128. Схемы соединений катушек приборов электродинамической и ферродинамической систем и уравнения для подвижных частей приборов

— амперметр, вольтметр и фазометр. Последовательно с нагрузкой подключается неподвижная катушка из толстого провода (токовая), параллельно — подвижная из тонкого провода (напряжения) с добавочным сопротивлением R_d для обеспечения совпадения по направлению тока в этой катушке с напряжением.

Наличие двух катушек позволяет использовать механизмы электродинамической и ферродинамической систем для создания логометров, измеряющих соотношение токов в этих катушках.

Основные зависимости для подвижных систем с противодействующим упругим элементом и без него (логометров):

Наименование

Формула

Для приборов с противодействующим упругим элементом

Вращающий момент	$M_{вр} = K I_H I_{II} \cos \varphi$	$\frac{d M_{н.п}}{d \alpha}$
----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Угол отклонения	$\alpha = \frac{K}{W} I_H I_{II} \cos \varphi$	$\frac{d M_{н.п}}{d \alpha}$
---------------------------	--	------------------------------

Для логометров

Угол отклонения:

при $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2$	$\alpha = S \frac{I_{II_1}}{I_{II_2}}$
---	--

при $I_{II_1} = I_{II_2}$	$\alpha = S \cos \varphi$
-------------------------------------	---------------------------

Здесь: K — коэффициент пропорциональности; $M_{н.п}$ — коэффициент взаимной индукции подвижной и неподвижной катушек; W — удельный противодействующий момент; S — чувствительность.

Векторные диаграммы для логометров приведены на рис. 129.

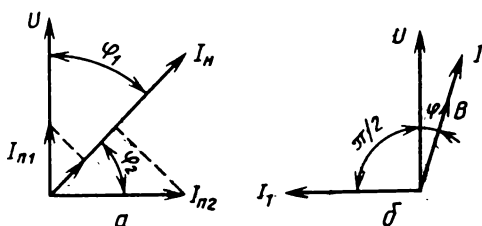


Рис. 129. Векторные диаграммы логометров электродинамической (а) и ферродинамической (б) систем

Достоинства электродинамических приборов:

универсальность (используются в цепях как переменного, так и постоянного тока);

высокая точность (самые точные приборы переменного тока);
равномерность шкалы при измерении мощности.

Недостатки электродинамических приборов:

сравнительно низкая чувствительность;

большое потребление энергии;

зависимость показаний от внешних магнитных полей;

чувствительность к перегрузкам и механическим воздействиям;

неравномерность шкал вольтметров и амперметров;

сложность конструкции и относительно высокая стоимость.

Достоинства ферродинамических приборов:

меньшая зависимость от внешних магнитных полей (усилено собственное);

большой вращающий момент;

большая механическая устойчивость — вибропрочность и виброустойчивость.

Недостатки ферродинамических приборов:

меньшая точность показаний (не выше класса 1,0);

более узкий частотный диапазон;

большее влияние температуры и частоты на показания приборов.

Область применения приборов электродинамической системы — образцовые приборы параметров переменного тока промышленной частоты, в первую очередь — мощности.

Область применения приборов ферродинамической системы: — щитовые приборы показывающие и самопишущие в цепях переменного тока промышленной частоты.

Электродинамические и ферродинамические механизмы используются для создания амперметров, вольтметров, ваттметров (варметров), а в качестве логометров для создания фазометров, фарадметров, частотометров.

Регулировка электродинамических приборов производится на постоянном токе и сводится в основном к подгонке с требуемой точностью сопротивлений схемы прибора и регулировке угла отклонения при номинальном токе потребления.

Регулировка угла отклонения технических приборов производится изменением длины наружного витка спиральной пружины путем его подрезки или перепайки. Возможна и замена пружины новой с меньшим моментом. В электродинамических вольтметрах обычно предусматриваются дополнительные сопротивления, подгонка которых производится по

наименьшему пределу измерений вольтметра. Добавочные сопротивления на остальные пределы измерения подгоняются отдельно.

В амперметрах также имеются подгоночные сопротивления, одновременно являющиеся компенсационными по температуре окружающей среды. Эти сопротивления обычно манганиновые.

Регулировка и поверка электродинамических приборов должны производиться вдали от стальных предметов и токоведущих цепей (не менее 1 м), так как магнитные поля оказывают большое влияние на их показания. При работе с высокоточными приборами следует учитывать и магнитное поле Земли.

При регулировке электродинамических приборов на постоянном токе с помощью магнитоэлектрического образцового прибора необходимо иметь в виду, что первые показывают действующие значения тока, а вторые — средние. Поэтому источниками питания должны быть в этом случае аккумуляторы или стабилизированные выпрямители, дающие на выходе высокостабильный выпрямленный ток.

Если погрешность прибора на всех отметках шкалы имеет один знак и пропорционально уменьшается от конца к началу шкалы или неравномерно распределена по шкале, но имеет все же один знак, то показания прибора могут быть отрегулированы изменением чувствительности.

Допускается перечерчивание участка шкалы по фактическому отклонению стрелки прибора.

Причины, вызывающие искажение показаний ферродинамических приборов, в основном аналогичны причинам, искажающим показания электродинамических приборов. Их показания могут регулироваться устранением этих причин.

В приборах с регулируемым зазором или с магнитным шунтом в магнитопроводе показания могут быть изменены смещением одной части магнитопровода по отношению к другой или изменением положения магнитного шунта.

Регулировка приборов производится изменением угла отклонения подвижной части при номинальном токе. Вольтметры перед регулировкой следует прогреть током при номинальном напряжении в течение 15 мин.

Возможные неисправности приборов и способы их устранения приведены в табл. 36.

Т а б л и ц а 36

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Прибор не дает показаний	Проверить поэлементно целость цепи омметром и осмотреть монтаж прибора от зажимов до стрелки	Восстановить цепь пайкой или заменой вышедших из строя элементов

Характер неисправности	Определение неисправности	Устранение неисправности
Прибор дает заведомо неверные показания	Осмотреть измерительный механизм, обратив внимание на спиральную пружину, проверить неподвижные катушки на отсутствие короткозамкнутых витков	Заменить поврежденные детали или восстановить их, провести регулировку
Неравномерное движение стрелки при плавном изменении измеряемой величины	При осмотре обратить внимание на зазоры в воздушном успокоителе, между лепестком и полюсами магнита магнитоиндукционного успокоителя, стрелкой и циферблатом	Установить необходимые зазоры и устранить зацепления
Смещение стрелки с нулевого положения выше нормы (при невыключенном приборе)	Проверить уравнишенность подвижной части отклонением прибора от рабочего положения на требуемый угол	Уравновесить подвижную часть перемещением противовесов
Вариация показаний выше нормы	Определяется при поверке	Размагнитить экран, прочистить или заменить керны и подпятники
Погрешность показаний выше нормы	Определяется при поверке. Причины: деформация пружин; изменение угла между стрелкой и подвижной рамкой; искривление кернов и осей; смещение неподвижных катушек; деформация неподвижных катушек и подвижных рамок; смещение шкалы измерительного механизма по отношению к экрану и др.	Устранить выявленную причину, отрегулировать и поверить прибор

17.6. Ремонт (регулировка) приборов тепловой системы. *Принцип действия* приборов тепловой системы основан на изменении удлинения проводника при прохождении по нему электрического тока в результате нагрева проводника.

Макет такого прибора показан на рис. 130. При прохождении тока по нити она нагревается и провисает. По положению (1, 2, 3) грузика можно судить о значении электрического тока, зная свойство проводника.

На рис. 131 видно, как малое удлинение провода можно преобразовать в угловое перемещение подвижной части прибора. Удлинение проводов, по которым протекают токи $I_1 + I_2 = I$, выбирается пружиной, что влечет за собой перемещение рычага. Вилка рычага связана нитью с барабаном стрелки и дает ей перемещение вдоль шкалы.

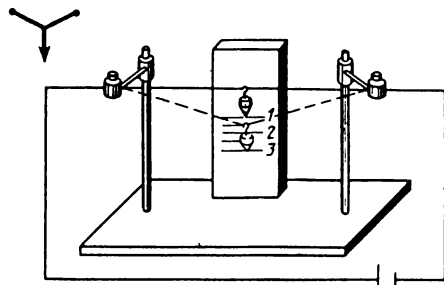


Рис. 130. Макет прибора тепловой системы

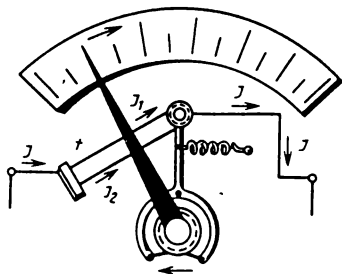


Рис. 131. Принцип действия и устройство теплового прибора

Количество тепла, которое создается электрическим током,

$$Q_1 = 0,24 I^2 R.$$

Это тепло передается проводником окружающему пространству:

$$Q_2 = kS (t - t_0),$$

где S — площадь поверхности проводника; k — коэффициент общей теплопередачи; t — температура проводника; t_0 — температура окружающей среды.

Количество сообщенного проводнику тепла равно количеству отданного тепла, т. е.,

$$Q_1 = Q_2;$$

$$0,24 I^2 R = kS (t - t_0).$$

$$\text{Отсюда } t - t_0 = \frac{0,24 R}{k S} I^2.$$

В то же время длина проводника после нагрева $l_t = l_0 [1 + \beta(t - t_0)]$. Его длина изменилась на $\Delta l = l_t - l_0 = l_0 \beta(t - t_0)$.

Используя ранее приведенные зависимости, можем записать:

$$\Delta l = \frac{0,24 R l_0 \beta}{k S} I^2$$

или

$$\Delta l = c I^2.$$

Изменение длины проводника пропорционально квадрату силы тока; шкала прибора тепловой системы квадратичная.

независимость показаний от частоты электрического тока:

универсальность при измерениях как постоянного, так и переменного тока:

простота конструкции, отсутствие токоподводящих пружин (способность выдерживать перегрузки).

Недостатки приборов тепловой системы:

малая точность (не более 1,5 %);

большая потребляемая мощность;

большая зависимость от температуры окружающей среды.

Область применения приборов тепловой системы — измерения токов и напряжений в высокочастотных цепях (практически на показания не влияют частоты до 10^6 Гц) и цепях с искаженной формой кривой.

Градуировка и регулировка приборов осуществляется на постоянном токе путем сравнения с показаниями образцовых магнитоэлектрических приборов. Приемы ремонта (регулировки) обуславливаются конструкцией конкретного прибора и сводятся к обычным приемам регулировки электромеханических устройств.

17.7. Ремонт (регулировка) приборов электростатической системы.

Принцип действия электростатических приборов основан на использовании сил взаимодействия электрически заряженных проводников. Для перемещения подвижной части используется в этом случае энергия электрического поля системы, состоящей из нескольких проводящих тел (электродов) и диэлектриков [18].

Устройство электростатического прибора показано на рис. 132. При разноименном заряде электродов (рис. 132, а) между ними возникают силы притяжения. В нашем случае отрицательно заряженный электрод будет втягиваться между двумя положительно заряженными пластинами, а его механическая связь со стрелкой прибора даст перемещение и указателю. На рис. 132, б показаны основные детали электростатического

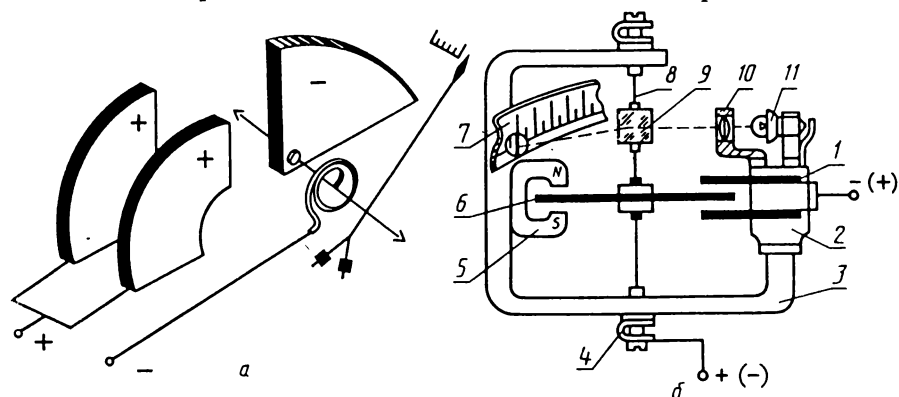


Рис. 132. Схема (а) и устройство (б) электростатического прибора

прибора: 1 — неподвижные электроды; 2 — керамическая подставка; 3 — станина; 4 — пружина растяжки; 5 — постоянный магнит магнитного успокоителя; 6 — подвижный электрод; 7 — шкала; 8 — растяжка; 9 — зеркальце; 10 — фиксирующее устройство; 11 — источник света.

Электростатические механизмы могут быть линейного типа (рис. 133, а: 1 — неподвижные электроды; 2 — подвижный электрод; 3 — тяга; 4 — стрелка), объемного (рис. 133, б: 1 — неподвижные электроды; 2 — подвижный диэлектрик; 3 — ось со стрелкой) и поверхностно — „бисквит” (рис. 133, в).

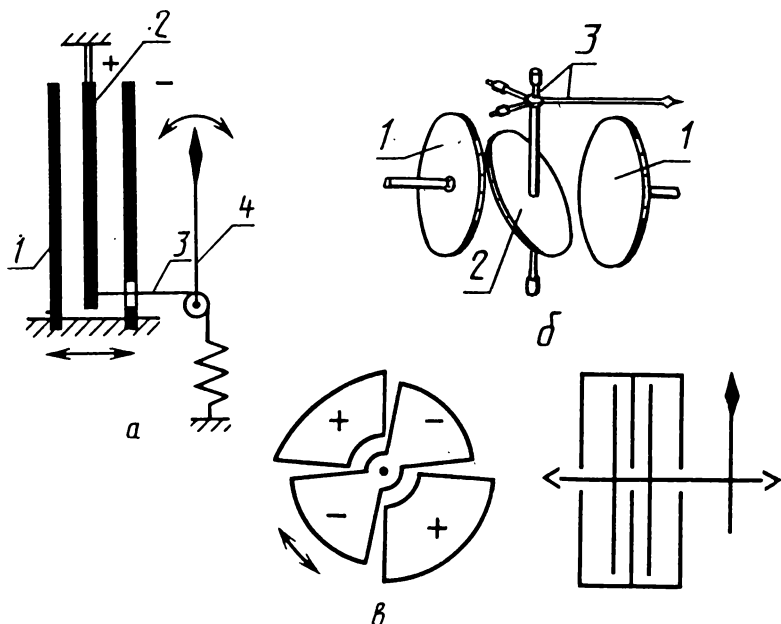


Рис. 133. Устройство электростатического механизма

Наиболее распространены приборы последнего типа с электродами в виде пластин-квадрантов, у которых емкость системы изменяется вследствие изменения активной площади электродов (иногда их называют „бисквитами”); у приборов объемного типа емкость системы изменяется вследствие изменения диэлектрической проницаемости среды (диэлектрика); у механизмов линейного типа емкость системы изменяется из-за изменения расстояния между электродами.

Скорость изменения энергии электрического поля системы заряженных тел в зависимости от положения подвижной части определяет вращающий момент $M_{вр}$. Угол установившегося отклонения подвижной части пропорционален квадрату действующего значения измеряемого напряжения, т.е. электростатические приборы измеряют эффективное значение напряжения.

Наименование	Формула
Энергия заряженных электродов	$w_э = \frac{1}{2} c U^2$
Вращающий момент	$M_{вр} = \frac{d w_э}{d \alpha} = \frac{1}{2} U^2 \frac{d c}{d \alpha}$
Угол установившегося отклонения	$\alpha = \frac{1}{2 w_э} U^2 \frac{d c}{d \alpha} = S_u U^2$
Чувствительность	$S_u = \frac{1}{2 w_э} \frac{d c}{d \alpha}$

Достоинства электростатических приборов:

ничтожно малое потребление энергии (мощности);
 малая зависимость показаний от внешних магнитных полей, формы кривой измеряемого напряжения, частоты, температуры;
 способность к значительным перегрузкам;
 возможность измерения больших напряжений непосредственно — без применения масштабных преобразователей;
 измерение как постоянного, так и переменного напряжения.

Недостатки электростатических приборов:

сравнительно низкая точность (класс точности 1,0);
 низкая чувствительность (наименьший предел измерений 30 В);
 большое влияние влажности и внешних электрических полей;
 при расширении диапазона измерений с помощью добавочных конденсаторов меняется характер шкалы.

Область применения электростатических приборов:

измерения напряжений в высоковольтных цепях с помощью приборов с линейно перемещающимися плоскими пластинами;
 измерения напряжения в низковольтных цепях с помощью приборов с вращающимися пластинами типа „бисквит”.

Ремонт (регулировка) приборов электростатической системы обычно связан с механическими повреждениями подвижной системы, изменениями во взаимном расположении деталей прибора, нарушением изоляции. Все высокочувствительные и высокоточные (относительно) механизмы электростатических приборов имеют крепление подвижной части на растяжках — лентах. Для повышения чувствительности применяют световой указатель с однократным или многократным отражением светового луча. Изменение межэлектродной емкости приводит к отклонению подвижной части. Емкость эту можно изменить двумя способами: меняя расстояния между электродами и меняя активную площадь самих электродов. Необходимо помнить, что применение приборов на высоких

напряжениях требует выполнения определенных условий. Так, подвижный и неподвижный электроды должны быть без острых углов, подвижная часть (кроме электрода) должна быть защищена электростатическим экраном, электроды должны быть отполированы, выводы от неподвижного электрода должны быть в виде стержней диаметром не менее 10 мм, в высокочастотных приборах прочность изоляции должна быть повышена на 20 — 25 %.

Уменьшение расстояния между электродами приводит к увеличению вращающего момента. Для вольтметров с номинальным напряжением меньше 150 В расстояние принимают не менее 0,3 — 0,5 мм. Вращающий момент зависит и от конфигурации подвижного электрода: изменяя активную площадь электрода, можно добиться регулируемого эффекта. При этом надо помнить о возможном изменении характера шкалы.

Погрешность электростатического прибора из-за контактной разности потенциалов проявляется при переходе с измерений на постоянном токе к измерениям на переменном токе, при изменении полярности электродов. Даже электроды из одного и того же металла дают иногда контактную разность потенциалов до 0,5 В. Поэтому чистоте материалов уделяется особое внимание при изготовлении приборов (вплоть до золочения электродов), а при эксплуатации и ремонте приборов необходимо обращать внимание на чистоту поверхности электродов и надежность контактов. Нормальной контактной разностью потенциалов принято считать в этом случае значение менее 0,1 В.

Температурная погрешность определяется свойствами растяжек, изменением геометрических размеров самих конденсаторных пластин (обычно она не должна превышать 0,02 % на 10°C).

Погрешность из-за изменения частоты измеряемого напряжения определяется падением напряжения от емкостного тока, протекающего по индуктивным элементам схемы прибора (подводящим проводам, растяжкам) и изменения противодействующего момента упругих элементов из-за их нагрева емкостным током.

Надежное экранирование должно обеспечивать минимальную погрешность из-за внешних электростатических полей. При внешнем осмотре прибора надо особое внимание уделять целостности проводящей краски пластмассовых корпусов или самих металлических экранов.

Устранение дефектов от неисправностей токоподводящих элементов аналогично приемам ремонта приборов других систем с такими элементами.

В качестве исторической справки заметим, что первый в мире прибор — „указатель электрической силы”, созданный сподвижником М.В. Ломоносова — Г.В. Рихманом (рис. 134), был и первым электростатическим прибором. 29 марта 1745 г. академик Рихман продемонстрировал его общему собранию Петербургской академии наук.

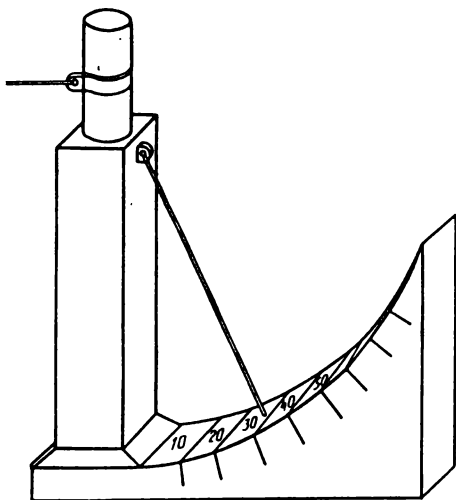


Рис. 134. „Указатель электрической силы” — электрометр Рихмана

17.8. Ремонт (регулировка) приборов индукционной системы.

Принцип действия индукционных приборов основан на использовании силы взаимодействия между магнитными полями неподвижных катушек и токами, возбужденными ими в подвижной части прибора. В этих измерительных механизмах для перемещения подвижной части используется энергия магнитного поля системы, состоящей из одного или нескольких контуров токов и контуров с токами, индуктированными в подвижной части механизма замкнутыми потоками неподвижных контуров [19].

В основном это счетчики переменного тока, измеряющие активную и реактивную энергию однофазного и трехфазного токов.

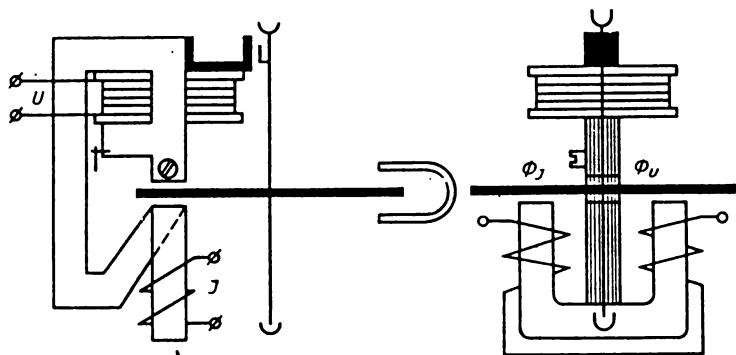


Рис. 135. Схема однофазного счетчика электроэнергии индукционного типа

Номинальная постоянная $C_H = \frac{\text{количество ватт-секунд}}{\text{один оборот диска}}$

Действительная постоянная $C_D = \frac{P t}{n_t} \frac{\text{ватт-секунда}}{\text{оборот}}$

Относительная погрешность, % $\Delta C = \frac{C_H - C_D}{C_D} \cdot 100$

Примечание: $K \dots K_2$ — коэффициент пропорциональности

Достоинства приборов индукционной системы:

значительная перегрузочная способность;

нечувствительность к влиянию внешних магнитных полей из-за наличия сильного собственного магнитного поля.

Недостатки приборов индукционной системы:

пригодность только для переменного тока;

чувствительность к колебаниям частоты переменного тока.

Область применения — счетчики электрической энергии в цепях переменного тока.

К ремонту счетчиков можно приступать, только хорошо изучив особенности их конструкций и причины возникновения погрешностей. Подвижная часть счетчика состоит из оси с одним (или несколькими) дисками, опоры и шестерни для соединения со счетным механизмом. Диск изготавливают из алюминиевого листа в 0,6 — 1,2 мм. Диаметр диска от 80 до 100 мм. В качестве нижней опоры применяют шарик, вращающийся в корундовом подпятнике (или между двумя сферическими корундовыми подпятниками). Верхняя опора — игла, входящая в отверстие оси подвижной части. Тормозные магниты из никельалюминиевых сплавов. Отсчетное устройство обычно барабанного типа (стрелочный отсчет встречается у образцовых приборов для обеспечения постоянства момента трения). Вращающий элемент, тормозное устройство, подвижная часть и отсчетный механизм крепятся на стойке, которая подчас является и магнитопроводом параллельной цепи.

Нарушения учета электроэнергии в общем случае могут быть вызваны не только неисправностью счетчика, но и несоблюдением нормальных условий его работы, неисправностью измерительных трансформаторов, их повышенной нагрузкой, повышенным напряжением в цепях, неисправностью вторичных цепей, неправильным включением счетчика.

Здесь кратко рассмотрены только *неисправности* собственно счетчика. Причинами неисправностей в большинстве случаев являются резко неблагоприятные воздействия — удары и сотрясения, перегрузки, короткие замыкания на присоединении, грозовые и коммутационные перенапряжения. В процессе эксплуатации появляются такие дефекты,

как коррозия постоянного магнита, сердечников электромагнитов; износ опор; засорение зазоров; сгущение смазки; ослабление креплений. Внешне это проявляется в остановке подвижной системы, завышении погрешности, неправильной работе счетного механизма, большом самоходе.

При неподвижном диске счетчика необходимо проверить наличие напряжения всех фаз на зажимах счетчика и значение тока в последовательных обмотках. Затем снимается векторная диаграмма. Если все это не выявило причину неисправности, то счетчик необходимо демонтировать и провести его проверку в лабораторных условиях в соответствии с действующей документацией на поверку.

Наиболее простой, хотя и продолжительный по времени, прием — работа поверяемого счетчика совместно с контрольным (обычным счетчиком, отрегулированным по классу точности 0,5) в течение суток и более. Это позволяет выявить любые неисправности счетчика, в том числе и неисправность счетного механизма.

Самоход счетчика возникает при отключении потребителя — разрыве в цепи тока. Наличие обмотки напряжения, по которой течет рабочий ток, и компенсатора трения приводит к самоходу за счет взаимодействия магнитных полей от обмотки напряжения и компенсатора трения. Самоход приводит к завышенным показаниям. Проверить счетчик на отсутствие самохода можно путем отсоединения последовательных обмоток от предварительно закороченных токовых цепей. Устранение самохода достигается с помощью отверстия в диске или специального стального антисамоходного флажка на оси диска, взаимодействующего с добавочным полюсом параллельной магнитной цепи.

Температурная погрешность счетчика возникает из-за изменения активного сопротивления диска, экранирующих пластин и коротко замкнутых витков и изменений потока постоянного магнита. Здесь прибегают к шунтированию потока постоянного магнита пластинкой из термоманитного сплава.

Регулировку *противодействующего момента* осуществляют перемещением постоянного магнита вдоль радиуса диска или шунтированием магнитного потока магнитным шунтом (регулировка скорости вращения диска при больших нагрузках).

Регулировка *вращающего момента* производится шунтированием магнитного потока параллельной цепи, изменением расположения последовательного электромагнита, перемещением противоположного (уравнивание вращающих моментов нескольких измерительных систем в многоэлементных счетчиках).

Возможна значительная *погрешность из-за изменения угла сдвига фаз в сети*. Она появляется при неправильно отрегулированном угле сдвига рабочими потоками (угол Ψ отличается от 90°). Регулировку производят изменением угла потерь нерабочего потока параллельной цепи с помощью медной пластины, перемещающейся в зазоре на пути нерабочего потока, или изменением угла потерь потока последовательной цепи за счет изменения количества короткозамкнутых витков (на сердечнике тока) или сопротивления, на которое они замкнуты.

Погрешность из-за изменения частоты обусловлена изменением значения и фазы рабочих потоков. При возрастании частоты погрешность будет отрицательной, при уменьшении — положительной. Она зависит по значению от относительной нагрузки и угла сдвига фаз в сети.

Погрешность из-за изменения напряжения обусловлена изменением компенсационного и тормозного моментов параллельной цепи. Компенсация этой погрешности достигается регулировкой сечения магнитопровода на пути ~~нерабочего~~ магнитного потока.

В ~~однодисковых~~ многоэлементных счетчиках появляется *погрешность из-за изменения порядка следования фаз*, обусловленная затеканием индуктируемых в диске токов от одного элемента в область действия магнитных потоков другого. Такие счетчики надо включать строго соблюдая указанный для них порядок следования фаз.

Необходимо отметить, что расстояния между токоведущими частями в зажимной коробке счетчика меньше, чем в каких бы то ни было других устройствах; поэтому работая на счетчике, необходимо с максимальной тщательностью соблюдать действующие правила и требования, применять исправный инструмент, приспособления, защитные средства.

РЕМОНТ (РЕГУЛИРОВКА) ПРИБОРОВ СРАВНЕНИЯ

18.1. Общие сведения о приборах сравнения. В выше рассмотренных приборах непосредственной оценки в процессе измерения мера измеряемой величины не используется (к ней прибегают при градуировке приборов). Так, в электромеханических приборах измеряемая электрическая величина преобразуется во вращающий момент, который сравнивается с противодействующим моментом упругих элементов.

В большом количестве измерительных приборов реализуются методы сравнения измеряемой величины с мерой — метод одновременного сравнения (нулевой, дифференциальный, совпадения), разновременного сравнения (замещения), периодического сравнения (с использованием электронных методов преобразования) [20].

Нулевой метод положен в основу таких приборов, как мосты и потенциометры постоянного и переменного токов с полным ручным или автоматическим уравновешиванием.

Дифференциальный метод используется с применением приборов непосредственной оценки или сравнения для измерения разности значений двух величин.

Метод совпадения применяется для измерений с использованием специальных средств или приборов общего назначения (электронных осциллографов).

Метод разновременного сравнения предполагает измерение в два этапа: с участием измеряемой величины на первом этапе и образцовой меры — на втором.

Метод периодического сравнения реализуется в одноканальных электронных приборах сравнения с автоматическим исключением погрешностей масштабного и функционального преобразования.

Большая группа современных приборов сравнения — образцовые приборы (калибраторы). Достижения электронно-вычислительной техники позволяют дальнейшее совершенствование приборов сравнения, в частности, появились такие приборы, как логгеры, выполняющие в автоматическом режиме измерительные и логические функции преобразования и сравнения.

Описать все возможные неисправности этой обширной группы приборов и методы их устранения в этой книге не представляется возможным, необходимо привлечение специальной литературы по этой новой аппаратуре. Использование микропроцессорной техники и современной элементной базы повышает надежность приборов, но подчас превращает их в неремонтопригодные в традиционном смысле изделия. Восстановление сводится к замене вышедшего из строя блока, на неисправность которого указывает сам прибор. С такими работами справляется сам оператор без привлечения специалиста-ремонтника.

Здесь мы опишем методы восстановления классических приборов сравнения, еще находящихся применение в поверочных и измерительных

лабораториях, — измерительных магазинов сопротивления и мостов постоянного тока.

18.2. Ремонт (регулировка) измерительных магазинов сопротивления и мостов постоянного тока. Измерительные магазины сопротивлений и мосты состоят из катушек сопротивления, соединенных между собой по определенной схеме, и переключающих (коммутационных) устройств, позволяющих подбирать необходимые величины сопротивлений.

Материалом для намотки катушек в магазинах и мостах в большинстве случаев служат манганин, реже константан (последний при контакте с другими металлами развивает недопустимо большую ТЭДС). Катушки сопротивлений наматываются из манганина марки ПЭМС или МНМЦЗ-12 с температурным коэффициентом в диапазоне от 0 до 10^{-6} на 1°C и с удельным сопротивлением $0,4\text{--}0,5\text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$.

Мосты и магазины низких классов точности могут использовать другие марки манганинового провода (например, ПЭЛМ, ПЭШОММ, ПЭШОМТ) с удельным сопротивлением $0,4\text{--}0,5\text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$ и температурным коэффициентом порядка $1\text{--}3 \cdot 10^{-5} \%$ на 1°C [26].

Сопротивления наматываются (за исключением $0,1\text{ Ом}$ и менее) на каркасы катушек. Каркасы бывают металлическими (латунь), фарфоровыми, пластмассовыми, гетинаксовыми и др.

Для изготовления точных сопротивлений часто применяется секционная намотка без промежуточных спаев.

По типу переключающих устройств магазины и мосты могут быть рычажными (рис. 138, а) или курбельными, штепсельными (рис. 138, б), контактными — секционными (рис. 138, в). Контактные колодки (ламели) в рычажных переключателях изготавливаются из устойчивой к истиранию латуни, а пластинчатые щетки — из фосфористой бронзы.

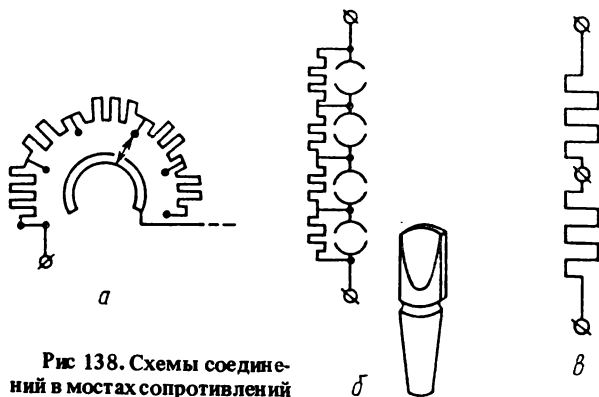


Рис 138. Схемы соединений в мостах сопротивлений

О качестве работы переключающих устройств судят по значению и постоянству переходного сопротивления контактов. Кроме большого переходного сопротивления контактов, у мостов и магазинов могут быть обрывы в измерительной цепи, изменения параметров катушек, ослабление их крепежа.

Неисправности механического характера, обрывы обнаруживаются при внешнем осмотре и проверке целостности цепи.

Большое переходное сопротивление контактов и изменение параметров сопротивления катушек обнаруживается при поверке приборов. Причинами увеличения переходного сопротивления могут быть загрязнение, окисление, износ поверхностей, плохая притирка и слабое поджатие контактных частей переключающих устройств. Параметры катушек изменяются из-за межвитковых замыканий при пробое или нарушении изоляции.

Обрыв в измерительной цепи может произойти по причине нарушения паянных соединений или из-за перегорания сопротивлений.

В ремонте измерительных мостов и магазинов сопротивлений принципиальных различий нет и, в общем случае, он заключается в определении или уточнении характера неисправности, проверки переходного сопротивления, проверки отдельных катушек, ступеней, декад, плеч, замены негодных элементов и окончательной проверке приборов после устранения неисправностей.

В контактной системе устранение неисправностей производится путем очистки и притирки штепселей и их гнезд, щеток и контактных ламелей—колодок. Притирка осуществляется деревянными шаблонами, покрытыми фланелью или замшей с нанесенной на них пастой ГОИ. Также притираются и поверхности штепселей. Плотность притирки контролируется по размеру следов соприкосновения поверхностей штепселей и их гнезд.

Контактные колодки (ламели) рычажных переключателей при сильном износе протачиваются и шлифуются или заменяются новыми. Ось вращения переключателя должна быть строго перпендикулярна к рабочей поверхности контактных пластин. Рабочие поверхности контактных частей рекомендуется смазывать бескислотным техническим вазелином для уменьшения трения, улучшения скольжения и уменьшения переходного сопротивления контактов. Качество ремонта переключателей характеризуется малым и постоянным переходным сопротивлением. Проверка этого сопротивления проводится при выведении всех рукояток в нулевое положение (у рычажных магазинов и мостов) или при установке всех штепселей. Сопротивление проверяется несколько раз, каждый раз поворачивая и возвращая рукоятки (штепсели) в нулевое положение. Переходное сопротивление штепсельного контакта должно быть в пределах 0,1—0,2 мОм, рычажных — 1—3 мОм. Подробно требования изложены в документации на магазины (мосты) и их поверку.

Намоточные работы по восстановлению катушек сопротивления описаны в гл. 7.

Подгонку малых сопротивлений, намотанных толстым проводом, производят вначале уменьшением сопротивления путем перемещения точки пайки провода с выводом, а затем (после охлаждения) увеличением сопротивления путем равномерного опиливания возможно большей поверхности провода. Опиливание делают осторожно без глубоких пропилов и без изгиба провода, оголенные места покрывают изоляционным лаком.

Нельзя проводить подгонку сопротивлений, паянных серебряными припоями, напайкой олова на манганин. Сопротивления, паянные оловянно-свинцовыми припоями, запрещается подгонять лужением манганина за пределами 2—3 мм от места пайки. Нарушение этих требований приводит к нестабильности сопротивлений во времени.

Пайку манганина выполняют серебряным припоем ПСр-45. Для этого мелкие опилки припоя и флюса (буры) смешивают в одинаковых объемах. Конец наиболее толстого провода зачищают, смачивают водой и опускают в смесь буры с припоем. Затем нагревают его в пламени спиртовки или газовой горелки, вносят в пламя конец второго провода, погружая в расплавленный припой. Для снятия буры место пайки после затвердевания припоя опускают в воду. От быстрого остывания бура трескается и отскакивает.

Пайку медных проводов — выводов производят оловянным припоем ПОС-40 на канифольной основе.

Выбор метода и схемы для подготовки и поверки магазинов и мостов определяются их классом точности в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на методы и средства поверки.

РЕМОНТ (РЕГУЛИРОВКА) ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

19.1. Общие требования по ремонту (регулировке) электронных приборов. Основная задача регулировочных работ после ремонта — доведение параметров прибора и отдельных его блоков до соответствия их техническим условиям, содержащим обычно реально достижимые оптимальные значения. Это достигается согласованием входных и выходных параметров деталей, узлов и блоков путем допустимой компенсации неточностей при их ремонте.

Технология *регулировки* электронных измерительных приборов — достаточно сложных устройств — предусматривает применение прогрессивных и высокопроизводительных методов, определенной последовательности операций, выбор образцового и вспомогательного оборудования, пределов и точности измерения регулируемых параметров, оптимального оборудования и расположения рабочего места.

Основой для разработки технологии ремонта и регулировки служат: техническое описание прибора; технические условия; структурная схема; функциональная схема; принципиальная электрическая схема; монтажная схема соединений; схема подключения; электромонтажные чертежи; программа и методика испытаний.

Инструкция по регулировке должна содержать:

- краткие сведения об изделии (назначение, состав), описание работы и принципа действия, особенности конструкции;

- перечень параметров, по которым производится регулировка (номинальные и допустимые значения, обеспечивающие получение параметров в соответствии с техническими условиями);

- указание мер безопасности;

- вспомогательные технические данные (перечень документации, схем, таблиц и др., перечень контрольно-измерительной аппаратуры, источников питания, инструмента, нестандартизованного оборудования и т.п.);

- требования к рабочему месту со структурной схемой подключения прибора;

- указания по подготовке к работе;

- описание методов регулировки и проверки с указанием последовательности проведения операций настройки, положения органов регулировки и методики измерения параметров, рекомендации по обнаружению и устранению неисправностей, сведения по оформлению результатов ремонта и регулирования.

Ремонт в общем случае проводится в следующей последовательности: внешний осмотр; проверка электрических цепей; проверка электрических характеристик; обнаружение и устранение неисправностей радиодеталей; регулировка параметров; проверка электрических характеристик после устранения неисправностей.

Основные методы регулировки электронных приборов изложены в разд. 13.4, а способы проверки исправности электрорадиоэлементов — в разд. 12.4. В дополнение к ранее приведенным сведениям рассмотрим некоторые общие вопросы, решать которые приходится при ремонте (регулировке) подавляющего большинства электронных приборов.

Несмотря на различие в устройстве и назначении радиодеталей, их неисправности могут быть сведены в две группы: 1) механические неисправности (поломки, сколы, вмятины, срыв резьбы); 2) неисправности в электрических цепях радиодеталей (обрывы, замыкания, уход электрических характеристик и т.п.).

Рассмотрим характерные неисправности наиболее распространенных радиодеталей и способы их восстановления.

19.2. Предохранители, электровакуумные приборы, конденсаторы, резисторы. Предохранители. Плавкий предохранитель включается в определенную цепь электронного прибора с целью ее защиты — перегорая, предохранитель разрывает защищаемую цепь, и по ней не протекает ток, превышающий допускаемую величину. Предохранитель состоит из плавкой вставки, корпуса и панели или гнезда для крепления в приборе.

Основные неисправности предохранителей:

сгорание плавкой вставки;

нарушение склейки стеклянной трубки с наконечниками, сдвиг последних по отношению к трубке и обрыв плавкой нити;

трещина, скол или поломка стеклянной трубки.

При перегорании плавкой вставки ее заменяют новой, если нет годного комплектного предохранителя. Для этого необходимо: прогреть паяльником места впайки плавкой вставки в корпус с обеих сторон, остатки ее удалить пинцетом и прочистить отверстия контактных колпачков, в зависимости от тока в данной цепи выбрать проволоку по табл. 37; очистить проволоку от изоляции и окислов, зачищенный провод пропустить через отверстия колпачков и стеклянную трубку: проволоку отогнуть и припаять припоем ПОС-40 с канифолью; концы проволоки обрезать.

Провод для плавких вставок можно подобрать и экспериментально, подключившись им к поверочной установке с регулируемым источником тока через соответствующий амперметр. При повышении тока до перегорания проволоки замечаем предельное значение тока для этой плавкой вставки. Такую операцию можно совершить и с помощью ЛАТРа, помня о значении максимального тока через используемый трансформатор.

Электровакуумные приборы. В радиолампах может быть полная или частичная потеря эмиссии, перегорание нити накала, нарушение герметичности баллона, обрыв или замыкание электродов. Лампы проверяют на испытателе ламп и непригодные заменяют; смену ламп

Рабочий ток, А	Плавкие вставки		Заменители		
	Диаметр, мм	Материал	Диаметр, мм	Материал	Марка провода
0,25	0,04	Константан	—	—	—
0,5	0,07	То же	—	—	—
1,0	0,12	—"	0,06	Никелин	—
			0,07	Красная медь	ПЭ
2,0	0,12	Серебро	0,1	Мельхиор	—
			0,11—0,12	Красная медь	—
3,0	0,16	То же	0,15—0,16	То же	ПЭ
4,5	0,2	—"	0,19—0,2	—"	—"
6,0	0,03	—"	0,21—0,23	—"	—"
10,0	0,32	—"	0,31—0,33	—"	—"
20,0	0,47	—"	0,44—0,47	—"	—"

необходимо проводить при выключенном приборе. Новую лампу устанавливают, совмещая ключ цоколя с ключом панели. Штырьки лампы должны входить в панель с трением для обеспечения хорошего контакта.

Конденсаторы постоянной емкости. Их ремонт возможен только в том случае, когда он связан с припайкой обломившихся выводов или с устранением замыкания между пластинами конденсатора с воздушным диэлектриком, а в остальных случаях конденсаторы заменяются. При замене необходимо руководствоваться следующим:

емкость конденсатора должна быть равна емкости заменяемого;
рабочее напряжение и класс точности должны быть не ниже, чем у заменяемого;

при замене керамического конденсатора новый должен быть той же группы по ТКЕ;

замена конденсатора должна учитывать допустимые габаритные размеры и не мешать удобству монтажа.

Конденсаторы переменной емкости воздушные могут ремонтироваться устранением замыканий между пластинами, их правкой, заменой подшипников.

Резисторы. Из общего числа отказов измерительной аппаратуры примерно 50—55 % падает на обрывы подводящих элементов резисторов, 30 % — на перегорание проводящих элементов резисторов, 15 % — на резкое изменение значения сопротивления резисторов. Назначение резистора (от лат. *resisto* — сопротивляюсь) — оказывать известное активное сопротивление электрическому току. Из всего многообразия резисторов назовем следующие:

- постоянные проволочные эмалированные (ПЭ, ПЭВ);
- постоянные проволочные с обмоткой без покрытия;
- постоянные проволочные с безиндукционной обмоткой;
- постоянные непроволочные влагостойкие;

постоянные металлизированные лакированные теплостойкие (МЛТ);
постоянные непроволочные углеродистые лакированные малогабаритные (УЛМ);

углеродистые лакированные измерительные (УЛИ);
металлизированные герметизированные прецизионные (МГП);
бороуглеродистые лакированные прецизионные (БЛП);
переменные проволочные (открытые на тороидальных или цилиндрических каркасах, эмалированные с хомутиком — ПЭВ-Х);
переменные непроволочные (тонкопленочные на гетинаксовом основании — СП, ВК, ТК, объемные — СПО) и др.

Резисторы имеют следующие электрические характеристики:

Номинальное значение сопротивления в омах (0,1 Ом — 10 МОм);

Класс точности — допускаемое отклонение действительного значения от номинального (0,25—20 %). 1-й класс точности $\pm 5\%$, 2-й — $\pm 10\%$, 3-й — $\pm 20\%$, более точные БЛП, УЛИ и т. д.;

Номинальная мощность рассеивания — мощность, которую способен рассеивать резистор при непрерывной нагрузке и температуре воздуха от -40 до $+70^\circ\text{C}$, не изменяя своих характеристик;

Максимальное рабочее напряжение — значение приложенного к резистору напряжения в эффективных вольтах, при котором он может надежно работать;

Интервал рабочих температур, при которых резистор должен работать нормально.

Неустраняемые дефекты, обнаружение которых требует замены годными резисторами приведены ниже.

Для *постоянных непроволочных резисторов* ВС, ОВС, МЛТ, ОМЛТ, УЛМ, КЛМ, БЛП:

трещины, сколы, изломы;

облом контактных выводов (длина вывода меньше 10 мм);

ослабление крепления контактных выводов;

значение сопротивления выходит за пределы допуска;

обугливание, следы пробоя, подгар лакокрасочного покрытия.

Для *проволочных эмалированных резисторов* ПЭ, ПЭВ, ПЭВ-Х, ОПЭВ, ОПЭВ-Х:

трещины, сколы стекловидной эмали;

облом выводов;

обрыв высокоомной обмотки;

значение сопротивления выходит за пределы допуска.

Для *переменных непроволочных резисторов* СП, СПО, ТК, ВК:

трещины, сколы изоляционного основания;

вмятины металлического кожуха более 2 мм;

погнутость, заедание оси;

ослабление крепления или облом контактных выводов;

нарушение контакта между движком и токопроводящим слоем при вращении оси;

сопротивление изоляции между выводами и металлической арматурой менее 100 МОм;

значение сопротивления выходит за пределы допуска.

Для переменных проволочных резисторов ППБ, ПП, ПЛ, РП:

обрыв провода;

трещины, сколы изоляционного основания;

погнутость оси;

облом контактного вывода, задействованного по схеме прибора;

межвитковые замыкания (уменьшение значения сопротивления);

смещение намотки при перемещении подвижного контакта;

износ провода на контактной дорожке более чем на 0,25 диаметра;

износ подвижного контакта, нарушение контакта между движком

и намоткой.

Все виды резисторов проверяют с помощью омметра. Перегоревшие резисторы можно дефектовать по характерным изменениям их поверхности. Неисправные резисторы заменяют, соблюдая следующие условия:

резистор, устанавливаемый взамен неисправного, должен соответствовать спецификации схемы по типу, значению сопротивления и рабочему напряжению;

допустимая мощность рассеивания может быть изменена в крайнем случае только в сторону увеличения;

класс точности может быть изменен только в сторону повышения;

при отсутствии необходимого сопротивления по значению или мощности рассеивания можно составить группу из параллельно или последовательно соединенных резисторов, значение сопротивлений которых подбирается расчетным путем. Например, замену резистора мощностью 50 Вт и значением 50 кОм можно осуществить двумя путями: 1) последовательным соединением двух четвертьваттных резисторов по 25 кОм каждое; 2) параллельным соединением двух четвертьваттных резисторов по 100 кОм.

Используем формулу для параллельного соединения резисторов

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2},$$

необходимого для замены R . Имея R_1 , подбираем расчетным путем R_2 , которое совместно с R_1 заменит нам вышедшее из строя R :

$$R_2 = \frac{R \cdot R_1}{R_1 - R}.$$

Значительно облегчает расчеты по выбору двух электрорадиоэлементов взамен одного применение планшета-номограммы, показанного на рис. 139. Конструктивно планшет представляет собой два листа оргстекла толщиной 2–2,5 мм, между которыми помещено двухшкальное расчетное поле, и два движка, с рисками. Левая сторона поля образует шкалу $АБ$, правая и верхняя стороны шкалу $ГВБ$. Движки закрепляются на осях в точках $А$ и $Г$. Под один движок подкладывается

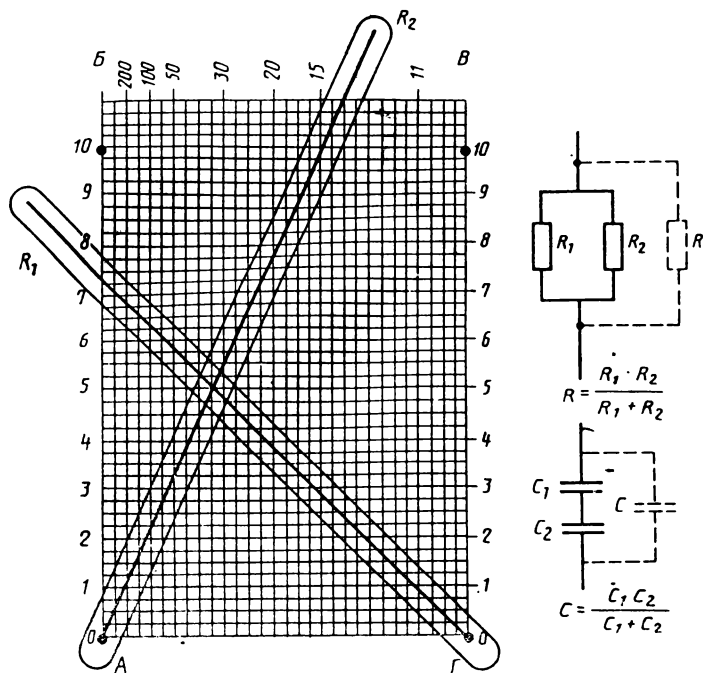


Рис 139. Планшет-номограмма для подбора эквивалентных электрорадиоэлементов

шайба для его беспрепятственного движения над другим движком. Риски на движках делаются с двух сторон для исключения ошибок от параллакса.

Например, вам надо узнать, каково будет общее сопротивление резисторов в 7,5 кОм и 15 кОм, если их соединить параллельно. Для этого риску правого движка совмещают с делением 7,5 шкалы *АВ*, а риску левого — с делением 15 шкалы *ГВБ*. Результат отсчитывают по любой из шкал против точки пересечения рисок движков — 5 кОм (ближайший номинал 5,1 кОм).

Еще один пример: вам надо заменить резистор в 5 кОм, имея резистор в 9,1 кОм. Резистор какого номинала надо подключить параллельно резистору в 9,1 кОм? Риску правого движка ставим на деление 9,1 шкалы *АВ*, а левый поворачиваем до пересечения с риской правого движка в точке против деления "5" любой шкалы. Результат находим в точке пересечения риски левого движка со шкалой *ГВБ* — 11 кОм.

Заметим, что планшетом-номограммой можно пользоваться не только при подборе резисторов, но и катушек индуктивностей и конденсаторов, важно соблюсти одно условия: электрические параметры соединяемых деталей должны быть выражены в одинаковых единицах физических величин.

19.3. Полупроводниковые выпрямители, кристаллические диоды, триоды-транзисторы. Простейшими полупроводниковыми приборами являются медноокисные (купроксные) и селеновые выпрямители.

Меднозакисные выпрямители изготавливаются из медных шайб со слоем закиси меди с одной стороны. Медь шайбы является катодом (К) выпрямителя; анодом (А) служит слой металла, нанесенный на закись меди. К этому слою прижимается свинцовая шайба.

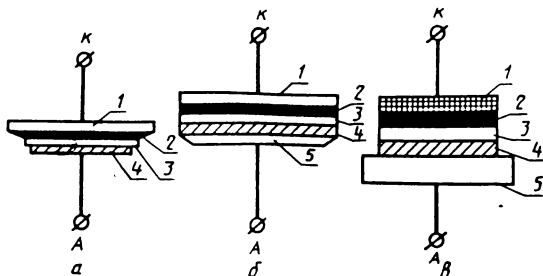


Рис 140. Состав меднозакисного (а), селенового (б) и кремниевого (в) выпрямителей

Состав выпрямителей: меднозакисного (рис. 140, а: 1 — медь; 2 — закись меди; 3 — алюминий; 4 — свинец); селенового (рис. 140, б: 1 — олово с кадмием; 2 — запорный слой; 3 — селен; 4 — висмут; 5 — алюминий); кремниевого (рис. 140, в: 1 — медь; 2 — спай; 3 — кремний; 4 — запорный слой; 5 — алюминий).

Если на выпрямитель подать напряжение такой полярности, что катод будет отрицательным, а анод положительным, то сопротивление выпрямителя будет мало, и через него пойдет значительный "прямой" ток. Если полярность напряжения изменить, то сопротивление полупроводникового слоя закиси меди сильно возрастет, и через выпрямитель будет проходить лишь малый "обратный" ток, выпрямитель будет заперт. Допустимая плотность прямого тока для таких выпрямителей может составлять до $0,1-0,15$ А/см², максимальное падение напряжения на шайбе в запорном направлении до 4–6 В; температурный интервал этих выпрямителей от -30 до $+60^{\circ}\text{C}$.

Выпрямители соединяют последовательно в батареи — "столбики". Селеновый выпрямитель представляет собой никелированную стальную шайбу, на одну сторону которой нанесен слой чистого селена, толщиной от 30 до 80 мкм; поверх селена наносится слой легкоплавкого металла. Прямой ток направлен от стали к сплаву. Допустимая плотность тока селенового выпрямителя такого порядка, как и меднозакисного, а рабочее напряжение выше — до 18 В на шайбу. Повышение температуры приводит к уменьшению сопротивления прямому току, понижение температуры — к увеличению этого сопротивления.

Работоспособность селеновых столбиков проверяют включением их под нагрузку в номинальном режиме. Если после дефектовки собирают новый столбик, то собирать его надо из однотипных пластин, имеющих разброс не более $\pm 10\%$. Сопротивление изоляции между пласти-

нами и стяжкой-шпилькой должно составлять не менее 10 МОм. Изменять сопротивление изоляции можно мегаомметром любого типа с напряжением до 500 В.

Большой интерес представляют кремниевые и германиевые детекторы (кристаллические диоды).

Кремниевые детекторы (на основе кремния с добавками бора или других примесей) имеют малые размеры и широко используются в электроизмерительной технике.

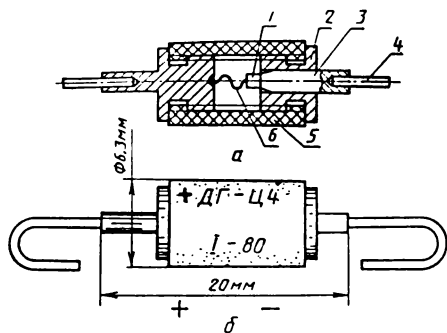


Рис. 141. Германиевый детектор

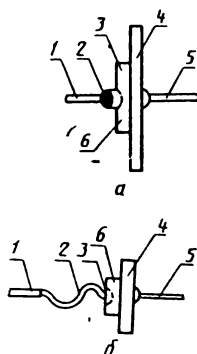


Рис. 142. Схемы полупроводниковых диодов

Конструкция (а) и внешний вид (б) германиевого детектора типа ДГ-Ц4 показаны на рис. 141: 1 — площадка с кристаллом германия; 2 — металлические фланцы; 3 — кристаллодержатель; 4 — токовывод; 5 — керамическая втулка; 6 — вольфрамовый электрод. Эти диоды обладают достаточно высокими значениями прямого тока и допустимого обратного напряжения. Они чувствительны к влаге, поэтому выполняются герметизированными.

Кристаллические детекторы проверяются на испытателе, например, типа ИКД. Непригодные следует заменить однотипными. Кристаллические детекторы плохо переносят механические сотрясения и воздействие разрядов тока через кристалл: их надо хранить в металлической таре или обертывать в металлическую фольгу. Оберегая кристалл от статического электричества, ремонтник при передаче кристаллического детектора другому лицу или при установке его в аппаратуру в первом случае должен предварительно коснуться своей рукой принимающего, а во втором — прикоснуться рукой к корпусу кристаллодержателя на приборе.

Кристаллические детекторы в некоторых случаях могут быть восстановлены с помощью регулировочного винта. Операция регулировки проводится с помощью звукового генератора, авометра (до 0,5 В, 1 мА) или ИКД и омметра. Иногда встряхивание восстанавливает параметры детектора.

Полупроводниковые диоды бывают плоскостными сплавными (а) и точечными (б) — рис. 142: 1 — вывод анода; 2 — капля индия, кусок алюминия в плоскостном диоде или вольфрамовая игла в точеч-

ном; 3 — *n-p-n*-переход; 4 — держатель пластинки; 5 — вывод катода; 6 — пластинка полупроводника.

Основной частью плоскостного сплавного германиевого или кремниевого диода является пластинка полупроводника с электронной проводимостью, толщиной в несколько десятых долей миллиметра. Пластика помещена в герметичный металлический корпус и припаяна к нему одной из своих плоскостей. В германиевом диоде в центр противоположной плоскости пластинки полупроводника вплавлен кусочек металла индия, а в кремниевом — алюминия. От него изолированный от корпуса вывод. Односторонняя проводимость плоскостного диода определяется тем, что в небольшую часть объема пластинки полупроводника, находящуюся вблизи вкрапления индия, проникает некоторое количество атомов индия, в результате — проводимость делается дырочной.

В итоге образуется, так называемый, *n-p-n*-переход; через него электрический ток хорошо проходит от индиевого электрода к основной массе пластинки и плохо в обратном направлении.

Параметры плоскостных полупроводниковых диодов приведены в табл. 38.

Т а б л и ц а 38

Тип	Предельно допустимые режимы		Пробивное напряжение, не менее В	Прямое падение напряжения, не более В	Обратный ток, не более мА
	Выпрямленный ток, мА	Амплитуда обратного напряжения, В			
Германиевые диоды					
Д7А	300	50	75	0,5	0,3
Д7Б	300	100	150	0,5	0,3
Д7В	300	150	225	0,5	0,3
Д7Г	300	200	300	0,5	0,3
Д7Д	300	300	450	0,5	0,3
Д7Е	300	350	525	0,5	0,3
Д7Ж	300	400	600	0,5	0,3
Д302	1000	200	—	0,25	1,0
Д303	3000	150	—	0,3	1,0
Д304	5000	100	—	0,3	3,0
Д305	10000	50	—	0,35	3,0
ДГ-Ц21	300	50	75	0,5	1,0
ДГ-Ц22	300	100	150	0,5	1,0
ДГ-Ц23	300	150	225	0,5	1,0
ДГ-Ц24	300	200	300	0,5	1,0
ДГ-Ц25	100	300	450	0,3	1,0
ДГ-Ц26	100	350	525	0,3	1,0
ДГ-Ц27	100	400	600	0,3	1,0
Кремниевые диоды					
Д202	400	100	—	1,0	0,5
Д203	400	200	—	1,0	0,5
Д204	400	300	—	1,0	0,5
Д210	100	500	—	1,0	0,1

Точечный диод состоит из пластинки германия или кремния с электронной проводимостью и тонкой металлической иглы, конец которой приварен к этой пластинке. Вблизи острия иглы в пластинке полупроводника образуется область с дырочной проводимостью (p -область), а на ее границе с остальным объемом пластинки p - n -переход с пропускным направлением от иглы к основной массе пластинки и плохой проводимостью в обратном направлении.

Параметры точечных полупроводниковых диодов приведены в табл. 39.

Т а б л и ц а 39

Тип	Постоянное напряжение коллектора, В		Токи, мА			Мощность, рассеиваемая коллектором без теплоот- вода, Вт
	Общие		коллек- тора	эмиттера	базы	
	Эмиттер	База				
П1А	-7,5	-10	5	5	—	0,05
П2А	-40	-50	10	10	—	0,25
П2Б	-20	-25	25	25	—	0,25
П3А	-50	—	150	—	—	1,0
П3В	-50	—	450	—	—	3,5
П4А	-50	-60	5000	—	1200	2,0
П4Д	-50	-60	5000	—	1200	3,0
П5А—П5Д	-7,5	-10	10	10	—	0,025
П6А—П6Д	-15	-15	10	10	—	0,15
П8—П10	15	20	—	—	—	0,15
П11, П12	-6	—	—	5	5	0,03
П13—П15	-15	-15	20	20	—	0,15
П101	20	20	10	10	—	0,15
П101А	10	10	10	10	—	0,15
П201	-22	—	1500	—	—	1,0
П202, П203	-30	—	1500	—	—	1,0
П207	40	—	20000	—	500	—
П208	60	—	20000	—	500	—
П209	-40	—	10000	—	300	—
П210, П210А	-60	—	10000	—	300	—
П401, П402, П403	-10	—	10	—	—	0,1
П406, П407	-6	—	5,0	—	—	0,03

Если полупроводниковые диоды успешно вытесняют широко применявшиеся ранее электронные лампы — выпрямительные двухэлектродные, то усиленные трехэлектродные электронные лампы вытесняются полупроводниковыми триодами или транзисторами. Транзисторы призваны усиливать и генерировать электрические сигналы.

Основной частью всякого транзистора является пластинка из германия или кремния. По конструкции, как и диоды, транзисторы разделяются на точечные и плоскостные.

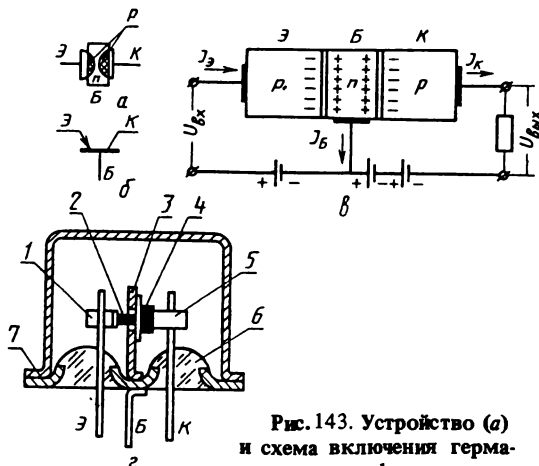


Рис. 143. Устройство (а) и схема включения германиевого трансформатора типа П-13

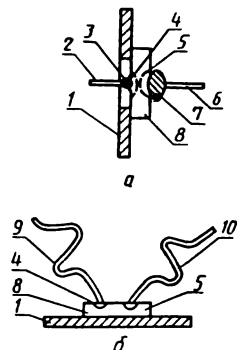


Рис. 144. Схемы мало-мощного плоскостного сплавного (а) и точечного (б) транзисторов

Основная масса пластинки полупроводника называется базой транзистора. Выплавленные электроды называются эмиттером и коллектором (эмиттер имеет меньшие размеры, чем коллектор). База чаще всего выполняет функции управляющей сетки, эмиттер — катода, коллектор — анода электронной лампы.

На рис. 143 показано устройство транзистора: (n — область электронной проводимости; p — область дырочной проводимости; Э — эмиттер; К — коллектор; Б — база (основание); $I_Э$, $I_Б$, $I_К$ — ток эмиттера, базы, коллектора соответственно; $U_{вх}$, $U_{вых}$ — входное и усиленное выходное напряжения; 1 — вывод эмиттера; 2 — эмиттер; 3 — стойка с пластинкой германия; 4 — коллектор; 5 — вывод коллектора; 6 — стеклянный проходной изолятор; 7 — металлический корпус), а на рис. 144 — схемы точечного и плоскостного транзисторов (1 — вывод базы, 2 — вывод эмиттера; 3 — электрод эмиттера; 4 — эмиттерный p - n -переход; 5 — коллекторный n - p -переход; 6 — вывод коллектора; 7 — электрод коллектора; 8 — пластинка полупроводника; 9 — эмиттерная игла; 10 — коллекторная игла).

Таким образом, транзистор представляет собой два полупроводниковых диода на одной пластинке полупроводника, включенных навстречу друг другу, вывод от этой пластинки является общим для обоих диодов.

Предельно допустимые режимы работы транзисторов в усилительных каскадах приведены в табл. 40.

Обозначения полупроводниковых диодов и транзисторов подчиняются определенной системе. Первый элемент — буква или цифра, обозначающая исходный материал: Г или 1 — германий, К или 2 — кремний, А или 3 — арсенид галлия.

Тип	Предельно допустимые режимы работы		Пробивное напряжение, не менее В	Прямой ток при напряжении +1В, мА	Обратный ток, не более мА	Прямое сопротивление при напряжении +1В, не более Ом	Обратное сопротивление, не менее кОм	Напряжение, при котором измеряют обратный ток и обратное сопротивление, В
	Выпрямленный ток, мА	Амплитуда обратного напряжения, В						
Германиевые диоды								
ДГ-Ц1	16	50	60	2,5	1,0	400	50	50
ДГ-Ц2	16	50	75	4,0	0,5	250	100	50
ДГ-Ц4	16	75	100	2,5	0,8	400	90	75
ДГ-Ц5	16	75	100	1,0	0,25	1000	300	75
ДГ-Ц6	16	100	125	2,5	0,8	400	120	100
ДГ-Ц7	16	100	125	1,0	0,25	1000	400	100
ДГ-Ц8	24	30	50	10	0,5	100	60	30
ДГ-Ц12	16	30	45	5,0	0,2	200	20	4,0
ДГ-Ц13	16	30	45	1,0	0,02	1000	200	4,0
ДГ-Ц14	16	50	75	2,0	0,01	500	400	4,0
Кремниевые диоды								
Д101	50	100	200	2,0	0,01	1000	7,5МОм	75
Д101А	75	100	200	1,0	0,01	1000	7,5МОм	75
Д102	50	75	200	2,0	0,01	1000	5 МОм	50
Д102А	75	75	200	1,0	0,01	1000	5 МОм	50
Д103	50	30	200	2,0	0,03	1000	3 МОм	30
Д103А	75	30	200	1,0	0,03	1000	3 МОм	30

Второй элемент — буква, указывающая класс или группу приборов: Д — выпрямительные, универсальные, импульсные диоды; Т — транзисторы; В — варикапы; А — сверхвысокочастотные диоды; И — тоннельные диоды; С — стабилитроны; Ц — выпрямительные столбы и блоки.

Третий элемент — числа, указывающие назначение или электрические свойства приборов: диоды низкой частоты — от 101 до 999; сверхвысокочастотные диоды — от 101 до 699; тоннельные диоды — от 101 до 399; стабилитроны — от 101 до 999; выпрямительные столбы — от 101 до 299; выпрямительные блоки — от 301 до 599; транзисторы малой мощности — от 101 до 399; транзисторы средней мощности — от 401 до 699; транзисторы большой мощности — от 701 до 999.

Четвертый элемент — буква, указывающая разновидность типа из данной группы приборов.

По мощности и частоте полупроводниковые приборы классифицируются так: малая мощность $P_K \leq 0,3$ Вт; средняя мощность $0,3 \text{ Вт} < P_K \leq 3$ Вт; большая мощность $P_K > 3$ Вт; низкая частота $f \leq 3$ МГц; средняя частота $3 \text{ МГц} < f \leq 30$ МГц; высокая частота $30 \text{ МГц} < f \leq 300$ МГц; сверхвысокая частота (СВЧ) $f > 300$ МГц.

Пример: 1Т403Б — германиевый транзистор средней мощности, частотный, разновидность типа Б.

Особую группу полупроводниковых приборов составляют *тиристоры* — управляемые кремниевые вентили на основе четырехслойного полупроводника, который выполняет те же функции, что и управляемые газоразрядные приборы, такие, как тиратрон и игнитрон.

Тиристоры имеют средние допустимые токи от нескольких миллиампер до сотен ампер и являются на сегодняшний день идеальными ключами, принимающими два положения: закрытое и открытое.

Время включения тиристора несколько микросекунд по сравнению с временем восстановления тиратрона, обычно большим миллисекунды.

19.4. Полупроводниковые интегральные схемы. Интегральные схемы являются основной элементной базой микроэлектроники и позволяют реализовать подавляющее большинство измерительных функций. *Интегральная схема* (ИС) — неделимая (и неремонтируемая) конструктивная единица, изготовленная групповыми технологическими методами. Принципы действия ее элементов основаны на различных эффектах и явлениях в твердом теле и жидких электролитах. Полупроводниковой ИС называется ИС, все элементы и межэлементные соединения которой выполнены в объеме и на поверхности полупроводника. Известны полупроводниковые ИС на биполярных транзисторах. При изготовлении этих ИС атомы легирующей примеси внедряются в кристаллическую решетку кремния для образования области с заданной проводимостью методом диффузии. Атомарный кремний осаждают на монокристаллическую кремниевую подложку с получением, так называемой, эпитаксиальной пленки.

Размер стороны кристалла полупроводниковой ИС составляет 2—5 мм. На одной пластине кремния диаметром 60 мм можно разместить несколько десятков ИС. Подробней с технологией полупроводниковых ИС можно ознакомиться в специальной литературе [8].

В настоящее время изготавливаются полупроводниковые ИС с размерами транзисторов в несколько микрометров. Технология накладывает свои ограничения, обусловленные размещающей способностью фотолитографии. Разрешающая способность определяется дифракцией световых волн и составляет 0,5—1 мкм. Переход к электронно-лучевой литографии позволяет повысить разрешающую способность в 5—10 раз, а следовательно, перейти к изготовлению структур с минимальными размерами элементов 100—200 нм. Возможности микроминиатюризации определяются минимальным числом атомов, необходимых для реализации того или иного процесса.

Кроме полупроводниковых ИС существуют пленочные ИС (тонкопленочные с толщиной пленок менее 1 мкм и толстопленочные — свыше 1 мкм), гибридные ИС. Гибридная ИС — это микросхема, содержащая наряду с элементами еще простые и сложные компоненты, например, кристаллы полупроводниковых ИС. Выполняются гибридные ИС на диэлектрических подложках, все пленочные элементы связаны между собой

пленочными проводниками и изготовлены в виде одно- или многослойных структур, а компоненты смонтированы пайкой или сваркой на специальные площадки на подложке.

В условном обозначении типа ИС четыре элемента: первая цифра говорит о конструктивно-технологическом исполнении микросхемы (1, 5 или 7 — полупроводниковые ИС; 2, 4, 6 или 8 — гибридные ИС; 3 — прочие); вторая цифра и третья — порядковый номер разработки; две буквы обозначают функциональное назначение микросхемы (например, УД — операционный усилитель); четвертый элемент — порядковый номер разработки ИС в данной серии.

ИС классифицируется по степени интеграции с использованием коэффициента $K = \lg N$, где N — число элементов микросхем: ИС-1 ($N \leq 10$) и ИС-2 ($10 < N \leq 100$) — малые ИС (или МИС); ИС-3 ($100 < N \leq 1000$) — средние ИС (СИС); ИС-4 и т. д. — большие интегральные схемы (БИС).

Примечание. На практике название СИС не привилось и их относят к БИС.

БИС — это сложные схемы, имеющие на подложке не менее 100 элементов, соединенных между собой не менее чем двумя слоями металлизированной разводки. По виду обрабатываемой информации БИС подразделяются на аналоговые и цифровые. *Аналоговые* БИС — это преобразователи ЦАП (код — напряжение) и АЦП (напряжение — код). *Цифровые* БИС — это запоминающие устройства, сумматоры, счетчики и т. п.

Развитие микроэлектроники продолжается по нескольким направлениям. Это ионика (химотроника) и криотроника (криоэлектроника), оптоэлектроника и акустоэлектроника, магнитоэлектроника и др.

Оптоэлектроника и жидкие кристаллы дали ЭИП новые шкалы — цифровые, аналоговые и цифроаналоговые.

19.5. Оптические отсчетные устройства. *Отсчетные устройства* цифровых и цифроаналоговых приборов можно классифицировать как оптомеханические и оптоэлектронные. Примеры оптомеханических отсчетных устройств приведены на рисунках. В первом случае (рис. 145) —

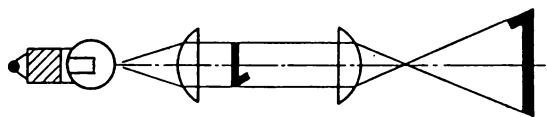


Рис. 145. Ход лучей в оптомеханическом проекционном отсчетном устройстве

— это отсчетное устройство проекционного цифрового показывающего прибора. Отсчет представляется в виде цифр, выделяемых с помощью диапозитивов. Во втором (рис. 146) — цифры выделяются заливающим светом: 1 — пластинка из оргстекла; 2 — электролампа; 3 — цифровое окно. В третьем — (рис. 147) отсчет по световому пятну.

Рис. 146. Указатель с заливающим светом

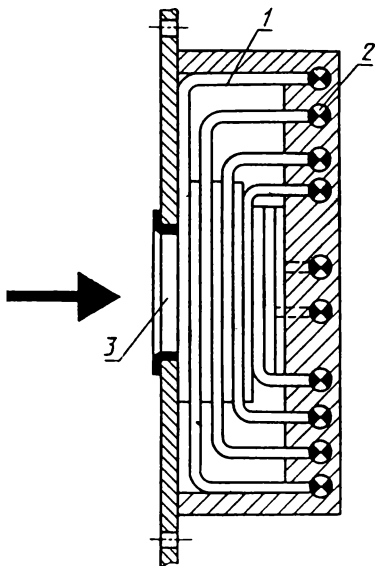
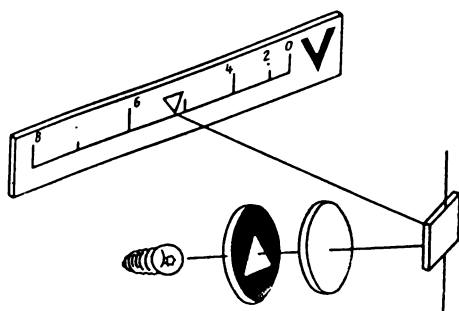


Рис. 147. Световой отсчет



В проекционных цифровых указателях нанесенные на диапозитив цифры от 0 до 9 проецируются на табло-экран из матового стекла каждой своей лампочкой и системой линз.

При использовании принципа заливающего света цифры гравировятся на изогнутой пластинке из органического стекла и освещаются лампой, помещенной у ее торца. Каждой цифре соответствует своя пластинка-световод. Места гравировки (цифры) становятся видимыми при подсветке соответствующей пластинки.

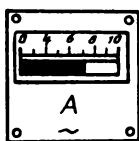
Ремонт таких отсчетных устройств заключается обычно в смене перегоревших ламп, в механической регулировке оптических устройств, замене их элементов.

Оптоэлектронные отсчетные устройства могут быть светодиодными (СД) — рис. 148, а, жидкокристаллическими (ЖК) — рис. 148, б, электролюминесцентными (ЭЛ) — рис. 148, в, катодолуминесцентными (КЛ) — рис. 148, г, газоразрядными (ГР) — рис. 148, д, световодными (СВ) — рис. 148, е, и др. Они могут быть и цифровыми, и аналоговыми. Варианты д и е на этом рисунке представляют переходные варианты оптоэлектронных ЭИП на микропроцессорах для замены электромеханических приборов в габаритах последних.

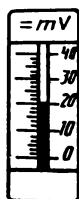
У газоразрядных приборов в газонаполненных лампах с холодным катодом против сетчатого анода для каждой цифры установлен соответствующей конфигурации катод из переплетений тонкой проволоки. Анод и десять катодов размещены друг за другом. Высота цифр до 10 см.



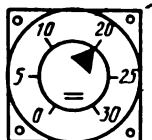
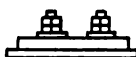
a



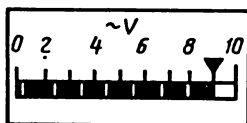
д



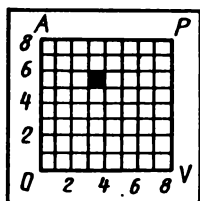
д



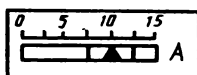
e



б



z



ж

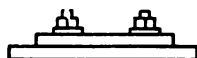
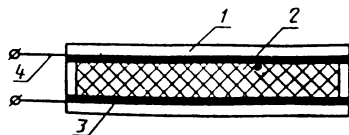


Рис. 148. Оптоэлектронные отсчетные устройства

В приборах со светодиодами из арсенида галлия цифры образуются из точечных или штриховых сегментов. Световое излучение возбуждается в результате полупроводникового эффекта (при подведении электрической энергии идет рекомбинация электронов и дырок, при которой часть энергии отдается в виде излучения в видимой части спектра). Высота цифр мала — 1 см. Но этот недостаток компенсируется малогабаритностью прибора, его надежностью, малым временем срабатывания, малым рабочим напряжением.

В индикаторах с жидкими кристаллами используются соединения углерода и кислорода. Эти соединения при температуре ниже критичес-

Рис. 149. Схема жидкокристаллической ячейки



кой имеют форму кристаллов, а при другой — жидкости. На рис. 149 показана принципиальная схема жидкокристаллической ячейки. Она состоит из двух параллельных стеклянных пластин 1, между которыми помещено жидкокристаллическое вещество 2. На стекле имеем токопроводящий слой окиси цинка 3. При приложении напряжения (постоянного или переменного напряжения низкой частоты) через токопроводы 4 ячейка становится непрозрачной, при этом образуются определенные центры рассеивания попадающего в ячейку света. Этого внешнего света достаточно для возбуждения световой эмиссии — потребляемая мощность крайне мала и составляет всего $0,15 \text{ мВт/см}^2$. Жидкокристаллические индикаторы и индикаторы на светодиодах получили широкое распространение в наручных часах.

Электролюминесцентные индикаторы обычно синтезируют цифры из отдельных светящихся полосок. На рис. 145 показан сегментный знаковый индикатор, образованный из семи светящихся полосок, которые могут быть и полосками электролюминофора, и светодиодами, и жидкими кристаллами.

Электролюминесцентные шкалы потребляют малую мощность при достаточно высокой яркости, имеют минимальную массу и габаритные размеры, их цифры расположены в одной плоскости. Основным недостаток электролюминесцентных индикаторов — сложность схемы управления, а также отличие начертания цифр от общепринятого.

Достоинствами газоразрядных индикаторов является простота схемы управления, неискаженное изображение арабских цифр, малая потребляемая мощность, небольшие габаритные размеры и высокая надежность.

Газоразрядные индикаторы могут быть не только в виде цифр, но и в виде столбиков и горизонтальных полос. В этом случае достигается эффект показаний аналогового прибора. Светиться может как одна точка против оцифрованной отметки, так и полоса от 0 до значения измеряемой величины.

Проекционные световые указатели широко применяются в узкопрофильных ЭИП (миллиамперметрах, амперметрах, вольтметрах типов М1737, М1738, М1530, М1740, М1742, М1743, М1760, М1761, М1764, М1765 и др.). Это, как правило, ударо-, вибропрочные и виброустойчивые приборы класса точности 1; 1,5. Приборы модификации С имеют цветные светофильтры: при выходе параметров за установленные пределы цвет светового указателя автоматически изменяется (становится красным или зеленым). Приборы модификаций К, КП и КЛ снабжены фоторезисторами, перемещающимися вдоль шкалы вместе со

светофильтрами и обеспечивающими автоматическое регулирование контролируемого процесса; они предназначены для работы в комплексе с блоками сигнализации и регулирования двухпозиционными типа П1731 или трехпозиционными типа П1730.

Выпускаются электронно-люминесцентные амперметры типа Ф801 и вольтметры типа Ф800 (основная погрешность не превышает $\pm 4\%$). Результат измерений представляется в виде светящихся точек на электронно-люминесцентной шкале.

Примером ЭИП с жидкокристаллическим отсчетным устройством является вольтметр типа Ф809 класса точности 4. Время установления рабочего режима вольтметра 5 мин, мощность, потребляемая вольтметром, не превышает 6 В · А, источника питания 10 В · А. Габаритные размеры 20 × 100 × 136 мм, масса 0,5 кг; источника питания 60 × 100 × 165 мм, масса 1 кг (источник больше и тяжелее самого прибора).

Оптоэлектронные ЭИП, как правило, малогабаритны по размерам наличника. Но построение схемы прибора на традиционных электрорадиоэлементах требует утапливаемой части с большими габаритными размерами. Переход к микропроцессорам — БИС, создание микросхем управления отсчетными устройствами — путь развития ЭИП этого направления. При этом предполагается уменьшить погрешность приборов с 4 до 1 % и повысить надежность — наработку на отказ с 1 до 5 тыс. ч.

Требуют совершенствования и сами отсчетные устройства. Их ремонт в настоящее время заключается в замене сменных элементов, профилактическом обслуживании на месте эксплуатации, восстановлении несложных деталей.

Перспективность этих приборов в прогрессивном принципе построения: приборы не имеют подвижных частей, а значит и уязвимых элементов, выходящих из строя при транспортировании, при работе на ходу в транспортных средствах, на вибрирующих работающих двигателях и т. п. объектах.

1. *Артемьев Б.Г., Голубев С.М.*, Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2-х кн. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во стандартов, 1986. — 556 с.
2. *Бестанов В.Г.* 300 практических советов. — М.: Моск. рабочий, 1982. — 413 с.
3. *Макиенко Н.И.* Общий курс слесарного дела. — М.: Высш. школа, 1984. — 130 с.
4. *Новиков А.И., Штуков Н.В.* Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 80 с.
5. *Орешиников В.В.* Электроизмерительные приборы непосредственной оценки. — М.: Машиностроение, 1964. — 180 с.
6. Справочник по электроизмерительным приборам / К.К. Илюнин, Д.И. Леонтьев и др.; Под ред. К.К. Илюнина. — Л.: Энергоатомиздат, 1983. — 783 с.
7. *Гришанов А.А., Кондюкова Е.И., Редькин Б.Е.* Интегрирующие цифровые вольтметры. — М.: Энергоиздат, 1981. — 200 с.
8. *Буловский П.И., Лукичев А.Н.* Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов. — М.: Высш. школа, 1983. — 279 с.
9. *Маликов И.М., Зайденберг М.Г.* Справочник инженера-испытателя судовой электрорадиоаппаратуры. — Л.: Судостроение, Ленингр. отд-ние, 1976. — 350 с.
10. Руководство по поверке и ремонту измерительных приборов / Под ред. В.П. Трофименко, С.А. Шабалина и др. — Ростов-на-Дону, 1965. — 402 с.
11. *Хофманн Д.* Техника измерений и обеспечение качества: Справ. книга: Пер. с нем. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 471 с.
12. *Соловьев В.А., Яхонтова В.Е.* Основы измерительной техники. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. — 215 с.
13. *Акнаев Р.Ф., Любимов Л.И., Панасюк-Мирович А.М.* Поверка средств измерений электрических и магнитных величин. — М.: Изд-во стандартов, 1983. — 180 с.
14. *Магаршак Б.Г.* Судовые электроизмерительные приборы. — Л.: Судостроение, Ленингр. отд-ние, 1976. — 200 с.
15. *Буловский П.И., Поваляев А.В.* Технология сборки электроизмерительных приборов. — М.: Оборонгиз, 1955. — 250 с.
16. *Хилл П.* Наука и искусство проектирования: Пер. с англ. — М.: Мир, 1973. — 220 с.
17. Электрические измерения / Под ред. А.В. Фремке, Е.М. Душина. — Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1980. — 280 с.
18. Электрические измерения / Под ред. В.Н. Малиновского. — М.: Энергоиздат, 1982. — 250 с.
19. *Труб И.И.* Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 90 с.
20. *Орнатский П.П.* и др. Измерительные приборы периодического сравнения. — М.: Энергия, 1975. — 150 с.
21. Руководство по расчету запасных элементов и материалов для ремонта электроизмерительных приборов и приборов давления / Под ред. Трофименко В.П., Краснова А.З. и др. — Ростов-на-Дону, 1968. — Кн. 1. 236 с.
22. *Зевин М.Б., Парин Е.П.* Справочник молодого электромонтера. — М.: Высш. школа, 1984. — 120 с.
23. *Притыкин Л.М., Драновский М.Г., Паркшеев Х.Р.* Клей и их применение в электромеханике. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 70 с.
24. *Сацукевич М.Ф.* Справочные данные по электротехнике. — Минск: Беларусь, 1983. — 80 с.
25. Руководство по ремонту радиоизмерительных приборов / Под ред. Трофименко В.П., Бабкина В.И. и др. — Ростов-на-Дону, 1966. — 389 с.
26. Измерения в промышленности: Справочник: Пер. с нем. / Под ред. проф. П. Профоса. — М.: Металлургия, 1980. — 648 с.
27. *Алукер Ш.М.* Электроизмерительные приборы. — М.: Профтехиздат, 1962. — 190 с.

28. *Шабалин С.А.* Как оборудовать рабочее место радиста-ремонтника // Техника и вооружение. — 1978. — № 3.
29. *Шабалин С.А.* Контейнер для перевозки образцовых приборов // Техника и вооружение. — 1978. — № 1.
30. *Шабалин С.А.* Станок для намоточных работ особотонким проводом // Техника и вооружение. — 1978. — № 4.
31. *Шабалин С.А., Оноприч О.К.* Советует инженерная психология // Техника и вооружение. — 1980. — № 6.
32. *Шабалин С.А.* Стенд для ремонта электроизмерительных приборов // Техника и вооружение. — 1983. — № 12.
33. *Шабалин С.А., Ильчишин В.В., Ухалкин В.В.* Оценка погрешности стрелочного частотомера // Измерит. техника. — 1982. — № 10.
34. *Шабалин С.А.* Военным метрологам нужна классность // Красная звезда. — 1978. — № 70.
35. *Алмазов И.А., Шабалин С.А.* Возможные пути развития системы стандартов основных показателей технического уровня приборостроительной продукции // Стандарты и качество. — 1984. — № 2.
36. *Шабалин С.А.* Прикладная метрология в вопросах и ответах. — М.: Изд-во стандартов, 1986. — 199 с.

Шабалин С.А. Ремонт электроизмерительных приборов:
Справочная книга метролога. — М.: Издательство стандартов,
1989. — 296 с., ил.

В книге приведены сведения о характерных неисправностях электроизмерительных приборов и методах их устранения в условиях лабораторий измерительной техники. Обобщен опыт ведомственных метрологических органов по оснащению рабочих мест оборудованием и приспособлениями.

Книга предназначена для специалистов государственной и ведомственных метрологических служб, работников государственной приемки, мастеров по ремонту контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, а также для всех лиц, связанных с разработкой, изготовлением и эксплуатацией электроизмерительных приборов.

Табл. 40 Ил. 149 Библиогр.: 36 назв.

III $\frac{2004010000 - 035}{085 (02) - 89}$ 35 - 89

СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Шабалин Сергей Алексеевич

РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Справочная книга метролога

Редактор *Т.Ф. Писарева*

Переплет художника *Г.Г. Саленкова*

Технический редактор *О.Н. Власова*

Корректор *В.Ф. Малютина, Л.А. Пономарева*

ИБ № 462

В набор 03.03.89 Подп. в печ. 03.10.84. Т-00772 Формат 60X90/16
Бумага типографская № 2. Гарнитура Пресс-Роман 18,5 усл. печ. л. 18,88 усл. кр.-отт.
21,10 уч.-изд.л. Тираж 53 000 Изд. № 8593/7 Зак. 2000 Цена 1р. 60 коп.

Ордена "Знак Почета" Издательство стандартов 123840, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3

Набрано в Издательстве стандартов на НПУ
Калужская типография стандартов. 248630, Калуга, ул. Московская, 256.